# 1주차 1차시. 웹과 웹 디자인

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 웹 정의 및 웹 표준

1.1 웹의 탄생

- 월드 와이드 웹의 창시자 팀 버너스리가 개발
- 1989년 인터넷 공간 안에서 하이퍼링크라는 특수한 기능을 사용하여 문서와 문서 사이를 이동할 수 있는 새로운 개념을 제안
- 1991년 이 아이디어를 바탕으로 월드 와이드 웹을 개발해 배포
- 1994년 W3C(World Wide Web Consortium)재단을 창설

1.2 웹의 정의

- 웹은 인터넷에 연결된 컴퓨터를 통해 사람들이 정보를 공유할 수 있는 정보 공간
- 웹의 모든 정보는 HTML(Hyper Text Markup Language)언어로 표현된 웹 문서로 작성
- HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 통신 규약을 통해 전달
- 전달된 웹 문서는 웹브라우저에 의해 해석되고 사용자에게 제공
- 웹과 웹 디자인이 발전함에 따라 마크업 언어는 더 복잡하고 유동적으로 변화되기 시작,
  그림, 표와 같은 요소들을 페이지에 추가할 수 있는 기능이 제공
- CSS가 출현함에 따라 웹 문서 요소들의 디자인을 적용함으로써 웹 디자인의 제작 방향이 변화

1.3 웹의 특징

- HTTP(HyperText Transfer Protocol)라는 프로토콜을 사용

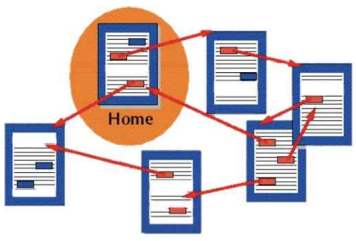
1> 하이퍼 텍스트 : 기존의 인터넷 문서나 파일과는 달리 HTML로 구성된 문서와 이들을 서로 연결해주는 링크로 구성

2> 멀티미디어 기능 : 웹은 텍스트 정보뿐만 아니라 그래픽, 오디오, 비디오, 프로그램 파일 등을 하이퍼텍스트 형태로 제공

- 하이퍼텍스트 : 상호연관이 있는 텍스트 조각들을 비순차적으로 연결

1> 노드(Node) : 텍스트 정보의 단위

2> 링크(Link) : 노드를 연결




1.4 웹 환경의 변화

- 웹 환경은 PC로만 웹 사이트에 접속하던 시대가 지나가고 이제는 이동하면서 스마트 폰이나 태블릿으로 웹 페이지를 이용
- 데스크 탑 웹과 모바일 웹 환경으로 구분
- 데스크 탑 웹은 일반 PC에서 브라우저를 이용한 웹 페이지를 이용

- 모바일 웹은 태블릿, 스마트폰 등 모바일 기기의 브라우저로 접속하도록 만들어진 웹 페이지를 이용

1.5 반응형 웹이 등장이유
- 2007년 처음으로 모바일 기기가 세상에 선을 보이자 사람들은 열광
- 모바일에서 인터넷을 사용하면 모든 웹페이지들이 모바일 화면 크기로 축소되어 보이는 문제가 되어 모바일 웹이 등장
- 모바일 웹은 다양한 기기 크기에 따라 PC버전에 맞는 웹 페이지와 모바일 버전의 웹페이지를 제작해야  함

1.6 반응형 웹
- PC, TV, 내비게이션, 스마트 기기등 기기 마다 또는 환경 마다 최적화된 웹 사이트를 제공해주는 것
- 예를 들어 화면이 작은 기기에서 반응형 웹으로 제작한 웹사이트에 접속했을 때는 웹사이트 작은 화면에 최적화된 구조로 변경해 보여 주고, 큰 화면을 가진 기기에서는 웹 사이트의 구조를 큰 화면에 최적화된 구조로 변경하여 보여주는 것
- 기기 화면이나 환경에 맞게 자유자재로 변하는 것

1.7 웹 표준
웹에서 사용하는 표준 기술을 총칭하며 웹 페이지를 구성하는 HTML 마크업 언어, CSS3와 자바스크립트를 모두 포함하고 있다.

(1) HTML5
- 웹 어플리케이션을 만들기 위한 웹 플랫폼 기술
- 플랫폼이나 장치, 운영체제 종류에 상관없이 실행되는 마크업 언어
- 웹 문서에 들어가는 요소들을 작성하는 언어

(2) CSS
- 웹 페이지에서 HTML 태그 보조하여 웹 페이지 꾸밀 때 사용
- 주로 HTML 태그를 이용하여 기본 문서 틀을 작성하고 그 문서를 기반으로 웹 문서에 들어갈 글꼴, 색상, 정렬과 각 요소의 배치 방법 등과 같은 디자인 요소를 적용하는 데 사용

(3) 자바스크립트(제이쿼리)
- HTML 페이지에서 사용자 반응 등을 처리하는 스크립트를 작성하는 언어
- 클라이언트 웹 개발을 하기 위해 만들었지만, 현대에는 서버는 물론 로봇 개발에도 사용

## [학습하기>학습내용 2]

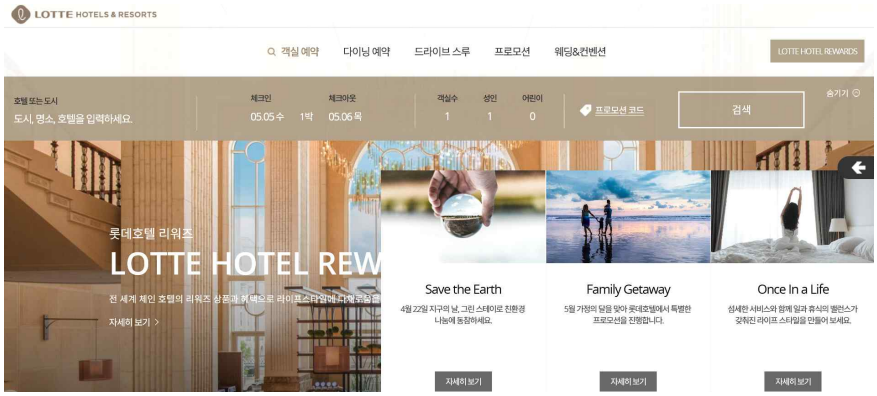
### 2. 웹 디자인

2.1 웹 디자인(web design)
- 웹 브라우저가 해석하고 그래픽 사용자 인터페이스 (GUI)로 보여 주기에 알맞은 마크업 언어 형식
- 인터넷을 통해 전자 매체 콘텐츠 전달의 개념을 정하고 계획하고 모델로 만들어 실행하는 과정
- 웹 문서의 시각적 전달력을 높이기 위한 디자인
- 미적 측면과 기능적 측면을 동시에 만족시켜야 함. 그러나 웹 사이트의 목적에 따라 미적인 면을 중요하게 요구하는 웹 사이트 또는, 기능적인 면을 중요하게 요구하는 웹 사이트도 있음.

2.2 웹 디자인의 역사
1> 웹 페이지의 디자인을 포토샵과 같은 그래픽 프로그램을 이용하여 웹 페이지에 있는 디자인 요소들을 이미지로 제작
2> 웹 페이지 요소들의 동적인 효과를 주기 위해 플래시를 이용
3> 웹 페이지 요소에 CSS를 이용하여 서식 및 디자인
4> 기기들의 크기에 따라 반응을 보이는 웹 디자인
5> 웹 요소 등의 다양한 인터렉티브한 페이지를 제작하기 위한 제어쿼리를 이용

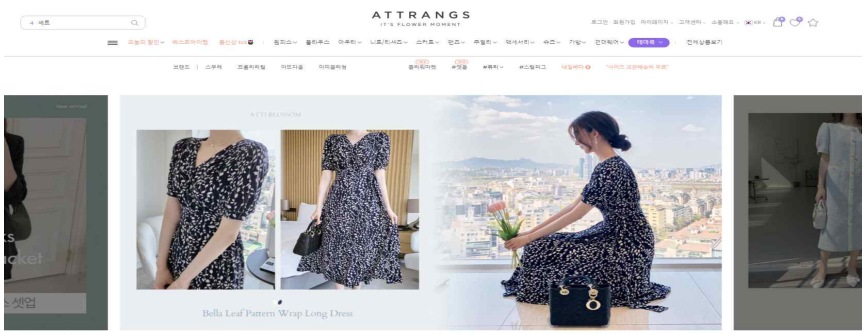
2.3 웹 디자인의 목적
1> 웹 사이트를 만드는 것으로 사용자가 웹 사이트에서 볼 수 있는 모든 요소들, 즉 GUI를 디자인하는 일
2> 웹 서버/서버에 상주하여 최종 사용자에게 요청한 웹 페이지 형식으로 콘텐츠와 상호작용 기능/인터페이스를 제공
3> 텍스트, 비트맵 그림 (GIF, JPEG, PNG), 폼과 같은 요소들은 HTML 태그를 사용하는 페이지 위에 놓을 수 있음
4> W3C 표준과 호환되는 브라우저는 웹 페이지 요소와 객체의 위치를 정하고 이용하기 위해 CSS와 결합하여 작성
5> 표준은 되도록 플러그인을 이용하지 않고 브라우저의 기능이 다양한 매체와 접근성 옵션을 클라이언트에 전달
6> 웹을 디자인하고 기획하는 사람은 웹 디자이너 또는 웹 기획자라고 하며, 이들은 사용성을 알고 있어야 할뿐 아니라 최신 화된 웹 접근성 지침을 따라야 함

2.4 웹 디자인의 기능
1> 정보를 알기 쉽게 전달한다.
- 디자인은 일관성 있는 개념적 구조를 제공하고, 내용을 파악하기 쉽게 페이지 구성 요소를 배치하며 크기, 색상 등을 조정함
- 텍스트 정보와 그래픽 정보를 적절히 혼합하여 내용의 이해를 도움



2> 사용의 편의성을 높인다

- 웹 디자인은 사용자 중심으로 설계되어 있으므로 사용의 편의성을 높여주어야 함
- 화면을 통해 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 정리하여 보여 준다든가, 아이콘 디자인을 직관적으로 이해할 수 있도록 함

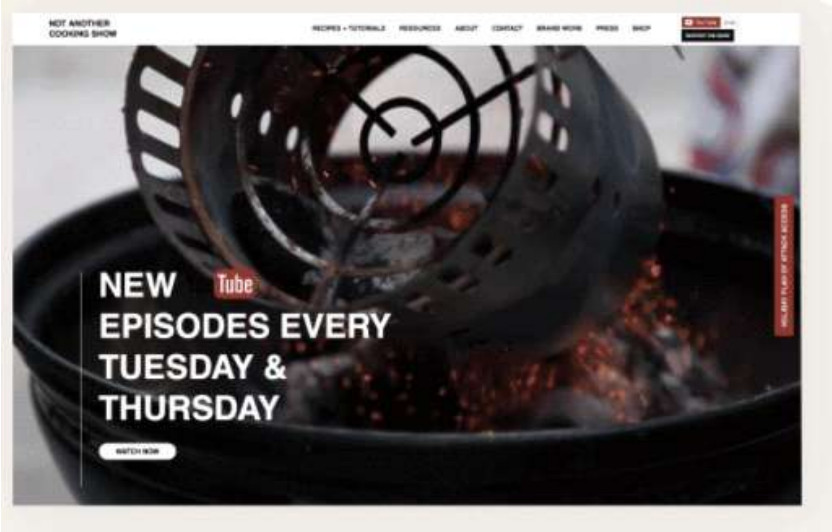



3> 사용자 참여를 유도한다.

- 웹 디자인을 통해 웹 사이트의 이러한 특성을 잘 살릴 수 있어야 함
- 사용자를 웹 사이트에 몰입하게 하고, 오래 머무르도록 하기 위한 상호 작용적 콘텐츠 제공과 디자인 역할이 요구됨

4> 시각적, 청각적 즐거움을 준다

- 웹 사이트의 목적에 따라 시각적 즐거움이 중요하지 않을 수도 있지만, 시각적 즐거움은 동종의 다른 웹사이트와 차별화를 줄 수 있고, 웹 사이트의 성공에 큰 몫을 담당하는 요소가 될 수 있음

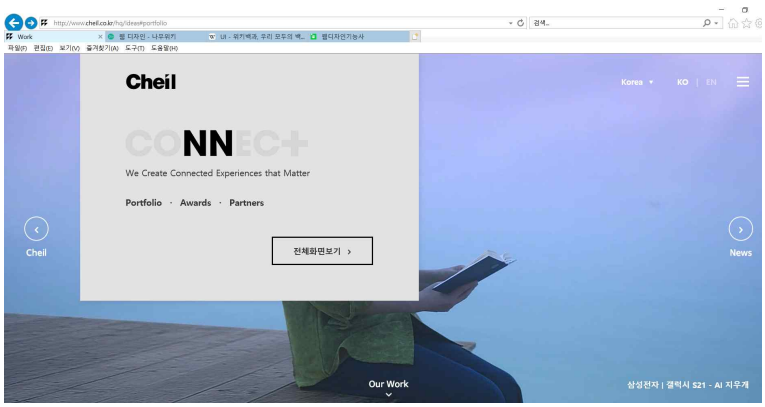



5> 긍정적 인상을 심어준다
- 웹 디자인은 웹 사이트의 콘텐츠에 맞는 인상을 심어줌으로써 콘텐츠의 가치를 높여준다.

월드쉐어 LIVE

2.5 웹 사이트 디자인의 두 가지 방향
- 미적, 심리적 측면이 중요하게 요구되는 웹 사이트
- 기능적 측면이 중요하게 요구되는 웹 사이트

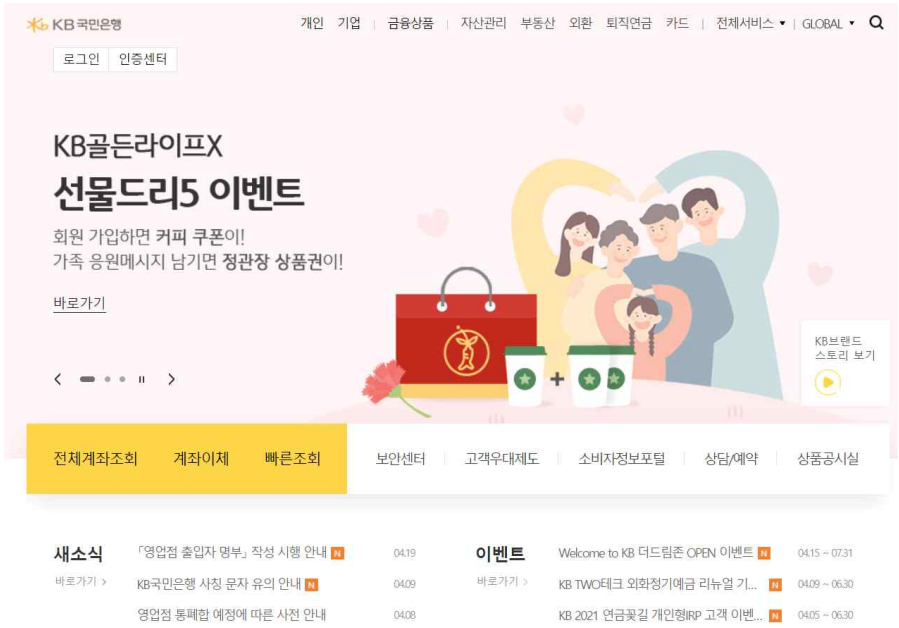
(1) 미적, 심리적 측면이 중요하게 요구되는 웹 사이트
- 미적, 심리적 측면이 중요하게 요구된다는 것은 사용자가 시각적 만족과 즐거움을 얻을 수 있는 웹 사이트를 말함
- 웹은 멀티미디어 매체라는 특성이 있으므로, 시각뿐만 아니라 청각 등 다른 감각을 더하여 콘텐츠에 좀더 많은 관심을 유발하고 즐거움을 줄 수 있어야 함.
- 만족과 즐거움은 좀 더 발전하여 웹 사이트에 대한 긍정적 인상과 태도로 연결되고, 웹 사이트 성공에 영향을 미침




**(2) 기능적 측면이 중요하게 요구되는 웹 사이트**

- 기능적인 면이 중요하게 요구된다는 것은 웹 사이트가 존재하는 가장 기본적 목적으로 웹 사이트가 사용자에게 쓸모 있는 정보를 전달한다는 것
- 사용자가 좀더 편리하고 즐겁게 원하는 정보를 얻거나 서비스를 받을 수 있어야 한다는 것

- 기능적 측면이 중요하게 요구되는 웹 사이트에 필요한 디자인
- 페이지 내용을 쉽게 파악할 수 있는 디자인
- 정보의 의미를 정확하게 전달하는 명료한 디자인
- 사용자 환경에 맞는 기술을 적용한 디자인
- 네비게이션과 웹 사이트 구조를 쉽게 이해할 수 있는 일관성 있는 디자인




**(3) 좋은 웹 사이트, 성공한 웹 사이트가 되려면?**

- 웹 사이트의 목적에 맞게 기능적인 면과 미적인 면이 서로 조화를 이루어야 함
- 디자인을 통해 기능적이면서 아름답고, 또 시각적 개성이 드러나는 미적 측면을 동시에 만족시켜야 함
- 훌륭한 디자인이란 두 가지 문제를 모두 만족시키는 최적의 해결 방안을 제시하는 것

2.6 최신 웹 디자인 트렌드

- 웹 디자인과 그래픽 디자인은 끊임없이 변화하고 새로운 움직임과 트렌드를 관찰할 수 있는 두 분야
- 일반적으로 웹 디자인의 트렌드는 항상 인상적인 애니메이션과 유동적인 전환으로 하이파이 판타지 테마 접근법을 개발하는 것
-최근 트렌드가 바뀌고 있는데  모든 웹 디자인 트렌드는 가능한 한 현실감을 높이기 위해 새로운 표준 테마를 공유하는 방향으로 전환되고 있음. (출처: https://www.designlog.org/2512799 [디자인로그(DESIGN LOG)]

1. 편안한 색상의 사용

- 인터넷 사용은 일을 하지 않을 때 여가 시간과 활동으로 많이 이용
- 디지털 의존형 일자리가 급증하면서 일과 여가의 대부분을 스크린 뒤에서 보내는 사람들이 늘고 있
- 이는 데스크톱이나 스마트폰과 같은 사용자가 화면에 지속적으로 노출되기 때문에 눈에 문제가 생기게 됨
- 사용자의 눈을 긴장시키는 밝은 색이나 높은 대비의 색보다 눈에 잘 띄는 색상에 집중이 필요
 - 파스텔 블루, 연분홍, 신선한 녹색과 같은 부드러운 색상의 팔레트를 사용하고 있음

2. 더 많은 스크롤링 변환

- 사용자는 방문한 웹 사이트를 스크롤하고 탐색 이상의 작업을 수행
- 스크롤링은 단순한 탐색 기능이 아니라 상호작용의 지점이기도 합니다. 사용자가 마우스 위로 손가락을 수동으로 움직이면 화면에 응답이 나타남. 따라서 이 행동은 참여의 한 형태가 됨
- 스크롤링에 대한 매력적인 콘텐츠를 만들면 관심 수준과 사용자 환경이 크게 개선됨
- 스크롤링은 상호작용, 사용자가 스크롤할 때 얻을 수 있는 호소력 있는 시각적 피드백을 만들 수 있음

3. Parallax 애니메이션

- 시차(Parallax) 애니메이션은 항상 웹 디자이너들에게 필수적인 도구
- 페이지 요소를 시차 효과를 생성하는 배경 및 전경 극단으로 분리함
-. 패럴랙스는 시청자에게 가까이 있는 물체가 멀리 떨어져 있는 물체보다 더 빠르게 움직이는 것처럼 보일 때 일어나는 착시현상이라고 알려져 있음
- 배경과 전경을 사용하여 생성된 깊이는 몰입감 있는 사용자 환경을 제공하는 데 도움이 됨

4. 추상적인 예술작품을 활용

- 추상 미술은 디지털과 그래픽 디자인 사용에서 많은 수용과 관련성을 봐왔음
- 원이나 사각형 같은 기하학적 원형을 가진 사람들은 종종 제한적이고, 미니멀리스트적이며, 직설적인 것으로 받아들여짐
- 대부분의 웹 사이트들은 그림 일러스트와 스톡 이미지 사진의 형태로 이러한 추상적인 예술작품을 사용하고 있음.

5. 실제 제품을 디지털로 해석하는 방법

- 제품은 일반적으로 모든 브랜드의 핵심
- 제품도 웹 사이트의 중심이 되고 있는 것으로 보임
- 실제 제품은 물리적 매체를 창의적으로 해석하는 측면에서 디자인 요소 이면의 디자인 영감이 되 있음.
- 예를 들어, 일부 웹 사이트에서는 실제 생활에서와 같이 매니큐어 병이 쏟아진 것처럼 페이지 전체에 색이 번져 있음
- 제품과 웹 사이트 사이에 시각적인 이야기를 만들어 내고 사이트를 더욱 진정성 있게 보이도록 함.

6. 매혹적인 설문지 작성에 초점을 맞추기

- 항상 해당 웹 사이트의 랜딩 페이지를 방문한 다음 다시 클릭하거나 웹 사이트를 탐색하여 서비스에 대해 자세히 알아볼 때 항상 진실의 순간이라는 사실을 알고 있음.
- 그들의 경험의 질에 따라 그들이 어느 쪽에 넘어지느냐가 결정될 것
- 좀 더 매력적인 상호 작용 경험을 만들기 위한 설문지를 작성하는 것으로 옮겨가고 있음.

- 퀴즈는 사용자들이 계속 참여할 수 있도록 도와줌.
- 사용자의 선호도, 호감 및 싫음에 대한 정보를 수집하여 사용자가 맞춤화된 제품 및 서비스 목록에 맞출 수 있도록 도와줌.

7. 3차원 색상을 활용

- 웹 디자인은 한동안 그라데이션 색상을 사용하고 있었음 -->서 색 전환이 이루어지면서 변화하고 다음 진화로 넘어가는 것처럼 보임.
- 포화상태와 3차원 색상은 대부분의 웹 사이트의 디자인 측면을 장악할 가능성이 가장 높음.
- 평면 아이콘에 둥근 느낌을 주는 미세한 음영을 사용하고 있음.--> 디자인 트렌드는 앱 아이콘에도 점차 영향을 미치게 됨.
- 구조화된 색상 그라데이션의 블록보다 더 자연스럽고 불완전한 색상의 혼합 배경을 선택하는 것 암서 는 더욱 현실주의로 기울고 있음.

8. 원인에 대한 웹 디자인을 통해 세상을 도움

- 웹 사이트가 우리의 일상생활에 깊이 엮여 있고 정보, 수익, 엔터테인먼트의 불가분의 원천이 됨

- 특정 목적을 위해 일하는 브랜드는 그들이 가치 있게 여기는 덕목을 반영하기 위해 웹 사이트 디자인에 초점을 맞출 것임
- 스톡 이미지에 계속 의존하는 브랜드들은 실제적이고 다양한 고객들을 반영할 것이라는 것을 의미함
- 모든 사람들이 웹 사이트 제작에 접근할 수 있도록 하는 DIY 웹 디자인에 대한 많은 동기부여와 관심으로 이어질 것임

9. 뉴모피즘(Neumorphism)

- 뉴모피즘(Neumorphism)은 최근 웹 디자인을 중심으로 많은 화제를 불러일으킨 새로운 디자인 트렌드
- 이 디자인은 반평형 색상으로 겹쳐진 선택적 드롭 새도우를 사용하여 물리성을 모방할 수 있음.

10. 음성 사용자 인터페이스

- 요즘에는 대부분의 사람들이 검색 쿼리를 입력하는 것에 비해 음성 명령을 사용하여 질문을 하거나 요구를 함
- 가상의 조수와 음성 챗봇의 출현에 맞추기 위해 적응할 것임.
- 많은 웹 사이트들이 전통적인 클릭 기반 탐색 외에도 음성 기반 탐색과 상호작용의 가능성을 탐구할 것임

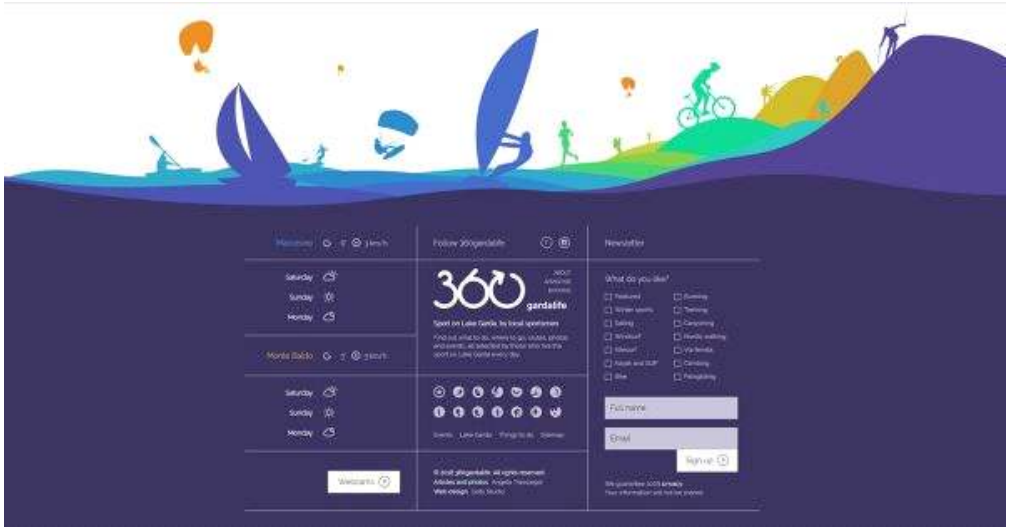
11. 그래픽과 사진의 혼합

- 사진과 그래픽이 중복될 것
- 고품질의 히어로 이미지는 새로운 웹 사이트에 들어갈 때 방문객들을 있는 그대로 끌어들인다.
- 만약 이 몰입감 있는 이미지들이 그것들을 보완하는 멋진 그래픽을 가지고 있다면,
  그것은 웹 사이트 운영자의 창의적인 솜씨를 보여주고 놀라운 비주얼을 만들어 낼 것임.
 -이렇게 하면 웹 디자인에 개성이 추가됩니다. 회사의 브랜딩 강화에도 활용할 수 있음.
- 예를 들어 회사 로고에 사용된 모양과 색상을 사용할 수 있으며  이러한 디자인 트렌드와 고객의 브랜드 정체성을 조화시킬 때, 그것은 유망한 결과를 만들어 낼 것임..

12. 주목을 끄는 큰 제목의 사용

- 오늘날 바쁜 라이프스타일로 인해 사용자는 웹 사이트에서 몇 시간을 보낼 시간이 없어서 이 때문에 디자인 트렌드가 사용자의 관심을 가장 오래, 가장 빨리 사로잡는 해결책과 솔루션으로 전환 있음.
-과감한 제목과 단축된 콘텐츠, 바삭바삭한 콘텐츠로 관객의 빠르고 주의 집중도가 감소하는 모습을 담아낼 예정임.
-이것은 전환을 증가시키는 데 도움이 될 것이며, 더 큰 헤더 태그는 추가 정보가 필요한 경우 더 작은 하위 텍스트와 쌍을 이룸.

13. 바닥글의 보다 정교한 사용




- 바닥글은 여러 해 동안 종종 활용도가 낮은 상태로 남아 있는 하나의 디자인 요소
- 이전 바닥글은 연락처 정보 또는 등록 양식을 제공하는 데 사용되었음.
- 이제 홈페이지의 추가 요소와 다른 중요한 부분을 포함하도록 전환되는 것을 볼 수 있으며, 이는 애플이 스마트폰에서 명령 센터를 활용한 방식과 비슷함.

14. 핸드 드로잉 요소

- 핸드 드로잉 요소를 사용하여 만든 다소 불완전한 요소는 웹 사이트의 견고한 구조에서 벗어나 사실적인 느낌과 함께 독특함을 보여주고 방문자에게 긍정적인 감정을 조성하는 데 도움이 됨.
- 핸드 드로잉으로 그려진 불완전한 비주얼 요소는 일반적으로 전체 디자인에 인간성, 개성 및 독창성을 더하기 때문에 작

은 디자인 요소지만 사용자에게 큰 영향을 미침.

- 이러한 디자인 트렌드는 웹 디자인에 대한 새롭고 신선한 접근 방식을 제공함으로 사람들의 접근을 이끄는데 도움이 될 수 있으며 이를 통해 새로운 사용자의 관심을 끌고 기존 사용자의 만족도도 높일 수 있음

# 1주차 2교시. 포토샵 화면구성

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 포토샵을 시작하기 위한 준비

#### 1.1 포토샵 기본 살펴보기

- 포토샵은 이미지 편집하는 프로그램 중에 하나임
- 요즘은 포토샵을 이용해 활용할 수 있는 분야가 무궁무진하며 디지털 카메라로 찍은 사진을 마음에 들지 않는 부분을 감쪽같이 수정하거나 영화 포스터나 다른 사진 이미지와 합성하여 재미있게 이미지를 제작할 때도 이용되며, 웹 사이트 구축할 때 웹 디자인, 앱 디자인 레이아웃을 구성하고자 할 때에도 많이 이용됨

#### 1.2 포토샵에서 주로 나오는 용어

디지털 이미지 작업 전에 미리 알아야 할 몇 가지 용어를 살펴보자.

(1) 픽셀
- 비트맵 이미지를 표현하는 기본 단위
- 작은 정사각형 점으로 나타내는 그래픽 단위

(2) 해상도
- 1인치 안에 몇 개가 픽셀이 들어가는지 나타내는 것
- 단위 : pixel/inch
- 모니터 해상도를 표현할 때 (ppi : pixel per inch)
- 프린터 출력 표현할 때 (dpi:dot per inch)
- ppi 수치가 높을수록 더 많은 점들로 표현 할 수 있어 해당도가 높아짐

(3) 비트맵
- 주로 사실적인 표현이 가능할 때 사용
- 픽셀 단위로 표현
- 이미지를 확대 했을 때 경계면이 드러나면서 이미지가 거칠어 보임
- 픽셀마다 색상 정보를 가지고 있으므로 저장 용량이 큼

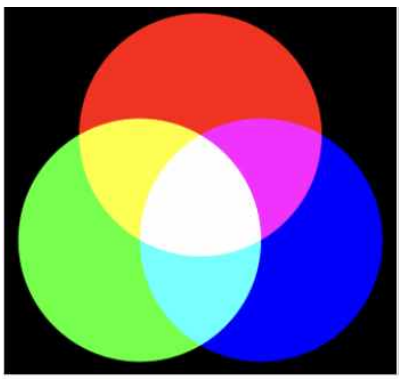
해상도는 웹 이미지는 72dpi, 인쇄용으로는 300dpi를 사용하며 해상도가 낮을수록 출력되는 선명도가 떨어짐
- 주로 포토샵 프로그램을 통해 만들어짐

(4) 벡터
- 단순화된 캐릭터나 일러스트 작업에 주로 사용
- 점, 선, 면의 위치와 색상값, 두께 같은 수치 정보를 이용하여 표현
- 100% 이상 확대해도 선명도 변화가 없음.
- 위치와 색상값을 수치화해서 기억했다가 표현하는 방식으로 비트맵에 비해 용량이 작음
- 주로 일러스트레이터를 이용하여 만들어짐

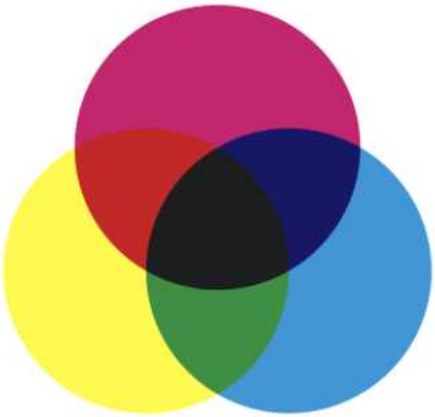
(5) 이미지 확장자
- 포토샵에서 작업한 이미지를 저장할 때에는 주로 jpg, gif, png 파일로 저장됨
- jpg : 16bit 컬러로 비교적 많은  색을 지원하며 사진처럼 다양한 색으로 이루어진 이미지를 표현할 때 사용
- gif : 256 컬러를 지원하며 색 표현에 한계가 있어 로고, 문자 디자인처럼 단순한 이미지를 표현하고 배경이 투명한 이미지나 애니메이션 제작용을 사용
- png : jpg와 gif와의 장점을 가지며 다양한 색과 투명도를 지원

(6) 색상 모드
- 이미지의 색을 어떻게 표현하는지를 나타냄
- 웹에서 사용하는 색상 모드는 RGB모드와 인쇄용으로 많이 사용하는 CMYK 모드를 사용

RGB 모드
- 빛의 3원색인 Red, Green, Blue를 사용하여 색을 만드는 방법
- 빛이 섞으면 섞을수록 빛의 강도가 세지기 때문에 밝아지며, 3개의 색을 섞을수록 흰색이 만들어짐

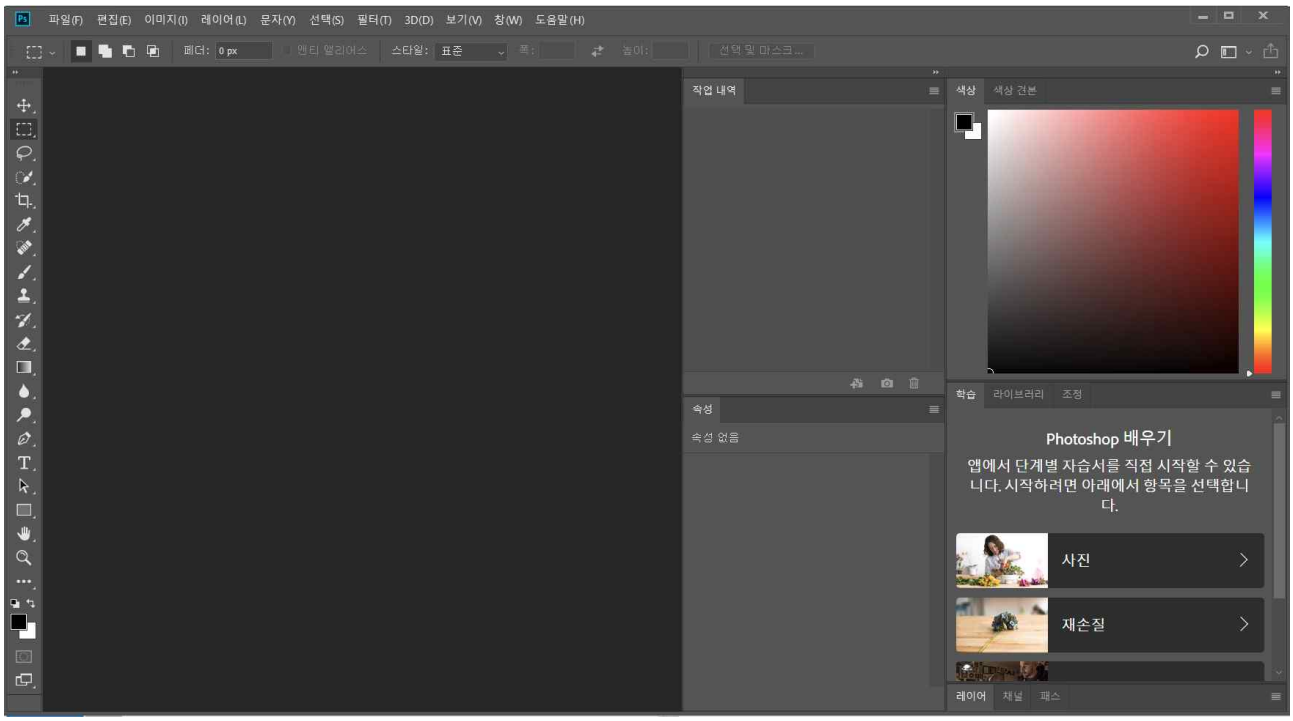


CMYK모드
- 색의 3원색인 Cyan, Magenta, Yellow와 Black을 섞어서 색을 만드는 방법
- 물감을 섞을수록 탁해지기 때문에 어두워지며, 3개의 색을 섞을수록  검정색이 만들어짐



### 1.3 화면 구성

포토샵을 실행하면 다음과 같은 실행화면을 볼 수 있다. 포토샵 화면은 기본적으로 작업창, 도구상자, 팔레트 등으로 구성되어 있다.




**tip〉 각 영역 별 기능설명**

01 메뉴 표시줄 : 포토샵에서 제공해주는 기능들을 주제별로 정리되어 있다.
02 옵션 표시줄 : 선택한 도구에서 세부적인 옵션을 넣을 수 있는 항목이 정리되어 있다.
03 도구상자 : 포토샵에서 사용할 주요 기능을 도구들로 구성되어 있다.
04 이미지 작업 창 : 포토샵에서 실제 작업하는 이미지가 있는 창으로 작업 이미지의 이름, 비율, 모드, 정보 등이 있다.

05 파일 브라우저 아이콘 : 클릭 하면 파일 탐색기가 실행된다.
06 팔레트 :  색상, 글자, Layer, Action, History등의 기능을 모야 놓은 곳이다.
07 상태표시줄 : 이미지 작업 창의 화면 비율, 파일 크기, 정보 등을 표시한다.

**1.4 툴박스 및 패널의 요소**

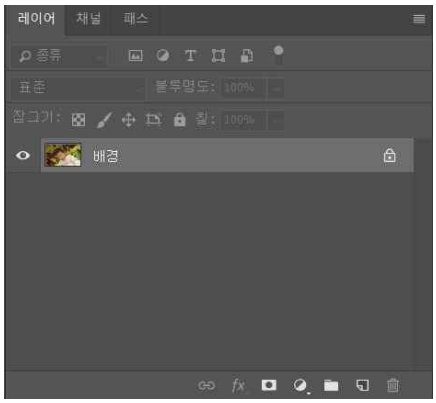
(1) 툴박스
툴 패널에서 각각의 툴 아이콘에 있는 삼각형 해당 툴과 비슷한 역할을 하는 툴들이 숨겨져 있다.

(2) 주요 패널

패널은 이미지 정보 관련 패널, 색상 관련 패널, 작업 과정과 관련 패널, 기능 관련 패널, 문자 관련 패널, 보정 관련 패널 등으로 나누어져 있음.

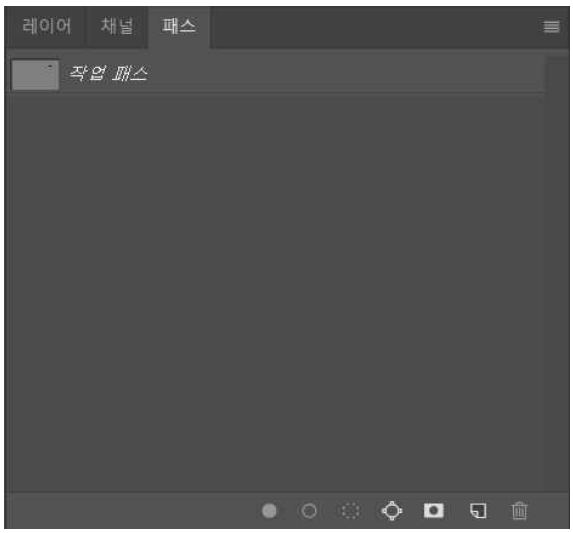
-Layer 패널

이미지 구성을 알 수 있는 패널로 이미지를 레이어로 관리하고 레이어에 다양한 효과를 적용할 수 있는 기능




-Path 패널

펜 툴이니 셰이프 툴을 이용하여 만든 패스를 관리하는 기능

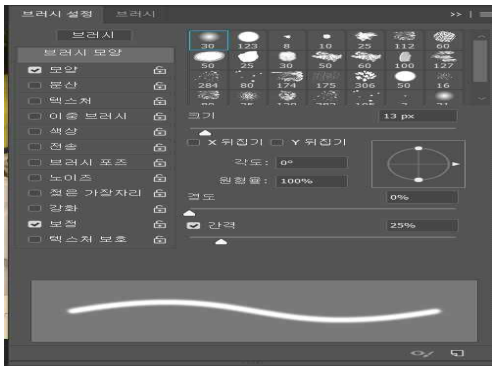



- Character 패널

문자 툴로 작성한 문자의 글꼴, 크기, 색, 자간, 행간 등을 설정

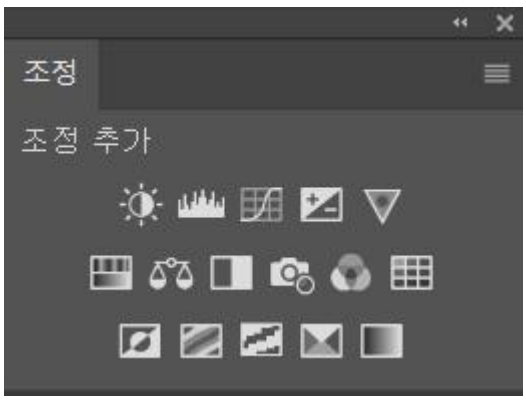
- Brush 패널

브러시 옵션을 조정하고 새로운 브러시 툴을 등록하여 사용할 수 있음.



- Adjustment 패널

보정 기능을 쉽고 빠르게 할 수 있도록 새로 추가된 패널




-History 패널

작업과정이 단계별로 기록되어 이전 단계로 쉽게 이동할 수 있음

- Color 패널

색상 모드를 이용해서 전경색과 배경색을 원하는 색으로 선택

-Swatches 패널

견본으로 정해진 색상을 선택하여 적용하거나 자주 사용하는 색상을 등록해서 사용할 수 있음

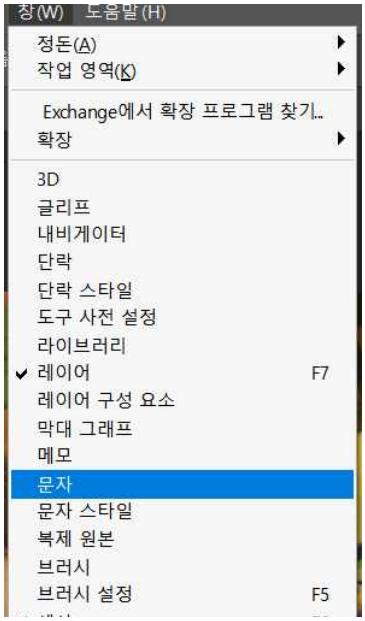
## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 포토샵 환경 설정 및 다루기

#### 2.1 도구 상자와 팔레트 조절

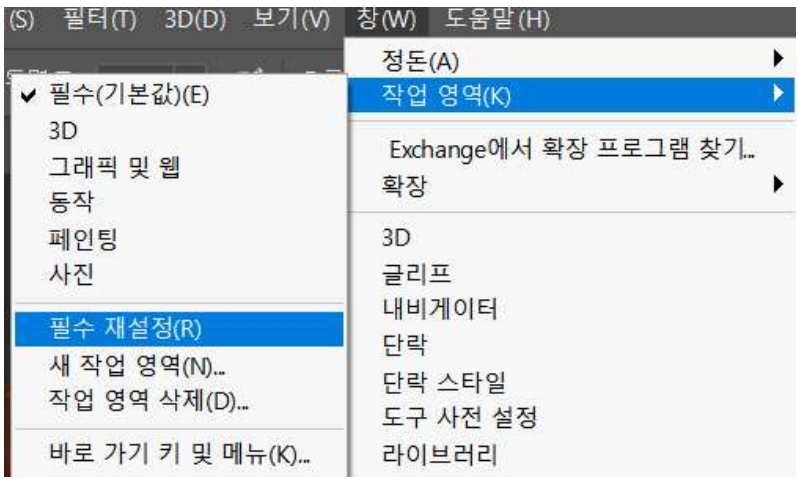
사용자가 편의에 따라 구성하고 있는 도구상자와 팔레트의 위치 조절 및  환경 설정 하는 방법에 대해 알아보자.

- [창] 메뉴에 있는 화면에 필요한 도구 상자를 선택하여 필요한 팔레트를 화면상에 보이게 하거나 숨기게 하도록 한다.




tip> 창 메뉴에서 제공하는 팔레트 메뉴는 토글 기능이므로 화면에 보였다 숨겼다를 번갈아 가면서 선택할 수 있다.

-[창]-[작업영역]-[필수 재설정] 메뉴를 선택하여 사용자가 작업에 필요한 환경을 만들어 놓고 사용하거나 포토샵 설치할 때 기본 작업 환경으로 재 설정 한다.

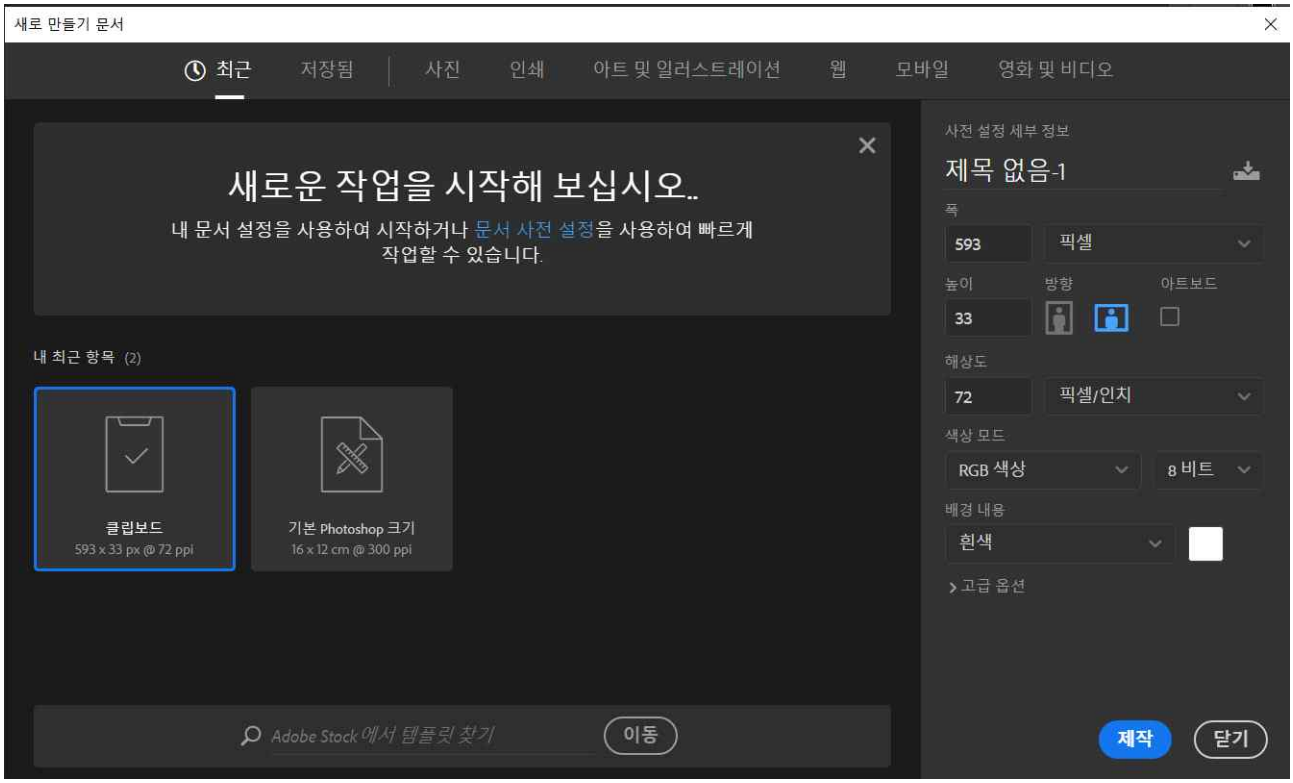



#### 2.2 새로운 화면 만들기

그림을 그리기 위해서는 그릴 종이가 필요하듯이 포토샵에서 작업을 하기 위해서는 캔버스라는 작업 영역이 필요하다. 지

금부터 새로운 작업 화면을 만드는 방법에 대해서 알아보자.

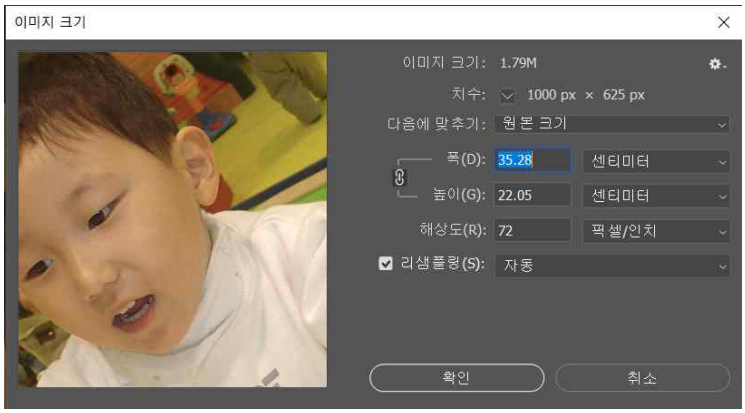
-[파일]-[새로만들기] 메뉴를 선택하여 새로운 캔버스를 연다.
-[새로 만들기문서] 대화상자가 나타나면 파일명과 작업 화면의 가로, 세로크기, 해상도, 이미지 모드, 배경색등을 설정하고 [제작] 단추를 클릭한다.




**tip> 새 캔버스 오픈 시 설정할 내용**
01 문서의 이름을 입력한다.
02 이미지의 크기와 해상도를 선택한다.
- 폭/높이: 문서의 가로/세로 크기를 입력한다. 입력하는 크기의 단위는 픽셀을 선택한다.
- 해상도 : 픽셀당 해상도를 지정한다.. 선호하는 해상도는 모니터는 72dpi, 인쇄용일 때는 300dpi를 사용한다.
- 색상 모드 : 이미지가 표현하는 색상 체계를 선택한다. 포토샵 의 모든 기능을 이용하기 위해서는 RGB Color 모드를 주로 사용된다.

03 배경내용 : 새로운 문서를 만들 때 배경에 대한 설정을 해주는 부분이다.
- 흰색/검정 : 캔버스의 배경을 흰색/검정색으로 설정한다.
- 배경색 : 캔버스의 배경을 현재 배경색으로 지정된 색상이 설정된다.
- 투명 : 캔버스의 배경을 투명하게 설정된다.

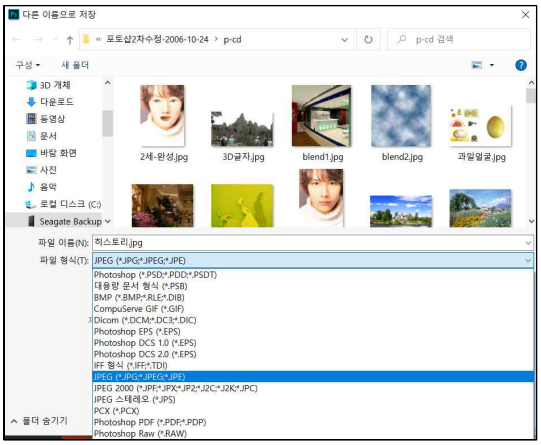
**2.3 이미지 불러오고 사이즈 조정하기**
- 컴퓨터상에 저장되어 있는 이미지를 포토샵에서 불러오는 방법에는 [불러오기] 메뉴를 주로 이용한다.
- 불러온 이미지 크기를 조절할 때에는 [이미지]-[이미지 크기]에서 폭과 높이 값을 입력하여 변경한다.




- 캔버스의 크기를 조절할 때에는 [이미지]-[캔버스 크기]에서 폭과 높이 값을 입력하면 이미지 이외의 나머지 캔버스의 크기를 변경한다.

2.4 이미지 저장 및 최적화하기

- 작업한 이미지를 저장할 때 [저장] 혹은 [다른이름으로 저장] 메뉴를 이용하여 저장한다.
- [저장] 명령은 기존 파일에 새로 작업하는 것을 덮어 쓰게 되고 [다른이름으로 저장]명령은 기존 이미지를 새로운 파일 이름과 파일 형식으로 바꾸어 저장한다.
- 또한 웹에 사용할 이미지를 최적화 시켜서 저장하기 위해서는[웹용으로 저장]메뉴를 이용하면 보다 적은 용량으로 이미지를 저장한다.




tip〉 포토샵에서 주로 사용하는 파일 확장자

**.psd : 포토샵에서 기본적으로 제공하는 원본파일로 편집이 용이합니다.

**.gif : 256 칼라만 지원하는 파일입니다.

**.jpg : 16000만 칼라를 지원하며 압축률이 높은 파일입니다.

- [파일 -[내보내기] 메뉴를 선택하여 웹용 이미지를 최적화시켜 저장하도록 한다. 이때 원하는 이미지 용량과 파일 형식을 선택한다.

tip〉 원본 이미지/ 가장 최적화된 이미지/ 2장, 4장의 최적화 이미지를 비교해서 보여주며 원하는 용량을 선택하여 저장할 수 있다.

2.5 작업하기 편한 캔버스 화면 조절하기

돋보기 툴( ) 과 Navigator 팔레트, 손바닥 툴( ) 이용하면 캔버스에 있는 이미지를 확대/축소/이동 하면서 정교한 작업할 할 수 있다.

- ' (돋보기 툴)'을 클릭하여 확대해서 보고 싶은 이미지 영역을 드래그 하거나 클릭한다.
- Alt 키를 누르고 있는 상태에서 '돋보기 툴'을 클릭을 이미지를 축소하도록 한다.

tip〉 확대/축소할 때 사용하는 또 다른 바로가기 키

확대 : ctrl + '+' 축소 : ctrl +'-'

2.6 캔버스의 눈금자와 그리드 표시

눈금자와 가이드 라인, 그리드를 이용하면 웹에 사용할 레이아웃 디자인등 여러 작업을 한 캔버스 상에 할때 사용자가 캔

버스의 작업 위치 및 편집할 영역을 정해 놓기 작업하기 때문에 작업이 편리하게 할 수 있다.

- [보기]-[표시자] 메뉴를 선택하여 캔버스의 눈금자를 표시하도록 한다.
- 눈금자가 표시되고 난 후에 안내선을 표시하기 위해서는 눈금선이 있는 부분을 아래로 드래그 하면 안내선(Guides)이 표시된다.

tip> 눈금자 단위와 눈금자 숨기기
- 눈금자의 단위를 변경하기 위해서는 눈금자 위에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나열되는 단위를 선택한다.

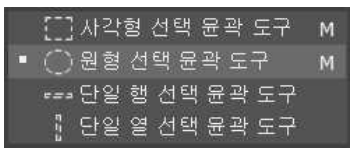
tip> 안내선은 이미지 편집할 때 작업할 영역을 나눠서 작업할 때 유용하다.
[보기]-[표시-[안내선]메뉴를 선택하여 선택을 해제하거나 안내선을 캔버스바깥쪽으로 드래그해서래 안내선을 삭제한다.

2.7 다양한 툴을 이용한 편집

포토샵에서는 이미지를 편집할 때 이용할 수 있는 여러 종류의 툴들을 제공하며 주로 선택과 관련된 툴, 색상 칠하기와 관련 툴, 이미지를 보정해주는 툴, 벡터 방식 지원툴 등을 제공한다. 툴에는 해당 툴 이외에 툴안에 또 다른 툴이 있는 경우에는 툴을 누르고 있으면 하위 툴들이 아래로 나열된다.

- 이미지 선택하기
포토샵에서 이미지 중 원하는 부분에만 효과를 주거나 다른 이미지와 합성할 때 선택한 부분을 클립보드에 복사해 두었다가 다른 작업 화면에 또는 같은 작업 화면에 붙여넣기를 하기 위해서 사용된다.
이미지를 원하는 부분을 선택할 때 주로 이용되는 툴로는 선택툴, 올가미, 마술봉 툴들을 주로 이용한다.

(1) 선택 도구




선택 도구는 사각형 선택 윤곽도구 ( ), 원형 선택윤곽도구( ), 단일 행 선택 윤곽도구( ), 단일 열 선택 윤곽 도구 ( ) 툴들로 구성되어 있다.

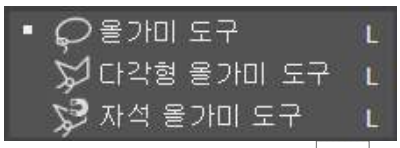
선택하는 방법으로는 원하는 영역을 드래그해서 선택할 수 있으며 또한 특정 바로 가기 키를 이용하여 같이 선택하면 다양한 형태로 선택할 수 있다.
Shift 키를 누른상태에서 드래그 하면 가로와 세로 비율이 일정하게 늘어나서 정사각형, 정원등의 모양으로 선택된다.
Alt 키를 누른상태에서 드래그하면 마우스로 클릭한 지점을 중심으로 사각형 모양으로 선택된다.

Shift +Alt키를 동시에 누른 상태에서 드래그하면 클릭한 지점을 중심으로 하여 정사각형 모양으로 선택된다.

메뉴를 이용한 선택 방법
- [선택]-[모두] :  캔버스 전체 화면을 선택한다.
- [선택]-[반전]: 이미 선택된 영역과 선택되지 않은 영역을 서로 바꿔준다.
- 선택된 영역을 이동하고 싶으면 선택된 상태에서 드래그해서 영역을 이동하여 조절한다.
- 선택을 해제하고자 할 때에는 [선택]-[선택해제]나 Ctrl + D를 누른다.

선택도구의 옵션
- 선택 영역 조절 :shift + 드래그 : 영역을 확장, alt +드래그 :  선택 영역 축소
- 패더 : 가장 자리를 뿌옇게 하는 하는 정도를 결정한다.
-앤티앨리어스
- 스타일
  표준 :  드래그 한 만큼 선택한다.
  고정비 : 가로/세로 비율을 미리 정한 후 선택한다.
  고정비율: 필요한 가로, 세로 크기를 먼저 정확하게 입력하나 후 선택한다.

(2) 올가미 선택 도구




올가미 도구은 올가미도구(  ), 다각형 올가미도구(  ), 자석 올가미 도구(  ) 로 나눠진다.

올가미도구(  )은 원하는 부분을 자유롭게 선택하는 툴로 마우스로 클릭한 채 드래그 한 범위까지 선택영역으로 만들어 준다. Alt 키를 누른 상태에서 클릭하면서 선택하면 다각형 올가미 툴로 변경해서 사용할 수 있다.

다각형 올가미 도구(  ) 은 마우스로 클릭 해 가면서 원하는 영역을 선택하며 주로 이미지의 외곽선이 직선형태로 되어 있는 경우에 이용한다.  Shift키를 누른 상태에서 클릭하면 45 , 90 도 각도를 유지하면서 선택이 되고 Alt키를 누른 상태에서 드래그하면 올가미툴로 변경해서 사용하라 수 있다.

자석 올가미 도구(  )은 이미지의 색상, 명도, 채도 차이에 따라 자동으로 따라가면서 선택영역을 지정한다. 드래그 하다가 색상 차이가 분명하지 않은 부분에서는 클릭하면서 선택 영역을 조절한다.

선택도구의 옵션
- 선택 영역 조절 :shift + 드래그 : 영역을 확장, alt +드래그 :  선택 영역 축소
- 패더 : 가장 자리를 뿌옇게 하는 정도를 결정한다.
- 앤티앨리어스

# 1주차 3차시. 포토샵 기본 작업 및 이미지 편집

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 포토샵 기본 작업

실습 1> 포토샵의 툴 도구와 팔레트 조절

실습 2> 이미지 열기 및 사이즈 조절

실습 3> 이미지 저장 및 최적화하기

실습 4> 작업하기 편한 캔버스 화면 조절하기

실습 5> 캔버스의 눈금자와 그리드 표시

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 이미지 선택 및 편집

실습 6> 선택 도구를 이용한 편집

==>

실습 7> 올가미 툴을 이용한 편집

실습 8> 이미지 이동 및 복사하기

실습 9> 레이어 패널 다루기

==>

# 2주차 1차시. 웹 디자인 개발 및 요소

**[학습하기>학습내용 1]**

**1. 웹 개발**

**1.1 웹 프로젝트 개발 단계**

1) 1단계:프로젝트 계획 수립 단계
- 프로젝트 시작되고 가장 먼저 프로젝트 계획을 수립하는 단계
- 투입 인원이 결정되고 프로젝트 전체를 총괄하는 프로젝트 매니저가 프로젝트를 총괄하여 진행하고 프로젝트가 완료 되는 시점 가지 프로젝트 전체를 계획대로 문제없이 진행되도록 프로젝트를 관리

2) 2단계:분석 단계
- 본격적인 기획 업무단계로 정보 수집을 통한 분석이 이루어짐
- 콘텐츠 분석, 환경/요구 분석, 사용자 요구 분석, 사용자 테스트 등

3) 3단계:콘텐츠 디자인
- 콘텐츠 생산과 콘텐츠 설계가 이루어지는 단계
- 웹사이트의 제작 방향을 결정하고 어떤 콘텐츠와 내용으로 사이트를 채울 것인지 계획하는 단계

4) 4단계: 정보 구조
- 구조와 화면 설게, 레이블링 설계, 내비게이션 설계, 정보 설계 등이 이루어지는 단계
- 준비한 콘텐츠를 조직으로 정리하는 등 구조화 하는 작업을 수행

5) 5단계:디자인 단계
- 컨셉 설정, 스타일 확정, 시안 제작, 템플릿 제작 등이 이루어지는 단계
- 전단계 설계가 이루어지면 스토리 보드가 나온 항목에 한해서 웹 디자인을 작업을 함
- 사이트 목적과 개발 방향에 따른 디자인 기획을 수행

6) 6단계:개발/제작
- 화면 디자인, 이미지 요소 제작, HTML, 프로그래밍이 이루어지는 단계

7) 7단계:테스트/런칭 단계
- 최종 디자인이 결정되면 전체 디자인에 적용할 디자인 스타일 가이드 및 템플릿을 개발
- 정상적으로 사이트가 구동되는가를 검수하고 테스트하는 단계

**1.2 웹 /앱 프로젝트 디자인**

1) UI(User Interface)
- 사용자와 이용하는 시스템 사이에서 의사소통할 목적으로 사용

- 사용자로 하여금 좀더 쉽고 효율적으로 사용할 수 있게 시각화 하는 것
- 아이콘, 이미지 등을 사용하여 해당 시스템을 쉽고 효율적으로 동작할 수 있게 함
- 웹 디자인 관점에서는 시나리오를 짜는 과정으로 어떻게 하면 사용자의 입장에서 가장 쉽고 편리하게 원하는 기능을 수행할 수 있도록 할 것인가에 대한 기획과정
- 단순히 메뉴와 콘텐츠의 구성뿐만 아니라 데이터의 입력, 동작을 이끌어 내는 사용자가 이용하는 서비스 전체 동선을 만드는 일

2) UX(User Experience)
- 사용자 경험 중심의 디자인
- UI를 통해 사용자가 어떤 감정을 느끼며 어떤 생각을 할 것인지를 분석하여 사용자의 인식과 행동에 영향을 끼치려는 의도로 더 나은 디자인으로의 기획을 하는 것
- 웹에서의 UX디자인은 웹 사이트 방문하고 나서의 긍정적인 경험은 다시 방문하게 하고 웹 사이트가 얼마나 효과적으로 충족하고 있는 지 파악할 수 있음

**1.3 웹 디자인 개발이란**
- 기획단계에서 만든 기획서를 바탕으로 화면설계서를 기본으로 디자이너의 색체 이미지 감각을 이용 그래픽디자인
- 개발하고자 하는 프로젝트의 클라이언트의 요구나 조직의 목표에 따라 이슈를 정하고 보고서를 작성해 이에 따라 프로세스를 진행
- 일반적으로 몇 개의 디자인시안을 준비하는 프로토타이핑 과정을 걸쳐 고객 또는 내부에서 확인

1.3.1 주로 이루어지는 작업
- 요구 사항과 핵심 사용자들의 특성을 파악
- 디자인 전체적 컨셉을 정함
- 색상 사용, 폰트 사용 비주얼적은 표현 등을 제작

**1.4 웹 디자인 기획 및 개발 단계**
- 1단계:시나리오
사용자 시나리오로 컨셉을 모델링을 정의하기 위한 발견 및 조사
- 2단계:와이어 프레임
유스 케이스, 워크 플로우, 사이트맵, 스크린 와어어 프레임, 주요상호작용
- 3단계:프로토타입
아이콘, 스타일 가이드, HTML 프로토타입제작
- 4단계:내.외부 테스트

1.4.1 시나리오
- 시나리오는 서비스가 제공할 사용자 경험을 이야기 형태로 기술하며 사용자 스토리보다 폭넓게 사용자 목표를 다룸
- 사용자 시나리오로 컨셉을 모델링을 정의하기 위한 발견과 조사하는 단계
- 사용자 시나리오의 작성 순서는 주제선정 → 주요 타켓 파악 --> 벤치마킹 --> 디자인 컨셉 → 시놉시스 작성 → 시나리오 작성

1) 주제 선정
- 제작하고자 웹 사이트의 주제 선정

- 주제를 선정한 이유를 파악

예) 향수 쇼핑몰 : 향수와 섬유 향수, 디퓨저, 바디 케어 제품을 판매하는 쇼핑몰

사람들이 다양한 종류의 향수와 바디 케어 제품을 쉽게 찾아보고, 보다 편하고 간단하게 구매할 수 있도록 한다

2) 주요 타겟 선정 및 분석

- 제작한 웹 사이트의 주요 이용 대상을 분석
- 사용자에게 공통 적으로 나타나는 이용 패턴이나 이용 심리 등을 캐릭터로 특정 짓는 것을 말함
- 페르소나는 가상의 사용자 또는 이를 통한 사용자의 역할 정의를 뜻함

예) 여행사 웹을 자주 검색하는 사용자 중 특정 지역의 자유여행에 관심이 많은 사용자

예)자신의 분위기에 맞는 향수 또는 섬유 향수 등의 제품이 필요한 사람

선호하는 향의 종류와 비슷한 계열의 제품을 찾는 사람

향에 성별 구별이나 나이에 대한 제한이 없으므로 전 연령층 남녀를 모두 타겟으로 선정

■ 향수 사용 현황

◉ 2014년 10월 2,000명 대상으로 향수(Fragrances) 사용 여부를 조사한 결과, 814명(40.7%)이 향수를 사용하는 것으로 나타남. 응답자 특성별로 보면, 여성의 향수 사용(44.0%)이 남성(37.4%) 보다 많으며, 연령대별로는 20대의 향수 사용(52.3%)이 가장 많고, 연령대가 높을수록 향수 사용은 감소하는 양상을 보임(교차분석 결과 p(0.05)

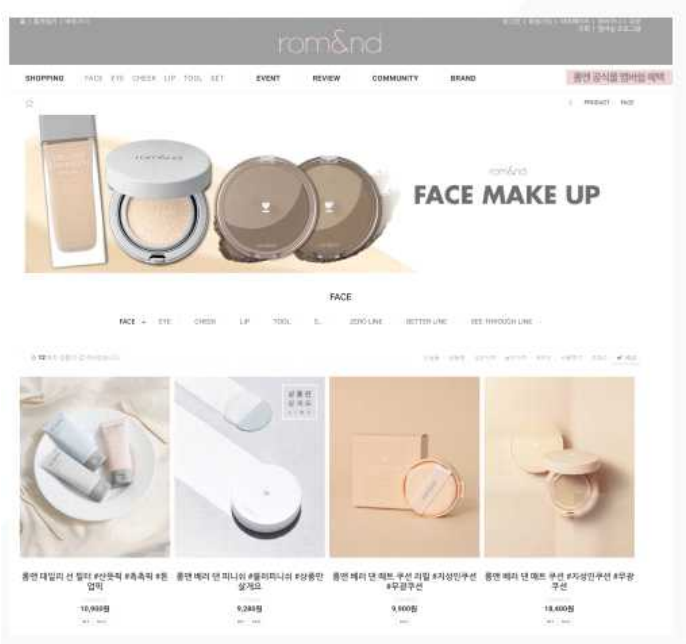
– 직업별로는 학생의 향수 사용이 56.6%로 가장 많으며, 이어서 전문가 및 고위관리자 51.4%, 사무직 46.7% 순으로 사용 비율이 높음. 또한 전반적으로 소득 수준이 높을수록 향수 사용 비율이 높으며, 특히 월평균 600만원 이상 소득자의 향수 사용 비율은 56.9%로 가장 높게 나타남

[그림 3] 성별 및 연령별 향수 사용 현황

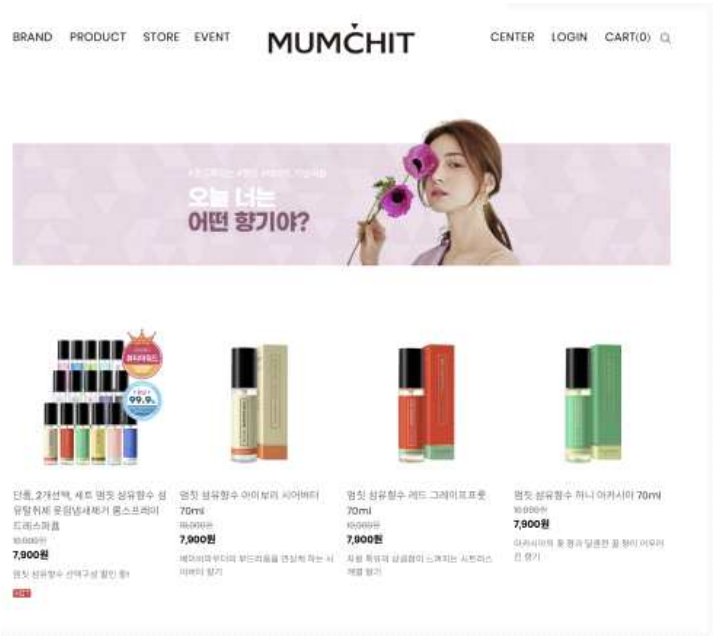
3) 벤치마킹

- 단순히 경쟁 기업이나 선도 기업의제품의 복제하는 수준이 아니라 장단점을 분석해 자사의 제품을 더 업그레이드 하는 방법
- 디지인 벤치마킹은 현재 웹사이트의 디자인 트렌드와 모티브가 될 만한 다른 디자인 구성 등을 벤치마킹함

예) 롬앤 (http://romand.co.kr )




예) 멈칫 (http://www.mumchit.com)




4) 디자인 컨셉

- 어떤 디자인을 진행하는데 있어서 목적은 물론 방향을 정하여 디자인을  전개하고 제시하는 것
- 눈에 보이지 않는 핵심 메시지나 생각 또는 정보를 시작적인 표현을 통해 가시화하는 것을 말하며,
- '컨셉트 구상화'나 '컨셉트 개념화'로도 해석
- 컨셉트 시각화는 생각, 이미지, 개념, 주제들 사이의 관계를 표현하기 위해 다이어그램, 도표, 차트 등을 이용하여 도식적인 형태로 표현
- 색상, 이미지, 글꼴 타입, 레이아웃 등

예) 예를 들어 향수 쇼핑몰을 주제로

심플한 이미지를 사용하여 전체적으로 깔끔한 분위기를 연출하고 부드러운 느낌의 보라색을 사용해 제품들의 이미지와 어울리게 표현

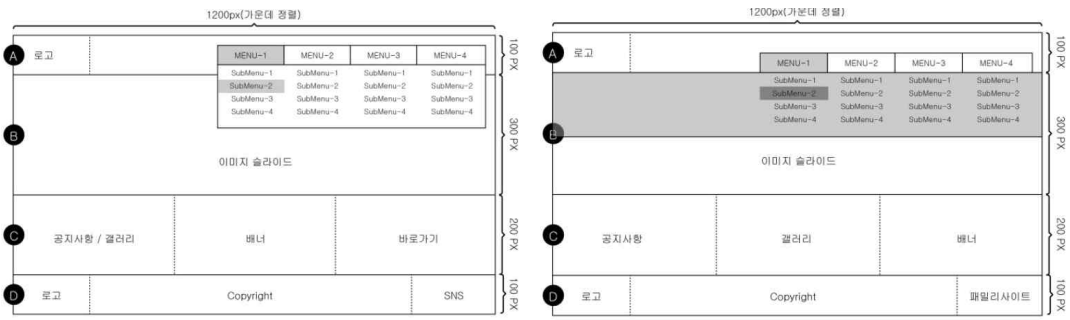
5) 시놉시스 작성
- 사용자를 통해 웹을 요약해 소개하는 내용으로, 사용자가 웹에서 무엇을 얻고자 하는지에 대한 이야기로 구성. 사용자의 이름, 직업, 성격, 사진뿐 아니라 오프라인 활동이나 웹/웹 이용 패턴 등을 포함.
예) 방학이나 휴가 등의 여가를 해외에서 자유롭게 보내려는 그룹을 사용자 그룹으로 설정한 경우 시놉시스

6) 시나리오 작성
- 시놉시스를 바탕으로 사용자의 요구를 파악하고 불만 사항과 이를 해소할 수 있는 대안을 마련한 후 이를 구체적으로 묘사해 서비스 시나리오를 작성
- '사용자가 이렇게 하면 어떨까'라는 질문을 통해 사용자의 맥락이나 상황을 설명할 수 있어야 하며, 문제점을 파악해 서비스나 앱이 사용자와 어떻게 상호작용할 것인지 예상해야 함
- 시나리오 특징
사용자에게 최적의 경험을 제공하기 위한 사용자와 서비스의 상호작용 관계를 설정하고, 사용자가 목적을 달성하기 위해 어떤 방식으로 시스템을 사용하는지 사용자의 이용 행태를 파악.

### 1.4.2 와이어 프레임
- 화면 배치, 내비게이션 시스템, 버튼, 입력창과 같은 인터페이스 요소들을 간단한 선(Wire)으로 단순화하여 요약한 스케치로, 주로 손으로 직접 그리거나 파워포인트와 같은 문서 작성 툴로 제작한다.

- 와이어프레임은 주로 세부 내용과 상세 기능이 포함된 스토리보드(Storyboard)를 작성하기 전,
짧은 시간동안 빠르게 대략적인 화면 구조와 각 페이지 간의 연결 구조 등을 파악할 때 사용된다.
- 선으로 구성한 화면 레이아웃

예) 웹 기반의 와이어 프레임



예) 앱 기반의 와이어 프레임

1) 스토리보드

- 사용자의 경험을 예상하고 탐색할 수 있도록 도와주는 도구로 사용자 스토리
- 사용자 시나리오를 기반으로 만든다. 작업자와 클라이언트가 이해할 수 있도록 만든 스케치라고 정의
- 스토리보드에는 페르소나가 반드시 있어야 하며, 페르소나를 둘러싼 장소나 맥락, 상황과 역할이 명확하게 나타나고, 그에 대해 구체적으로 설명되어 있어야 함

(a) 메인 화면

2) 정보구조

- 제공되는 서비스를 콘텐츠의 순서, 배치, 그룹핑(Grouping) 등 정보의 성격과 유형, 우선순위, 위계에 따라 구조화하는 것을 말함

- 중요성 : 정보의 구조를 설계하는 일은, 마치 집을 지을 때 제일 먼저 설계도면을 그리며 전체 계획을 세우는 과정처럼 건물의 뼈대를 세우는 일과 같음

### 1.4.3 프로토 타입

- 다양한 인터렉션 결합이 실제 서비스처럼 작동  하는 모형
- 스크린 목업 : 실물과 흡사한 정적인 모형
- HTML 프로토 타입 제작

### 1.4,4 내.외부 테스트

- 발주사로부터 테스트, 사용자로부터 인증, 피드백 받으며, 수정 업데이트, 다음 단계로 부터의 계획 및 행동

## [학습하기>학습내용 2]

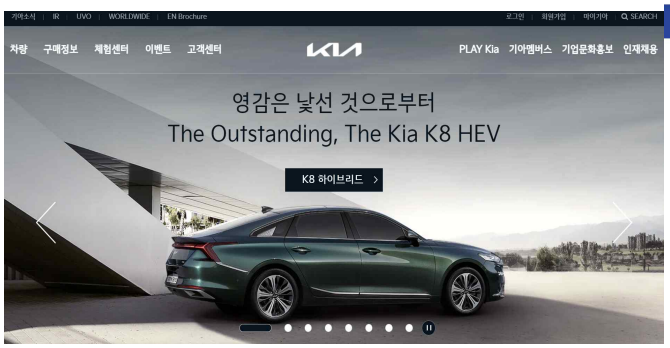
### 2. 웹 디자인 구성 요소

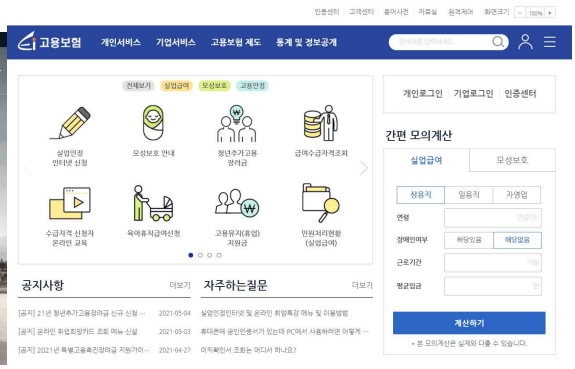
- 정보를 구성하여 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 디자인 기술 및 업무
- 웹 사이트의 조감도를 이해하고 전달하고, 사이트가 만들어지기 전에 필요한 요소를 제작
- 디자인은 복잡하거나 구조화되지 않은 데이터를 시각적으로 표현하여 그 뜻을 명확하고 분명하게 보이게 함

### 2.1 웹 디자인을 할 때 고려할 요소

1) 레이아웃

- 다양한 정보들을 효과적으로 전달할 수 있도록 배치하는 것
- 효과적으로 정보를 전달함은 물론 각각의 요소들을 조화로운 일관성 및 심미성을 유지하는데 그 목적
- 콘텐츠 우선 순위에 의하여 정보의 배열과 레이아웃이 달라 질 수 있으며 사용자의 시선 흐름을 고려한 레이아웃이 중요
- 단순형(인트로방식), 일반형(인덱스방식), 복합형(포털방식)




2) 내비게이션 디자인

- 내비게이션은 웹 사이트내의 이동에 관한 메뉴를 디자인하는 것으로 구체적인 사용자의 정보를 탐색하는 방법에 관한 것
- 사이버 공간에서 사용자가 쉽게 이동할 수 있도록 수단을 디자인하는 것

- 내비게이션의 유형

(1) 글로벌 내비게이션

* 정보구조 중 가장 상위에 위치하고, 내비게이션 시스템에서 가장 중요한 역할
* 주로 웹 페이지의 상단 또는 하단에 표시되지만 좌측에 표시된 경우도 있으며, 표시 모양은 바 이외에도 탭, 팝업 메뉴, 풀다운 메뉴 형식

(2) 로컬 내비게이션

* 글로벌 내비게이션의 하위 내비게이션으로, 서브 페이지나 특정 섹션에만 존재

(3) 콘텍스트 내비게이션

* 정보의 맥락상 유사한 정보로의 이동이 용이하도록 특정 이미지와 단어에 관련 페이지를 연결하는 방식

(4) 계층적 내비게이션

* 정보체계의 상하 관계를 설정해주는 것으로 카테고리, 디렉토리 등을 표시할 때 링크를 클릭하면 하위구조로 이동하는 방법

3) 레이블 디자인

- 레이블은 정보를 분류하여 설계할 때 분류된 항목을 지칭하는 명칭으로 어떤 하위 메뉴들을 일일이 열거하지 않아도 그 내용을 예상할 수 있는 명칭으로 사용
- 내비게이션 시스템 속 레이블, 색인어로서의 레이블, 링크 레이블, 표제 레이블, 아이콘 레이블

4) 아이콘

- 아이콘은 형태와 색상 등의 그래픽 요소를 포함한 시각 이미지로, 앱의 속성과 역할을 대변
- 아이콘 이미지와 명칭을 함께 쓰는 레이블로, 글자 레이블보다 많은 정보를 전달할 수 있지만 몇 가지 제약도 따름

5) 타이포 그래픽

- 글자와 글자가 위치한 공간이나 레이아웃 등 글자로 디자인된 상태를 가리키며 글꼴 선택부터 글자 크기, 이미지와 글자를 함께 구성하는 레이아웃까지 대표하는 용어
- 웹 페이지에 사용하는 타이포 그래픽는 크게 두 가지 방법으로 제작

첫 번째는 워드에 글자를 입력하는 것처럼 HTML을 이용하여 글자를 입력하는 방법

두 번째는 포토샵과 같은 그래픽 프로그램을 이용하여 이미지로 제작하는 방법

6) 배너

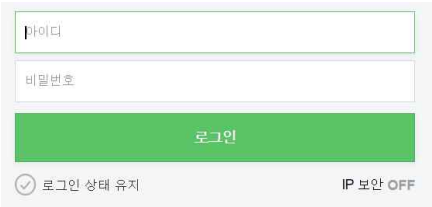
- 홈페이지의 한쪽에 특정 웹 사이트의 이름이나 내용을 부착하여 홍보하는 그래픽 이미지를 말함
- 최근에는 배너 광고와 같은 온라인 광고의 일종을 의미하기도 함

7) 캐러셀

- 몇 가지 내용을 하나씩 회전하면서 보여주고 마지막 내용 다음에는 첫 번째 내용으로 연결해서 보여주는 것
- 캐러셀을 사용하면 한 공간에 여러 개의 내용을 번갈아 가면서 보여주기 때문에 제한된 공간에 많은 양의 내용을 보여줄 때 적합

8) 폼 UI

- 클라이언트가 웹 서버와 통신하여 데이터를 주고 받을 수 있는 구조
- 주로 사용자가 웹 사이트에 정보를 입력하고 특정 해동을 취하면 정보가 웹 서버로 전달하는 형태
- 회원 정보, 결제 정보, 배송 정보 등의 입력 양식을 디자인하는 것

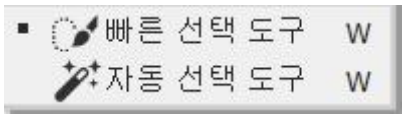


# 2주차 2차시. 이미지 편집 및 합성

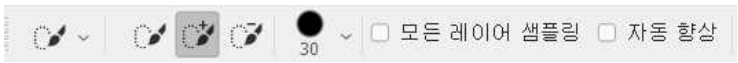
## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 이미지 편집 및 변형 기능

#### 1.1 선택 도구




1) 빠른 선택 도구
- 드래그하면 비슷한 색상을 빠르게 선택



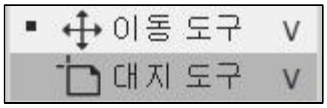

- 새 선택 영역 : 새로운 선택 영역을 지정
- 선택 영역에 추가 : 선택 영역을 추가 (Shift + 드래그)
- 선택 영역에서 빼기 :선택 영역 중 원하는 부분을 뺌 (Alt + 드래그)
- 브러시 : 브러시 크기를 조절
- 모든 레이어 샘플링 : 레이어가 여러 개 있는 경우 현재 선택한 레이어 뿐만 아니라 나머지 레이어 까지 더해 선택 영역을 만듦

2) 자동 선택 도구
- 이미지 중 마우스로 클릭한 지점부터 옵션 팔레트의 [허용치]에서 정한 범위 내의 비슷한 색상을 선택함
- 주로 선택하고자 하는 이미지가 단색이거나 유사한 색으로 이루어진 경우에 사용하면 편리함

tip> 자동선택 도구

- 허용치(Tolerance) : 선택한 픽셀과 인접한 색상 범위를 결정, 0-255 설정 , 수치가 값이 클수록 선택 되는 색상의 범위가 넓어지게 됨
- 인접 (Contiguous) : 체크된 있으면 인접해 있는 영역만을 선택하고 체크가 해제되면 인접하지 않은 부분도 유사한 색상 부분은 모두 선택됨

#### 1.2 이동 도구



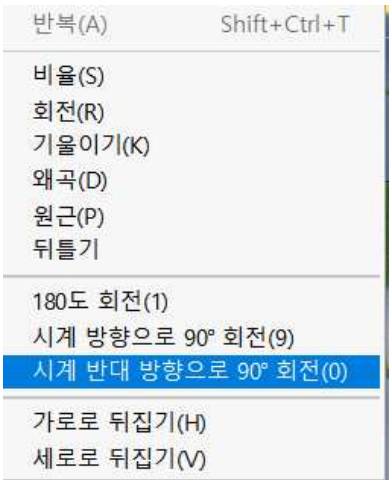

1) 이동 도구는 선택 영역으로 지정된 이미지를 이동시키거나 복사 ,이미지의 크기 변형, 회전 등 변형하고자 할 때 사용
- 같은 캔버스 상에서 이동도구를 이용하여 드래그하면 이미지가 잘라짐

- Alt 키를 누른 상태에서 드래그하면 이미지가 복사됨

2) 이동툴에서 주로 사용하는 옵션

- 자동 선택 (auto select layer) : 현재 레이어와는 상관없이 이미지가 있는 모든 레이어의 이미지를 이동시킴
- 변형 컨트롤 표시(Show Transform Controls): 체크하면 선택 영역의 8개의 핸들이 나타나 크기, 모양, 회전 등의 간단한 편집가능
-정렬 옵션(Distribute Linked) : 레이어가 2개 이상일 경우 각 레이어의 이미지를 한 번에 정렬(가로,세로,간격,맞춤 등)

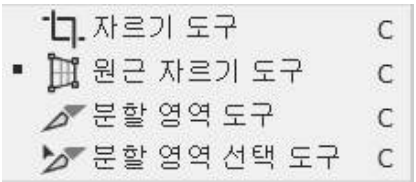
3) 메뉴로 변형하기
- [편집]-[자유변형] 이나 [변형] 메뉴를 이용하여 이미지를 변형
- 단축키 : ctrl + T




- 비율(Scale) : 크기를 변형함
- 회전(Rotate) : 마우스로 회전 시킨다.
- 지울이기(skew) : 기울기를 조절함
- 왜곡(distort): 비틀어 줌
- 원근(Perspective) : 원근감을 조절함
- 뒤틀기(wrap) :조절점을 이용하여 왜고
- 회전(rotate) 180 : 180도로 회전
- 시계방향(rotate 90 cw) : 시계 방향으로 90 도 회전
- 시계반대방향(rotate 90 ccw) : 반 시계 방향으로 90도 회전
- 가로로 뒤집기(Flip Horizontal ): 좌우 대칭
- 세로로 뒤집기(Flip Vertical ): 상하 대칭

4) 대지도구는 스마트폰,테플릿, 데스크탑 화면의 해상도에 맞게 작업 화면을 만듦

### 1.3 자르기 도구




1) 자르기 도구는 주로 불필요한 이미지를 제거하거나 이미지의 구도를 조정하기 위해 특정 영역을 남기고 나머지 영역을 잘라내 버리는 기능

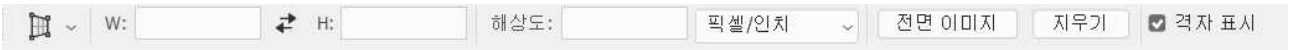
tip〉 자르기 옵션

- 비율을 설정

2) 원근 자르기 도구

- 자르기 영역에 원근감을 적용하여 잘라냄

tip〉 8개의 핸들 중에서 변형하고자 핸들을 클릭하여 드래그하면 크기 조절 및 회전할 수 있음




-

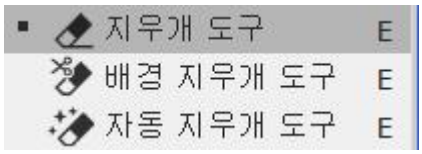
- w/h : 이미지를 자르기 전에 미리 가로와 세로 크기를 입력하면 수치 값대로 잘라줌
- 해상도(resolution):해상도를 지정함
- 전면 이미지(Front Image ): 원본 이미지의 가로, 세로 비율로 잘라줌

- 지우기(Clear) : 입력한 수치값을 삭제함

3) 분할 영역 도구
- 이미지 한 장을 여러 개로 나누어 저장

4) 분할 영역 선택 도구
- 분할을 선택하고 이동, 복사, 삭제

**1.4 지우개 도구**




1) 지우개 도구는 이미지의 일부분을 지울 때 사용하는 툴로 이미지 위를 마우스로 드래그하면 지워진 부분이 배경색으로 채워짐
2) 배경 지우개 도구는 드래그하는 대로 이미지를 지워 투명하게 만들어 주는 툴

tip〉 배경 지우개 도구의 옵션

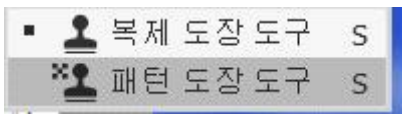
- Limits : 배경 지우개 도구는 지울 경우 인접된 색상들을 어떻게 처리 할 것인지를 지정함
  1〉 인접하지 않음(Discontiguous) : 인접된 색상들을 무시하고 지우개가 지나가는 대로 지워짐
  2〉 인접(contiguous) : 다른 색상과 인접된 부분을 부드러운 느낌으로 지움
  3〉 가장자리찾기(Find Edges ): 다른 색상과 인접한 경계 부분을 정확하게 남기면서 지움

3) 자동 지우개 도구는 이미지 중 클릭한 부분과 비슷한 색상을 가진 부분을 자동적으로 투명하게 만들어 주는 것으로 마술봉 툴과 배경 지우개 툴로 합쳐 놓았다고 할 수 있음
이미지를 클릭한 지점으로부터 [허용치] 에 지정된 수치에 해당하는 범위 만큼이 한 번에 지워지게 됨

tip> 자동 지우개 도구 옵션

- 허용치(Tolerance): 클릭한 부분과 얼마나 비슷한 색상을 찾아서 지워줄 것인지를 지정하는 것으로 수치가 높을수록 한 번에 더 많은 영역이 지워짐
- 인접(Contiguous): 체크되면 클릭한 부분과 인접한 부분의 비슷한 색상을 가지고 있는 곳을 지워주고 체크되지 않았을 경우 인접하지 않은 부분 즉 전체에서 색상을 찾아 지워줌
- 불투명도(Opacity): 지워지는 영역의 투명도를 조절함

### 1.5 이미지 복제



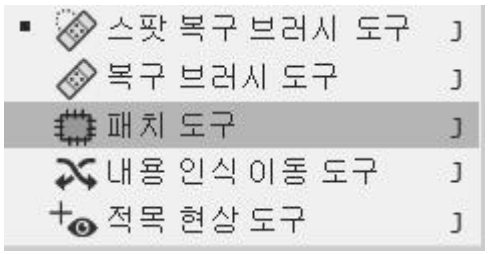

1) 복제 도장 도구는 이미지의 특정 부분을 다른 이미지에 그대로 복사함
-원하는 이미지의 복사 영역을 alt 키를 누른 채 클릭한 후 다른 이미지에 드래그해서 문질러 주면 이미지가 복사되어 나타나게 됨
-주로 사진 중에 필요 없는 부분을 없애거나 손상 입은 사진을 복구할 때 많이 사용됨

2) 패턴 도장 도구는 등록된 패턴을 이미지에 페인팅하는 기능으로 이미 등록되어 있는 패턴을 사용할 수 있으며 원하는 이미지를 패턴으로 등록시켜 사용할 수도 있음

tip> 복제 도장 도구 옵션

- brush : 드래그해서 붙여넣기 할 때 브러시의 크기를 결정함
- 정렬(Aligned): 체크된 경우 마우스에서 손을 떼었다가 다시 드래그 하면 계속 이어서 복사됨
- 정렬(Aligned): 체크가 안 된 경우는 마우스에서 손을 뗄 때마다 처음부터 복사됨

### 1.6 복구 브러시 도구




1) 스팟 복구 브러시 도구는 ALT키를 눌러 이미지의 특정 부분을 복사하는 과정없이 클릭만으로 점이나 잡티를 손쉽게 제거하는 기능

2) 복구 브러시 도구는 디지털 카메라로 촬영한 사진에서 점이나 흉터, 여드름, 주근깨 등 보기 안 좋은 부분을 감쪽같이 없애기 위한 툴로 원하는 부분을 Alt 키를 눌러 복사한 다음 원하는 부분을 드래그해서 붙여넣는 기능임
-복제 도구 사용법은 비슷하지만 드래그해서 붙여넣기 하는 부분에서 이미지 보정을 해주는 기능이 추가되어 있음

_ 모드(Mode) : 이미지의 합성 모드를 선택함
-소스(Source) : 채워질 대상을 선택함
1>샘플(sampled) : alt키를 눌러 복사한 영역으로 채워짐
2>패턴(Pattern): 선택한 패턴으로 채워짐
-정렬(Aligned): 체크하면 마우스에서 손을 떼었다가 다시 드래그하면 계속 이어서 복사됨
체크하지 않으면 마우스에서 손을 떼었다가 다시 드래그 하면 처음부터 새롭게 다시 복사됨

3) 패치 도구는 복구 브러시도구처럼 이미지를 수정할 곳에 자동으로 명암, 빛, 질감 등을 조절하지만 사용하는 방법의 차이가 있음

-소스(source) : 선택한 부분을 원하는 부분으로 드래그 하면 드래그한 곳에 이미지가 선택한 부분에 들어감
-대상(Destination) :소스 와는 반대로 선택한 부분을 원하는 부분으로 드래그 하면 드래그 한 위치에 있는 이미지가 선택한 부분의 이미지로 교체됨

4) 내용 인식 도구는 지정된 이미지를 질감, 명암에 맞게 재구성하여 복제하며, 이미지에서 이동할 부분을 선택한 후 드래그하며 옮김

5) 적목 현상 도구는 실내나 야간에 플래시를 이용하여 사진을 찍을 경우 눈동자가 붉은색으로 변하는 현상을 보완하기 위해 사용

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 레이어

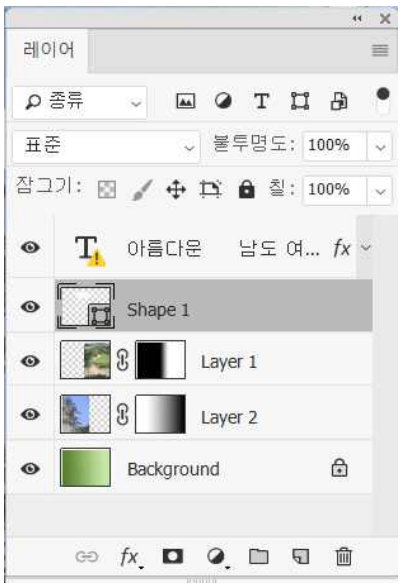
레이어란 투명한 셀과 같은 특징을 갖는 것으로 여러장 겹쳐 놓고 사용하면서 각 레이어끼리 간섭없이 작업할 수 있도록 할 것을 의미함. 하나의 전체 이미지를 구성하는 요소들이 각각 다른 레이어에 위치하고 있다는 것으로 수정이나 이동할 때 원하는 레이어에서만 작업할 수 있음

### 2.1 레이어 종류

레이어는 기본적으로 배경 레이어와 투명 레이어로 구분됨

1) 레이어는 투명한 부분이 있는 레이어로 투명한 부분이란 색상이 채워지지 않은 부분으로 여러 레이어를 겹쳐 사용해도 아래쪽에 있는 레이어가 보임
2) 배경레이어는 투명한 색상이 없는 레이어로 투명한 부분이 없기 때문에 색상이 채워져 있으며 배경 레이어 아래쪽에 위치하면 보이지 않음
3) 그 밖에..문자레이어 마스크 레이어 도형 클립핑 레이어, 조정 레이어 등으로 구분됨

### 2.2 레이어 팔레트와 기능




- 눈아이콘이 켜진 상태라면 캔버스에 이미지가 나타난 상태이고 반대로 꺼진 상태이면 이미지가 화면에서 숨겨지게 됨
- 붓아이콘은 현재 편집중인 레이어를 표시함
- 링크아이콘은 선택한 레이어와 사슬 아이콘이 표시된 레이어가 하나의 레이어처럼 연결되어 같이 이동, 크기조절, 회전 등의 작업을 함

- 모드는 이미지의 합성 모드를 결정함
- 불투명도는 레이어의 투명도를 조절함 100% 이면 불투명이고 숫자가 작으면 작을수록 투명해짐

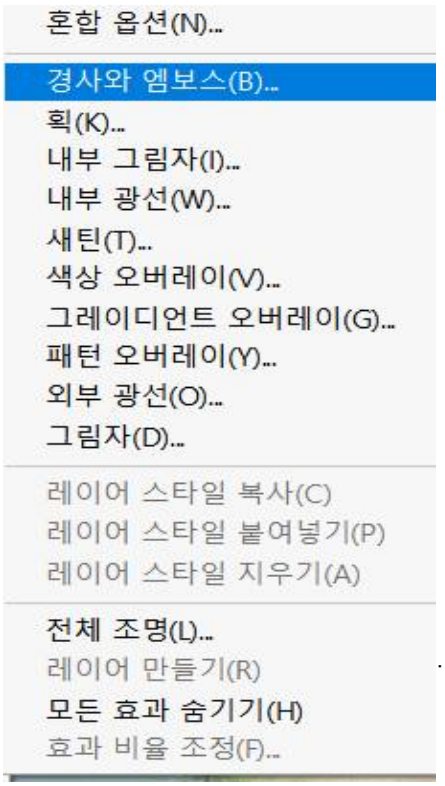
**2.3 레이어 추가**

-[레이어] 패널 새레이어 아이콘을 클릭함
-[레이어]-[새로만들기] 메뉴를 선택하면 빈 레이어가 추가됨
-복사, 잘라내기 기능을 이용하여 현재 레이어에서 선택한 부분을 복사하거나 잘라내기 해서 새롭게 레이어를 추가함

**2.4 레이어 스타일**

- [레이어]-[레이어 스타일] 메뉴를 선택하여 배경 레이어를 제외한 레이어에 있는 이미지에 그림자 효과, 엠보싱 효과, 글로우 효과 등을 넣어서 사용할 수 있음

레이어 스타일이 들어간 경우에는 [레이어] 패널에 'fx'라는 표시되며 적용된 레이어 스타일의 이름이 나타나게 됨




| | |
|---|---|
| Layer Style | 그림자는 레이의 바깥쪽 그림자를 생성 |
| Layer Style | 내부그림자 레이어의 안쪽 그림자를 생성해 음각 형태의 이미지를 만들때 주로 이용 |
| Layer Style | 외부광선은 특정한 색상으로 레이어 이미지의 바깥쪽에 퍼지게 표현해 네온 효과를 생성 |
| Layer Style | 내부광선은 레이어의 안쪽에 네온 효과를 만들어 줌 |
| Layer Style | 경사와엠보싱은 각지거나 둥근 형태의 입체 효과를 생성 |
| Layer Style | 새틴은 이미지의 광택을 주는 효과를 줌 |

| | |
|---|---|
| Layer Style | 색상오버레이는 이미지에 새로운 색상을 겹쳐서 표시 |
| Layer Style | 그레디언트오버레이 는 이미지에 그레디언트 색상을 겹쳐서 표시 |
| Layer Style | 패턴 오버레이는 이미지에 여러 가지 패턴을 적용하고자할 때 사용 |
| Layer Style | 획은 이미지에 외곽선을 생성할 때 사용 |

tip> 레이어 스타일 옵션 설정

tip> 대화상자 옵션 살펴보기

- Blending Mode : 그림자와 아래 레이어 이미지의 합성 모드를 지정함
- 색상(Color ): 그림자의 색상을 지정함
- 불투명도(Opacity ): 그림자의 불투명도를 지정함
- 각도(Angle) : 빛이 비치는 가도를 지정함
- 전체조명사용(Use Global Light) : 빛이 비치는 각도가 결정됨
- 거리(Distance) : 이미지와 그림자 사이의 거리를 지정함
-스프레드(Spread) : 그림자가 퍼져나가는 폭을 조절함
- 크기(Size ):그림자의 번지는 정도를 지정함
- 윤곽선(Contour) : 그림자의 외곽 모양을 선택함
- 안티앨리어싱(Anti-aliased) : 그림자의 외곽선을 부드럽게 처리함
- 노이즈(Noise) : 그림자에 노이즈 효과를 적용함

## 2.5 레이어 마스크

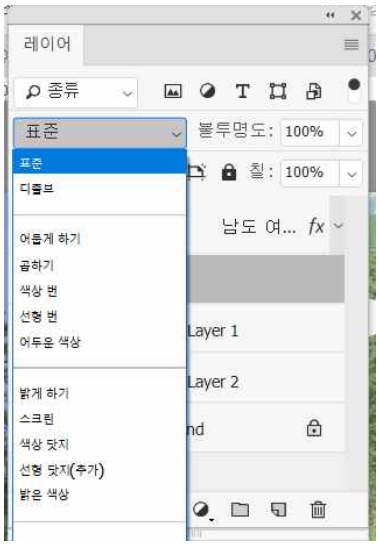
- 레이어에 있는  이미지를 가려주거나 보여주는 기능
- 이미지에 레이어 마스크를 만들어서 명도에 따라 부분적으로 보이지 않게 하는 기능
- 레이어 마스크창에 검정색으로 칠해지는 부분은 가려지고 흰색으로 칠해지는 부분은 모두 보여주며 회색은 명도만큼만 이미지가 희미하게 보여짐

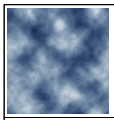
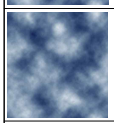
tip〉 레이어 마스크 편집 방법

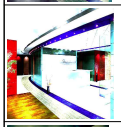
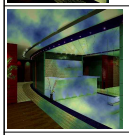
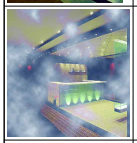
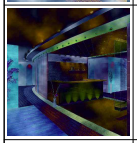
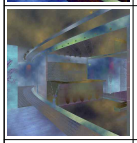
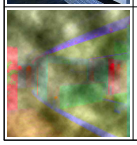
- [레이어]-[레이어 숨기기] 메뉴를 선택하면 마스크가 적용된 레이어 숨기길수 있음 또 다른 방법으로는  [Shift]키를 누른 상태에서 레이어 마스크를 클릭함

## 2.6 Blend 모드로 이미지 합성

Blend 모드는 선택한 레이어와 바로 아래에 있는 레이어의 합성 방법을 지정하는 기능




| | |
|---|---|
|  | Normal :  레이어를 합성하지 않은 모드로 화면에는 선택한 레이어 이미지가 그대로 나타남 |
|  | Dissolve :  이미지에 스프레이로 물감을 뿌린 듯한 느낌을 주도록 하는 모드 |
| | Multiply : 두 레이어 이미지의 색상을 곱해서 보여주는 모드로 어두운 색상이 됨 |

| | |
|---|---|
| | Screen : Multiply 와 반대되는 모드로 밝은 색상이 됨 |
| | Overlay : Multiply 와 Screen의 중간 값으로 합성하는 것으로 이미지의 밝은 부분과 어두운 부분은 그대로 두고 중간 밝기 부분의 값을 변경함 |
| | Soft Light : 중간 밝기 값을 기준으로 이보다 밝은 영역은 더 밝게 합성해 주고 어두운 영역은 더 어둡게 합성해 줌 |
| | Hard Light : 이미지 색상 중에 밝은 부분과 어두운 부분이 강조됨 |
|  | Color Dodge : 선택한 레이어의 색상을 밝게 만든 후 아래 이미지와 합성해 주는 것으로 이미지가 밝게 나타남 |
| | Color Burn : Color Dodge 와 반대로 이미지가 어두워짐 |
|  | Darken : 두 레이어 이미지 중 어두운 부분만 합성을 하는 것으로 어두운 색상 위주로 합성됨 |
|  | Lighten : 두 레이어 이미지 중 밝은 부분만 합성을 하는 것으로 밝은 색상 위주로 합성 |
|  | Difference : 두 레이어 이미지 중 밝은 부분을 보색으로 합성 |
|  | Exclusion : Difference 와 비슷한 합성 방법으로 보다 부드러운 결과를 나타됨 |
| | Hue : 선택한 레이어의 채도와 명도, 아래 레이어의 색상을 혼합하여 두 레이어를 합성 |
| | Saturation : 선택한 레이어의 채도와 명도, 아래 레이어의 채도를 혼합하여 두 레이어를 합성 |
| | Color : 선택한 레이어의 명도, 아래 레이어의 색상과 채도를 혼합하여 두 레이어를 합성 |
|  | Luminosity : 선택한 레이어의 채도와 색상,아래 레이어의 명도를 혼합하여 두 레이어를 합성 |

# 2주차 3차시. 이미지 편집 및 합성 실습

## [학습하기>학습내용 1]

1. 이미지 선택, 변형, 복사를 이용한 합성

실습 1> 빠른 선택(자동 선택도구)하고 변형하기
실습 2> 메뉴를 이용하여 이미지 크기, 회전, 왜곡하기
실습 3> 이미지 필요한 부분 자르기
실습 4> 이미지 복제 및 복구 브러시 도구 사용하기

## [학습하기>학습내용 2]

2. 레이어를 이용한 이미지 스타일, 합성

실습 5> 레이어 추가 및 레이어 패널다루기
실습 6> 레이어 스타일
실습 7> 레이어 마스크
실습 8> 레이어 합성 모드
실습 9> 레이어 합성 모드와 불투명도를 이용한 배경 디자인

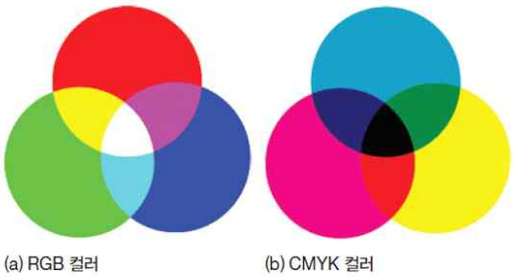
# 3주차 1차시. 웹 색상과 이미지 보정

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 색상

#### 1.1 색상 모드

- RGB 컬러 : 빛의 3원색인 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)으로 구성된 컬러
- CMYK 컬러 : 염료의 3원색인 맑은 파란색(Cyan), 밝은 자주색(Magenta), 노랑(Yellow)에 검정(blacK)이 더해진 컬러

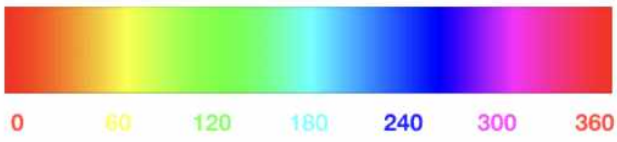


(a) RGB 컬러 (b) CMYK 컬러

#### 1.2 색의 분류

1) 무채색 : 채도가 없으며, 명도만으로 구별

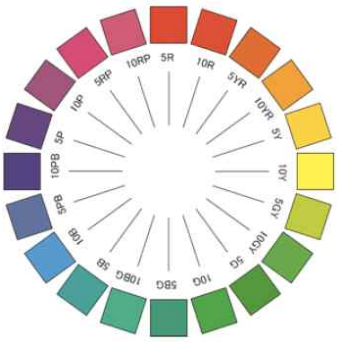
2) 유채색 : 색상이 있음 (색상, 명도, 채도 속성을 모두 가지고 있음.)
검은색, 회색, 하얀색을 제외한 모든 색,난색, 한색 온도감이 느껴지는 색이 있음

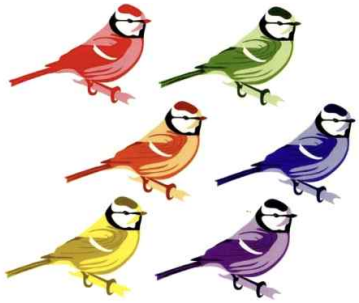



#### 1.3 색의 3속성

1) 색상(Hue)

- 명도, 채도와는 상관없이 색채만을 구별함
- 파장에 의해 나타나는 색. 감각에 따라 식별되는 색의 종별, 즉 색채를 구별하기 위해 필요한 색채의 명칭
- 일반적인 사람은 150가지 빛의 색상을 구별
- 6개의 단어(빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라)로 묘사함
- 색상환에서 근거리에 있는 색 : 유사색
- 색상환 반대에 있는 색 : 보색
- 색상환에서 거리가 먼 색 : 반대색



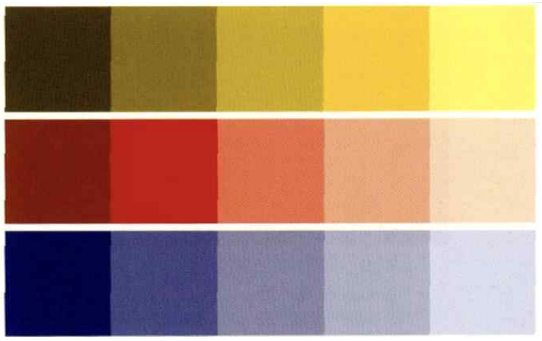
-

2) 명도=밝기(Value, Lightness)
- 색(무채, 유채)을 표시하는 기준 중의 하나이며 '색의 밝기'의 척도임
- 빛의 반사율이 높은 것이 고명도, 빛의 반사율이 낮은 것이 저명도임
→ 고명도는 백색이고 저명도는 검정색임
- 색상끼리의 명암상태, 색채의 밝기를 나타내는 성질, 밝음의 감각을 척도화한 것
- 가장 어두운 블랙을 0, 화이트를 10으로 총 11개의 명도가 존재함

3) 채도(Chroma, Saturation)
- 색의 순수성을 가늠하는 척도이며 색의 혼합 정도임
- 순수한 색은 채도가 높고, 탁하거나 흐릴수록 남음
순색 : 채도가 가장 높은 정도를 말함
청색 : 맑아 보임
탁색 : 탁하게 보임. 순색이나 청색에 회색을 혼합한 컬러

4) 색상과 명도
- 틴트(Tint) : 밝게 만들어진 색상
- 셰이드(Shade) : 어둡게 만들어진 색상

어떤 색상도 거의 흰색부터 거의 검은색까지 틴트와 셰이드 의 모든 범위로 보여줄 수 있음.



**1.4 색상 배색**

1) 색조 배색 : 색조의 변화를 주제로 하는 배색임 다채로운 변화감을 줄 수 있음.
- 유사 색상·유사 배색 : 차분하고 정돈된 느낌을 전달할 수 있음.
- 유사 색상·반대 배색 : 통일감이 느껴지면서도 반대 색조로 표현한 부분은 강조돼 보임
- 보색 대비 배색 : 강조되어 보이고 명쾌한 느낌을 전달할 수 있음.
- 맑은 느낌 배색 : 선명한 느낌을 전달할 수 있음.
- 탁한 느낌 배색 : 차분한 느낌을 전달할 수 있음.

2) 명도 차가 작은 배색
- 고명도와 고명도 배색 : 밝고 경쾌한 느낌
- 중명도와 중명도 배색 : 변화가 적고 단조로운 느낌
- 저명도와 저명도 배색 : 무겁고 어두운 느낌

3) 명도 차가 중간인 배색
- 고명도와 중명도 배색 : 경쾌하고 온건한 느낌
- 저명도와 중명도 배색 : 다소 어둡지만 안정된 느낌

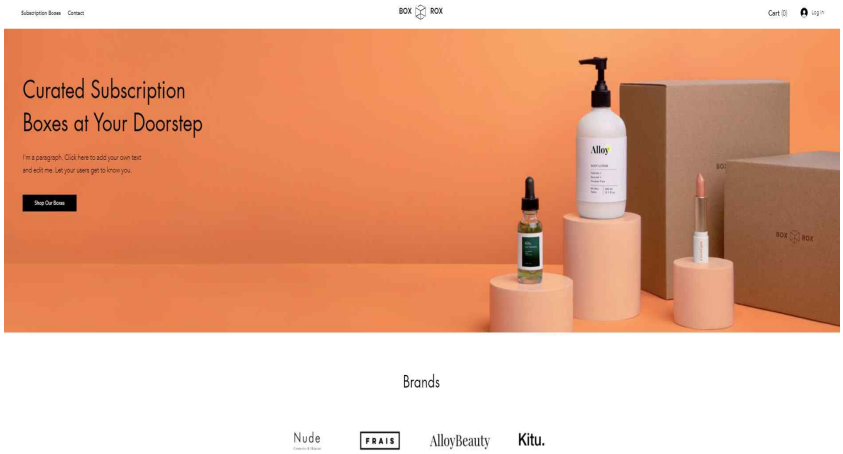
4) 명도 차가 큰 배색
- 고명도와 저명도 배색 : 명쾌한 느낌
- 고채도와 고채도 배색 : 자극적이며 화려한 느낌
- 중채도와 중채도 배색 : 안정감 있고 차분한 느낌
- 저채도와 저채도 배색 : 차분하지만 약한 느낌
- 채도 차가 큰 배색 : 화려하지만 안정된 느낌

**1.5 색상별 특징**

1) 빨강색
- 가장 힘차고 역동적이고, 강하고 강렬한 색으로 강렬한 이미지로 사람들의 감각과 열정을 자극
- 자기 확신과 자신감을 보다 강하게 전달
- 사랑을 상징하는 색인 동시에 분노와 복수의 색, 따뜻한 색 중에 가장 대표적
- 광학적을 파장이 가장 길어 밝기가 동일한 조건에서 잘 보임

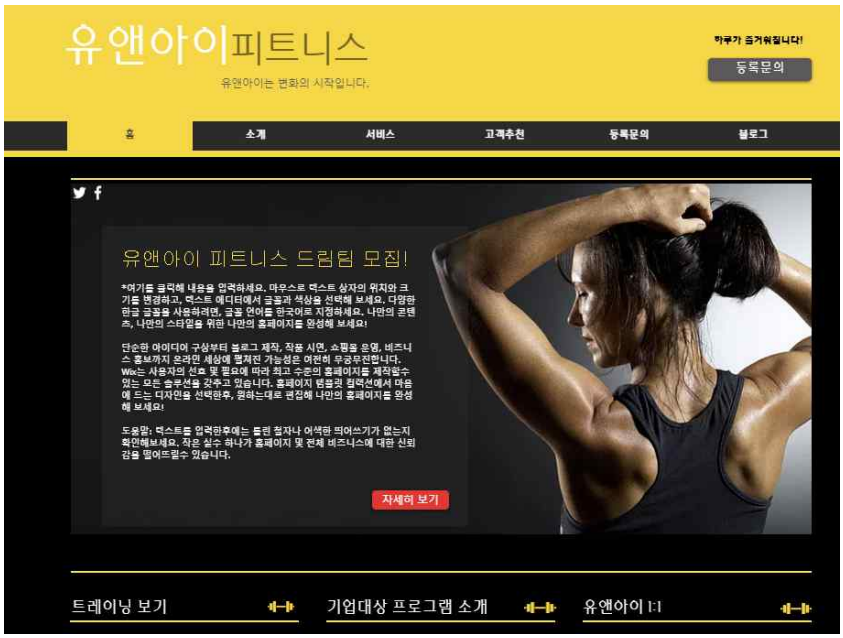
2) 주황색

- 활동적이고 에너지가 넘치는 색으로 행복감과 햇살, 열중, 창조를 상징
- 식욕을 증진시키는 색으로 음식을 홍보하는 색으로 사용
- 쉽게 사람과 친숙해지는 특성으로 마케팅 전문가들이 주목하는 색




3) 노란색

- 매우 활동적이고 눈에 잘 띄는 성격을 가지고 있어 위험 경고 표지판 등에 사용
- 직관적인 통찰력과 집중을 불러일으키는 컬러로 경고가 필요한 것을 사용되는 부정적인 이미지
- 첨단과 젊음을 상징하는 컬러로 사용

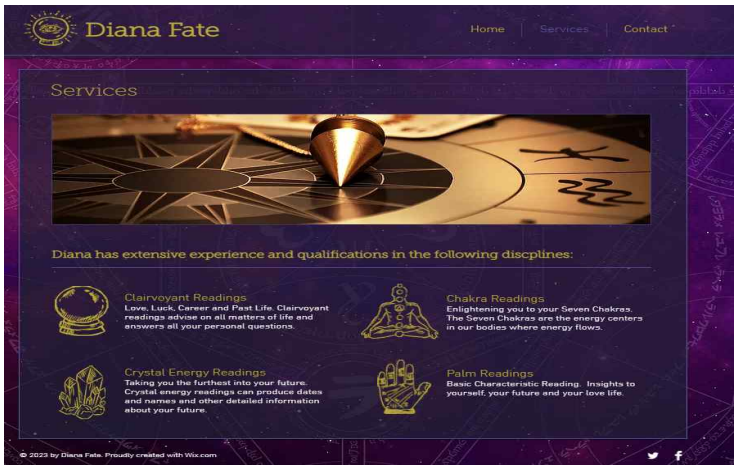



4) 초록색

- 자연을 생각하게 하는 색으로 정신적 힐링과 성장, 신선함, 희망을 상징
- 매우 차분한 색
- 눈에 편안함을 주는 색으로 공공 시설이 휴식 공간에 많이 사용

5) 보라색

- 빨간색의 힘과 파란색의 우아함을 합쳐 놓은 색으로 화려함을 상징하며 신비스럽고 개성이 강한 색
- 직관력, 통찰력, 상상력, 신비로움, 자존심, 고상함, 섬세함, 매력적, 전통적, 낭만, 환상 같은 긍정적인 상징

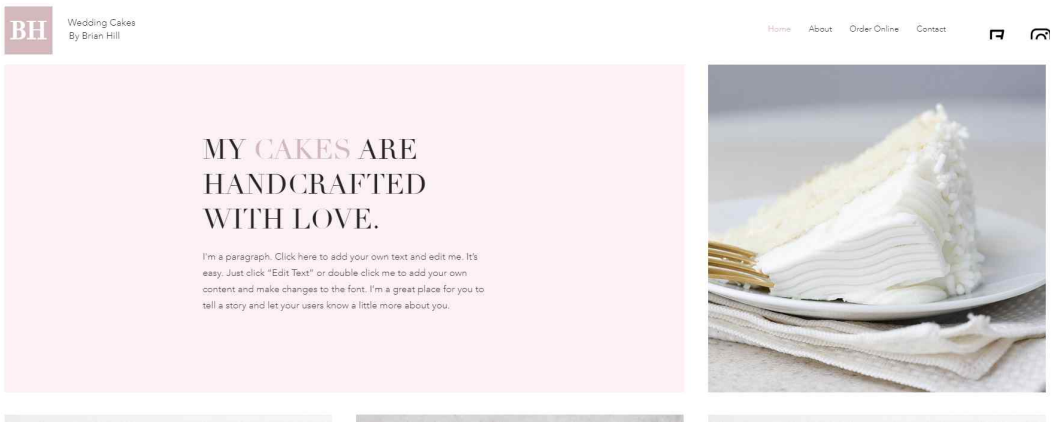



6) 파란색
- 심리적으로 기분을 차분하게 하는 진정 효과가 있으며, 흥분한 마음을 냉정하게 만드는 자제의 색
- 식욕을 떨어뜨리기도 하고 간혹 불운과 문제를 상징하기도 하여 우울함을 나타내기도 함
- 집중력을 높여야 하는 사무실이나 공부방 등의 인테리어에 사용하거나 신뢰와 존경의 색으로 가장 보편적으로 사용
- 비즈니스와 관련된 거래에 체결하는 장소에서 성실하게 믿음직스러운 모습을 강조하고 싶은 경우에 효과적으로 가장 대중적인 색

7) 흰색
- 보호, 순수, 정직, 계몽, 깨끗함과 연결되지만 생기기 없다는 느낌을 주기도 함
- 정의감이 넘치고 높은 이상을 요구하는 완벽주의자 타입이 많음.
- 성실한 성격으로 실용적, 기능적인 면도 중시

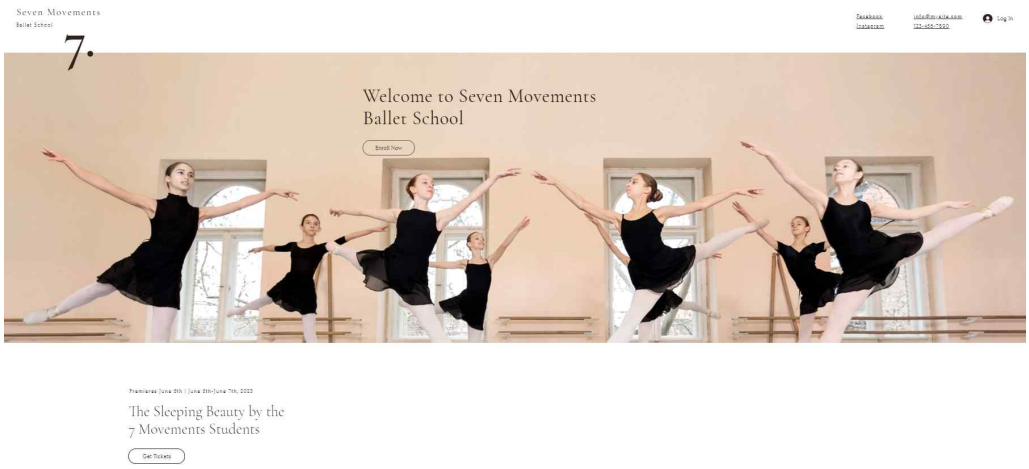
8) 분홍색

- 낭만, 열정, 사랑, 환희, 발랄함, 쾌활함, 감성적, 따뜻함 등 긍정적인 상징과 성적인, 변덕스러운 등 부정적인 상징이 공존함



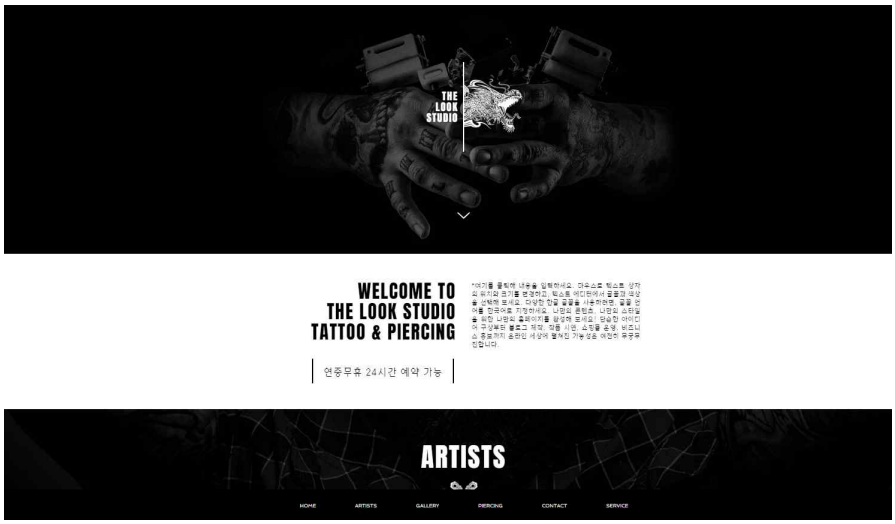

9) 갈색

- 격조, 품격, 신뢰감, 흙, 편안함, 중후함, 우아함, 전통, 수확 같은 긍정적인 상징과 감퇴, 죽음, 부패, 부식, 지저분함 같은 부정적인 상징이 공존함




10) 검정색

- 형식, 세련됨, 힘과 연관되어 있으면 결단성을 갖춘 위엄있는 직업의 색
- 강인한 도회적 분위기도 갖고 있으며, 자기 의사가 뚜렷하고 주위에 좌우되지 않는 강한 면을 가지고 있음.
- 다른색과 배색시에는 다른색을 돋보이도록 해주는 특성을 가짐

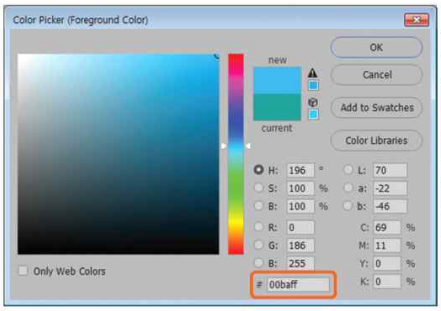


## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 웹 색상 및 이미지 보정

#### 2.1 웹 컬러란

- 웹 안전 컬러, 웹 표준 색상, HTML 색상 등으로 다양하게 불리며, 웹(HTML)을 제작할 때 쓰는 코드
- 웹 안전컬러는 컴퓨터 운영체제의 종류와 비트의 심도, 브라우저의 종류에 영향을 받지 않고 공통적으로 동일하게 보이는 색상으로 216색
-



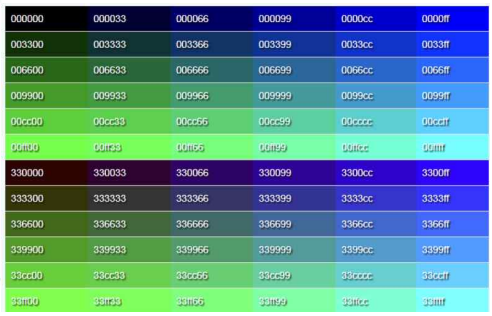



그림 5-2 포토샵의 웹 컬러 코드

#### 2.2 웹 컬러 표기법

- 각각의 HTML 코드는 "#"와 6자리 숫자로 되어있음
- 이 숫자는 16진법의 숫자 시스템

예) 16진법에서 "FF"는 십진법에서의 숫자 25를 나타냅니다.

- 표시 형식

| 특수기호 | Red 채널 | Green 채널 | Blue 채널 |
|---|---|---|---|
| # | 00~FF | 00~FF | 00~FF |

- HTML컬러 코드에서 처음 두 자리의 상징은 빨강색의 강도를 나타냄
- 00는 최소값이며 FF는 가장 강함을 의미
- 세 번째와 네 번째는 녹색의 강도를 표현하며 다섯 번째 및 여섯 번째는 파랑의 강도를 나타냄
- 빨강, 녹색 그리고 파랑의 강도를 조합하여 희망하는 컬러를 만들 수 있음.

- 표현 범위:

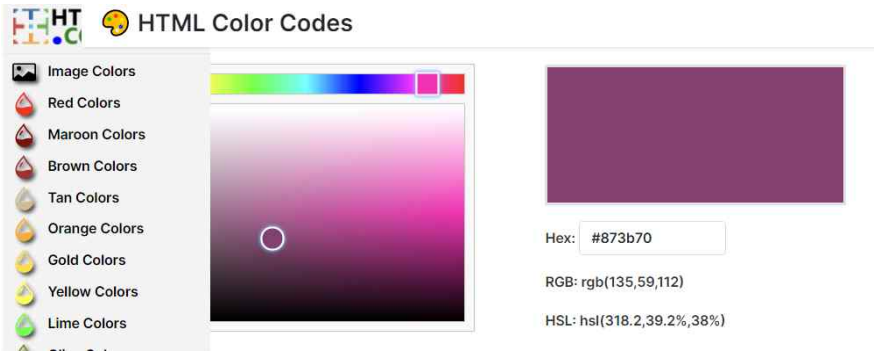
- 두 자리의 십육진수가 표현할 수 있는 범위는 00부터 FF까지(십진수 0에서 255까지)임
- 즉, 하나의 채널은 256 가지의 색을 표현할 수 있음

- 표시 예시

| 표기 | 색상 |
|---|---|
| #000000 | |
| #ff0000 | |
| #00ff00 | |
| #0000ff | |

### 2.3 웹디자인을 위한 컬러 선택

https://html-color.codes/




### 2.4 웹 색상 설계시 주의 사항

1) 다소 보수적이면서 점잖은 듯한 색 설계
- 보수적인 설계라는 것은 화려하지 않고 편안하고 무난한 색을 사용하는 것을 의미
- 지나치게 화려하거나 유행에 민감함 색 설계는 피로도를 가중시킴
- 동일한 화면에서 너무 많은 색을 사용하는 것을 지양하고 대개 한 화면당 4~7 개 정도가 적당

2) 상식적인 수준에 따르는 것이 좋음
- 색상마다 가지는 느낌이나 연상되는 이미지가 있음.
- 이미 모든 사람들에게 보편 타당하게 인식되고 있는 상식에 해당하므로 상식에 어긋나는 색 설계는 곤란

3) 보색 사용을 주의
- 보색 관계에 잇는 색상을 동시에 사용하게 되면 시각적으로 피로도를 가중시킴과 동시에 문자의 가독성을 떨어뜨림
- 웹 디자인은 콘텐츠를 위해 존재하는 역할임을 인식한다면 콘텐츠의 가독성을 낮추는 색 설계를 지향함

4) 색상 결정 순서는 지배색상에서부터 시작하는 것이 좋음
- 웹 사이트의 분위기나 목적에 적합한 지배적인 색상을 먼저 결정하고 나서 2차 색상을 선택
- 지배 색상이란 웹 사이트의 메인 페이지의 주요한 색상을 의미하는 것으로 웹 사이트 자체의 컬러 이미지를 좌우하는 요소가 됨
- 지배 색상을 먼저 결정하고 나면 2차 색상의 선택은 쉬워짐
-

5) 배경색과 배경 무늬는 심플한 것이 좋음
- 배경색과 배경 무늬는 단순하고 단조롭게 꾸미는 것이 좋음
- 너무 혼란스러운 배경 무늬나 시각적인 부담을 주는 강렬한 배경색은 웹 사이트를 보는 사용자들을 피곤하게 만들고 금방 싫증나게 만들 수 있음.
-

6) 원색보다는 파스텔 톤의 색상을 사용하는 것이 좋음
- 오래 지켜봐도 좋을 만한 색상으로 선택하는 것이 좋음
- 화려한 색상은 보는 순간에는 각인이 되겠지만 오래 지켜보면 질릴 수 있음.
- 주기적으로 웹 사이트에 들어와서 정보를 보고 웹사이트를 활용하는 것이기 때문에 은은하고 부드러운 색상이 자극을 덜 주면서 편안한 분위기를 조성

7) 바탕은 흰색, 글자는 검은색이 좋음
- 텍스트 콘텐츠의 경우에는 화면의 바탕색인 흰색으로 처리하고, 글자는 검은색으로 처리하는 것
- 흰색과 검은색을 통한 접근은 시각적인 피로도를 줄일 뿐만 아니라 콘텐츠에 대한 신뢰도나 편안함을 가지는 것에도 기여함

8) 색상 설계는 구조 설계 이후에 하는 것이 좋음
- 웹 사이트의 색상은 사이트가 가지는 페이지의 구조나 정보 구조, 인터페이스, 네비게이션 등을 설계한 이후에 정하는 것이 좋음
- 색상이 중요한 것은 디자인 요소라기보다는 심리적 요소이자 콘텐츠에 대한 접근성을 높이는 것에 있음.

9) 일관성 있는 색상을 적용해야 함
- 색상의 일관성과 구조의 일관성을 가져야함
- 동일한 수준의 콘텐츠는 같은 색상으로 처리하여 각각의 정보에 대한 수위를 한눈에 파악할 수 있게 함
- 메인메뉴에서 사용한 색상이 하위 메뉴로 가면서 동일 계열 내에서 일관되게 적용되는 것이 필요
- 상위 메뉴는 상위메뉴끼리, 하위 메뉴는 하위메뉴끼리 유사색상으로 그룹핑하는 것이 좋음

**2.5 이미지 보정**

- 이미지 보정이란 이미지에서 사용하고 있는 색상, 밝기, 채도 등을 조절하는 보기 좋게 보완하는 기능을 의미함
- 이미지 보정에서 주로 나는 용어로 색상(Hue)은 인간이 색을 느끼는 기준이 되며 다른 색과 구별되는 색깔, 빛깔이라고 생각하면 됨
- 채도(Saturation)는 색상의 순수성을 의미하며 색의 맑은 정도를 나타내며, 채도에 따라 가볍고 무거운 느낌을 줌
- 명도(Lightness)는 색의 밝고 어두운 정도를 의미함

# 3주차 2차시. 포토샵 색상

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 포토샵에서 색상 다루기

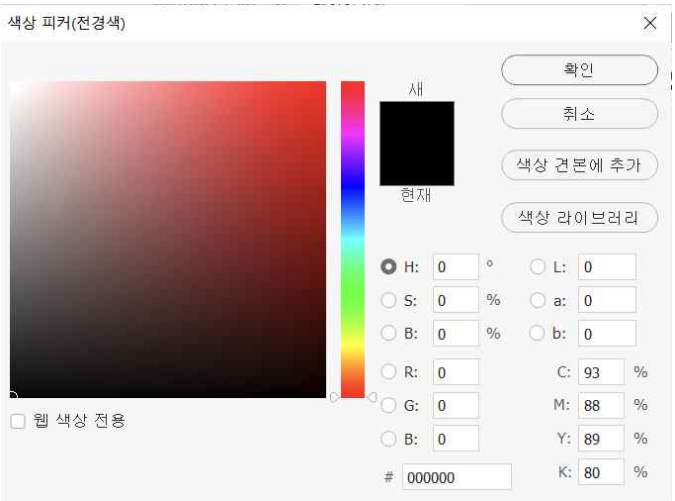
#### 1.1 색상 선택 하는 방법

컬러 픽커란 툴에서 사용할 수 있는 전경색과 배경색을 선택하는 부분임

- 전경색 (Foreground Color) :현재 선택된 색으로 그림을 그리거나 칠할 때 적용되는 색상을 선택함
- 배경색 (Background Color) :배경을 채울 때 사용하는 색상을 선택함

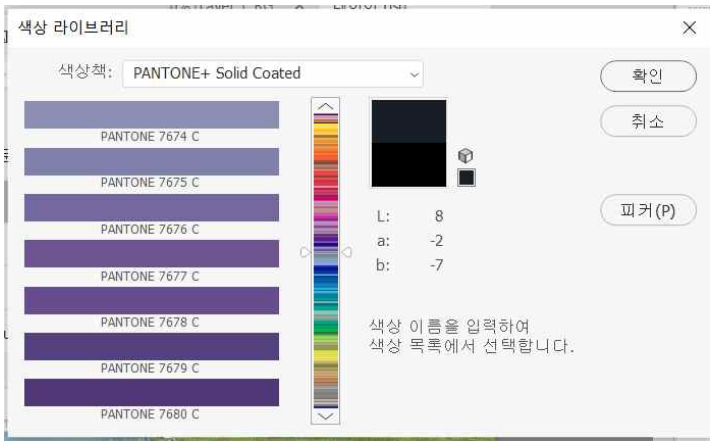
- 전경색과 배경색 변경
- 기본색 : 기본색은 검정과 흰색으로 돌아감

1) 컬러픽커 대화상자에서 컬러 슬라이드 바를 이동시켜 원하는 부분에 색상을 클릭함




tip> 해당 코드값을 직접 입력해서 색상을 변경함

2) [색상 라이브러리] 버튼을 클릭하여 Book에서 팔레트종류와  원하는 부분의 색상을 클릭함
[색상 라이브러리]를 이용하는 경우에는 유사한 계열의 색상을 선택하기가 편리함




TIP〉 색상 견본패널 이용하여 색상을 선택하는 방법

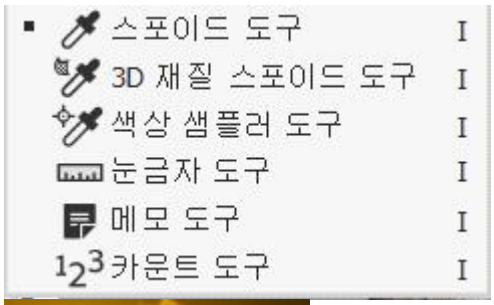
- 색상 패널을 이용하는 경우에는 전경색과 배경색을 변경하며 RGB 코드 값을 넣어서 색상을 선택할 수 있음

- 색상 견본 패널 이용하는 경우 색상이 테이블로 되어 있어 원하는 색상을 클릭하면 배경색으로 지정됨 전경색으로 지정하고 할 때에는 ctrl 키를 누르고 있는 상태에서 색상을 클릭하면 됨

### 1.2 색상 추출

1) 스포이드 도구는 이미지의 한곳을 클릭하면 클릭한 곳의 색을 쑥 뽑아 사용할 수 있게 해주는 툴로 컬러 픽커나 패널을 사용하지 않고 이미지 안에 새로운 색을 선택 할 수 있기 때문에 편리함

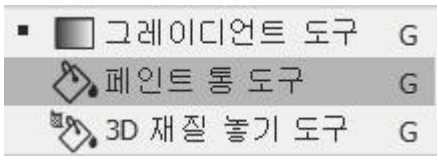
Tip〉 배경색으로 설정하고자 할 때에는 Alt 키를 누른 상태에서 클릭



2) 색상 샘플러 도구는 이미지의 여러곳의 색상값을 알고자 할 때 사용함 최대 4개 까지 색상을 뽑아 자세한 컬러 값을 보여줌

3) 눈금자 도구는 드래그하여 이미지의 크기를 측정함

**1.3 색상 채우기 도구**




1) 페인트 통 도구 : 이미지의 한 부분을 클릭하면 클릭한 부분과 유사한 색이나 무늬를 채워주는 [허용치] 옵션에서 지정된 범위에 따라 색상이 채워짐
- 또한 색상을 채우는 방법은 두 가지 형태로 구분되며 전경색이나 패턴 중에 선택
- 전경색은 단색으로 색상이 채워지며, 패턴은 원하는 디자인 패턴을 등록해서 사용

tip〉 페인트 버킷툴 옵션

- 전경 : 색상을 전경색으로 채움
- 패턴: 색상을 패턴으로 채우고자 할 때에는 원하는 Pattern을 선택함
- 허용치 : 비슷한 색의 범위를 결정하는 항목으로 0-255사이의 수치값을 입력하면 수치값이 높을수록 채워지는 색상의 범위가 넓어짐
- 인접 : 체크하면 인접해 있는 비슷한 색에만 색이 채워지고 체크하지 않으면 이미지 전체에 있는 비슷한 색이 채워짐

2) 패턴을 등록하는 방법
- 사각형 선택도구 클릭한 다음 패턴으로 등록한 부분을 드래그해서 선택함
그리고 [편집]-[패턴 정의] 메뉴를 선택하게 되면 선택된 부분이 패턴으로 등록되게 됨

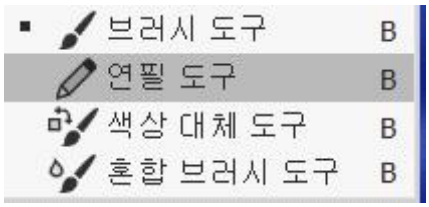
3) 그레디언트 도구

- 그레디언트 도구는 최소한 서로 다른 2가지 이상의 색상을 자연스럽게 단계적으로 변화시키는 기능
- 그레디언트 도구로 선택하고 이미지위에 마우스를 클릭하고 드래그해 주면 두 지점 사이를 그라데이션이 시작 되는 색과 끝나는 색으로 중단 단계를 표현됨

- [그레디언트 편집]] 대화상자

- [color stop] 아이콘과 불투명도 아이콘을 설정

### 1.4 브러시 도구




1) 브러시 도구는 붓을 이용하여 그림을 그리듯이 마우스를 드래그하여 사용함
tip> 브러시 옵션바

- 브러시(Brush) : 브러시 크기 및 종류를 선택함
- 불투명도(Opacity) : 브러시의 투명도를 결정함
- 다양한 브러시 종류 불러오기

tip> 브러시 패턴 등록하기

- 브러시로 등록하고자 하는 이미지 파일을 불러온 다음 사각형 선택도구 이미지 선택
- [편집]-[브러시 사전 설정정의] 메뉴를 클릭하여 브러시를 등록함

2) 연필 도구는 연필로 그린듯한 표현해주는 툴로 페인트 브러시 툴보다는 딱딱한 느낌을 줌

tip> 연필 툴의 옵션바

-불투명도(Opacity) : 그려지는 색상의 투명도를 조절함
-자동 지우기( Auto Erase): 체크되어 진 경우는 전경색으로 그린 부분에 다시 겹쳐서 드래그하면 배경색으로 겹쳐서 그려짐

3) 색상 대체 도구는 특정한 색상을 작업자가 원하는 색상으로 변경하고자 할 때 사용함

tip> 색상 대체 도구 옵션바

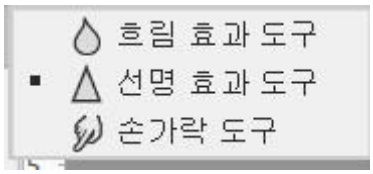
- 브러시(Brush) : 브러시 크기
- 모드(mode) :색조(Hue)/채도(Saturation)/색상(Color)/광도(Luminosity) 중 선택
- 허용치(Tolerance): 클릭했을 때 색상이 채워지는 범위를 설정함

## [학습하기>학습내용 2]

**2. 이미지 보정 및 리터칭**

- 이미지를 목적에 맞게 리터칭하여 이미지를 보정할 수 있음

**2.1 흐림효과 도구**



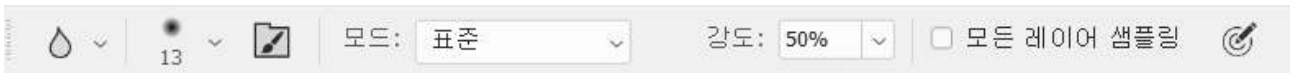

이미지를 합성하고 나서 자연스럽지 않은 부분을 보완할 때 주로 사용하는 툴임

1) 흐림 효과 도구는 이미지의 픽셀을 서로 섞어서 뿌옇게 바꿔주는 툴임

2) 선명 효과 도구는 이미지에서 흐린 부분의 픽셀 경계를 선명하게 해주는 툴임

3) 손가락 도구는 이미지의 경계를 부드럽게 하거나 이미지를 왜곡시킴

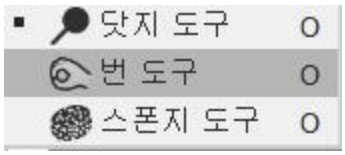
- 선명 효과 도구 옵션




-강도 : 문질러 주는 길이를 결정함

**2.2 채도, 명도 조절**

이미지의 밝기와 채도를 조절하여 이미지를 보정해줌




1) 닷지 도구는 이미지의 원하는 부분을 밝게 표현해 주는 툴로 원하는 부분을 드래그하거나 클릭해서 사용함 이때 영역의 크기는 브러시 크기로 지정함

Tip>닷지 도구 옵션

- 범위(Range): 수정하고자 하는 영역을 지정함
  1>어두운 : 어두운 부분을 적용함
  2>중간 : 중간톤 부분을 적용함
  3>밝은 : 밝은 부분을 적용함
- 노출(Exposure) : 노출을 지정하며 수치가 클수록 밝게 변함

2) 번 도구는 이미지의 원하는 부분을 어둡게 표현해 주는 툴로 그림자나 음영을 표현할 때 주로 사용됨 마우스를 드래그할 때마다 계속 어두워짐

3) 스폰지 도구 이미지의 채도를 조절하는 툴로 옵션 중 모드에서 채도 증가 는 마우스를 드래그할 때 마다  마다 채도를 높여주고 채도 감소는 채도를 낮춰줌

tip> 스펀지툴의 옵션

- 모드(Mode):  채도를 낮추거나 높이는 정도를 조절함
 1> 채도감소(Desaturate) : 채도를 낮춰주면 계속 드래그하면 흑백으로 변함
 2> 채도증가(Saturate) :  채도를 높여주면 계속 드래그하면 원색에 가까워짐
- 흐름(Flow)  : 적용되는 강도를 조절하며 수치가 높을수록 강도가 높아짐

**2.3 이미지 색상 모드**

-  색상 모드는 이미지를 구성하는 색상 체계를 의미하는 것으로 [이미지]-[모드]메뉴를 선택하여 용도에 맞는 색상 체계를 선택해서 작업할 수 있음

1) RGB Mode는 이미지에 필터적용, 이미지 합성,색상 보정할 때 사용하는 모드로 포토샵 작업할 때 기본 모드라고 볼 수 있음

2) 그레이 스케일 모드는 이미지를 256 단계의 음영을 가지는 흑백 이미지로 바꿔줄 때 사용하며  Bitmap, Dutotone 모드로 변경하려면 먼저 GrayScale 모드로 전환한 후 변경해야 함

3) 비트맵 모드는 중간 단계의 음영이 없는 검색이나 흰색으로만 바꿔지는 모드

tip> 비트맵 대화상자의 옵션
- 입력(input) : 현재 이미지의 해상도를 보여줌
- 출력(output) :  비트맵을 만든 후의 이미지 해상도를 설정함
- 방법(method) :  비트맵의 다양한 방식을 지원함
  1> 50% thoreshold :  256 단계의 그레이 스케일을 반으로 나누어 128 보다 밝으면 흰색 계열로 128 보다 어두우면 검정색계열로 표현함
  2> pattern Dither : 사각형 패턴을 사용하여 이미지를 표현함
  3> Diffusion Dither :  검정색의 점의 조밀함을 이용하여 이미지의 명암을 표현함
  4> Halftone Screen : 다양한 크기와 모양을 가진 점들로 이미지를 표현함 신문용 흑백 이미지에 많이 사용됨
  5> Custom Pattern : 패턴을 적용 표현함

4) 이중톤 모드는 그레이 스케일 이미지에 색상을 혼합해 주는 모드로 단일톤(Monotone), 이중톤(Duotone), 삼중톤(Tritone), 사중톤(Quadtone) 중에서 혼합할 색상의 개수를 정하고 색이 혼합되는 부분을 그래프 모양으로 조절함

5) 인덱스 컬러 모드는 이미지 색상의 개수를 8bit 이하 즉 256 색 이하로 줄여주는 모드로 이미지를 웹에 올릴 때 용도로 홈페이지에 필요한 아이콘 등을 제작할 때 주로 이용됨

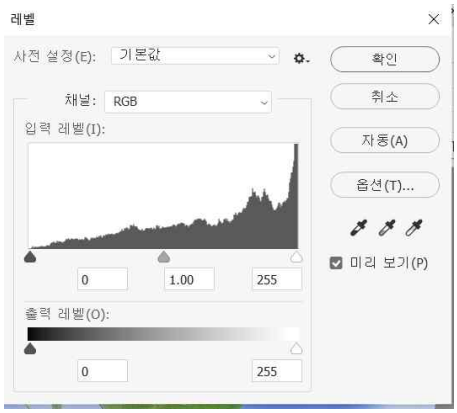
6) CMYK 모드는 Cyan, Magenta, Yellow, Black 으로 이루어진 모드로 인쇄용도로 주로 사용

**2.4 명도 대비를 이용한 이미지 보정**

- 주로 이미지의 밝고 어두움을 조절할 사용하는 항목으로 용도에 따라 사용하기 편한 것을 이용함
- [이미지]-[조정] 메뉴를 누르거나 [조정] 패널을 이용

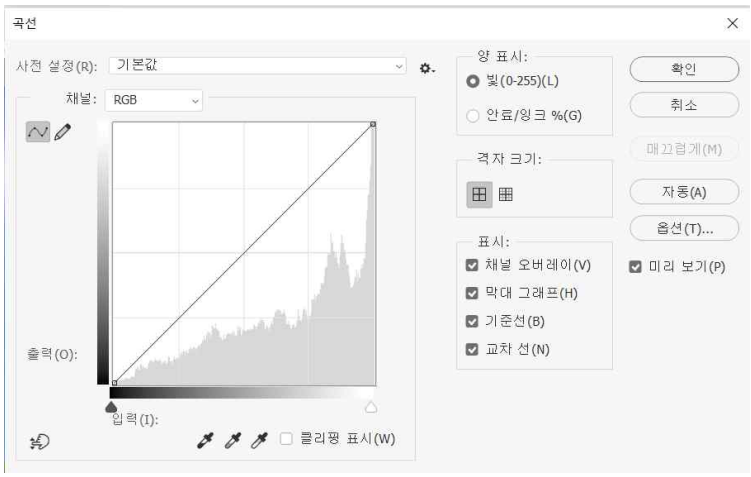
1) 명도/대비는 이미지에 사용된 색상의 밝기와 대비를 조절하는 기능임

2) 레벨은 이미지의 어두운, 중간색, 밝은 색 부분의 픽셀 분포를 조절하여 이미지의 밝기를 조절해 줌



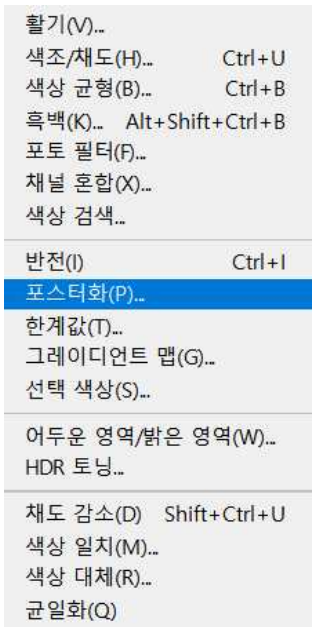

3) 자동레벨은 이미지의 색상 분포를 자동으로 조절해서 선택한 이미지를 최상의 밝기 상태로 바꿔줌

4) 곡선은 명도를 이용하여 이미지의 밝기를 조절하며 Level 명령과 다른 점은 그래프를 조절하여 중간색 부분을 좀 더 다양하게 조절할 수 있음




**2.5 색상을 이용한 이미지 보정**

- 색상을 이용한 이미지 보정이란 주로 이미지의 색상과 채도 등을 보완해주는 기능들을 제공




1) 색상 균형은 보색관계의 색상을 더하거나 빼어 이미지의 색상 밸런스를 조절해 줌

2) 색조/채도는 색상, 명도, 채도를 조절하여 이미지의 색상을 바꿔줌

3) 흑백은 흑백 이미지로 바꿔주는 명령으로 그레이스케일 모드와는 달리 각 색상이 채도값을 모두 0으로 바꿔줌

4) 색상 대체 : 이미지 중에서 바꾸고 싶은 색상을 선택한 후 다른 색상으로 바꿔주는 명령임

5) 선택 생상 : 색상 대체와 같은 기능이지만 전체 이미지에서 그 색상이 섞여 있는 모든 색상을 바꿔줌

6) 채널 혼합 : 이미지에 있는 각 채널의 색상을 혼합하는 방법으로 이미지의 색상을 바꿔줌
대화상자에서 원하는 채널을 선택하고 기존의 채널 색상을 더해 주거나 빼서 원하는 이미지의 색상으로 바꿔줌

7) 균일화 : 색상과 밝기, 채도 등을 종합적으로 섬세하게 조절할 수 있으며 이미지의 일부분을 선택영역으로 지정하여 부분적으로 효과를 주는 방법으로 색다른 표현을 할 수 있음

## 2.6 그 밖에 다양한 효과를 이용한 이미지 보정

- 그레디언트맵 : 이미지에 그레디언트 색상을 적용시켜 주는 기능
- 포토필터 : 다양한 색상 패턴을 제공하여 카메라 렌즈에 다양한 색상 필터를 끼워 사진을 촬영하는 방법과 동일한 기능
-반전: 이미지의 색상을 반전시켜주는 기능으로 사진 이미지를 일반적인 필름 이미지로 바꿀 때 사용하는 기능
- 균일화 : 이미지의 색상을 평준화 시켜줌
- 한계값 : 이미지를 흰색과 검은색의 2비트 이미지로 바꿀때 사용하는 기능
- 포스터화 : 지정한 수치대로 이미지에 색상 단계를 나타내는 기능

# 3주차 3차시. 포토샵에서 색상 및 보정 실습

## [학습하기>학습내용 1]

1. 컬러픽커, 페인통도구, 그레디언트 도구 다루기

실습 1> 컬러픽커, 라이브러리 이용
실습 2> 스포이드 색상 추출 및 색상 채우기
실습 3> 패턴 등록
실습 4> 그레디언트 도구 편집 및 색상 채우기
실습 5> 브러시 도구 이용하여 브러시 등록
실습 6> 색상 대체 도구를 이용하여 색상 변경하기

## [학습하기>학습내용 2]

2. 색상 모드, 조정 메뉴 다루기

실습 1> 이미지 흐림 효과와 채도 조절을 이용한 보정
실습 2> 색상 모드를 이용한 흑백이미지로 만들기
실습 3> 색상 모드로 이중 톤이미지 만들기
실습 4> 이미지 명도 대비를 이용한 보정
실습 5> 이미지 색상 채도를 이용한 보정

# 4주차 1차시. 타이포그래피 및 아이콘

## [학습하기>학습내용 1]

**1. 타이포그래피 및 폰트**

**1.1 폰트**

- 폰트는 이미지와 유사한 역할을 함
- 사용자는 서비스를 이용하면서 알게 모르게 폰트에 대해 느낌을 갖게 됨

**1.2 타이포그래피**

- 문자 요소를 의미하며 글자와 글자가 위치한 공간이나 레이아웃 등 글자로 디자인된 상태를 말함
- 자간, 행간, 폰트의 크기, 굵기, 스타일, 시지각, 가독성 등 기능적인 측면과 형태나 컬러와의 조합에 의한 조형적인 측면으로 나누어 살펴볼 수 있음
- 넓은의미 : 레터링 전체를 의미
- 좁은의미 : 이미 디자인 되어서 만들어진 활자를 가지고 디자인하는 것

**1.3 웹에서 사용되는 텍스트 분류**

1) 텍스트상태를 폰트로 처리

- HTML에서 제고하는 태그를 이용하여 글자를 표현하고 CSS(스타일 시트)로 디자인
- 본문의 글자처럼 내용이 많고 업데이트나 수정이 빈번하게 발생하는 경우에는 텍스트로 처리

2) 이미지 상태로 표현

- 포토샵과 같은 그래픽 프로그램으로 이미지로 제작
- 타이틀이나 아이콘들은 이미지로 처리

**1.4 웹스타일별 타이포그래피**

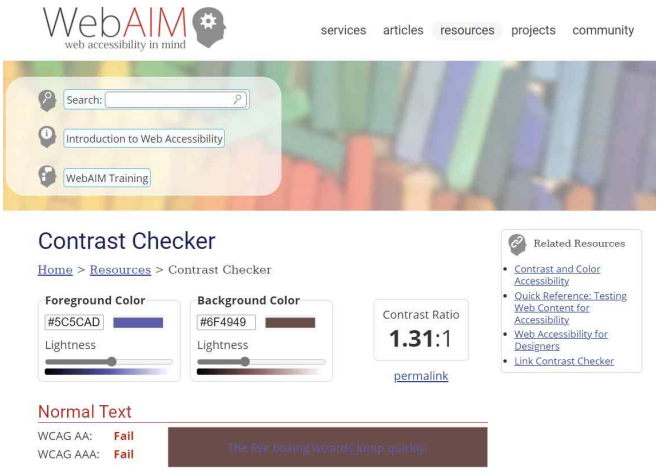
- 타이틀 타이포
- 웹로고 타이포
- 내비게이션 타이포

- 콘텐츠 타이포
- 버튼 타이포

### 1.5 웹 페이지에서 쓰는 타이포그래피의 장점과 단점

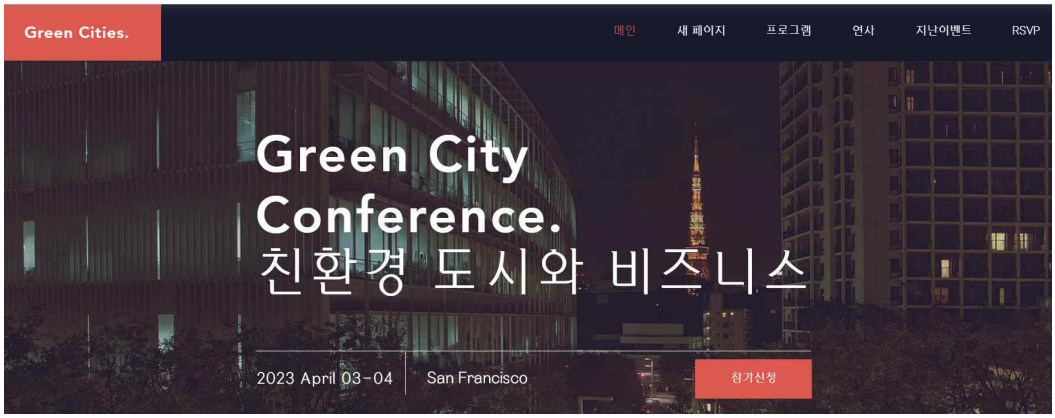
| 구분 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|
| HTML을 이용해 입력한 글자 | · 데이터 크기가 작다.<br>· 수정하기가 쉽다.<br>· 스크롤할 수 있다.<br>· 편집하거나 단어를 검색할 수 있다. | · 사용자의 컴퓨터 환경에 따라 글자 형태나 크기가 다르게 보인다.<br>· 일반적이지 않은 서체를 쓰려면 별도의 서체를 제공받아 설치해야 한다. |
| 그래픽 프로그램을 이용해 이미지로 만든 글자 | · 서체에 제약을 받지 않는다.<br>· 그래픽적으로 자유롭게 표현할 수 있다.<br>· 디자인 결과를 고정시켜 유지할 수 있다. | · 데이터 크기가 크다.<br>· 수정이 어렵다.<br>· 편집하거나 단어를 검색하기 어렵다.<br>· 글자 양이 많을 때는 파일을 나누어야 한다. |

### 1.6 웹화면의 배경 색상과 타이포그래피 색상 대비
- 사이트의 배경과 어울리도록 텍스트 색상을 선택
- 텍스트와 배경은 적절하게 대비 되어야 함
- 색상과 대비를 시뮬레이션해 보는 것이 좋음
- 시뮬레이션 사이트 : https://webaim.org/resources/contrastchecker/




-

### 1.7 빅 타이포그래피
- 화면에 커다랗게 표시되는 텍스트
- 의미를 전달하는 텍스트 역할과 디자인 역할을 함께 담당
- 화면에서 넓은 영역을 차지하고 있으면서 사이트방문자가 사이트의 다른 내용을 살펴보기도 전에 시선을 끌어 모으는 역할
- 사이트에서 전달하고 하는 메시지를 강조할 수 있는 방법



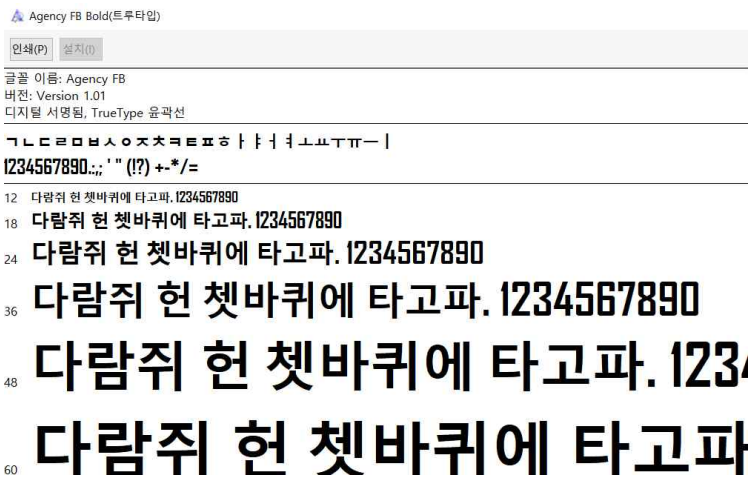

- 빅타이포그래피를 만드는 원칙

1) 단순하게 만듦
- 사이트 주제에 어울린다고 해서 너무 많은 글꼴을 사용한다면 너무 많아서 어지러울 수 있음

2) 조화를 살림
- 빅타이포그래피를 너무 강조한 나머지 사이트의 다른 요소를 가려버리지는 않는지, 사이트의 전체적인 조화를 살펴야 함

3) 가독성
- 방문자의 시선을 사로잡는 것도 중요하지만 가독성을 해치지 않은 범위 안에서 작성

### 1.8 폰트
- 디자인의 글자나 기호, 숫자를 하나의 파일로 모아 놓은 것
- 폰트는 같은 모양과 형태로 이루어진 글자 집합
- 윈도우에서 제공하는 기본 폰트와  별도로 설치한 폰트
- 윈도우 시스템 :C:₩Windows₩Fonts

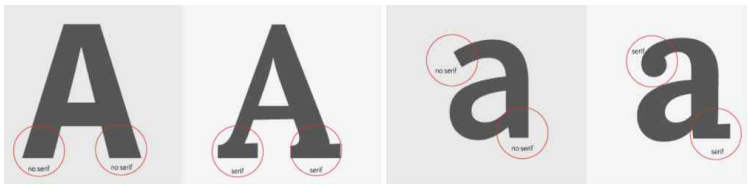



### 1.9 웹 폰트
- 웹 페이지에 폰트를 포함시킬 수 없으므로 사용자가 웹 페이지에 지정된 폰트를 보려면

사용자의 기기에 해당 폰트가 설치되어 있어야 함
- 웹 폰트는 모든 기기에서 볼 수 있어야 함

1.9.1 웹 폰트의 종류
- 자신이 가지고 있는 웹 폰트 파일을 직접 업로드해 사용하는 방법
- 웹 폰트 사이트에서 제공하는 웹 폰트 파일을 링크해서 사용하는 방법

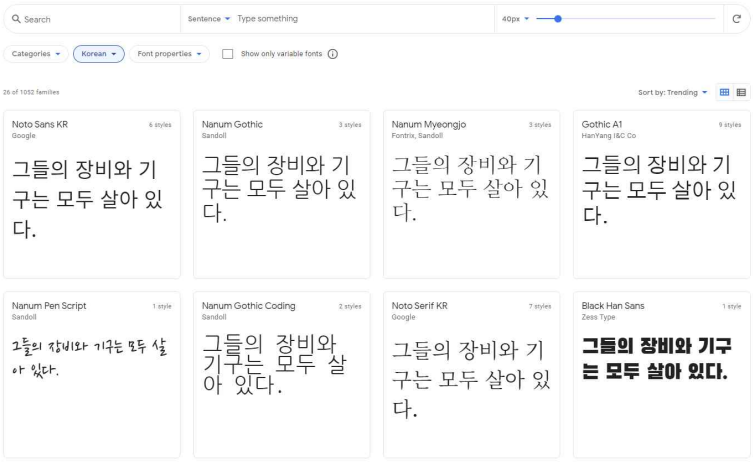
1.9.2 폰트
- 폰트는 크게 세리프(Serif) 폰트와 산세리프(Sans-serif) 폰트로 나눌 수 있음
1) 세리프 폰트 : 문자의 시작이나 끝부분에 작은 모양의 삐침이나 장식이 있는 폰트
한글이면 '명조체', 외국어: 로만체
2) 산세리프 폰트 : 웹이나 모바일에서는 가독성을 위해 세리프가 없는 산세리프 폰트를 사용할 것
- 가로획과 세로획의 굵기가 같은 것이 특징
- 한글이면 '고딕체, 윈도우 기본 폰트 중 굴림, 돋음




1.9.3 웹 폰트 크기
- 글자 크기를 지정할 때는 Font-size를 사용함
- 글자 크기로 자주 쓰는 단위에는 px와 em이 있는데 W3C에서는 em을 쓰길 권장함

1.9.4 무료로 사용하는 구글 웹 폰트
- 사용자들이 구글 웹 폰트를 제공

-

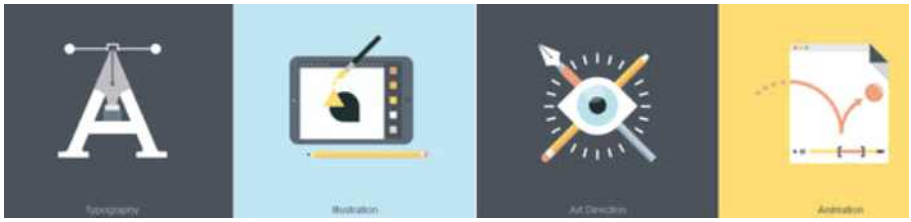


## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 아이콘과 타이틀

### 2.1. 아이콘

- 대상을 픽토그램 형태의 그래픽 심벌로 표현
- 웹사이트에서 아이콘을 사용함으로써 사용자는 웹 사이트에서 하부 페이지로 이동하거나 다른 페이지로 이동할 수 있음
- 웹사이트에서 내비게이션의 한 부분으로 사용
- 사용자들에게 시가적인 반응을 유도하여 링크의 기능을 하고 인터렉티브한 커뮤니케이션을 하는 중요한 역할
- 누구나 쉽게 이해할 수 있으므로 그 의미와 내용을 논리적으로 이해시키는 것보다는 직감적으로 인식할 수 있도록 제작



-

2.1.1 아이콘의 특성

1) 신속하고 정확한 정보 전달
2) 정보의 의미를 그래픽 요소를 통해 문자 정보보다 더 빨리 전달
3) 공간의 효율성: 스마트폰과 같이 한정된 좁은 화면에서 많은 정보를 효과적으로 전달
4) 기억의 용이성: 문자 정보보다 쉽게 기억됨
5) 국제성과 범용성: 언어, 연령, 교육 정도, 문화적 배경 등에 영향을 적게 받음
함축적 의미를 형상화하므로 타 언어권의 사람과도 커뮤니케이션할 수 있음

2.1.2 아이콘의 종류

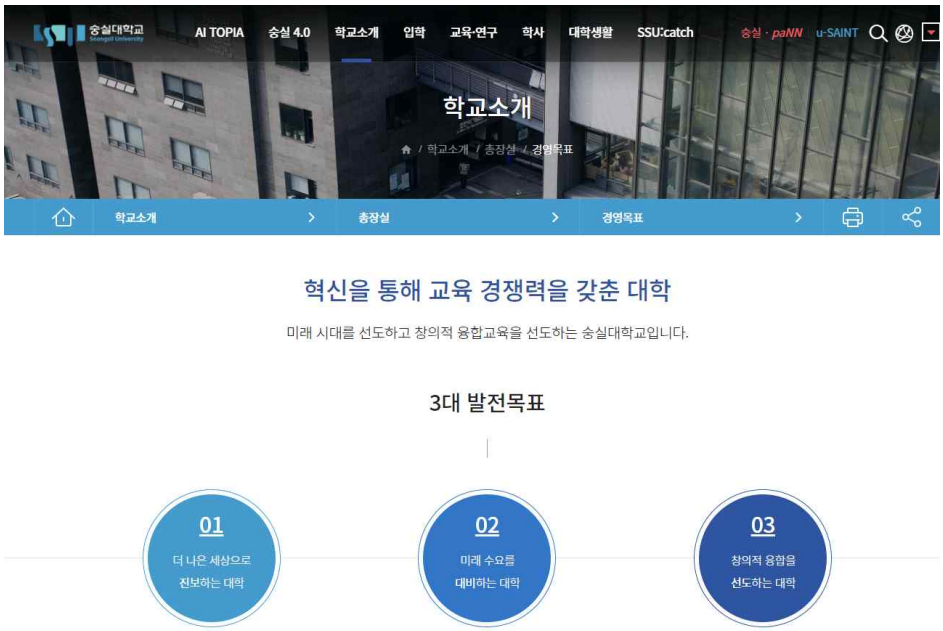
1) 문자 아이콘 : 문자를 이용하여 정보를 정확히 전달할 수 있도록 도와주어 문자자체를 이미지화한 아이콘
2) 이미지 아이콘 :이미지와 정보와의 일치를 통해 사용자에게 원하는 정보를 제공하는 아이콘
3) 문자와 이미지 아이콘 : 즉각적인 의미 전달이 가능한 이미지 아이콘과 이미지 설명하는 문자 아이콘이 결합되어 보다 정확한 정보를 얻을 수 있는 아이콘

### 2.2 타이틀

- 웹 페이지를 대표하거나 내용을 나타내기 위해 쓰는 제목

2.2.1 타이틀의 분류

1) 서브 페이지 제목 타이틀
- 웹 페이지에 포함된 각각의 메뉴 제목에 해당
- 제목에 포함되는 요소이므로 각 웹페이지의 콘텐츠 상단에 배치
- 콘텐츠를 직관적으로 전달해야 하므로 크기와 위치를 일관성 있게 디자인하고 배치해야 함
- 단순하고 명료해야 하며 정보의 전달 뿐만 아니라 현재위치를 알 수 있는 계층적 디자인을 포함해야 함




2) 헤드라인 타이틀
- 콘텐츠가 포함하는 내용의 제목에 해당하는 요소
- 한 페이지 안에는 헤드라인 타이틀이 여러 개 있을 수 있음
- 신문기사와 같이 콘텐츠 내용이 긴 경우 헤드라인 타이틀만 보고도 내용을 파악할 수 있도록 제목을 뽑아야 함
- 대개 문장을 쓰는 경우가 많으므로 디자인적 부분보다는 글자의 크기, 비례, 대비 등이 중요

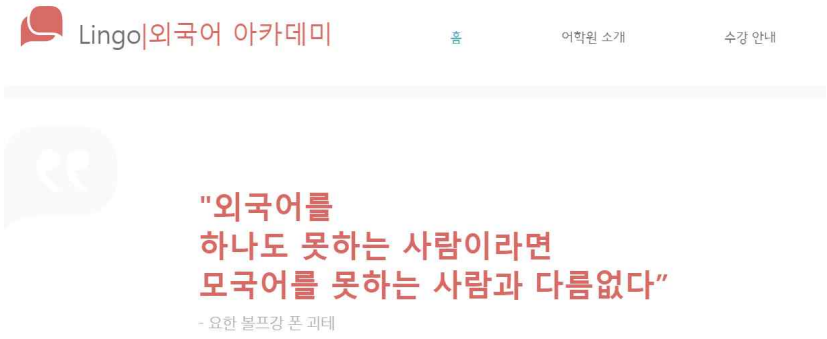
3) 대표 이미지 타이틀
- 페이지 제목은 아니지만 해당 페이지를 대표하는 이미지를 말함
- SNS에서 기업 채널의 첫 페이지에서 주로 볼 수 있음
- 기업 채널에 대표 이미지 타이틀은 기업 이미지를 대표할 수 있도록 아이덴티티를 부여해서 제작

2.2.2 타이틀 그래픽의 스타일

1) 사진 이미지와 글자를 조합한 타이틀 그래픽

2) 피사체만 오려 낸 사진 이미지와 글자를 조합한 타이틀 그래픽

3) 글자만 있는 타이틀 그래픽

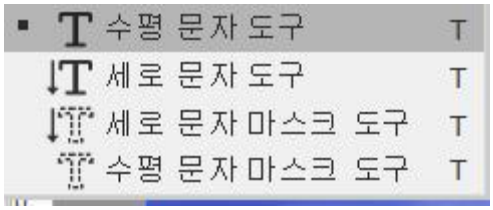



2.3 애니메이션 요소
- 사용자에게 호기심을 불러 일으켜 흥미를 유발
- 초기에는 아이콘에 단순한 움직임
- 플래시를 이용하여 적극적인 애니메이션 움직임 활용
- 자바스크립트(제이쿼리)를 이용한 효과
- 활용 분야
(1) 로딩화면에서의 활용
(2) 배너에서의 활용
(3) 아이콘에서의 활용
(4) 메인 이미지에서 활용

# 4주차 2차시. 텍스트/드로잉 툴

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 문자 도구




1) 문자 도구는 작업 이미지에 문자를 입력하는 툴로 수평문자도구, 세로문자도구, 세로 문자마스크 도구, 수평 문제 마스크 도구
2) 수평, 세로 문자도구는 입력한 글자가 전경색으로 쓰여짐
3) 세로 문자 마스크, 수평마스크 도구는 입력한 글자가 색상이 들어가지 않고 선택영역으로 쓰여짐

### 1.1 문자 도구 입력하는 방법

1) 마우스로 드래그하여 사각형을 그리면 사각형 영역틀 안에 문자를 입력하면 사각형 범위에 맞춰 스스로 문자의 행이 바뀌면서 문자가 입력
2) 클릭할 때에는 사용자가 입력하고자 하는 만큼 입력 가능

tip> 문자도구 옵션바

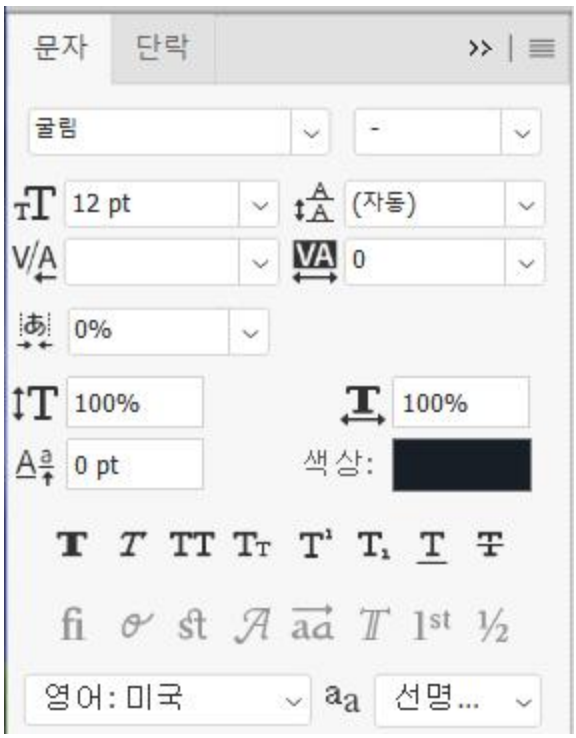
- 글꼴 변경 : 글꼴 종류를 선택함
- 글꼴 스타일 : Regular, Medium 등의 스타일을 선택함
- 글자 크기 : 글자 크기를 선택하거나 직접 입력함
- 글자 가장자리 : 글자 가장자리를 선명, 부드럽게, 강하게 변경함
- 정렬 : 문단을 작성할 경우 왼쪽, 가운데, 오른쪽 정렬함
- 글자색상 : 글자 색상을 변경함
- 글자 모양 : 글자의 왜곡된 모양 스타일을 선택함

### 1.2 문자 변형 대화상자

- 스타일(Style) : 글자 모양을 왜곡시키는 스타일 종류를 선택함
- 가로,세로(Horizontal , Vertical) : 가로방향, 세로 방향 등 방향을 선택함
- 구부리기(Bend) : 적용 비율을 결정함
- 가로왜곡(Horizontal Distortion) : 가로 방향으로 비틀어줌
- 세로 왜곡(Vertical Distortion) : 세로 방향으로 비틀어줌

**1.3 문자 패널**

- 글자 크기, 글자색등 문자도구의 세부 옵션을 설정
- [창]-[문자] 메뉴를 클릭하여 표시

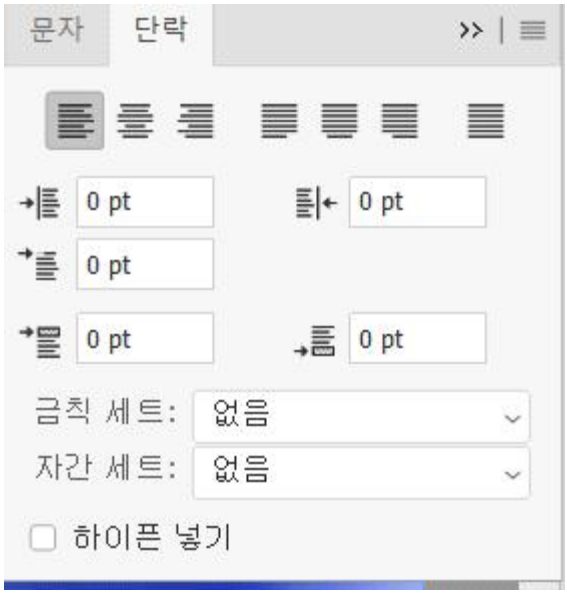



- 글자 모양 : 글자 종류
- 글자 스타일 :글자의기울기와 글자 굵기 등의 스타일 선택
- 글자 크기 : 크기 지정
- 리딩, 줄간격 : 줄간격, 위/아래 문자사의 간격 설정
- 커닝, 글자 간격 : 글자 사이의 간격 조절
- 트래킹 : 글자 간격
- 글자 높이 :문자의 세로 높이

- 장평 조절 : 문자의 가로 비율 지정
- 기준선 : 문자 기준선, 위첨자, 아래 첨자 만들 때 기준이 되는 높이 조절 (shfit+alt +방향키누르면 2px씩 이동)
- 글자색

**1.4 단락 패널**

- 문자의 정렬 및 들여 쓰기 조절

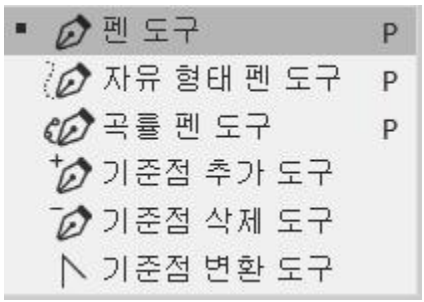



- 문자정렬 : 정렬 방식 지정
- 단락, 왼쪽 오른쪽 여백
- 첫 줄 들여쓰기
- 단락 위/아래여백

## [학습하기>학습내용 2]

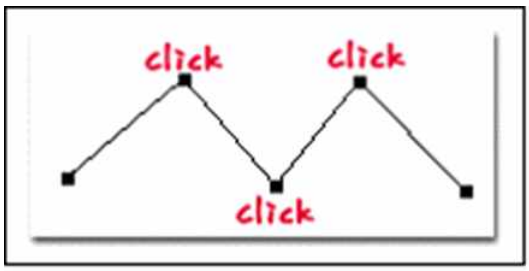
### 2. 드로잉 기능

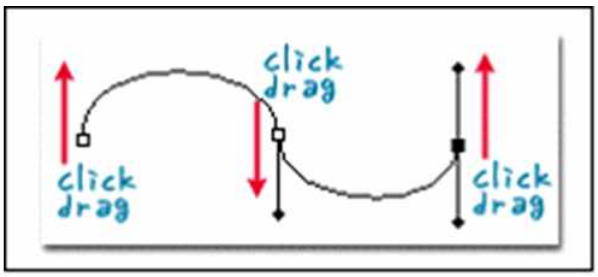
### 2.1 펜 도구




1) 펜 도구는 이미지를 벡터 방식으로 드래그해서 직접 도형을 그리거나 이미지의 선택 영역 설정할 때 사용하는 툴임
- 마우스를 클릭하면서 정점들을 이어가는데 직선뿐만 아니라 곡선도 그릴 수 있어서 곡선 형태를 선택하는 데 많이 사용됨

2.1.1 펜 도구 사용법
직선을 그리고자 할 때 에는 마우스로 시작점을 클릭하고 원하는 지점을 클릭하면 두 정점은 직선으로 이어지고 곡선을 그리고자 할 때에는 정점을 클릭하고 드래그하면 핸들이 나타남




Tip> 패스 용어 정리
- 정점은 마우스를 클릭하면 나타나는 점을 의미하며 패스의 모양을 변형할 수 있는 위치임
- 핸들은 정점을 클릭하면서 드래그하면 나타나는 것으로 핸들의 방향과 길이에 의해 정점에 연결되는 세그먼트의 형태가 변하게 됨
- 세그먼트는 두 정점 사이의 선을 의미하며 정점에 방향키가 있는 경우 선이 곡선이 되며 방향키가 없는 경우에는 직선으로 나타남

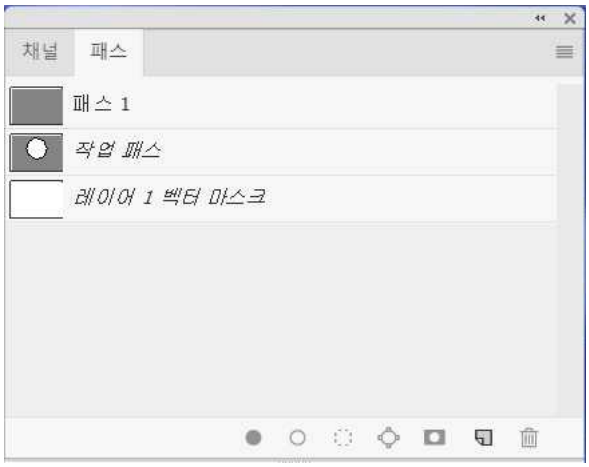
2.1.2 펜 도구의 옵션바

- 모양(Shape Layer) : 펜 툴로 그리는 선을 벡터 도형으로 인식하여 레이어 패널에는 새로운 모양레이어가 생성됨 이 옵션은 이미지를 드로잉 하면서 그릴 때 주로 사용하며 전경색상으로 색상이 채워지고 패스도 생성됨
- 패스(Paths) : 펜툴로 그리는 선을 패스로만 생성함 패스는 Paths 팔레트에 저장되어 있다. 이 옵션은 이미지을 선택하

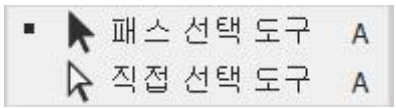
고자 할 때 주로 사용함
- 픽셀(Fill Pixels) : 펜툴로 그리는 선을 비트맵 방식의 도형으로 만들어 주면 [레이어]패널 에는 레이어가 새롭게 추가되는 것이 아니라 선택된 레이어에 그려짐 이 옵션은 패스를 생성하지 않음
-모양(Style) : 벡터 도형의 스타일을 적용하는 곳으로 [Style] 팔레트에 있는 여러 가지 스타일을 적용할 수 있음

**2.2 자유 드로잉 펜 도구**
- 연필로 그림을 그리듯이 화면 위에서 자유롭게 마우스로 드로잉하는 툴
- 마우스를 드래그하는 대로 패스가 그려짐
- 마우스로 드래그 하다기 키보드의 alt 키를 누른 채로 마우스에서 손을 떼고 움직이면 다각형 선택 툴처럼 클릭하면서 펜툴을 사용하는 경우가 됨
- 패스가 잘못 선택된 경우 backspace 키를 눌러 이전 포인트로 돌아가게 함

**2.3 패스를 선택영역으로 만드는 방법**
[패스] 패널에서 [작업패스]를 선택한 후  Ctrl 키를 누른 상태에서 작업패스를 클릭하여 선택영역으로 설정함



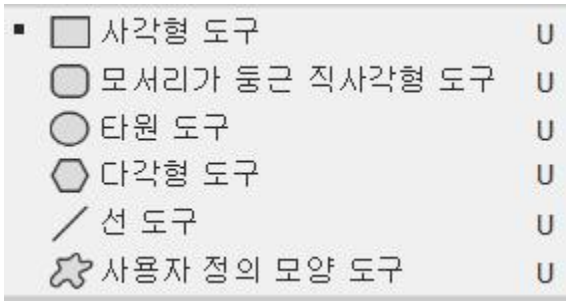

**2.4 패스 선택 및 편집**




패스로 생성된 위치나 영역을 편집하고자 할 때 사용하는 툴

1) 패스 선택 도구는 벡터 도형이나 패스 형태를 선택하는 툴로 선택한 후 이동 시킬 때 사용,
주로 전체적으로 이동할 때 사용
2) 직접 선택 도구는 원하는 정점이나 핸들을 움직여서 패스나 벡터 도형의 형태를 바꿀 때 사용,
정점 하나하나를 선택하여 편집 할 수 있음

**2.5 벡터 도형**

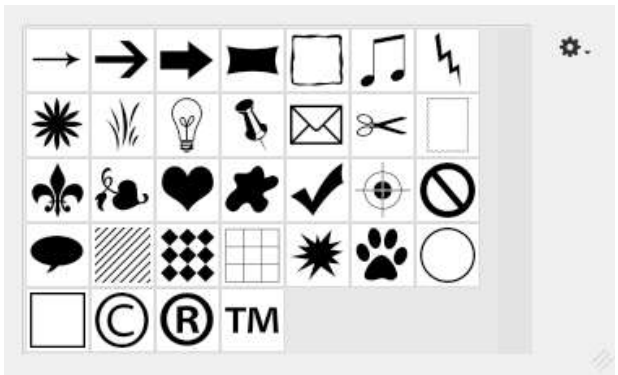



1) 벡터 도형 도구
- 사각형, 둥근 사각형, 원형, 다각형, 사용자 정의 도형툴을 선택해서 사용
- 펜툴로 도형을 그려야 하는 것을 자주 사용하는 도형들로 별도로 만들어놓은 툴임

2) 벡터 도형 도구의 옵션바


- 모양 :  레이어 패널에 새로운 모양 레이어가 생성됨
- 패스 :  패스만 생성
- 픽셀 : 비트맵 도형 생성

2.5.1 사용자정의 도구
 - 제공 해주는 여러 도형을 이용



2.5.2 나만의 사용자 정의도구로 등록
- 펜툴로 제작한 이미지를 사용자 정의 도구를 등록
- [편집]-[사용자 정의 모양정의]로 등록

모양 이름
이름(N):
모양 1
확인
취소

# 4주차 3차시. 텍스트/드로잉 툴 실습

## [학습하기>학습내용 1]

1. 문자 도구를 이용한 실습

실습 1> 문자 도구를 이용한 텍스트 입력
실습 2> 문자 패널을 이용한 자간, 장평, 정렬 편집
실습 3> 단락 패널을 이용한 정렬

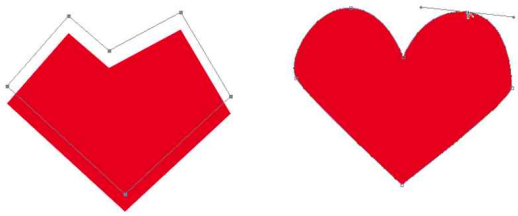
실습 4> 페이지 타이틀 및 내비게이션 메뉴 제작

1. 배경 색상 설정
2. 이미지 레이어에 마스크
3. 문자도구를 이용한 타이틀 작성 후 레이어 스타일
4. 내비게이션 메뉴 영역 작성 후 텍스트 작성

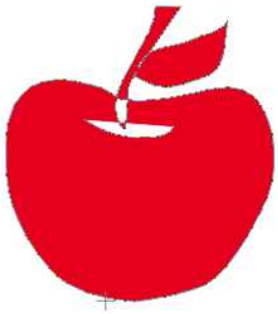
**[학습하기>학습내용 2]**

2. 벡터 도구를 이용한 아이콘 및 버튼 제작

실습 1> 펜 도구 다루기
실습 2> 펜 도구를 이용한 패스 제작 및 선택영역으로 변경



실습 3> 벡터 도형 다루기
실습 4> 사용자 정의 도형 이용하기
실습 5> 나만의 도형등록 하기



실습 6> 아이콘 만들기
1. S문자 와 이미 편집
2. 타원 벡터 도구로 패스 만들기
3. 패스영역을 따라 문자 만들기

# 5주차 1차시. 레이아웃과 그리드

## [학습하기>학습내용 1]

**1. 레이아웃 및 웹 페이지 구성요소**

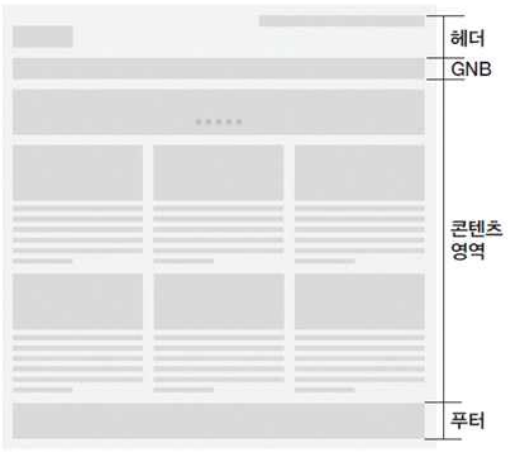
1.1 레이아웃의 정의
- 레이아웃은 한 페이지 내에서 콘텐츠를 배치하는 작업
- 기본 조건인 주목성, 가독성, 명쾌성, 조형성, 창조성 등을 충분히 고려해야 함
- 새로운 공간이 될 수 있도록 종합적인 구성력과 조합 능력도 요구됨
- 조합에 있어서는 각 구성요소의 독자적인 역할과 동시에 전체로서의 통일된 질서 감각이 있는 레이아웃 또는 목적에 알맞은 것이 될 수 있도록 시각적인 효과를 고려하는 일
- 기본적인 대비를 이용하여 시각적 계층 구조를 표현함으로써 콘텐츠의 중요도를 결정
- 콘텐츠의 구조는 기능별로 영역을 나누고 나누어진 영역에 관련된 요소들을 그룹핑한 후 배치

1.2 레이아웃의 구성 원리
1) 통일성
- 요소들 간의 상호 작용으로 표현
- 레이아웃 요소의 반복은 페이지의 통일성을 줄 수 있음
2) 변화
- 통일성과 상반된 원리로 페이지에 활력을 줄 수 있고 비례, 변형, 대비 등으로 변화를 부여할 수 있음
3) 균형
- 대칭 균형: 중심선을 기준으로 양쪽에 구성요소가 동일하게 배치된 균형으로 시각적 안정감을 줌
- 비대칭 균형 :
  (1) 대칭 균형에 비하여 좀 더 추상적 표현이며 시각적인 재미가 느껴질 수 있음
  (2) 비대칭 균형은 레이아웃의 중심을 기준으로 양쪽이 크기, 모양, 컬러, 위치 등이 다르게 표현되지만 페이지의 전체적인 느낌은 균등한 느낌으로 균형을 부여

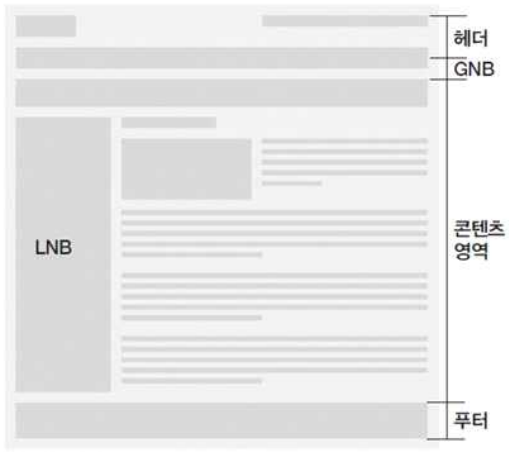
4) 강조
- 공간의 단조로움을 피하기 위해 특정한 부분을 강조하여 다른 부분과 구분할 때 쓰임
- 레이아웃에서 강조의 원리는 독창적인 공간의 표현
- 시각적 만족감을 제공
- 의도적으로 사용자 시선을 원하는 위치로 유도
- 강조되는 부분이 많거나 넓은 영역이면 오히려 강조의 느낌이 약해짐
- 주목성이 높은 색상을 사용하거나 형태, 색채, 명도 등을 적정하게 활용하여 강조효과를 표현
- 배치, 연속, 위치적 고립, 대비, 비례 등의 원리를 이용하여 특정 부분을 차별화하여 돌출시키는 방법
- 디자인의 요소와 요소 또는 요소와 배경 사이에 공간적 관련성이 생기도록 스케일의 차이를 두어도 강조의 효과를 부여

1.3 레이아웃 목적
- 콘텐츠를 더 아름답게 보이도록 해야 하며 콘텐츠에 담긴 내용과 메시지를 효과적으로 전달할 수 있어야 함

1.4 레이아웃의 구성



(a) 메인 화면



(b) 서브 화면

1) 컨테이너 영역
- 웹 페이징서 콘텐츠, GNB, 퓨터 등을 담는 영역
- 콘텐츠들을 묶어주는 역할
- 컨테이너 영역의 너비는 웹브라우저 창의 너비에 따라 유동적 형태, 창 크기와 상관없이 항상 너비가 동일한 고정형태

2) 헤더
- 페이지 상단에 위치하며 가장 노출이 많이 되는 영역으로, 사용자에게 페이지의 첫인상과 전체적인 이미지를 전달해주는 주요 요소
- 메인 페이지가 수용하는 주요기능을 행하는 일
- 로고 : 사이트의 아이덴티티를 표현하는 영역으로 주로 페이지의 왼쪽 상단에 주로 배치
  (기업의 로고, 기업명이 들어가서 브랜드의 인지도를 높일 수 있음)
- 검색 : 내부 검색 기능을 위치시키는 곳, 페이지의 오른쪽이나 왼쪽에 놓임

3) GNB (글로벌 내비게이션)
- 사용자들이 편리하게 탐색할 수 있도록 도와주는 길잡이 역할
- 보통 헤더 아래에 위치하거나 헤더와 같은 영역에 사용되기도 함
- 내비게이션 요소는 스크롤바를 내리지 않고도 볼 수 있는 콘텐츠의 경계선인 접힌 면의 위에 위치해야 사용자들이 사용하기 편리

4) 콘텐츠 영역
- 사용자들이 얻고자 하는 주요한 내용 부분으로 가장 중요한 요소
- 웹 사이트의 유형에 따라 다양한 형태로 구성되어 일정한 규칙을 정하기는 어려움

(1) LNB(서브 메뉴(로컬내비게이션)): - 주 메뉴에 속하는 하위 메뉴로 특정 페이지에서만 사용되는 메뉴

(2) 콘텐츠 : 각각의 콘텐츠의 특성에 맞게 독자적으로 구성되며, 각각이 콘텐츠 정보를 상세히 보여 줘야 하므로 내용에 맞춰 적절히 나눈 후 그리드에 맞춰 배치함

(3) 링크 또는 배너 : 공고나 상업적 배너에 링크 정보가 들어가며 정보제공형과 흥미 유발형으로 나뉨.

5) 푸터
- 페이지 가장 하단에 위치하며, 주로 회사명, 주소, 이메일, 전화번호, 사업자 등록번호, 관련 사이트, 패밀리 사이트 링크, 통신판매업 신고 번호, 이용약관, 개인정보 보호정책 등의 정보가 제공

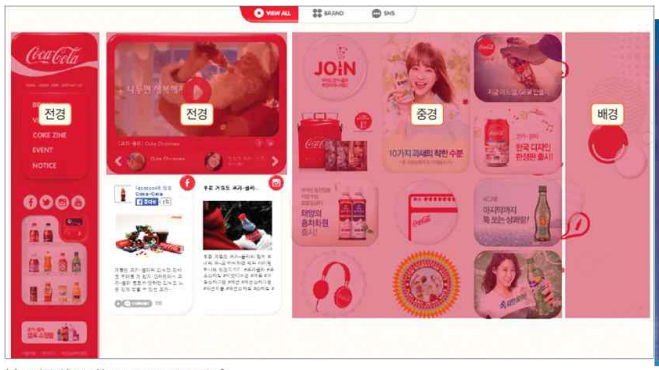
## 1.5 웹 페이지의 시각적 계층구조

- 내용을 볼 때 시각적으로 인식하는 순서
- 이를 표현하는 항목 사이에 시각적 대비를 추가하여 만듦
- 대비가 높은 항목일수록 먼저 인식하고 처리
-

1) 전경
- 사용자가 웹 페이지를 보았을 때 눈에 바로 들어오는 정보를 말함
- 가장 먼저 들어오는 정보이니만큼 가장 중요한 정보여야 하고, 정보 양이 많지 않더라도 면적은 넓게 차지할 수 있음

2) 중경
- 실제로 사용자에게 의미 있는 정보를 제공해 주는 가장 중심적인 역할을 하는 부분임
- 중경을 디자인하는 방법에는 컬러, 그룹화, 여백, 글자 활용 등이 있음

3) 배경
- 전경 정보를 더욱 돋보이게 하고 중경의 역할을 돕도록 설계해야 함

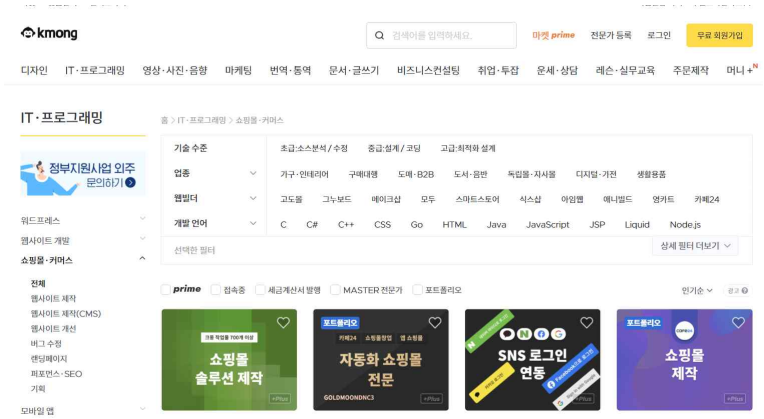


(a) 코카콜라(http://www.cocacola.co.kr/)

(b) 스마트워터(http://www.drinksmartwater.com/)

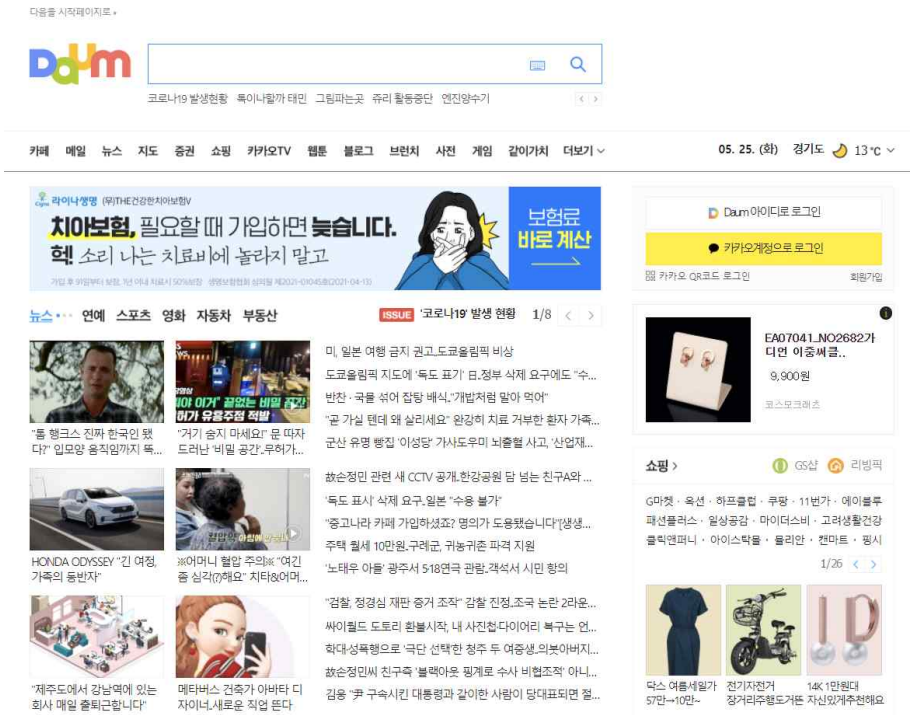
## 1.6 웹 디자인 레이아웃의 화면 정렬

### 1) 상단 고정
- 웹 브라우저 왼쪽 상단을 기준으로 메인 페이지의 디자인 구성 요소를 정렬하는 형태임
- 모니터에서 웹 브라우저 크기를 확대하거나 축소하더라도 언제나 왼쪽 상단을 기준으로 콘텐츠가 고정되는 유형



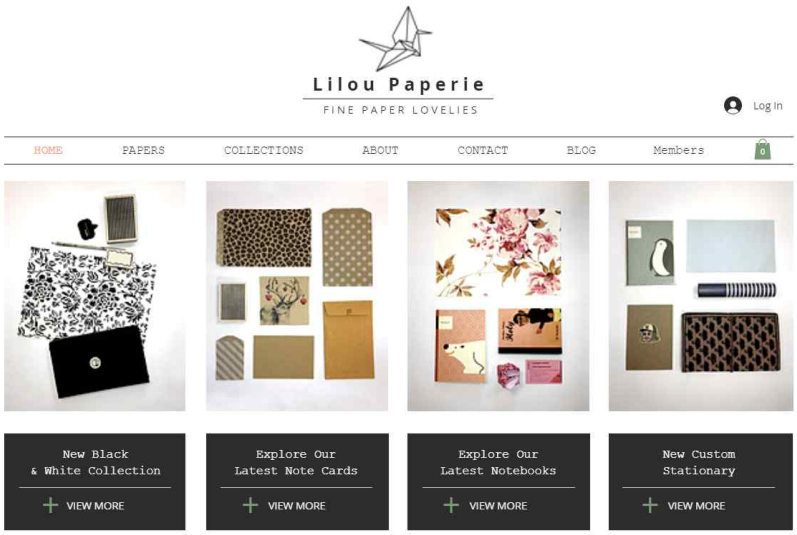

## 2) 가운데 정렬

- 웹 사이트를 제작할 때 많이 사용하는 페이지 정렬 방법으로 메인 페이지의 디자인 구성 요소를 중앙 정렬한 형태임
- 모니터에서 웹 브라우저 크기를 확대하거나 축소해도 언제나 콘텐츠가 중앙으로 정렬되는 형태임



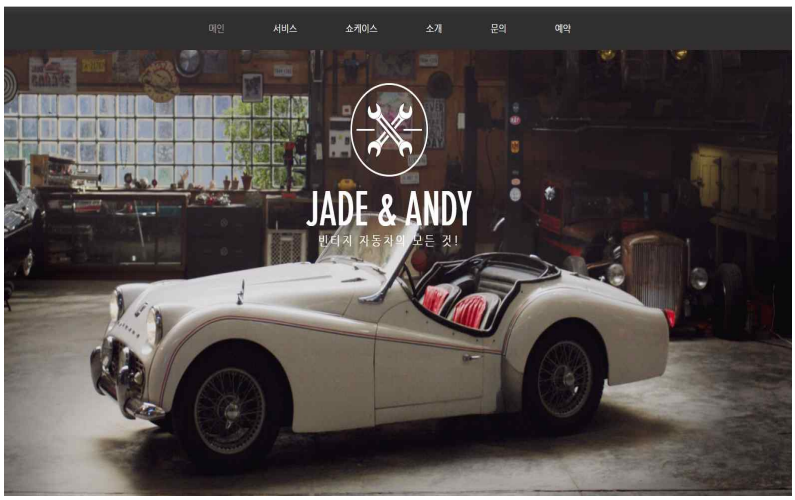

## 3) 수평·수직 배치

- 콘텐츠를 화면의 수평·수직 중앙에 정렬한 페이지 레이아웃임
- 어느 해상도에서나 화면의 정중앙에 콘텐츠가 보이도록 하려면 보통 폭과 높이가 100%의 레이아웃 테이블을 만들고, 테이블 안에 모든 콘텐츠가 들어가도록 배치해야 함




**4) 풀스크린**

- 화면 전체를 사용한 페이지의 레이아웃임
- 웹 사이트에서 전체 화면을 이용하면 사용자의 컴퓨터 모니터 환경에 따라 결과 화면이 다르게 보일 수 있지만, 많은 콘텐츠를 소화할 수 있어 좋음




**1.7 전형적인 페이지 레이아웃**

- 한 페이지 내에서 콘텐츠를 배치하는 방식임, 전달하려는 내용이 고객에게 확실히 전달될 수 있도록 주요 요소를 어디에 배치할지 그리드로 표시하고 글꼴과 같은 세부 사항 등도 결정하는 부분임

- 전형적인 페이지 레이아웃의 설계 방법

① 그리드는 큰 콘텐츠부터 작은 콘텐츠 순서로 설계함
② 웹 사이트의 목적에 따라 오른쪽 상단을 기준으로 가장 비중 있는 요소를 우선 배치함
③ 세부적인 그리드는 시선의 이동을 고려하여 자연스럽게 배치함
④ 관련 있는 콘텐츠는 그룹으로 묶어서 배치함
⑤ 메인 페이지와 서브 페이지는 일관성을 갖도록 레이아웃을 설계함

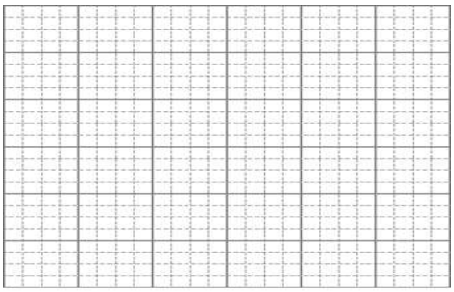
## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 그리드의 개념 및 종류

#### 2,1 그리드 정의

- 레이아웃의 요소들을 조화롭게 시각화시키기 위하여 사용하는 수평, 수직으로 구성된 격자형의 보이지 않은 그물망으로 모듈화 시킨 것

- 페이지의 그리드가 간결해야 기능 별 영역의 명확한 구분이 가능
- 여백 또는 적절하게 있어야 페이지의 전경과 배경의 관계를 표현할 수 있음
- 정보를 조직화 명료화하여 정보 전달력을 높임
- 디자인 요소와의 통합으로 공간을 효율적으로 통제하여 정보를 체계화
- 제작 과정에서 시간과 비용을 감소시켜 합리적인 작업을 할 수 있음
- 디자인의 모든 요소, 즉 타이포그래피, 사진, 그림 등을 디자인 결과물로 융화시킬 수 있는 요소이며, 디자인에 질서를 도입하는 수단



#### 2.2 웹 디자인에서 그리드가 중요한 이유

- 웹 사이트가 시각적 질서와 일관성을 유지할 수 있어 보기에도 좋지만 사용하기도 편해짐

#### 2.3 그리드 시스템의 장점

1) 정돈되어 보인다.

- 그리드 시스템이 모던 그래픽 디자인을 대표하는 기법 가운데 하나가 될 수 있었던 가장 큰 이유라고 생각함
- 사각형의 그리드를 활용하여 지면을 구성하는 것은 구성 요소들이 잘 정돈되어 보이는 효과를 줌

2) 작업이 수월해진다.

- 그리드를 활용하면 구성 요소를 배치하는 데에 있어 일종의 가이드 역할을 하기 때문에 그리드가 없을 때 보다 훨씬 수월하게 작업을 진행할 수 있음
- 특히 텍스트, 사진 등 구성 요소들이 많으면 많을수록 그리드의 역할이 중요해짐

3) 작업물에 통일성을 주는 수단이 되기도 한다.

- 일반적으로 여러 페이지로 이루어진 레이아웃의 경우 자칫하면 페이지마다 통일성이 떨어져 보일 수가 있음
- 디자이너들은 이러한 상황을 피하기 위해 고민하는데 그리드 시스템을 잘 활용한다면 전체적인 통일감을 유지하는 것이

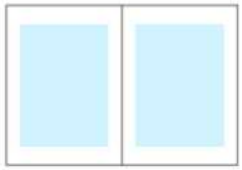
가능해짐

**2.4 그리드의 종류**

- 그리드를 단으로 나누는 것인데, 단(column)의 수에 따라 이미지가 달라짐

1) 1단 그리드

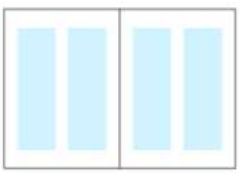
- 1단 그리드의 경우 구성요소의 단일 비중이 큰 디자인에 많이 사용됨, 텍스트의 비중이 큰 기사 같은 출판물 등



1단 그리드

2) 2단 그리드

- 이미지와 텍스트를 함께 배치할 수 있는 구조, 이미지와 텍스트의 구분이 명확하다고 느껴짐 소책자나 팸플릿에 많이 사용됨



2단 그리드

3) 3단 그리드

- 2단 그리드에 비해 보다 많은 요소들을 배치해야 할 때 사용됨, 편집 디자인에서 많이 사용됨, 잡지를 디자인할 때 종종 통일성을 주기 위해 3단 그리드 하나만을 사용하기도 함

3단 그리드

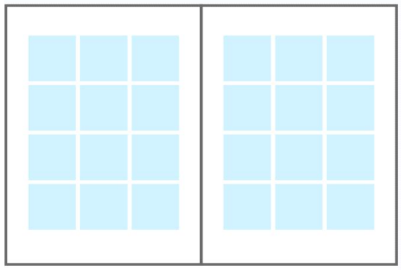
4) 모듈 그리드

- 모듈 그리드는 단을 여러 개로 쪼갠 그리드 임레이아웃의 구성 요소가 많을 때 사용함, 주로 웹디자인에서 많이 사용되며 다단 그리드와 같이 쓰일 때도 있음 모듈 그리드의 경우 다양한 조형요소들을 강약을 주어 배치하기가 쉽고, 리듬감이 느껴짐

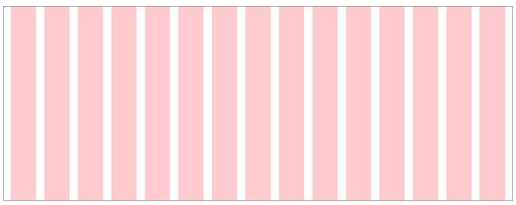
**2.5 그리드의 주요 용어**

**1) 유닛**

- 페이지에서 가장 작은 수직적 구분임

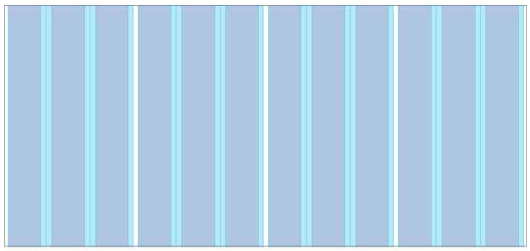


- 의미 있는 콘텐츠를 수용하기에는 작지만 그리드를 구축할 때 가장 기본이 되는 그리드임



2) **칼럼**

- 레이아웃을 구성할 때 여러 시각적 요소를 배치하는 기본적인 뼈대로 가는 선이나 여백으로 분리된 세로 기둥을 말함



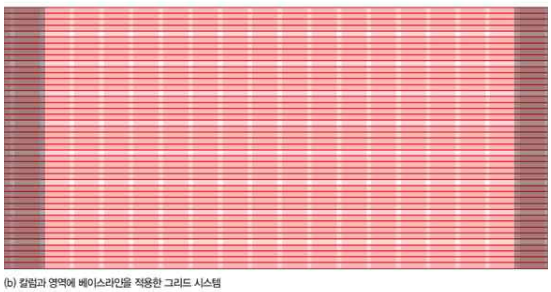
**3) 영역**

- 페이지 레이아웃의 기초를 형성하는 칼럼의 묶음

**4) 베이스라인**

- 글자가 놓이는 수평선을 가리키는 타이포그래피 시스템

(a) 수평선 형태 베이스라인의 사례

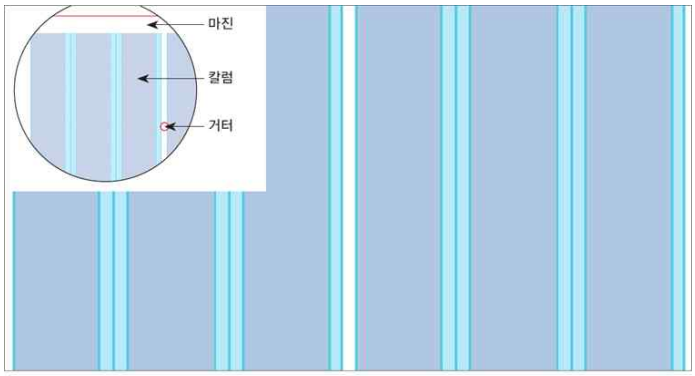


(b) 칼럼과 영역에 베이스라인을 적용한 그리드 시스템

그림 3-5 베이스라인

**5) 거터**

- 요소 사이의 빈 공간, 즉 유닛, 칼럼, 영역 사이의 수직적 빈 공간과 필드 사이의 수평적 빈 공간을 말함




**6) 마진**

- 지면에서 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽의 가장자리 여백을 말함

## 2.6 그리드 유형

**1) 칼럼 그리드**

- 페이지에 열을 여러 개 배치할 때 사용하는 그리드

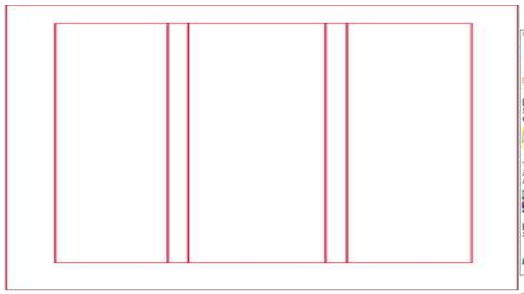


그림 3-7 칼럼 그리드

그림 3-8 칼럼 그리드가 적용된 웹 사이트 : 국민일보(http://www.kmib.co.kr)

**2) 계층 그리드**

- 웹 사이트에서 일반적으로 발견되는 그리드로 콘텐츠 정리형 그리드라고도 부름

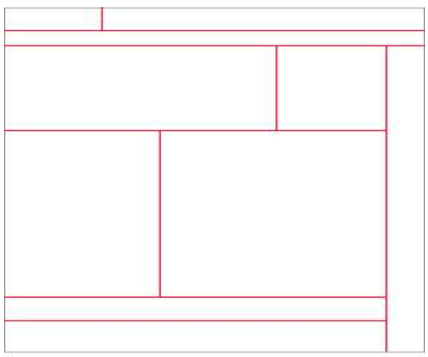


그림 3-9 계층 그리드

그림 3-10 계층 그리드가 적용된 웹 사이트 : 한국국제협력단(http://www.koica.go.kr)

**3) 박스·리스트형 그리드**

- 바둑판 모양 그리드 위주로 포트폴리오나 사진 이미지를 보여 줄 때 사용됨

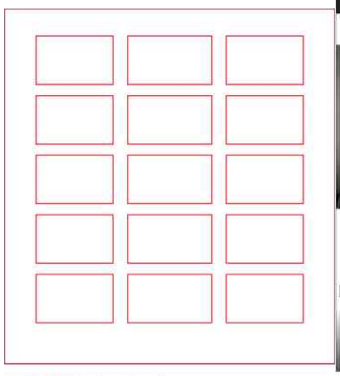


그림 3-11 박스·리스트형 그리드

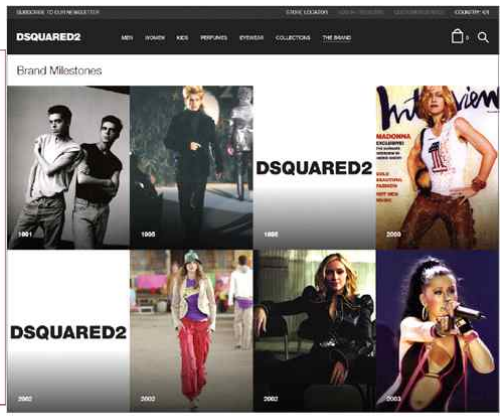



그림 3-12 박스·리스트형 그리드가 적용된 웹 사이트 : 디스퀘어(http://www.dsquared2.com)

## 2.7 그리드 생성 유용한 사이트

### 1) 1200px 그리드 시스템

- 1200px 그리드 시스템은 자신의 기획에 맞는 그리드 시스템을 직접 제작하여 사용할 수 있도록 계산해 주는 웹 사이트

### 2) 그리드 가이드

- 그리드 가이드는 그리드 생성을 돕는 웹 사이트로, 폭과 열의 수만 입력하면 자동으로 거터 폭별 그리드 수치를 계산해서 보여 줌

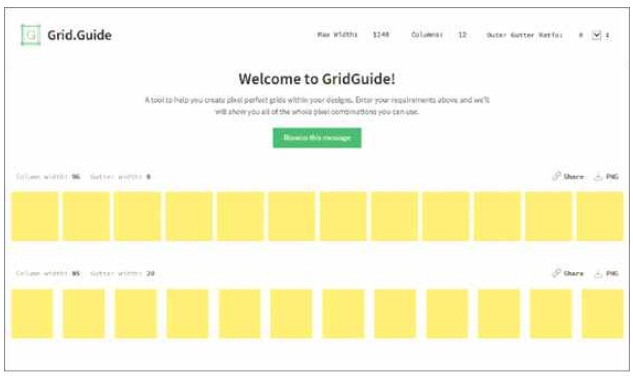
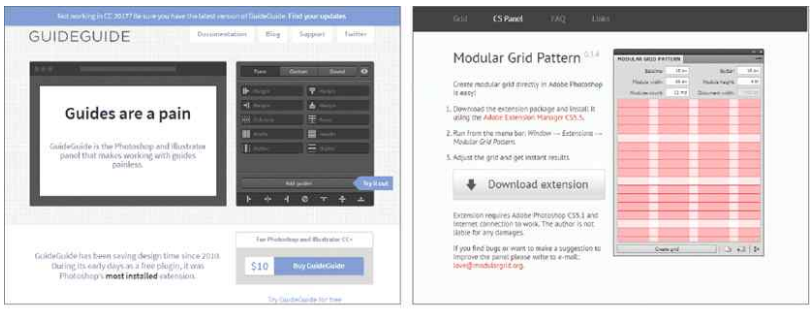



그림 3-15 그리드 가이드(http://grid.guide/)

### 3) 그리드 생성을 돕는 웹 사이트 : 그리드 생성을 돕는 포토샵 플러그인

- 포토샵에서 다양한 설정을 통해 그리드를 쉽게 생성할 수 있도록 돕는 도구




(a) 가이드가이드(http://guideguide.me/)

(b) 모듈러 그리드(http://modulargrid.org/#panel)

그림 3-16 그리드 생성을 돕는 포토샵 플러그인

**2.8 그리드 생성시 고려 사항**

**1) 컬러 :** 웹에서 컬러를 선택할 때는 웹 사이트의 목적과 콘셉트는 물론 컬러의 의미 등을 고려해야 함

**2) 글자 :** 웹 사이트에서 사용되는 글자는 내용을 담은 텍스트로도 보이지만 이미지로도 응용할 수 있음

**3) 이미지 :** 컬러와 함께 시각적 구조의 그리드를 구분하는 요소로 가장 많이 활용됨

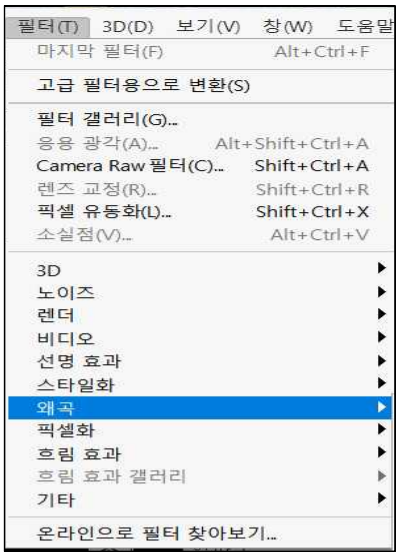
# 5주차 2차시. 다양한 기능의 효과 및 그리드 레이아웃

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 필터, 채널, 액션

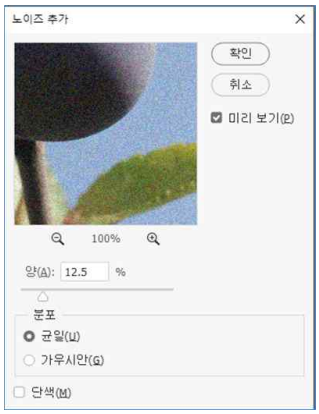
### 1.1 포토샵 필터 효과

포토샵에서 필터는 이미지에 여러 가지 효과를 주는 기능임, 필터에는 기본적으로 제공하는 내부 필터와 별도로 설치해서 사용하는 외부 필터로 나눠짐




-노이즈 필터

이미지의 잡티 및 지저분한 컬러 픽셀을 빼거나 추가할 수 있음 모래 질감이나 다양한 특수 질감을 만들 때 유용하게 사용되는 필터임




.

-렌더 필터

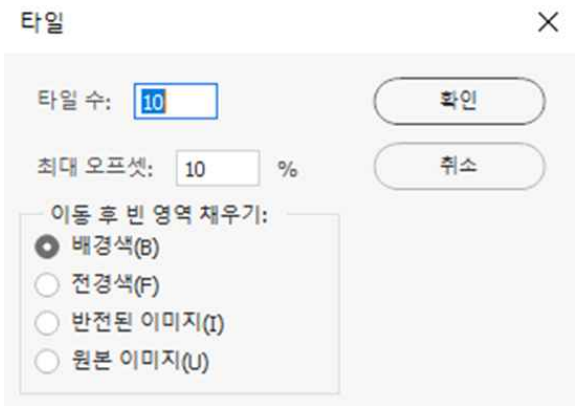
전경색과 배경색을 이용한 구름 이미지를 만들거나 빛 반사 이미지 등을 제작할 때 유용하게 사용됨

- 선명화 필터

이미지의 경계 픽셀을 밝은 부분과 어두운 부분을 대비를 조절해 선명하게 보정할 수 있음

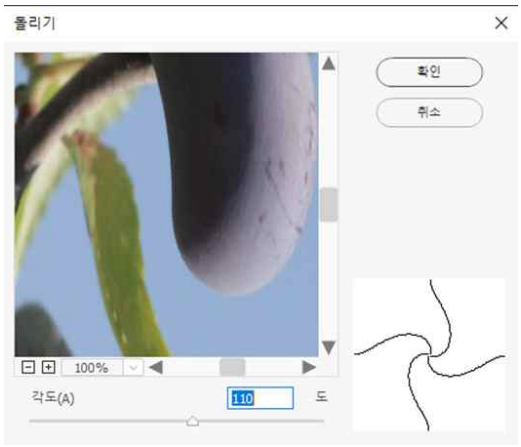
- 스타일화 필터

윤곽선 작업, 입체 효과의 엠보싱, 바람 부는 효과 돌출 효과를 만들 수 있는 필터



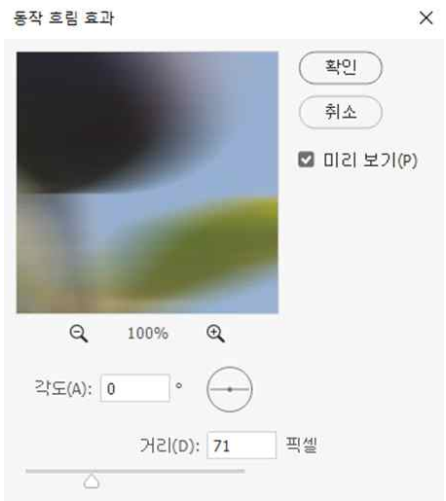

- 왜곡 필터

이미지에 물결 모양을 만들거나 유리 질감을 생성하는 등의 이미지 전체를 왜곡 시켜 새로운 형태의 이미지를 만드는 필터로 다양한 특수 효과를 적용할 때 사용됨




- 흐림효과 필터

인접한 경계를 부드럽게 처리해 초점을 흐리게 하거나 움직임을 적용할 수 있음




- 브러시 획 필터

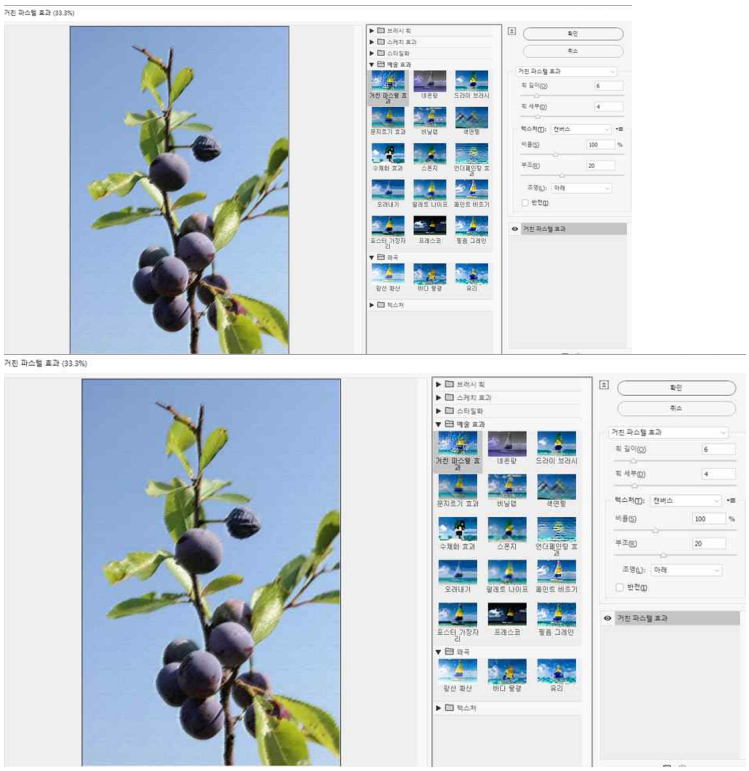
다양한 블러시 모양 및 잉크를 이미지에 채색하는 효과를 내는 필터로 회화적인 이미지를 만들 때 유용하게 사용됨

- 예술화 필터

이미지의 경계를 따라 자동으로 색연필로 채색을 하거나 목탄으로 그려 목탄화 형태의 그림 이미지로 변경도 가능

-스케치 필터

이미지를 손으로 그린 거 같이 변경하는 필터로, 필터 갤러리 창이 표시됨

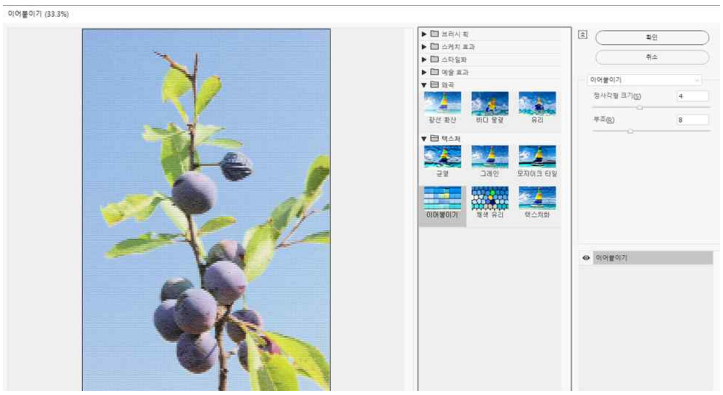


- 픽셀화 필터
인접한 픽셀을 합쳐 필터를 적용해 다양한 픽셀 아트 효과를 만드는 필터

- 텍스터 필터
 이미지에 다양한 질감 표현을 할 수 있는 필터들로 구성되어 있음

**1.2 채널**

채널이란 이미지를 구성하는 색상 정보를 나타내며 인쇄에서 별색 출력을 위한 스팟 컬러 채널과 선택 영역을 저장하기 위한 알파 채널로 구성되어 있음



기본 채널은 이미지의 색상 모드 환경에 따른 색상을 담당하고 있는 채널을 의미함
알파채널이란 선택 작업을 편리하게 하기 위해서는 사용자가 선택영역을 별도로 저장 시켜 놓고 사용하는 기능을 의미함

p-채널

스팟 채널이란 이미지 영역을 선택한 뒤 선택영역의 별색 인쇄를 위해서 추가적으로 만든 채널임
channel 팔레트 살펴보기

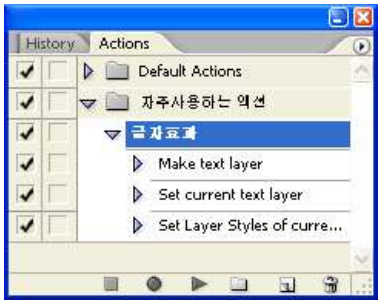
1〉 RGB 채널(기본채널)
2〉 알파채널
3〉 눈 아이콘 : 해당 채널을 선택

4〉 Load channel as selection : 알파 채널을 불러온다. (Ctrl 키를 누른상태에서 알파채널을 클릭과 동일한 기능임)
5〉 Save chnnel as selection : 선택된 영역을 알파 채널로 만든다.
6〉 Create new Channel : 새로운 알파 채널을 만든다.

**1.3 액션**

-똑같은 여러 작업을 기록해놓았다가 필요할 때 반복하면서 사용하는 기능임 이미지의 크기를 한꺼번에 줄이거나 동일한 크기의 버튼을 여러 개 만든다거나 할 때 주로 이용됨
-Batch 는 액션과 연동해서 사용하는 기능으로 만들어둔 액션을 폴더에 있는 모든 이미지를 자동으로 한꺼번에 적용하는 기능임

-Picture package 는 스티커 사진, 증명 사진들을 만들 때 주로 이용하는 방법으로 인쇄하는 용진에 여러 장의 사진을 한꺼번에 출력할 수 있는 기능임
-photo merge 는 파노라마 사진을 만들 때 주로 이용되는 기능임 가로로 혹은 세로로 긴 사진을 이어서 촬영하는 것 같은 효과를 주는 사진으로 조각 조각 촬영한 사진을 하나로 자연스럽게 연결할 수 있음
-image Gallery 는  웹페이지 제작할 할 때 썸네일 이미지를 클릭해 큰 이미지를 볼 수 있는 이미지 갤러리를 만들 때 사용함



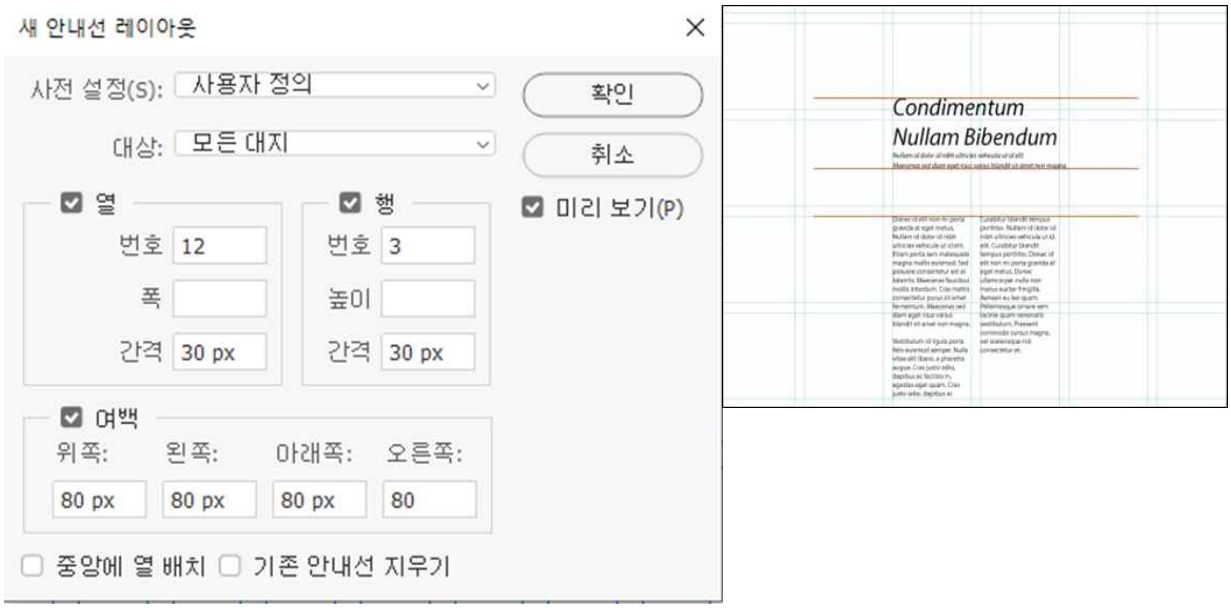

- 액션 세트 표시
- 액션 표시
- 중지 : 기록 중인 액션을 정지
- 기록 : 새로운 액션을 기록
- 재생 : 액션을 적용시킴
- 액션 세트 : 액션을 폴더로 관리
- 새로운 액션을 만듦

## [학습하기>학습내용 2]

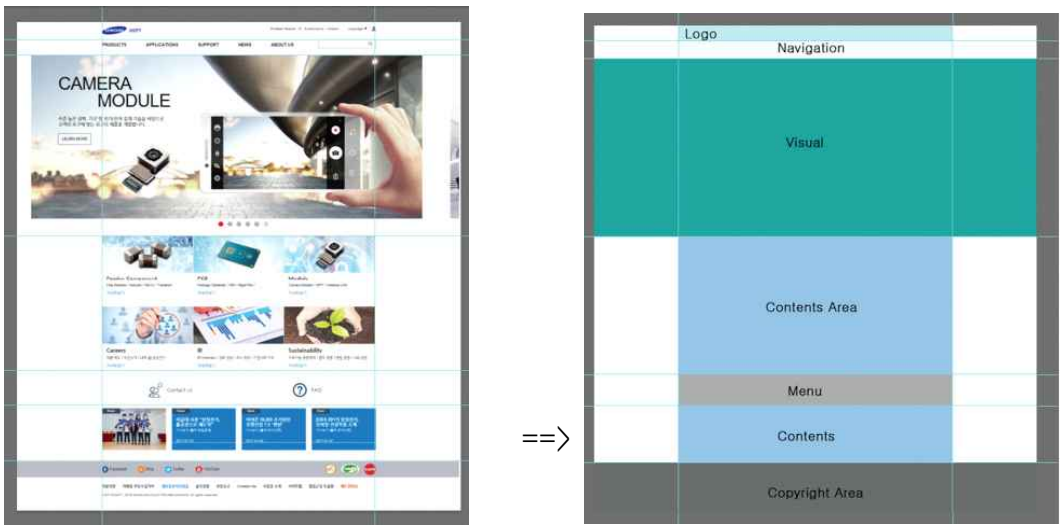
### 2. 페이지 영역 분석

### 2.1 그리드 안내선 추가

- 눈금자에서 드래그해서 배치
- 보기->새 안내선 레이아웃




### 2.2 메인 페이지 영역 분석해 보기




- 가이드라인 표시
- [보기]-[표시자] 메뉴를 선택하거나 Ctrl + R 을 서택
- 위쪽 눈금자와 왼쪽 눈금자를 아래와 오른쪽으로 클릭&드래그하여 가이드 라인 추가

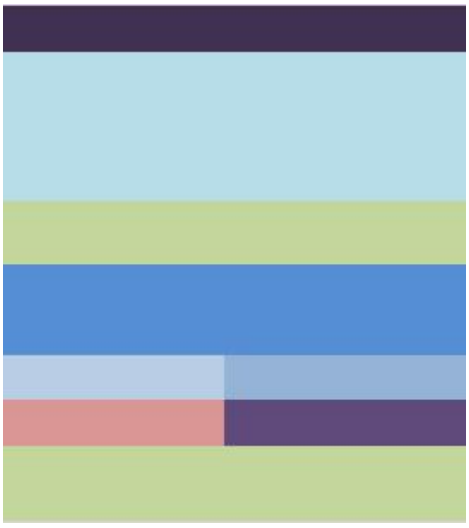
- [레이어] 패널에서  새 레이어 만들기( )를 클릭
- 레이어 1 추가 후 사각 선택 도구를 이용하여 영역을 선택
- 각 영역 별로 구분 가능한 색상으로 채운다.
- 문자 도구를 이용하여 각 영역의 이름을 부여

### 2.3 웹 사이트 목적에 따라 가장 비중 있는 요소를 우선 배치

==>

### 2.4 관련 있는 콘텐츠 그룹핑

==>

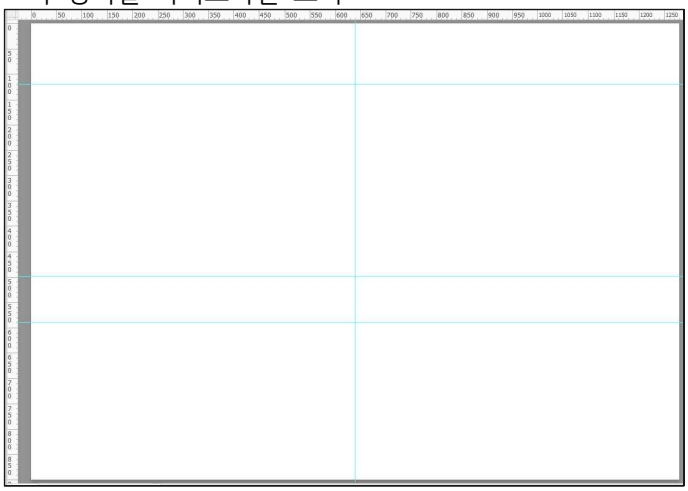


### 2.5 전형적인 웹 페이지 제작

- 주요 색상 :#7bb52a /#358a47/ #01ade6 /#0e3374

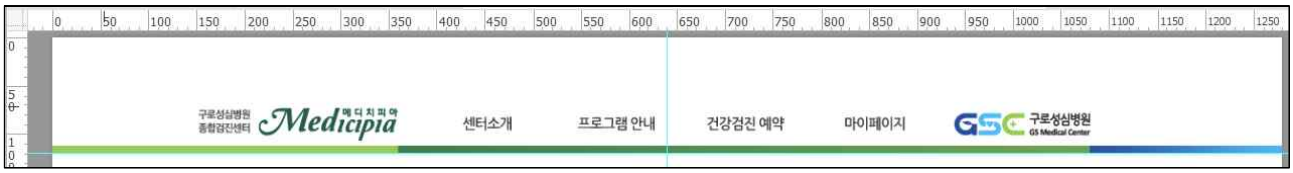
**1> 페이지 크기 설정 및 환경 설정**

- 가로 :1280 pixels / 세로 :900px / Resulution :72/ RGBahe
- 각 영역별 가이드라인 표시



2> GnB영역 및 바 설정

- 레이어어 추가 후 사각 선택 도구를 이용하여 (360x8px/ 720x8px/200x8px) 영역 바를 추가하고
- 그라데이션으로 색상 추가
- GnB영역의 로고 배치
- 주 메뉴 텍스트 넣기




3> 로그인 영역 설정하기

-

- 레이어 추가 후 모서리가 둥근 사각 선택도구 선택
- 레이어 스타일 ->그림자 효과
- 텍스트 도구를 이용하여 글자 작성

4> 중앙 콘텐츠 디자인

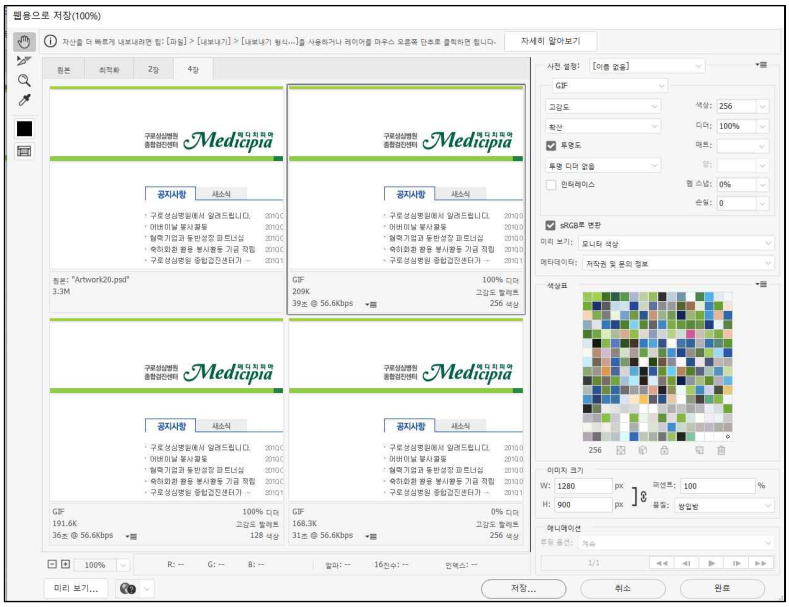
- 레이어 추가 -> 원형 도구를 이용하여 560px 정원을 그리고 그라데이션 색상 넣기
- 사각 선택 도구으로 원의 아래 부분을 선택한 후 잘라내서 레이어 추가
- 패턴 등록 하기
- 큰원에 작은원 (450px) 작은원 추가

- 왼쪽 콘텐츠 영역 제작하기 위해 shift 키를 누르고 선 도구를 그리기

5> 푸터 영역

6> 각 영역을 자르기 도구를 나누기
- 가이드라인을 기준으로 자르기 도구로 영역을 설정
- 슬라이스 선택 도구를 이용하여 선택 영역 조절 하기

7> 웹 페이지에 최적화하여 저장하기
[파일]-[내보내기]-[웹 용으로 게시]




## 2.6 반응형 웹 페이지 분석

- 모바일 영역으로 캔버스 열기

캔버스 영역 설정
- 파일-> 새로만들기 -> 모바일
- 대지 도구를 이용하여 AIt키를 누른 상태에서 드래그하여 복사
- [레이어] 패널에서 대지영역이 추가됨
- 각 대지 영역별 [스마트],[테블릿],[PC]영역별로작업

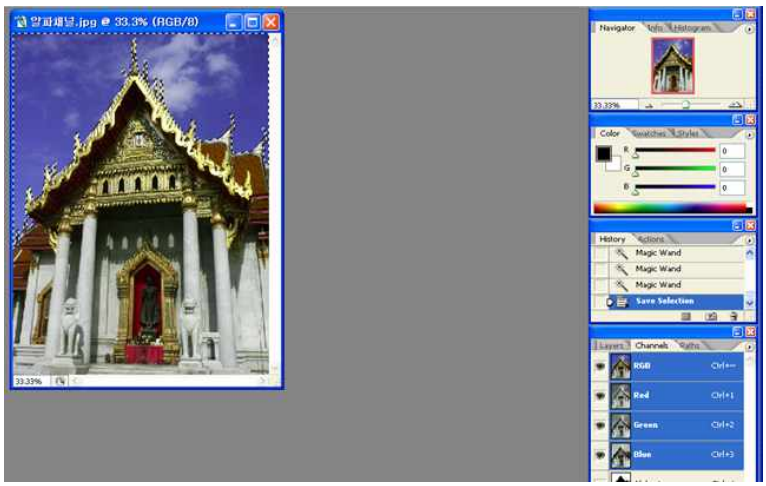
# 5주차 3차시. 그리드 레이아웃 제작 실습

## [학습하기>학습내용 1]

## 1. 다양한 효과 실습

실습 1> 필터를 이용한 흐림 효과
실습 2> 필터를 이용한 움직이는 효과

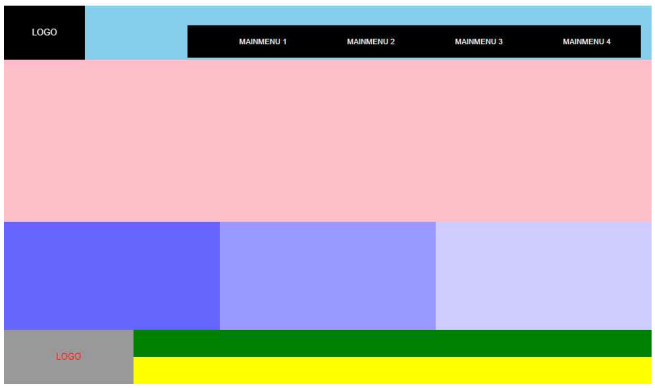
실습 3> 채널을 이용한 선택
실습 4> 액션을 이용한 효과



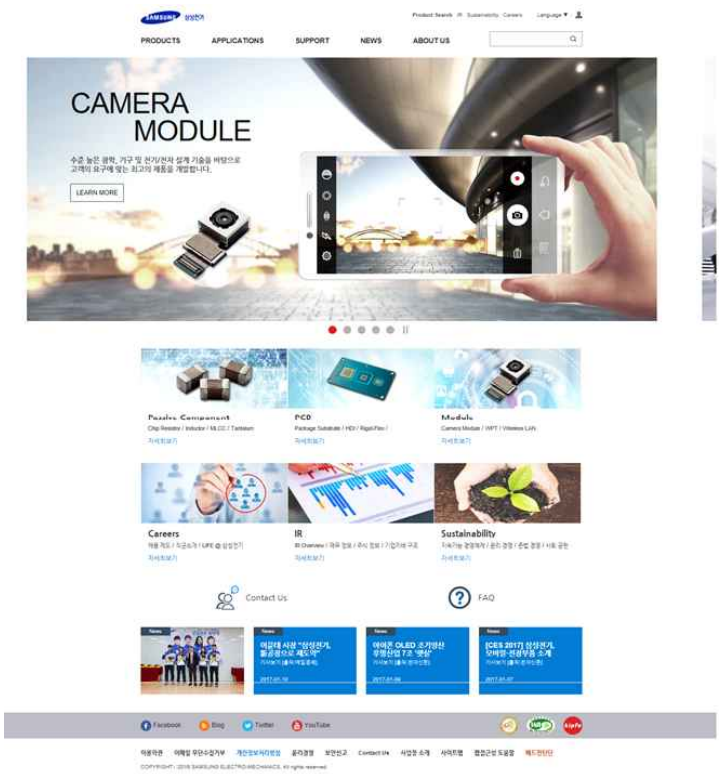
[학습하기>학습내용 2]

## 2. 페이지 분석 및 메인 페이지 레이아웃 영역 작성

실습 1> 그리드 레이아웃 생성하기



실습 2> 메인 페이지 영역 분석해보기



실습 3> 메인 페이지 제작

1. 그리드 영역 나누기
2. GNB 만들기
3. 콘텐츠 공간
4. 푸터 만들기

실습 4> 반응형 웹 페이지 영역 만들기

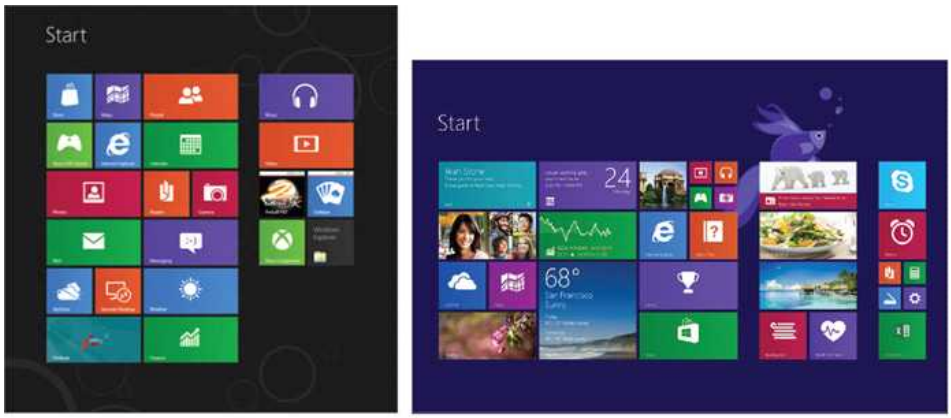
# 6주차 1차시. 플랫 디자인

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 플랫 디자인/머티리얼 디자인

#### 1.1 플랫 디자인

- 플랫이라는 이름으로 느낄 수 있듯 “평평”하고 “납작”한 디자인
- 복잡한 그래픽 효과를 배제하고 단순한 색상과 구성을 통해 직관적인 인식이 가능하도록 구성하는 2차원 디자인 방식
- 디자인에서 깊이를 제거해 입체감을 없앴다는 의미로 웹 요소에 입체감을 주는 효과를 제거하고 단순하게 표현
- 깊이란 그림자와 경사,그라데이션 등 웹 요소를 입체적으로 보이기 위해 사용하는 여러 가지 추가효과들
- 필요 없는 장식을 모두 제거하여 타이포그래피나 단순한 모양이나 컬러에 집중할 수 있도록 함
- 웹 사이트 뿐만 아니라 모바일 앱이나 프로그램 UI에 사용

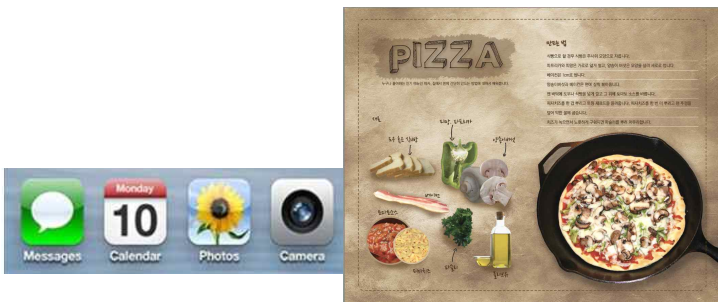



#### 1.2 플랫 디자인 등장 배경

- 다양한 스마트 기기가 웹을 중심으로 자료를 공유하고 웹에서 직접 작업도 실행
- 웹이 단순히 정보를 보여주는 곳이 아니라 특정 기능을 실행하는 기반 환경이 된 것
- 최신 웹 표준의 이용으로 웹, 스마트 기기는 HTM5, CSS, 자바 스크립트, 제이쿼리를 기반으로 제작

#### 1.3 스큐어모피즘

- 플랫 디자인이 대중화되기 전에 사용한 디자인
- 실제 존재하는 사물을 그대로 본떠 디자인을 반영하는 것으로 3차원적이고 사실적임
- 사용자가 오프라인에서 익숙하게 사용해 온 것들에 대한 경험을 디지털 환경에서 똑같이 느낄 수 있게 디자인 하는 것
- 화면의 그래픽이 마치 실물을 그대로 옮겨온듯한 모습



**1.4 플랫 디자인의 특징**

- 플랫 디자인은 전체에 많은 이야기를 담기보다는 간단한 색상 및 텍스트로 구성 하는 것이 좋고, 시각적인 면을 강조하는 것
- 단순한 면 분할, 다양한 컬러, 도안화된 아이콘, 가독성이 높은 타이포그래피 등이 있음
- 높은 가독성과 핵심 메시지에 집중 할 수 있는 세련된 디자인이 요구되고 있기 때문에 프로젝트의 성격에 맞는 플랫 디자인을 적절히 적용하는 것이 중요함
- 디자인 레이아웃과 색감, 아이콘 사용 등이 적절히 조화되어야만 디자이너와 클라이언트 모두가 만족할 수 있는 결과물을 만들 수 있음

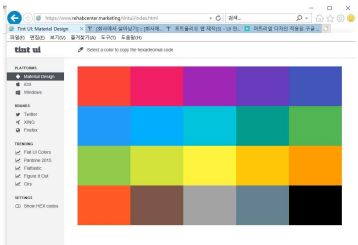
1) 사용성을 위한 단순화

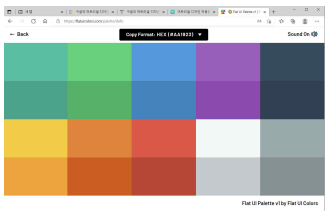
- 화려한 효과 없이 단순하고 평면적으로 디자인해야 함
- 절제된 효과를 주기 위해 그림자, 입체감, 그라데이션 등 깊이감을 나타내는 효과 지양

2) 색상 활용

- 색상을 최소화 하는 것이 좋으며 웹 사이트는 주로 6~8가지 색상을 메인 색상으로 사용
- 인터페이스 요소를 구분하기 위해 화려한 컬러에 집중하게 됨.
- 최근 플랫 디자인의 트렌드는 핑크, 그린, 블루등 톤 다운 컬러 선호

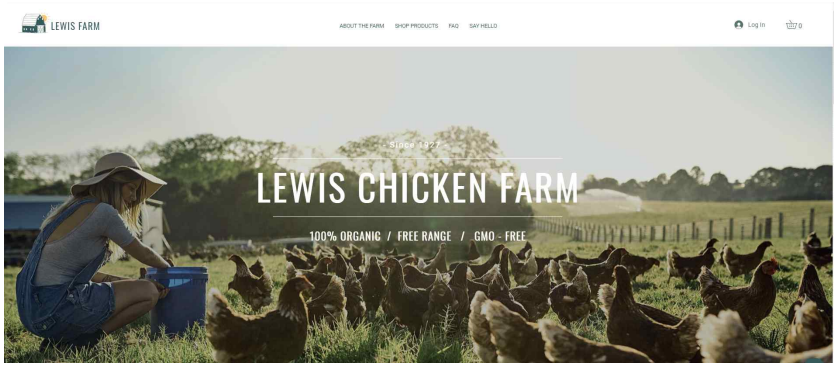
- **색상 참조 사이트 :** http://tintui.com / http://flatuicolors.com





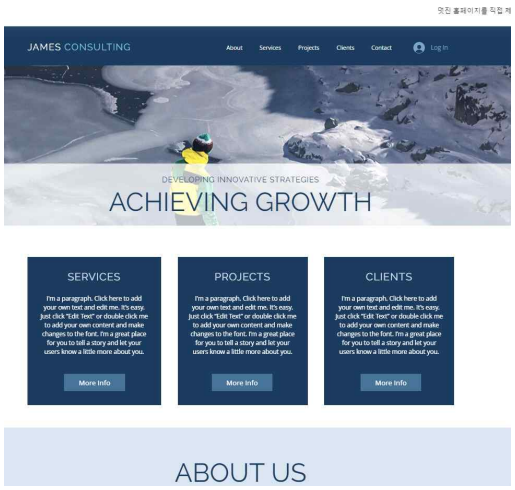
3) 간결하면서 인상적인 타이포그래피

- 최대한 간결하게 표현하고 글자를 통해 이미를 전달
- 단순한 디자인은 컬러도 중요하지만 타이포그래피의 가독성도 중요함
- 화려한 특수 글꼴을 많이 사용하거나 글자에 효과를 많이 넣으면 직관성이 떨어짐
- 인상적인 문구를 강조해서 보여주는 빅 타이포그래피를 결합하여 사용하는 것




4) 도안화된 심플한 아이콘
- 아이콘을 심플하게 디자인하여 주요 기능만 드러내도록 인터페이스를 구현하는 것이 좋음
- 기본 도형을 바탕으로 배치, 컬러, 형태의 변화 정도로만 디자인 구성
- 웹, 모바일 등에서도 쉽게 적용 가능하며, 디자인 요소를 최소화함으로써 사용자의 인지력 제공

5) 플랫 디자인이 밋밋할 때 줄 수 있는 효과
- 플랫 디자인 사이트는 평면적이고 단순한 디자인을 사용하기 때문에 자칫하면 밋밋하고 재미없는 사이트가 될 수 있음
- 그래서 최근에서는 플랫 디자인 사이트에 트랜지션(장면전환)효과나
  패럴랙스 스크롤링(parallax scrolling) 같은 효과를 넣어 동적인 느낌을 추가하기도 함




6) 고스트 버튼
- 테두리나 배경이 투명하고 희미해서 문서의 배경이 그대로 드러남
- 풀 스크린 배경이 적용된 사이트에서 사용했을 때 더욱 멋있어 보이게 함

**1.5 플랫 디자인의 장점**

1) 반응형 디자인과의 호환성
- 플랫 디자인의 기본 원리는 다른 디자인 카테고리에도 적용이 가능하지만,
그리드를 기반으로 레이아웃과 그래픽이 구성되는 웹과 모바일에 특히 적절하기 때문
- 다양한 디바이스와 스크린 사이즈에 맞춰 쉽게 사이즈를 조절하거나 배열을 조절할 수 있음

2) 유연한 프레임워크
- 그리드, 카드, 모듈, 블록. 어떻게 불리든지 한결같은 기하학 형태로 구성되어 있음
- 이런 종류의 레이아웃에서는 각각의 요소가 적절히 배치되어 있고 한 눈에 쉽게 들어옴

3) 깔끔하고 가독성 높은 타이포그래피
- 플랫 디자인은 디자이너의 타입 선택에도 영향을 줌
- 크고 현대적인 타이포그래피가 자주 사용되며, 그림자와 기타 효과가 없기 때문에 텍스트의 가독성은 높아짐

**1.6 플랫 디자인의 단점**

1) 사용성과의 타협
- 플랫 디자인의 깔끔하고 현대적인 특징을 강조하기 위해, 디자이너들은 미적인 외형에 집착하게 되는 덫에 빠지곤 함
- 어떤 것이 클릭 가능한지 아닌지 구분이 모호하게 되는 경우가 나타날 수 있으며 심플함을 추구함이 중요한 기능과 액션들은 가려지고 사용자들은 이것들을 놓치게 됨

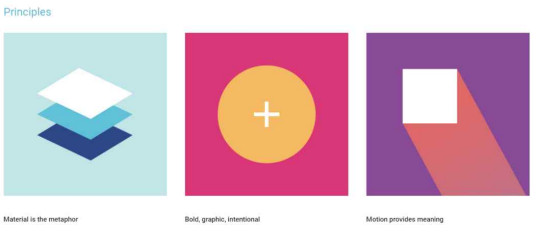
2) 구별의 모호함
- 모든 비즈니스, 브랜드, 개인 디자인 프로젝트는 제각각의 개성을 드러남
- 웹사이트, 앱, 명함, 포스터 등 종류는 상관이 없음

3) 단순하고 정제된 비주얼 스타일로 인해 서로가 매우 비슷해짐
순수하게 플랫 스타일로 작업하는 디자이너들은 제한된 원칙과 선택을 바탕으로 작업을 해야 함

**1.7 머티리얼 디자인**

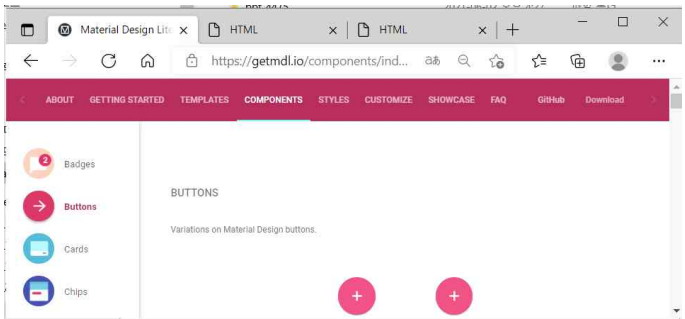
- 플랫 디자인의 장단점을 파악하면서 진화한 것
- 웹과 앱을 통틀어 모든 개발 플랫폼에서 사용자 경험을 하나로 묶기 위해 구글이 제시한 디자인

- 오로지 평면만을 추구하는 플랫 디자인과 달리 표면에 높낮이를 적용해 은근한 그림자를 만들고 적절한 질감을 적용시키기도 함
- 평면에 가상의 빛을 이용한 입체 효과를 추가해 공간감과 입체감을 부여




- **머티리얼 디자인 라이트 프레임 워크**

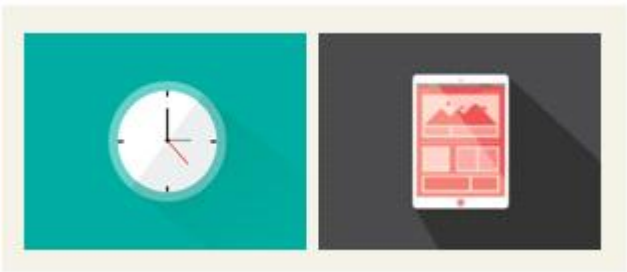
pc용 웹 사이트를 제작할 때 머티리얼 디자니을 쉽게 사용할 수 있는 도구제공
디자인에 참조할 수 있는 스타일 (css)와 제이쿼리(js)를 제공해서 웹문서 삽입해서 사용
http://getmdl.io



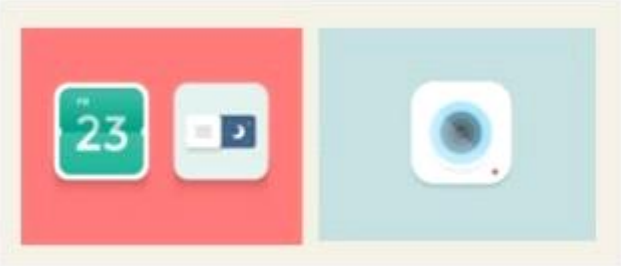

**1.8 플랫, 머티리얼 디자인 적용 기법**

- 플랫 디자인의 대표적인 효과인 5가지 기법을 통해 플랫 디자인을 보다 쉽게 이해할 수 있음

1) 긴 그림자 효과
    - 경사45도로 그림자를 추가한 긴 그림자 효과는 원래 사진을 촬영할 때 콘트라스트를 강하게 주는 것에서 시작

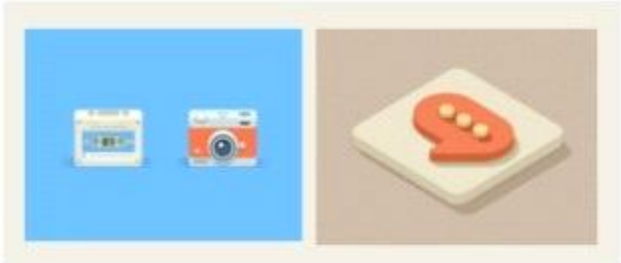


2) 희미한 그라데이션 사용
- 화려하고 선명한 색상의 디자인은 단색으로 페인팅한 플랫 디자인
- 또한 희미한 그라데이션(gradation)을 추가하여 섬세한 질감을 연출하는 것도 가능




3) 그림자 효과
- 희미한 그라데이션을 추가한 것과 동시에 희미하게 그림자를 표현하는 그림자 효과를 이용하는 것이 증가하고 있음
- 이렇게 처리하면 배경 위에 디자인이 떠 있는 듯한 효과를 연출할 수 있음

4) 3D 플랫 디자인
- 그림자를 잘 이용하면 플랫 디자인의 본질을 살리면서 입체적으로 구현



5) 베벨 가공 효과
- 아이콘이나 로고를 입체적으로 처리하는 베벨 가공 효과는 디자인의 질감 뿐만 아니라 그림자와 긴 그림자와 같이 병행하는 경우가 늘어나고 있음

**1.9 플랫 디자인(Flat Design) 적용 사례**

- 플랫 디자인을 활용한 웹사이트 구현 시 적은 그래픽 요소로 인한 로딩 시간 감소 효과가 있고, 어떤 스크린 크기라도 동일 플랫폼을 활용하는 반응형 웹 사이트 구현이 쉽게 가능
- 모바일 환경 뿐만 아니라 PC 기반 홈페이지에도 플랫 디자인의 개념을 적용할 수 있음

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 플랫 디자인/머티리얼 디자인 제작

### 2.1 플랫 디자인에 적합한 디자인 스타일

#### 1) 면 분할 레이아웃

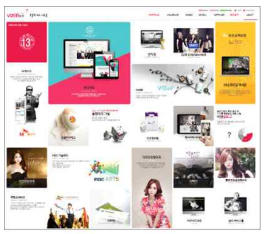
- 컬러를 활용하여 적절한 면 분할
- 제공하는 서비스, 제품, 카테고리가 여러 개인 경우 사용자가 각 페이지로 이동시킬 수 있음

#### 2) 매트로 디자인

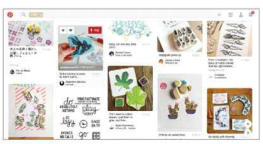
- 성능과 사용자 경험에 중점을 둔 미니멀리즘에 기반한 디자인
- 면분할과 각 면분할에 맞는 기능, 각 면에 알맞은 컬러의 배색, 가독성이 높은 타이포그래피를 중점에 두고 디자인

#### 3) 카드 디자인

- 레이아웃을 카드 형식으로 구성하면 사용들에게 콘텐츠를 내용을 더 빠르게 전달
- 클릭을 유도

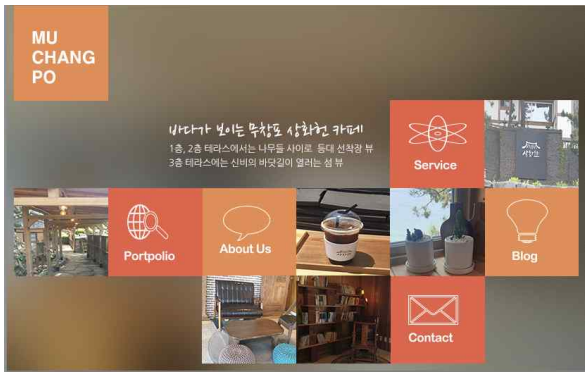


(a) 비젠소프트(http://www.vizensoft.com/)



(b) 핀터레스트(https://kr.pinterest.com)

### 2.2 면 분할을 이용한 플랫 디자인



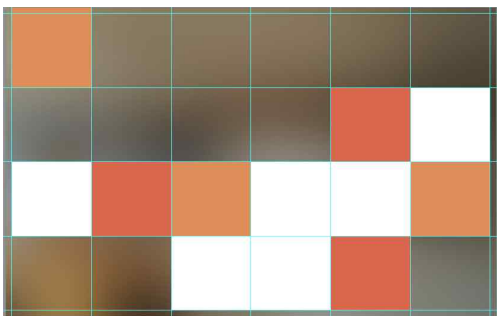

**주요 기능**

- 새 안내선 레이아웃
- 가우시안 흐림 효과
- 클리핑 마스크

1) 파일-> 새로 만들기 ->배경이미지를 불러오기
2) 배경 이미지 선택 후 필터 -> 고급 필터용으로 변환
3) 필터->흐림 효과 ->가우시안 흐림 효과 ->반경 값을 45.6 픽셀적용

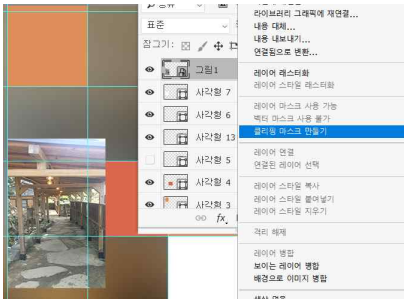
4) 보기 -> 새 안내선 레이아웃 -> 안내선 영역 설정 배치

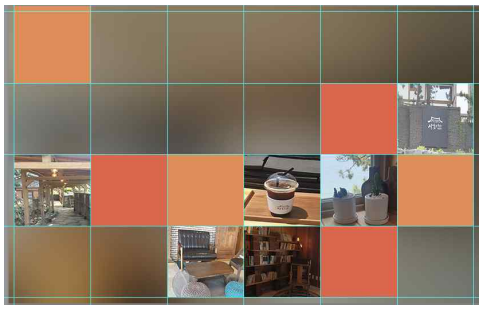
5) 사각형 도형 도구를 이용하여 메뉴영역에 해당하는 부분을 안내선 영역에 맞춰서 도형을 배치



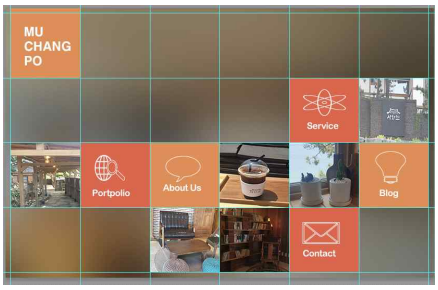
6) 흰색 배경에 들어갈 이미지를 드래그하거나 복사해서 옮긴 후 마우스 오른쪽->클리핑 마스크 적용

같은 방법으로 이미지를 배치한 후 클리핑 마스크 적용

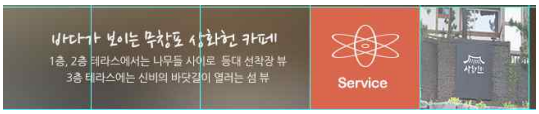


7) 문자 도구를 이용하여 텍스트와 사용자 정의 도형을 획만 적용




8> 문자 도구를 이용하여 타이포그래피 작성




## 2.3 스토리를 강조하는 플랫 디자인

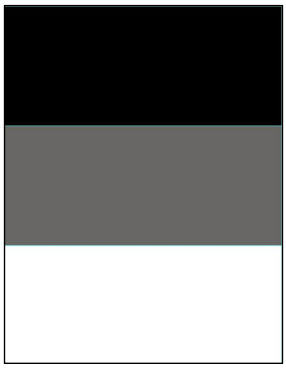
주요기능

- 흐림 효과
- 레이어 스타일 : 색상 오버레이

1> 파일->새로 만들기 -->860*1110

2> 보기 -> 새 안내선 레이아웃-->열 : 1 행 :3

3> 사각형 선택 도구를 이용하여 검정,회색, 흰색으로 영역설정

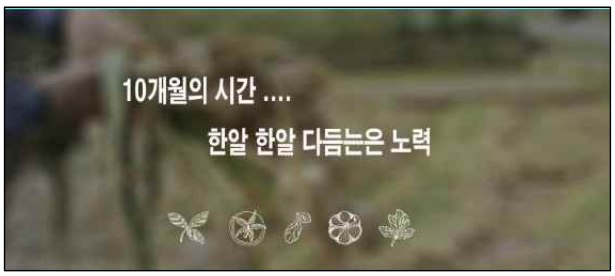


4> 첫 번째 이미지 배치 --> 클리핑 마스크

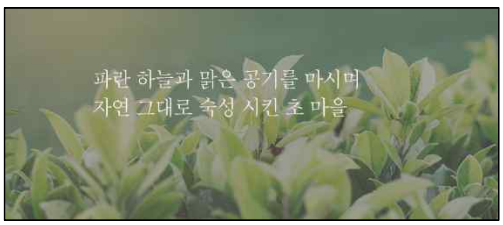
5> 필터 -> 흐림 효과 갤러리 -->필드 흐림 효과

6> 스토리텔링 글 추가하기 위해  문자 도구를 이용(글자 크기: 35px, 기준선-4px, 가운데 정렬)

7> 아이콘_마늘 관련.png ->레이어 스타일-> 색상 오버레이 적용 (흰색상 변경)




8> 2, 3번째 동일한 방법으로 적용



**2.4 기호를 이용한 머티리얼 디자인**

**주요 기능**

- 정원 그리기 : Shift 키를 누른 후 드랙
- 직접 선택 도구와 기준점 삭제 도구를 이용하여 패스 편집
- 클리핑 마스크

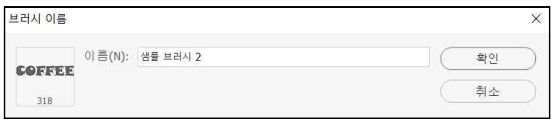
1> 타원 도형 도구를 선택한 후 Shift 키를 누른 상태에서 정원을 그림
2> 사용자 정의벡터 도구를 이용하여 하트를 도형을 Shift키를 누른 상태에서 그림
3> 직접선택 툴과 기준점 삭제 도구를 이용하여 하트 도형 편집
4> 그림자를 만들기 위한 레이어 추가
5> 그림자 영역을 펜도구로 그림
6> 클리핑 마스크를 적용

**2.5 브러시를 이용한 머티리얼 디자인**

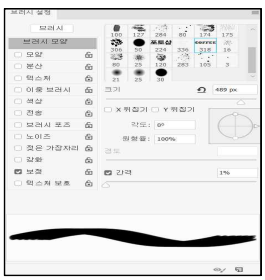
주요 기능

- 브러시 등록 :편집 ->브러시 사전 설정 정의
- 순서 변경 : 드래그

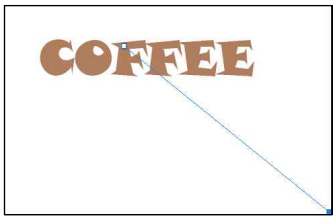
1>그림자로 만들기 위해 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성
2>브러시를 등록하기 위해 사각 선택 도구를 이용하여 편집 ->브러시 사전 설정 정의등록



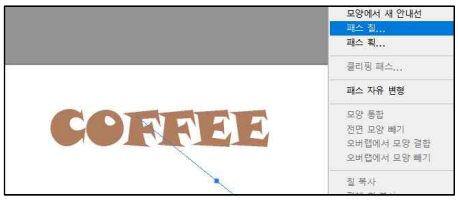

3>브러시 등록하고 브러시의 간격을 1%



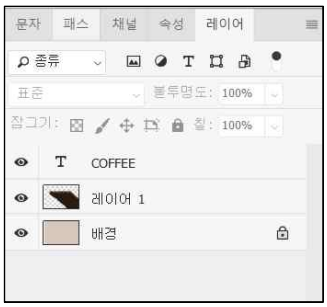
4>펜 도구를 그림자 방향으로 패스를 그림




5> 패스 위에 마우스 오른쪽으로 패스 획을 추가하고 “브러시” 도구로 설정



6>이동 도구를 이용하여 그림자 위치 조절하고 레이어 위치 드래그해서 변경



# 6주차 2차시. 카드, 배너 디자인

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 카드, 배너 디자인

#### 1.1 카드UI

- 짧은 글과 여러 개의 이미지로 이야기를 전달하는 콘텐츠
- 이미지와 글자를 조합한 카드형 형태로 사용자가 콘텐츠에 더 집중할 수 있음
- 한꺼번에 많은 양의 정보를 표시해야 하는 사이트에서 내용을 카테고리 별로 묶어 일부 내용만 표시하고 필요할 때 전체 내용을 펼쳐 보도록 디자인
- 보통 한 화면에 여러 개의 카드가 표시되기 때문에 카드에 테두리를 둘러 콘텐츠를 감싸거나 색상을 달리해서 주변에 있는 다른 카드와 구별

사용 예> 갤러리 사이트나 포트폴리오 사이트에는 적합

#### 1.2 카드UI의 장단점

**- 장점**

1) 콘텐츠 중심의 박스 형태로 시선을 사로잡을 수 있음
2) 레이아웃을 자유자재로 바꿀 수 있음
3) 지나친 스크롤을 줄일 수 있음

**-단점**

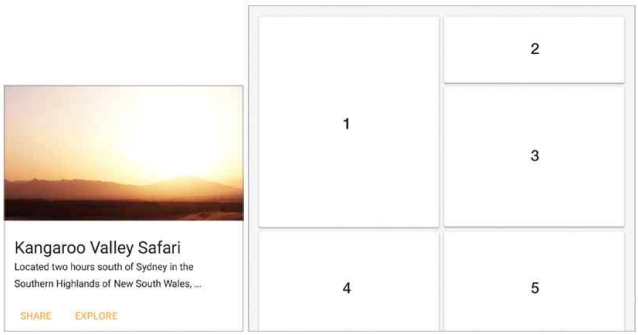
1) 레이아웃에 큰 변화를 줄 수 없기 때문에 사용자 입장에서는 계속 비슷한 레이아웃의 사이트를 보게 됨
2) 내용이 꽤 많은 카드를 2열이나 3열로 배치하면 한 번에 훑어보기 쉽지 않음
3) 여러 콘텐츠를 비교하면서 보려면 접힌 카드를 일일이 열어보아야 하는 번거로움

#### 1.3 카드UI의 구성

- 사용하는 이미지는 글자의 가독성을 보장하면서도 콘텐츠 내용과 관련 있는 이미지여야 함
- 카드 한 장에 여러 가지 정보를 담아 나열하는 UI
- 실물 카드를 메타포로 사용
- 여백을 만들거나 흐림 효과를 적용하거나 명도를 떨어트려 사용함
- 카드 UI에 사용하는 글자는 사용자가 원하는 정보가 함축되어 있어야 함
- 가독성이 높은 제목과 흥미로운 내용이어야 함

#### 1.4 카드 리스트

- 불규칙적인 그리드 테이블 또는 규칙적인 그리드 테이블의 또 다른 형태
- 정보를 담고 있는 이미지와 텍스트를 포함한 작은 사각형으로 사진이나 캡션의 길이가 다른 콘텐츠 요소를 표현하는 데 사용
- 미리보기로 전체 내용을 간략하게 보여 주거나 업데이트가 빈번한 콘텐츠를 표현하는 데 적합
- 카드별 너비는 같고 높이는 정보의 양에 따라 달라질 수 있음
- 모든 카드는 왼쪽에서 오른쪽 하단 방향으로 자동 정렬됨
- 카드 내 콘텐츠와 콘텐츠는 일정한 간격을 둬서 구분




(a) 개별 카드 (b) 카드 자동 정렬

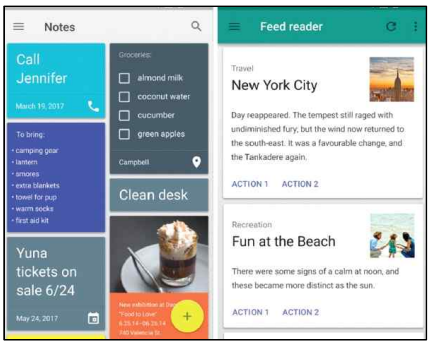
그림 9-2 카드 리스트

### 1) 카드 리스트의 구성 요소

- 카드에는 제목, 부제목, 요약, 텍스트, 멀티미디어, 이미지, 비디오, 그래프, 설명 및 액션 컨트롤 등의 다양한 구성 요소를 포함시킬 수 있음
- 구성 요소는 별다른 제약 없이 하나의 카드 안에 배치할 수 있음

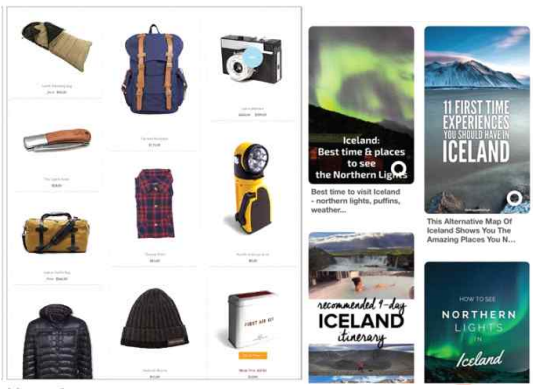
### 2) 카드리스트의 내부 콘텐츠

- 카드에 배치되는 뉴스 기사, 쇼핑몰 상품, 소설 앱의 게시물은 미디어 유형이 영상, 그래프, 텍스트 등으로 다르더라도 내용은 서로 관련이 있어야 함
- 카드 안에 모든 정보를 담을 수는 없으므로 세부 페이지를 볼 수 있도록 링크를 걸어 줘야 함




### 3) 카드 리스트 배치 방법

- 수직으로 배치
- 화면을 가로로 분할하여 왼쪽에서 오른쪽으로 배치
- 각 카드는 화면이 가로 방향인지 세로 방향인지에 따라 두 개 또는 세 개씩 너비를 동일하게 유지한 채로 일정한 간격으로 배치




**1.5 좋은 카드 UI 콘텐츠**

- 사용자들이 공유하기 쉽기 때문에 방문자 수를 늘일 수 있는 효과를 제공
- 마케팅의 이벤트 광고로 많이 사용

1) 사이트에서 진행하는 이벤트 정보
2) 초보자를 위해 제품 사용법이나 서비스 이용법 등을 담은 안내서
3) 상품에 대한 카달로그 등

**1.6 카드 UI 제작 과정**

**1) 대상 선정: 콘텐츠를 보는 대상이 누구인지 결정**

**2) 대상에 맞는 콘텐츠 정의**

- 대상에 맞는 콘텐츠를 명확하게 정의해야 함
- 웹 사이트를 이용하는 연령대나 이용자의 상황 등에 맞는 콘텐츠를 찾아야 함

**3) 제목 설정**

- 호기심을 자극하거나 흥미를 불러일으키는 제목이 좋음

**4) 이미지 선택**

- 콘텐츠 대상과 콘텐츠에 어울리는 적절한 이미지 선택
- 이미지 위주인 콘텐츠는 글자가 위주인 콘텐츠 보다 내용이 더 효과적으로 보여줄 수 있음

**5) 문장 입력**

- 간결한 문장사용
- 짧고 간결하여 설명하고 사용자가 빠르게 쉽게 정보를 얻어갈 수 있도록 도와줌
- 문장의 적절 길이는 평균 9~10자

**6) 디자인 일관성**

- 컬러, 글자, 레이아웃을 일관되게 유지해서 작성
- 레이아웃 배치를 정할 때 이미지와 글자가 잘 보이게 하는 것이 중요

**1.7 카드 UI의 레아아웃 유형**

**1) 중앙 스퀘어 레이아웃/중앙 서클 레이아웃**

- 중앙에 사각형, 원형 안에 글자를 넣어서 사용
- 글자의 가독성을 조절하기 위해 명도와 채도를 조절

**2) 좌측 스퀘어/우측 스퀘어 레이아웃**

- 좌측/우측에 직사각형을 배치하고 여백에 글자를 넣어서 사용
- 글자의 가독성을 높이기 위해 글 상자의 채도와 명도를 조절

(a) 좌측 스퀘어/우측 스퀘어 레이아웃

(b) 좌측 스퀘어 레이아웃의 사례

(c) 우측 스퀘어 레이아웃의 사례

**3) 상단 스퀘어/하단 스퀘어 레이아웃**

- 상단과 하단에 직사각형을 배치하고 여백에 글자를 넣어서 사용
- 글자의 가독성을 높이기 위해 글 상자의 채도와 명도를 조절

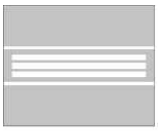
(a) 상단 스퀘어/하단 스퀘어 레이아웃

(b) 상단 스퀘어 레이아웃의 사례

(c) 하단 스퀘어 레이아웃의 사례

**4) 중앙 스퀘어 레이아웃**

- 배경 이미지 중앙에 글자를 배치



(a) 중앙 스퀘어 레이아웃

(b) 중앙 스퀘어 레이아웃의 사례 1

(c) 중앙 스퀘어 레이아웃의 사례 2

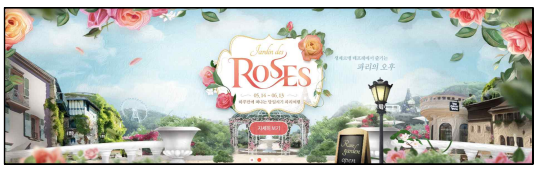
**1.8 배너**

- 웹페이지의 한쪽에 특정 웹 사이트의 이름이나 내용을 부착하여 홍보하는 그래픽 이미지
- 최근에는 배너 광고와 같은 온라인 광고의 일종을 의미하기도 함

**1.9 배너의 디자인 스타일**

1) 단순한 배경에 주제를 오려 붙여 배치하는 스타일 : 가장 쉽게 볼 수 있는 스타일로 글자 내용에 맞는 그래픽을 오려 붙여 배치함

2) 사진 이미지를 배경으로 배치한 스타일 : 사진 이미지 한 장을 배경으로 사용하고 배경 위에 글자를 배치함




3) 단순한 배경을 일러스트 이미지로 꾸민 스타일 : 배경이 단순해 단조로워 보인다면 일러스트로 꾸며 주는 것도 좋음

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 카드, 배너 디자인 제작

### 2.1 중앙 서클 레이아웃 이용한 카드 UI 제작

**주요 기능**

- **명도/대비 : 이미지 -> 조정-> 명도/대비**
- **필터 : 흐림 효과**

1> 파일 -> 새로 만들기 -> 배경으로 사용하고자 하는 이미지 배치하고 이미지를 새 레이어에 드래그해서 같은 이미지가 있는 레이어를 만듦

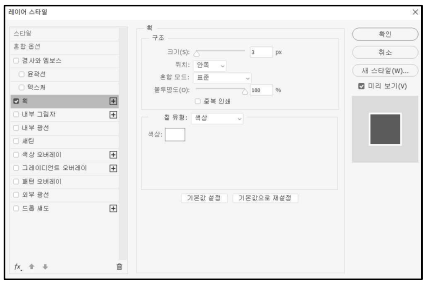
2> 아래에 있는 이미지에 글자의 가독성을 높이기 위해 이미지->조정 -> 명도/대비를 이용하여 명도를 낮춤

3> 필터-> 흐림 효과->가우시안 필터

4> 원형 도형 도구를 이용하여 "모양" 옵션으로 shift키를 누른 상태에서 정원을 그림

5> 원 레이어 위에 이미지를 배치 한 후 마우스 오른쪽-> 클리핑 마스크 적용

6> 원이 그려진 레이어를 ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하여 선택영역으로 만든 후에 새 레이어 추가-> 레이어 스타일 ->획->"굵기 :3","흰색"으로 테두리 설정



7> 흰색 테두리가 있는 레이어 에서 선택-> 선택영역변형-> w:95%, h:95%로 변경
8> 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성

### 2.2 수평, 수직 배치를 이용한 카드 UI 디자인

상품에 대한 활용에 대한 부분을 제안할 때 사용되는 디자인

주요 기능
- 사각형 도형, 사용자 정의 도형
- 패스 활용
- 레이어 스타일(획, 그림자, 패턴 오버레이)
- 클리핑 마스크

1> 파일 ->새로 만들기 -> 860*900
2> 레이어에 “헤더” 그룹 만들기
3> 레이어 추가 후 사각 사각 벡터도형 도구(860 * 114)크기의 도형을 상단에 그림
4> 기준점 추가도구와 기준점 변환 도구들을 이용하여 아래쪽 뾰족한 부분을 만듦

5>패턴_페인트.jpg를 이용하여 패턴을 등록 후 레이어 스타일에 패턴 오버레이 적용
6>Alt키를 이용하여 레이어를 복사한 후 배경을 흰색으로 변경 후 레이어스타일 중 그림자 효과 적용
7> 아이콘_요리사.png이미지를 드래그해서 캔버스에 배치한 후 레이어 스타일에 “색상 오버레이” 로 배경을 흰색으로 적용 후 Ctrl +T를 눌러 변형

8〉 가로 쓰기 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성

9〉 컨텐트 그룹을 만든 후 레이어 추가 후 사각형 벡터 도형을 이용하여 267 * 314 크기로 프레임 만들기

10〉 각 프레임에 이미지 드래그해서 배치 -->이미지 배치된 레이어를 선택한 후 클립핑 마스크 적용

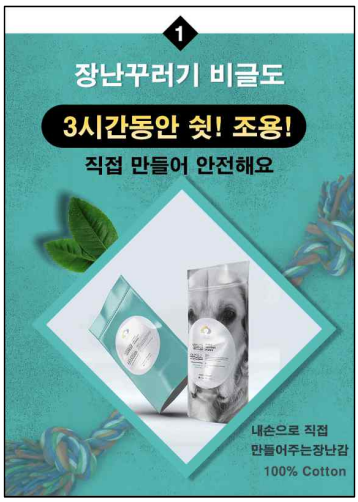
11〉 “설명1”이라는 그룹을 만든 후 사용자 정의 도형 도구를 이용하여 기호를 작성하고 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성

12〉 “설명1” 그룹을 복사하여 “설명2”, “설명3”을 만든 후 텍스트 내용 변경

13〉 “하단” 그룹 만든 후에 레이어 추가 후 사각 선택도구를 이용하여 영역을 만든 후에 텍스트 작성

**2.3 스퀘어 레이아웃을 이용한 카드 UI 디자인**

고객의 니즈를 관통하여 진심이 통하는 문구로 공감대를 형성하며 상품을 한마디로 설명




주요 기능

- 레이어 스타일 : 그림자, 내부 그림자, 그레디언트 오버레이
- 모서리 둥근 사각형, 선, 사각형 도형 (Fill, stroke)
- 조정 레이어 추가

1〉 파일 -> 새로 만들기 ->860*1200

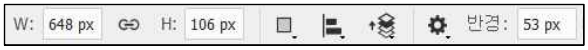
2〉 시멘트벽 배경.png을 패턴 정의

3〉 레이어 추가 -> 조정 레이어 추가-> 0abbb5(민트색)

4〉 레이어 스타일 -> 패턴 오버레이 (blend mode : 곱하기, 투명도:53%, pattern)

5> 레이어 추가 -> 사각형 선택 도구 -> 860 * 64 (흰색)
6> 사각형 벡터 도구(모양)-> 검정색->62*62 크기 배치

7> ctrl + T(혹은 편집-> 자유변형)을 이용하여 Shift키를 누르고 회전(이때 45도 각도를 유지하면서 변형)
8> 문자 도구를 텍스트 작성 (글자 크기 : 62px, 자간 : -50, 가로 장평 : 97%, 색상 : #ffffff)
9> 레이어 스타일 :그림자(#00000, 불투명도 : 20%, 각도 : 120, 거리 : 4px)
10> 모서리 둥근 사각형 도구 -> 628 * 106, 반경: 53px



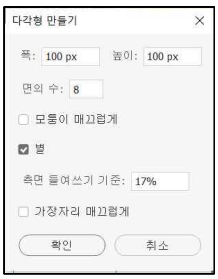

11> 문자도구  텍스트 작성--> 그레디언트 오버레이(블렌딩모드: 표준, 불투명도 : 100, 그레디언트 색상 부여), 내부 광선 (블렌딩모드: 선형 닷지, 불투명 :32%)
12> 나뭇잎 이미지를 배치한 후 그림자 제작하기 위해 나뭇잎 이미지 레이어를 복사한 후 필터 ->흐림효과 ->가우시간 흐림 효과 ->레이어의 불투명도의 값을 낮춤
13> 사각형 벡터 도형 도구 ->558 * 558(테두리 :25px)--> 프레임 제작
14> 제품 사진 이미지를 복사한 후 마우스 오른쪽-> 클리핑 마스크

### 2.4 그리드 시스템으로 표현하는 카드 UI 디자인

상품의 사실적으로 보여 주기 위해 디테일 한 이미지 사진을 이용해 레이아웃을 다양하게 보여줄 수 있는 그리드 시스템 형태로 디자인

1> 파일-> 새로 만들기 ->860 *2630
2> 보기 ->새 안내선 레이아웃 (2열*3행)
3> “상단” 그룹을 만들고 사각형 벡터 도구를 이용하여 영역을 설정한 후 색상을 넣음
4> 상단에 들어갈 메인 이미지를 준비해서 배치한 후 클립핑 마스크
5> 이미지에 그라데이션 효과를 입히기 위해 레이어를 추가한 후 선형 그레디언트를 이용하여 효과를 입힘
6> 얇은 사각형 벡터 도구를 400*10px로 그리고 여러 개 복사한 후 이동 도구를 이용하여 간격을 조절
선택한 레이어를 마우스 오른쪽을 클릭하여 “레이어 병합‘으로 하나로 합침
7> 사각형 선택 도구를 이용하여 영역을 일부를 선택한 뒤 Delete키로 삭제함
8> 가로 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성

9> “중간” 그룹 영역을 선택한 후 다각형 벡터 도구를 이용하여 면의 수와 들여쓰기를 이용하여 도형을 추가함




10> 문자 도구를 이용하여 다음과 같은 텍스트 작성(상품설명.txt)참조

11> “하단” 그룹 영역을 만든후에 사각형 도형 도구를 이용해서 각 영역을 도형을 만듦

12> 영역에 들어갈 이미지를 배치한 후 클립핑 마스크 처리함

13> 가운데 영역에 사각형 영역을 만든 후 레이어 스타일에 색상 오버레이를 이용하여 색상을 넣어줌

14> 로고 이미지(box_label.psd)를 복사한 후 Ctrl + T를 이용하여 크기를 조절함

**2.5 배너 제작하기**

주요 기능
- 무료 글꼴 설치
- 레이어 마스크
- 브러시 등록 및 옵션

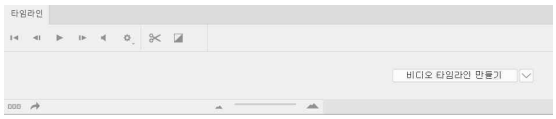
1> 파일 -> 새로 만들기 -> 1020 *500
2> 이미지 드래그해서 배치 -> 레이어 마스크 적용

3> 사용자 정의 도형으로 ♥ 드래그 한 후 편집 -> 브러시 사전 설정 정의
4> 브러시의 모양과 분산에 옵션 변경

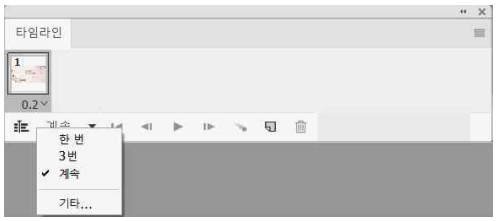
5> 사각형 도형도구를 이용하여 버튼 만들기

**2.6 GIF동영상 만들기**
1> 창에서 타임라인에서 비디오 타임 라인 만들기

--> 애니메션 방법 설정 (타임라인방식/프레임방식)-->프레임 방식으로 변경

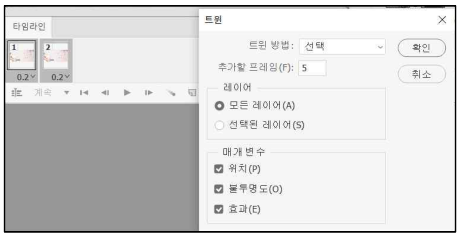



2> 재생 횟수 및 시간 설정




3> 프레임 추가 후 레이어 패널에서 보일 레이어를 눈 아이콘 체크하고 숨길 부분은 눈 아이콘을 끔

4> 트위닝을 적용하고자 할 때에는 두 개의 프레임을 선택한 후 트위닝 버튼 클릭




5> 재생 버튼을 클릭하여 테스트

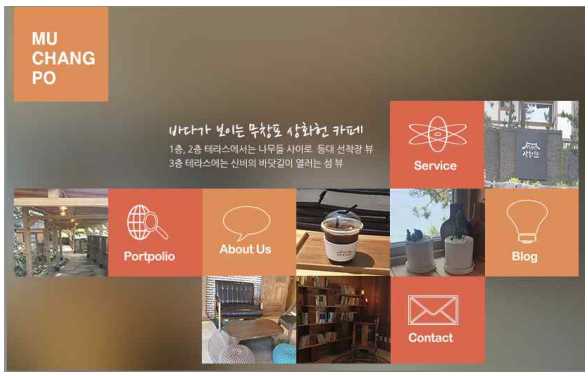
6> 파일 -> 내보내기->웹용으로 저장 -->파일 형식을 ***.gif로 저장

# 6주차 3차시. 플랫, 카드, 배너 디자인 실습

## [학습하기>학습내용 1]

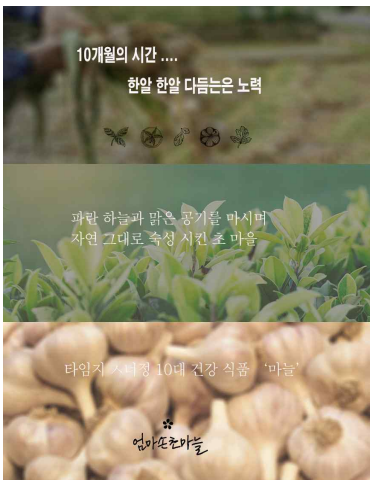
### 1. 플랫, 머티리얼 디자인 실습

**실습 1 >면 분할을 이용한 플랫 디자인**




1) 파일-> 새로 만들기 ->배경이미지를 불러오기
2) 배경 이미지 선택 후 필터 -> 고급 필터용으로 변환
3) 필터->흐림 효과 ->가우시안 흐림 효과 ->반경 값을 45.6 픽셀적용
4) 보기 -> 새 안내선 레이아웃 -> 안내선 영역 설정 배치
5) 사각형 도형 도구를 이용하여 메뉴영역에 해당하는 부분을 안내선 영역에 맞춰서 도형을 배치
6) 흰색 배경에 들어갈 이미지를 드래그하거나 복사해서 옮긴 후 마우스 오른쪽->클리핑 마스크 적용
같은 방법으로 이미지를 배치한 후 클리핑 마스크 적용
7) 문자 도구를 이용하여 텍스트와 사용자 정의 도형을 획만 적용
8> 문자 도구를 이용하여 타이포 그래피 작성

**실습 2> 스토리를 강조하는 플랫 디자인**




1> 파일->새로 만들기 -->860*1110
2> 보기 -> 새 안내선 레이아웃-->열 : 1 행 :3
3> 사각형 선택 도구를 이용하여 검정, 회색, 흰색으로 영역설정

4> 첫 번째 이미지 배치 --> 클리핑 마스크
5> 필터 -> 흐림 효과 갤러리 -->필드 흐림 효과
6> 스토리텔링 글 추가하기 위해  문자 도구를 이용(글자 크기: 35px, 기준선-4px, 가운데 정렬)
7> 아이콘_마늘 관련.png ->레이어 스타일-> 색상 오버레이 적용 (흰색상 변경)
8> 2, 3번째 동일한 방법으로 적용

**실습 3> 기호를 이용한 머티리얼 디자인**

1> 타원 도형 도구를 선택한 후 Shift 키를 누른 상태에서 정원을 그림
2> 사용자 정의벡터 도구를 이용하여 하트를 도형을 Shift키를 누른 상태에서 그림
3> 직접선택 툴과 기준점 삭제 도구를 이용하여 하트 도형 편집
4> 그림자를 만들기 위한 레이어 추가
5> 그림자 영역을 펜도구로 그림
6> 클리핑 마스크를 적용

**실습 4> 브러시를 이용한 머티리얼 디자인**

1>그림자로 만들기 위해 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성
2>브러시를 등록하기 위해 사각 선택 도구를 이용하여 편집 ->브러시 사전 설정 정의등록
3>브러시 등록하고 브러시의 간격을 1%
4>펜 도구를 그림자 방향으로 패스를 그림
5>패스 위에 마우스 오른쪽으로 패스 획을 추가하고 “브러시” 도구로 설정
6>이동 도구를 이용하여 그림자 위치 조절하고 레이어 위치 드래그해서 변경

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 카드, 배너 디자인 실습

#### 실습 1> 중앙 서클 레이아웃 이용한 카드 UI 제작

1> 파일 -> 새로 만들기 -> 배경으로 사용하고자하는 이미지 배치하고 이미지를 새 레이어에 드래그해서 같은 이미지가 있는 레이어를 만듦
2> 아래에 있는 이미지에 글자의 가독성을 높이기 위해 이미지->조정 -> 명도/대비를 이용하여 명도를 낮춤
3> 필터-> 흐림 효과->가우시안 필터
4> 원형 도형 도구를 이용하여 "모양" 옵션으로 shift키를 누른 상태에서 정원을 그림.
5> 원 레이어 위에 이미지를 배치 한 후 마우스 오른쪽-> 클리핑 마스크 적용
6> 원이 그려진 레이어를 ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하여 선택영역으로 만든 후에 새 레이어 추가-> 레이어 스타일 ->획->"굵기 :3","흰색"으로 테두리 설정
7> 흰색 테두리가 있는 레이어 에서 선택-> 선택영역변형-> w:95%, h:95%로 변경
8> 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성

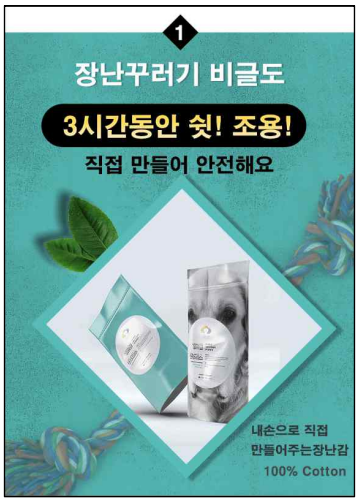
#### 실습 2> 수평, 수직 배치를 이용한 카드 UI 디자인

1> 파일 ->새로 만들기 -> 860*900
2> 레이어에 "헤더" 그룹 만들기
3> 레이어 추가 후 사각 사각 벡터도형 도구(860 * 114)크기의 도형을 상단에 그림
4> 기준점 추가도구와 기준점 변환 도구들을 이용하여 아래쪽 뾰족한 부분을 만듦
5>패턴_페인트.jpg를 이용하여 패턴을 등록 후 레이어 스타일에 패턴 오버레이 적용

6>Alt키를 이용하여 레이어를 복사한 후 배경을 흰색으로 변경 후 레이어스타일 중  그림자 효과 적용
7> 아이콘_요리사.png이미지를 드래그해서 캔버스에 배치한 후 레이어 스타일에 “색상 오버레이” 로 배경을 흰색으로 적용후 Ctrl +T를 눌러 변형
8> 가로 쓰기 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성
9> 컨텐트 그룹을 만든 후 레이어 추가 후 사각형 벡터 도형을 이용하여 267 * 314 크기로 프레임 만들기
10> 각 프레임에 이미지 드래그해서 배치 -->이미지 배치된 레이어를 선택한 후 클립핑 마스크 적용
11> “설명1”이라는 그룹을 만든 후 사용자 정의 도형 도구를 이용하여 기호를 작성하고 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성
12> “설명1” 그룹을 복사해어 “설명2”, “설명3”을 만든 후 텍스트 내용 변경
13> “하단” 그룹 만든 후에 레이어 추가 후 사각 선택도구를 이용하여 영역을 만든 후에 텍스트 작성

(c) copyright all right reserved

**실습3> 스퀘어 레이아웃을 이용한 카드 UI 디자인**




1> 파일 -> 새로 만들기 ->860*1200
2> 시멘트벽 배경.png을 패턴 정의
3> 레이어 추가 -> 조정 레이어 추가-> 0abbb5(민트색)
4> 레이어 스타일 -> 패턴 오버레이 (blend mode : 곱하기, 투명도:53%, pattern)
5> 레이어 추가 -> 사각형 선택 도구 -> 860 * 64 (흰색)
6> 사각형 벡터 도구(모양)-> 검정색->62*62 크기 배치
7> ctrl + T(혹은 편집-> 자유변형)을 이용하여 Shift키를 누르고 회전(이때 45도 각도를 유지하면서 변형)
8> 문자 도구를 텍스트 작성 (글자 크기 : 62px, 자간 : -50, 가로 장평 : 97%, 색상 : #ffffff)
9> 레이어 스타일 :그림자(#00000, 불투명도 : 20%, 각도 : 120, 거리 : 4px)
10> 모서리 둥근 사각형 도구 -> 628 * 106, 반경ㅇ: 53px
11> 문자도구  텍스트 작성--> 그레디언트 오버레이(블렌딩모드: 표준, 불투명도 : 100, 그레디언트 색상 부여), 내부 광선 (브렌딩모드: 선형 닷지, 불투명 :32%)
12> 나뭇잎 이미지를 배치한 후 그림자 제작하기 위해 나뭇잎 이미지 레이어를 복사한 후 필터 ->흐림효과 ->가우시간 흐림 효과 ->레이어의 불투명도의 값을 낮춤
13> 사각형 벡터 도형 도구 ->558 * 558(테두리 :25px)--> 프레임 제작
14> 제품 사진 이미지를 복사한 후 마우스 오른쪽-> 클리핑 마스크

**실습 4> 그리드 시스템으로 표현하는 카드 UI 디자인**

1> 파일-> 새로 만들기 ->860 *2630
2> 보기 ->새 안내선 레이아웃 (2열*3행)
3> “상단” 그룹을 만들고 사각형 벡터 도구를 이용하여 영역을 설정한 후 색상을 넣음
4> 상단에 들어갈 메인 이미지를 준비해서 배치한 후 클립핑 마스크
5> 이미지에 그라데이션 효과를 입히기 위해 레이어를 추가한 후 선형 그레디언트를 이용하여 효과를 입힘
6> 얇은 사각형 벡터 도구를 400*10px로 그리고 여러 개 복사한 후 이동 도구를 이용하여 간격을 조절
선택한 레이어를 마우스 오른쪽을 클릭하여 “레이어 병합‘으로 하나로 합친다.
7> 사각형 선택 도구를 이용하여 영역을 일부를 선택한 뒤 Delete키로 삭제한다.
8> 가로 문자 도구를 이용하여 텍스트 작성
9>“중간” 그룹 영역을 선택한 후 다각형 벡터 도구를 이용하여 면의 수와 들여쓰기를 이용하여 도형을 추가한다.
10> 문자 도구를 이용하여 다음과 같은 텍스트 작성(상품설명.txt)참조
11> “하단” 그룹 영역을 만든 후에 사각형 도형 도구를 이용해서 각 영역을 도형을 만든다.
12> 영역에 들어갈 이미지를 배치한 후 클립핑 마스크 처리한다.
13> 가운데 영역에 사각형 영역을 만든 후 레이어 스타일에 색상 오버레이를 이용하여 색상을 넣어 준다.
14> 로고 이미지(box_label.psd)를 복사한후 Ctrl + T를 이용하여 크기를 조절한다.

**실습 5> 배너 제작하기**
1> 파일 -> 새로 만들기 -> 1020 *500
2> 이미지 드래그해서 배치 -> 레이어 마스크 적용

3> 사용자 정의 도형으로 ♥ 드래그 한후 편집 -> 브러시 사전 설정 정의

4〉 브러시의 모양과 분산에 옵션 변경
5〉 사각형 도형도구를 이용하여 버튼 만들기

**실습 6〉 GIF동영상 만들기**

1〉 창에서 타임라인에서 비디오 타임 라인 만들기
--〉 애니메션 방법 설정 (타임라인방식/프레임방식)--〉프레임 방식으로 변경
2〉 재생 횟수 및 시간 설정
3〉 프레임 추가 후 레이어 패널에서 보일 레이어를 눈 아이콘 체크하고 숨길 부분은 눈 아이콘을 끔
4〉 트위닝을 적용하고자 할 때에는 두 개의 프레임을 선택한 후 트위닝 버튼 클릭
5〉 재생 버튼을 클릭하여 테스트
6〉 파일 -〉 내보내기-〉웹용으로 저장 --〉파일 형식을 ***.gif로 저장
7〉 움직임을 보기 위해서는 파일 -〉 내보내기-〉웹용으로 저장 --〉파일 형식을 ***.gif로 저장

# 7주차 1차시. 문서 구조와 텍스트

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. HTML

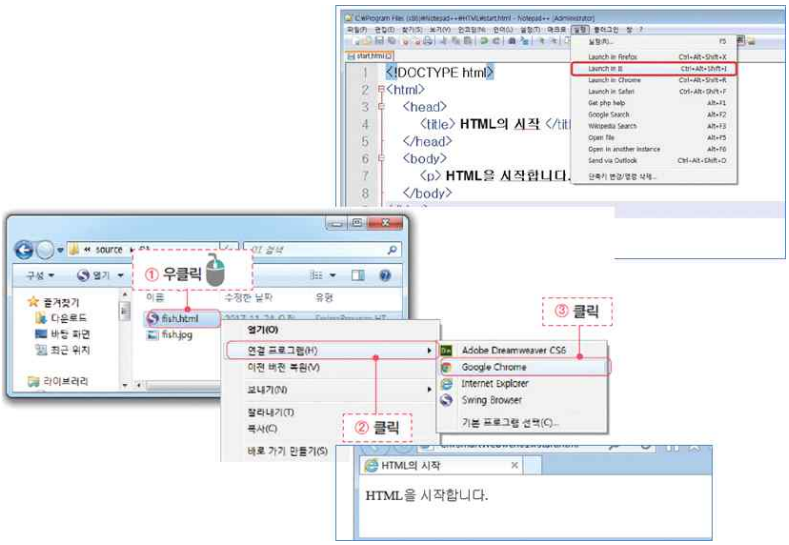
### 1.1 HTML5

웹 페이지 제작에 가장 기본적으로 사용되는 마크업 언어
.html 또는 .htm 확장자

### 1.2 HTML5 문서 편집기

1) 텍스트 편집기
- 메모장, 한글, 워드 등 아무 텍스트 편집기 가능
- Atom, Eclipse, Sublime Text, bracket 등

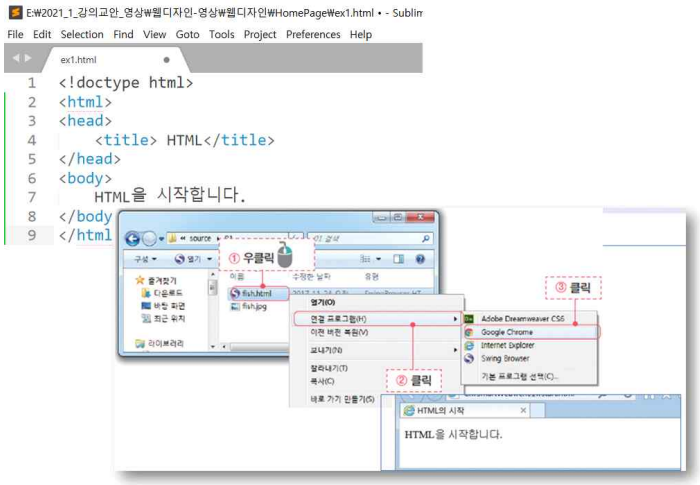
2) WYSIWYG(What You See Is What You Get) 편집기
- Adobe의 Dreamweaver, CoffeeCup등




### 1.3 오류 검증

**1)** [File]-[New] (또는 단축키 Ctrl + N 사용)

-버그 : 프로그램이 원하지 않는 방향으로 동작하는 것




-디버그 : 버그를 잡는(수정하는) 행위
-웹 브라우저 검사 기능으로 디버그 수행
-크롬을 열고 [F12] 또는 [Ctrl] + [Shift] + [I]
-웹 페이지에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭해 [검사] 메뉴

**2) 검사를 이용한 오류 확인**

- [Elements] 탭 : 현재 HTML 페이지의 계층 구조를 보여줌, 태그 스타일 파악
- [Console] 탭 : 오류를 확인, 자바스크립트 코드 추가 입력

## 1.4 HTML 문서 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> 웹 문서 제목 </title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
<body>
    웹 브라우저에 보이는 내용
</body>
</html>
```

- <!D0CTYPE html>
문서의 종류는 알려주는 <!DOCTYPE>로 시작
HTML5 버전임을 표시하며 문서의 맨 앞에 넣어 줌
- <html> </html>
웹 문서의 시작과 끝을 알려주며 그 사이에는 <head>영역과 <body>영역이 있음

<html lang="ko">

| lang 속성 값 | 언어 |
|---|---|
| ko | 한국어 |
| en | 영어 |
| ja | 일본어 |
| ru | 러시아어 |
| zh | 중국어 |
| de | 독일어 |

- <head> </head>: 웹 브라우저에 화면에서는 보이지 않지만 HTML문서상에 필요한 사항들을 넣어주며 주로 자바스크립트, 제이쿼리, css정보, meta, title 정보가 들어감

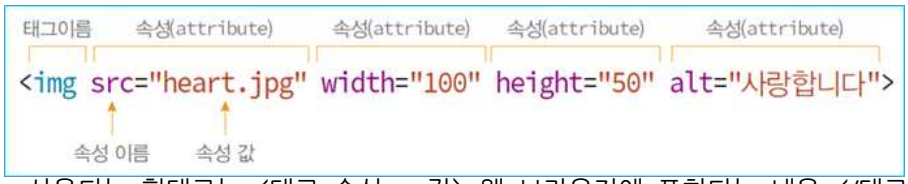
| 태그 | 설명 |
|---|---|
| meta | 웹 페이지에 추가 정보 전달 |
| title | 페이지 제목 지정 |
| script | 웹 페이지에 스크립트 추가 |
| link | 웹 페이지에 다른 파일 추가 |
| style | 웹 페이지에 스타일시트 추가 |
| base | 웹 페이지의 기본 경로 지정 |

- <meta> 는  HTML문서의 내용, 키워드, 작성자, 문자셋을 넣고자 할 때 사용
 반드시 넣어야 하는 것은 문자셋
  <meta charset="utf-8"> :한글이 깨지지 않도록 해줌

- 〈title〉 〈/title〉
〈head〉영역 사이에 들어가야 하므로 웹 브라우저 상단 탭의 제목으로 표시됨
- 〈body〉 〈/body〉
웹 브라우저 화면에 보이는 내용을 작성하며 입력된 글자나 이미지 등을 표현하는 HTML 태그들이 들어감

### 1.5 HTML 태그

- 웹 문서 표현되는 요소(element)를 태그라고 하며 태그는 마크업 언어라 표현한대로 그대로 브라우저상에 표현됨




- 사용되는 형태로는 〈태그 속성 = 값〉 웹 브라우저에 표현되는 내용 〈/태그〉 로 표현됨
- 이때 속성은 태그의 세부적인 설정을 할 수 있음
- 요즘은 태그에 사용되는 속성을 최소한으로 사용하고 나중에 배울 CSS를 이용해서 더 태그를 구체적으로 표현하는 형태로 사용하는 추세

### 1.6 HTML 태그 구성

- 태그의 종류에는 두 가지 유형이 있으며, 시작과 종류태그로 쌍을 이루는 태그와 시작 태그만 있는 단독 태그로 구성

1) 유형 1로는 시작태그와 종료태그가 모두 있는 경우
- 〈태그〉 브라우저에 보일 부분 〈/태그〉로 구성되며
- 예를 들어 〈html〉 … 〈/html〉, 〈title〉문서의 제목입니다〈/title〉등이 있음

```
<a href="http://www.daum.net"> 다음 </a>
```

2) 유형 2로는 시작태그만 있는 경우
- 〈태그〉 혹은 〈/태그〉로 표현되면 예를 들어 〈br〉 혹은 〈br/〉등이 있음

```
<img src="photo.jpg" width="200" height="200">
```

### 1.7 HTML 태그의 특징

1) 첫 번째로는 태그는 대소문자 구분 없이 사용할 수 있음
- 예를 들어 〈HTML〉 … 〈/html〉, 〈img Src="photo.jpg" width="100" height="100"〉 등으로 사용하게 된다.

2) 두 번째로는 HTML 태그 옆에 사용되는 속성은 태그에 추가정보를 주기 위해서 시작태그 옆에 사용하게 됨, 이때 속성 이름과 값으로 구성되며 이름과 값 사이에는 '=' 문자가 나타나고, 값은 "" 문자 또는 ' 문자에 감싸게 됨

3) 세 번째로 속성 값을 넣을 때 는 속성 값에 불필요한 공백 문자, HTML5 표준에 어긋나게 됨
- 예를 들어 〈img Src="heart.jpg" width=" 100" height="50" alt="심장이미지"〉 사용하게 되면 이해를 못하게 됨

4) 네 번째로는 태그를 중첩해서 사용 할 수 있는데 시작과 끝을 잘 맞춰야 함
가장 먼저 시작한 태그가 가장 나중에 끝내서 포함 관계를 이루어야 함

 안녕하세요 으로 작성되어야 함

### 1.8 HTML 문서에 설명글 달기

<!-- , -->

두 태그 사이 부분을 웹 브라우저가 해석하지 않도록 함

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 텍스트 작성

#### 2.1 제목 크기를 조절하는 태그 <h숫자>~</h숫자>

- 웹 문서에서 다른 텍스트보다 굵게 표현되어 주로 단락제목을 표현하며, <h1>~<h6> 태그를 사용
- 글자의 크기와 진하기를 표현하며 태그의 숫자가 작을수록 글자 크기가 크고, 숫자가 클수록 글자의 크기가 커짐

예를 들면

<h1> 요소는 첫 번째 단계 수준의 단락제목➔ 가장 큰 글자

<h6> 요소는 가장 낮은 단계 수준의 단락제목을 표현 ➔ 가장 작은 글자

다음과 같이 글제목 태그를 이용하여 요리의 자격증 종류를 알려주는 페이지를 작성

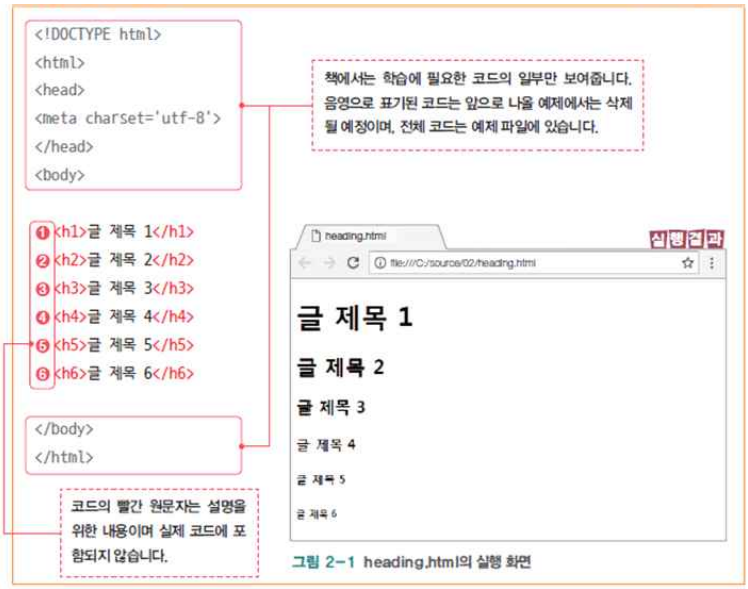


그림 2-1 heading.html의 실행 화면

#### 2.2 단락 나누기 ~

- 웹 문서를 워드 프로세서처럼 작성하기 위해서는 내용을 입력할 때 사용자가 원하는 부분에 태그를 사용하여 줄이나 문단을 바꿔야 함
- 이 때 워드 프로세서에서 Enter키를 누른 것과 같은 효과를 주기 위해서는 태그를 사용

#### 2.3 줄 바꾸기 <br>

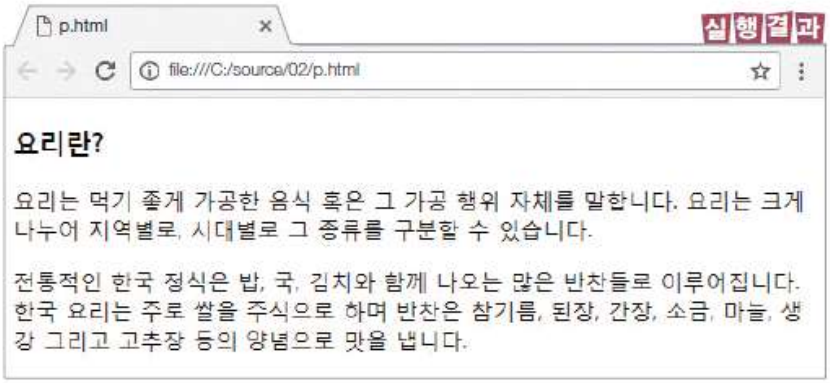
- 문서를 작성할 때 Enter키를 눌러 줄을 바꾸거나 Enter키와 공백을 이해하기 못함

예를 들면 워드프로세서에서 Shift + Enter키를 눌러서 강제로 줄을 바꿀 때 사용하는 효과

#### 2.4 글자 꾸미기

```
<h3>요리란?</h3>
<p>요리는 먹기 좋게 가공한 음식 혹은 그 가공 행위 자체를 말합니다. 요리는 크게 나누어 지역별로, 시대별로 그 종류를 구분할 수 있습니다.</p>  ❶
<p>전통적인 한국 정식은 밥, 국, 김치와 함께 나오는 많은 반찬들로 이루어집니다. 한국 요리는 주로 쌀을 주식으로 하며 반찬은 참기름, 된장, 간장, 소금, 마늘, 생강 그리고 고추장 등의 양념으로 맛을 냅니다.</p>  ❷
```

실행 결과




```
07 <body>
08 안녕하세요.
09
10 반갑습니다.
11 열심히 HTML을 공부해 보아요!!!
```

▼ 실행 결과

글자를 굵게, 기울림 글자로 표현하고자 할 때 사용할 때 사용,
HTML5에서는 글자꾸미기를 태그를 이용하기 보다는 CSS에서 주로 표현해서 사용

| 태그 | 설명 | 태그 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 〈b〉 | 볼드체로 표시 | 〈ins〉 | 아래 밑줄을 표시 |
| 〈em〉 | 강조하여 표시 | 〈del〉 | 가운데를 선으로 표시 |
| 〈i〉 | 이탤릭체로 표시 | 〈mark〉 | 하이라이트(Highlight) 표시 |
| 〈small〉 | 작게 표시 | 〈code〉 | 컴퓨터 코드 표시 |
| 〈strong〉 | 중요한 내용을 표시 | 〈samp〉 | 컴퓨터 프로그램 샘플 출력 표시 |
| 〈sub〉 | 아래첨자로 표시 | 〈kbd〉 | 키보드 입력 표시 |
| 〈sup〉 | 윗첨자로 표시 | 〈var〉 | 변수 표시 |

```
❶<h3>라면 맛있게 끓이는 법</h3>
<p>냄비에 물 2컵 반을 붓고 ❷<b>건더기 수프</b>와 ❷<b>분말수프</b>를 ❷<b>미리</b> 넣고
끓입니다. 면을 넣기 전에 수프를 ❷<b>먼저 넣어 끓이는 것</b>이 비결입니다.</p>
```

## 2.5 특수 문자 표현 및 공백 삽입

- 웹 문서 작성할 때 스페이스 바를 여러 번 눌러도 작성해서 웹 브라우저에서는 한 개의 공백으로만 표현되기 때문에 공백을 표현할 때에는   별도의 태그로 작성해야 함

| HTML 표기 | 특수 문자 | 설명 |
|---|---|---|
|   | | 공백 |
| < | < | ~보다 작음 |
| > | > | ~보다 큼 |
| &amp | & | and |
| " | " | 큰따옴표 |
| &copy | © | 저작권 표시 |

```
<p>안녕 ❶   하세요.❷<br><br>
반갑    습니다!!!</p>
```

## 2.6 가로 구분선 추가 <hr>, 특수문자, 공백 처리를 쉽게 <pre> 태그

- hr : 웹 문서의 내용이 길 경우 사이의 구분선을 추가하고자 할 때 사용
- pre : 웹문서를 작성할 때 앞의 공백, 특수문자, 줄 바꿈을 별도의 태그를 넣어서 표현했는데 이를 보다 쉽게 사용하기 위해 사용자가 입력한 그대로 화면에 표시하게 됨

```
<body>
    <header>
        <center>
            <h2>&lt; pre &gt; 태그</h2>
        </center>
    </header>
    <section>
        <article>
            <pre>
    ### 웹 디자인  ###
        ★포토샵 그래픽
        ★HTML5 & CSS3 & JavaScript & JQuery

                < 자격증 정보 : 웹 디자인 기능사 >
            </pre>
        </article>
    </section>
    <hr size="10" align="left" width=90% noshade="noshade"></hr>
    <footer>
        <small>&copy; 컴자비 &reg; 2021</small>
    </footer>
</body>
```

# 7주차 2차시. 목록과 이미지 삽입

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 목록 만들기

1.1 목록 만들기 태그 :<ul, ol, li>

- 목록 만들기에 이용되는 태그는 단순히 텍스트 작성할 때 글머리 기호로 표현하는 것처럼 문서를 정리할 때도 사용하지만, 요즘은 웹페이지 내에 내비게이션 메뉴를 만드는 용도로도 사용함
- 목록을 사용할 때에는 순서 없는 목록을 만들 때에는 <ul>, 순서대로 나열되는 목록인 <ol>, 목록 범위 안에 항목을 표현할 때에는 <li>태그를 사용함

- 사용 예:

그림 3-4 다음 메인 페이지의 내비게이션 메뉴

- 목록을 만들 때는 중첩해서 표현이 가능하여 이 태그의 마감 관계를 포함 관계 형태로 나타내야 함

```
<UL>
  <LI> 대항목
    <UL>
      <LI> 중항목
          .....
    </UL>
</UL>
```

```
<OL>
  <LI> 대항목
    <OL>
      <LI> 중항목
          .....
    </OL>
</OL>
```

- 목록 만들기 태그 종류

| 구분 | 무순서 목록 | 순서 목록 | 정의형 목록 |
|---|---|---|---|
| 결과 | • Apples<br>• Bananas<br>• Lemons<br>• Oranges | 1. Apples<br>2. Bananas<br>3. Lemons<br>4. Oranges | Coffee<br>– hot drink<br>Milk<br>– cold drink |
| 코드 | ⟨ul⟩<br>⟨li⟩Apples⟨/li⟩<br>⟨li⟩Bananas⟨/li⟩<br>⟨li⟩Lemons⟨/li⟩<br>⟨li⟩Oranges⟨/li⟩<br>⟨/ul⟩ | ⟨ol⟩<br>⟨li⟩Apples⟨/li⟩<br>⟨li⟩Bananas⟨/li⟩<br>⟨li⟩Lemons⟨/li⟩<br>⟨li⟩Oranges⟨/li⟩<br>⟨/ol⟩ | ⟨dl⟩<br>⟨dt⟩Coffee⟨/dt⟩<br>⟨dd⟩– hot drink⟨/dd⟩<br>⟨dt⟩Milk⟨/dt⟩<br>⟨dd⟩– cold drink⟨/dd⟩<br>⟨/dl⟩ |

1) 순서 없는 목록
- <ul> 태그 사용, 각 항목은 <li> 태그로 입력되며 구성상 항목의 순서가 내용과 무관한 경우
목록의 각 항목 앞에는 불릿(bullet)이 붙음

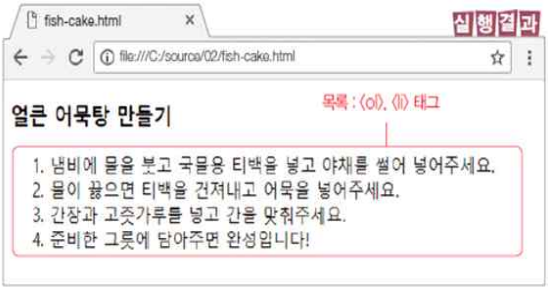
```
<h3>음식 박람회 입장 안내</h3>
<ul>
  <li>초대권 소지자 : 등록데스크에서 본인 확인 후 교환권 지급</li>
  <li>사전등록자 : 등록데스크에서 본인 확인 후 교환권 지급</li>
  <li>일반 관람객 : 일반 관람객은 매표소에서 입장권을 구입하여 입장</li>
</ul>
```

2) 순서 있는 목록

<ol> 태그 사용, 각 항목은 <li> 태그로 입력되며 항목의 순서가 중요한 경우에 이용됨

목록의 각 항목에는 기본값으로 type="1"이 적용됨

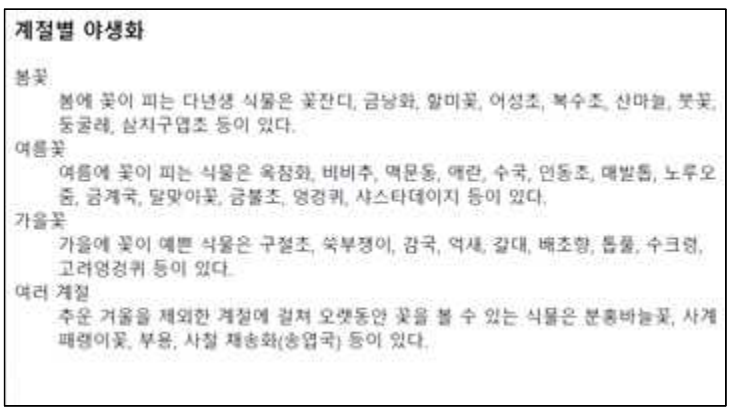
```
<h3>얼큰 어묵탕 만들기</h3>
<ol>
  <li>냄비에 물을 붓고 국물용 티백을 넣고 야채를 썰어 넣어주세요.</li>
  <li>물이 끓으면 티백을 건져내고 어묵을 넣어주세요.</li>
  <li>간장과 고춧가루를 넣고 간을 맞춰주세요.</li>
  <li>준비한 그릇에 담아주면 완성입니다!</li>
</ol>
```




3) 용어 정리할 때 사용되는 목록

<dl> 태그 사용하며 정의한 각 항목은 <dt>태그를, 각 항목에 대한 설명은 <dd> 태그를 사용

```
<body>
<h3> 계절별 야생화</h3>
  <dl>
    <dt>봄꽃</dt>
    <dd>봄에 꽃이 피는 다년생 식물은 꽃잔디, 금낭화, 할미꽃, 어성초, 복수초, 산마늘, 붓꽃, 둥굴레, 삼지구엽초 등이 있다.</dd>

    <dt>여름꽃</dt>
    <dd>여름에 꽃이 피는 식물은 옥잠화, 비비추, 맥문동, 애란, 수국, 인동초, 매발톱, 노루오줌, 금계국, 달맞이꽃, 금불초, 영경퀴, 샤스타데이지 등이 있다.</dd>

    <dt>가을꽃</dt>
    <dd>가을에 꽃이 예쁜 식물은 구절초, 쑥부쟁이, 감국, 억새, 갈대, 배초향, 톱풀, 수크령, 고려엉겅퀴 등이 있다.</dd>

    <dt>여러 계절</dt>
    <dd>추운 겨울을 제외한 계절에 걸쳐 오랫동안 꽃을 볼 수 있는 식물은 분홍바늘꽃, 사계 패랭이꽃, 부용, 사철 채송화(송엽국) 등이 있다.</dd>
  </dl>
</body>
</html>
```



## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 이미지 삽입

- 페이지에 텍스트 이외의 멀티미디어 요소들인 이미지, 오디오, 비디오에 필요한 정보를 표현함

### 2.1 인터넷에서 사용할 수 있는 이미지 확장자

| 이미지 파일 포맷 | 파일 확장자 | 주로 사용되는 곳 |
|---|---|---|
| JPG | .jpg | 사진 이미지 |
| GIF | .gif | 아이콘과 같은 컴퓨터 그래픽 이미지<br>간단한 애니메이션 이미지 |
| PNG | .png | 사진과 그래픽 이미지에 모두 사용 가능 |
| SVG | .svg | 컴퓨터 그래픽 이미지와 로고 이미지 |

### 2.2 이미지 삽입 태그 : <img>

- 웹페이지가 텍스트로만 이루어져 있다면 페이지가 단조로울 수 있는데 여기 페이지를 기억하기 쉽게 이미지를 삽입하여 디자인 적인 요소를 가미할 수 있음

형식

```
<img src="그림파일명" width="가로크기" height="세로크기" alt="대제텍스트" title="설명">
```

| 속성 | 의미 |
|---|---|
| src | 삽입되는 이미지 파일의 이름과 경로 |
| width | 이미지의 너비 지정 |
| height | 이미지의 높이 지정 |
| title | 이미지 위에 마우스를 올렸을 때 나타나는 이미지 설명 글 |

### 2.3 이미지 삽입 태그 속성들

1) src

- 이미지 파일의 이름과 경로를 표현함. 이 때 이미지 경로를 표현할 때에는 상대경로, 절대 경로로 표현되며 만약 해당 경로와 이미지 파일이 맞지 않는다면 이미지가 제대로 표현되지 않게 됨

- 이미지 경로

(1) 상대 경로

현재 폴더의 위치를 기준으로 대상 파일이나 폴더의 위치를 지정→폴더명/ 이미지파일명

웹 문서 파일의 위치를 기준으로 이미지 경로 설정해 줘야 함

(2)절대 경로

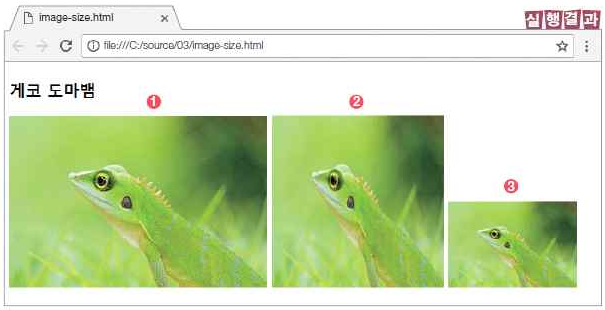
http://로 시작하는 주소→ url주소/이미지 파일명으로 표현되며 인터넷상에 하나밖에 없는 유일한 주소를 가지게 됨

2) width 및 height 속성

이미지의 가로 및 세로 크기 설정할 때 사용되며 이때는 숫자로 표현하면 픽셀로 표현됨

```
<h3>게코 도마뱀</h3>
❶<img src='./img/lizard.jpg'>
❷<img src='./img/lizard.jpg' width='200' height='200'>
❸<img src='./img/lizard.jpg' width='150'>
```

./ : 현재경로를 생략해도 됨 → 'img/lizard.jpg'

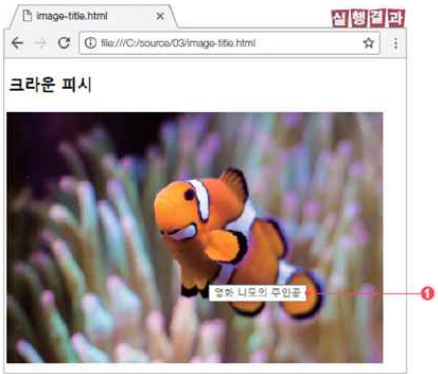



3) alt 속성 :이미지 경로가 틀렸을 때 이미지 대신에 대체되는 텍스트가 표시됨

```
<body>
    <img src="Penguins.jpg" alt="펭귄" width="300">
    <img src="Nothing" alt="그림이 존재하지 않습니다." width="300">
</body>
```

4) title 속성 : 이미지 위 마우스 올릴 시 표시할 메시지 지정

```
<h3>크라운 피시</h3>
<img src='./img/fish.jpg' ❶title='영화 니모의 주인공'>
```




**[학습하기>학습내용 3]**

## 3. 오디오/비디오 삽입

3.1 미디어 삽입 표준화
- 표준
HTML5에서 오디오 비디오를 삽입하는 표준 태그
HTML5 표준 브라우저는 플러그인 없이 오디오 비디오 재생
<audio>, <video> 태그

-비 표준
비 표준 미디어: 플래시, avi 등
<embed>, <object> 태그

3.2 오디오 삽입 : <audio>
- 오디오를 재생
- 오디오 파일 확장자 : mp3, wav, ogg만 사용 가능
- 브라우저에 제약을 받음

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| src | 삽입하는 오디오 파일의 이름(경로 포함) 지정 |
| controls | 화면에 플레이어 표시 여부 지정 |
| autoplay | 자동 시작 지정 |
| loop | 무한 반복 지정 |

- 사용형식1

```
<audio ❶src='bass.mp3' ❷controls ❸autoplay ❹loop></audio>
```

- 사용형식2

```
<audio controls  autoplay  loop>
  <source src="bass.mp3" type="audio/mp3">
   <source src="bass.wav" type="audio/wav">
   <source src="bass.ogg" type="audio/ogg">
<audio>
```

3.3 비디오 삽입 : <video>
- 비디오 파일 삽입
- 비디오 파일  확장자 : mp4, webm, ogg만 사용 가능
- 브라우저에 제약을 받음

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| src | 삽입하는 비디오 파일의 이름(경로 포함) 지정 |
| controls | 화면에 플레이어 표시 여부 지정 |
| autoplay | 자동 시작 지정 |
| loop | 무한 반복 지정 |
| width | 동영상의 너비 지정 |
| height | 동영상의 높이 지정 |

- 사용형식1

```
<vido src='sample-video.mp4' width='320' height='240' autoplay controls loop>
</video>
```

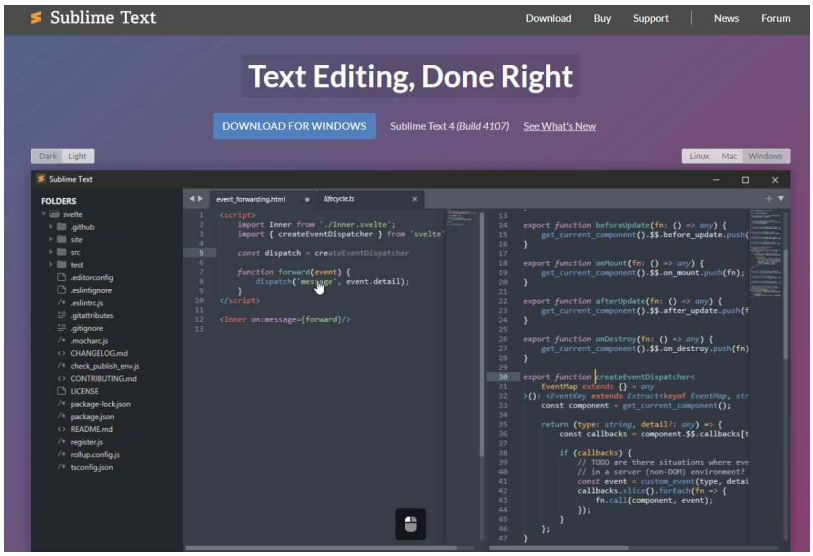
- 사용형식2

```
<video ❶width='320' ❷height='240' ❸autoplay ❹controls ❺loop>
  <source src='sample-video.mp4' type='video/mp4'>
  <source src='sample-video.webm' type='video/webm'>
  <source src='sample-video.ogg' type='video/ogg'>
</video>
```

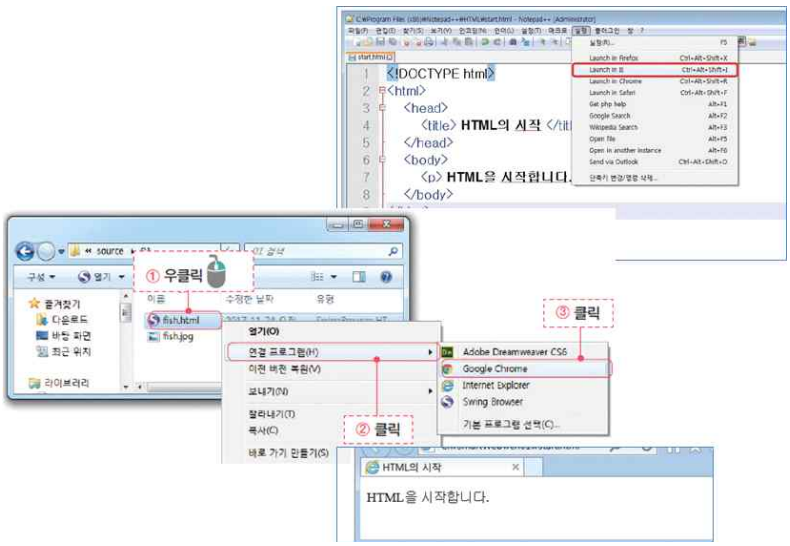
# 7주차 3차시. 웹 에디터를 이용한 웹문서작성 실습

## [학습하기>학습내용 1] 웹 문서 및 텍스트작성 실습

실습 1> HTML 편집기 다운로드 받아 사용하기
서브 라임 텍스트 : https://www.sublimetext.com/

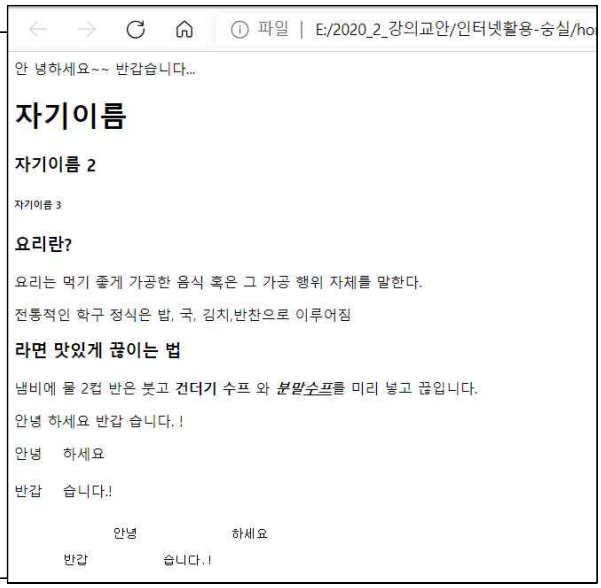



실습 2> HTML 문서 기본 구조 이해하고 저장하고 테스트법 살펴보기




**실습 3> 텍스트 작성 태그 다뤄보기**
제목,단락,줄바꾸기,글자 꾸미기,특수 문자 다루기

```
    <body>
        안 녕하세요~~
        반갑습니다...

        <!-- 예제2-1 글제목 : h1~h6-->
        <h1> 자기이름 </h1>
        <h3> 자기이름 2 </h3>
        <h6> 자기이름 3 </h6>

        <!--예제 2-2 단락 : p -->
        <h3> 요리란? </h3>
        <p> 요리는 먹기 좋게 가공한 음식 혹은 그 가공 행위 자체를 말한다. </p>
        <p> 전통적인 학구 정식은 밥, 국, 김치,반찬으로 이루어짐 </p>

        <!--예제 2-3 글자 꾸미기 : b -->
        <h3> 라면 맛있게 끓이는 법 </h3>
        <p> 냄비에 물 2컵 반은 붓고
            <b>건더기 수프 </b>와
            <b><i>분말<ins>수프</ins></i></b>를 미리
        넣고 끓입니다.</p>

        <!-- 예제 2-4 줄바꿈, 공백 삽입 -->
        <p> 안녕              하세요

        반갑          습니다. !</p>

        <p> 안녕    하세요 <br><br>
        반갑    습니다.! </p>

        <pre>
            안녕              하세요

        반갑            습니다.!</pre>
    </body>
</html>
```




## 실습 4> 응용 실습 : 자기 홍보 문서 만들기

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <title>온라인 프로필</title>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <h1>Kyunghee Ko</h1>
    <p>이메일 : funcom@gmail.com</p>
    <h2>Who I am?</h2>
    <p>프런트엔드 웹 기술(Front-end Web Tech.)에 관심을 가지고 있습니다.
    <br>
    현재 마이크로소프트 공인 최고기술전문가(Most Valuable Professional)
    로 활동 중이며,<br>
    제주의 한 시골 마을에서 코딩 중입니다.</p>
```

## [학습하기>학습내용 2] 목록 및 이미지 삽입 실습

실습 1> 순서 없는 목록 다루기

```
<h3> 음식 박람회 입장 안내 </h3>
<ul>
    <li> 초대권 소지자 </li>
    <li> 사전등록자 </li>
    <li> 일반 관람객 </li>
</ul>
```

실습 2> 순서 있는 목록 다루기

```
<h3> 얼큰 어묵탕 만들기 </h3>
<ol type="A" start="3">
    <li> 야채넣기 </li>
    <li> 어묵 넣기 </li>
    <li> 간 맞추기 </li>
    <li> 담기 </li>
</ol>
```

실습 3> 중첩 목록 다루기

```
<ul>
    <!-- 첫 번째 목록 -->
    <li>
        <b>과일</b>
        <ol>
            <li>사과</li>
            <li>바나나</li>
            <li>오렌지</li>
        </ol>
    </li>
    <!-- 두 번째 목록 -->
    <li>
        <b>채소</b>
        <ol>
            <li>상추</li>
            <li>치커리</li>
            <li>양배추</li>
        </ol>
    </li>
</ul>
```

실습 4> 정의목록 다루기

```
<h3> 계절 야생화 </h3>
<dl>
    <dt> 봄꽃 </dt>
    <dd> 설명 </dd>
    <dt> 여름 꽃 </dt>
    <dd> 설명 </dd>
</dl>
```

실습 5 > 이미지 삽입하고 속성 변경하기

```
<body>
    <h3> 이미지 삽입 </h3>
    <img src="img/lizard.jpg"><br>
    <img src="img/lizard.jpg" width="200" height="200"> <br>
    <img src="img/lizard.jpg" width="150"> <br>
    <img src="img/fish.jpg" title="영화 니모의 주인공"> <br>
```

실습 6> 인터넷에서 다운로드 받아서 삽입하기

```
    <!--인터넷에서 그림 다운받아서 넣기 -->
    <img src="img/a.gif"> <br>
    <img src="img/a.gif" /><br />
</body>
```

실습 7> 목록 태그와 이미지 태그를 이용하여 자기 홍보 페이지 추가하기

```
15      <h2>Skills</h2>
16      <ul>
17          <li>
18              사용 언어
19              <ul>
20                  <li><mark>HTML</mark></li>
21                  <li><mark>CSS</mark></li>
22                  <li>Javascript</li>
23                  <li>AngularJS</li>
24              </ul>
25          </li>
26          <li>
27              사용 툴
28              <ul>
29                  <li>Photoshop(12years)</li>
30                  <li>Dreamweaver(19years)</li>
31                  <li><b>Visual Studio(5years)</b></li>
32              </ul>
33          </li>
34      </ul>
```

**Skills**

- 사용 언어
  - HTML
  - CSS
  - Javascript
  - AngularJS
- 사용 툴
  - Photoshop(12years)
  - Dreamweaver(19years)
  - **Visual Studio(5years)**

```
    <img src="images/pf.png" alt="">
```

**[학습하기>학습내용 3] 오디오/비디오 삽입 실습**

실습 1> 오디오 삽입

```
<audio controls  autoplay  loop>
  <source src="bass.mp3" type="audio/mp3">
   <source src="bass.wav" type="audio/wav">
   <source src="bass.ogg" type="audio/ogg">
<audio>
```

실습 2> 비디오 삽입

```
<video ❶width='320' ❷height='240' ❸autoplay ❹controls ❺loop>
  <source src='sample-video.mp4' type='video/mp4'>
  <source src='sample-video.webm' type='video/webm'>
  <source src='sample-video.ogg' type='video/ogg'>
</video>
```

# 9주차 1차시. 하이퍼링크와 테이블

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 하이퍼링크와 아이프레임

1.1 하이퍼링크 정의

- 웹의 가장 큰 특징 중에 하나로 페이지간의 서로 연결을 들 수 있음
- HTML에서는 웹 페이지의 간의 서로 연결하는 기능으로 하이퍼링크 태그를 이용함
- 하이퍼링크의 유형으로 웹 사이트 간 이동하거나 같은 웹 사이트의 다른 HTML 페이지로 이동
- 다른 사이트 혹은 같은 문서 내 다른 위치로 이동할 때 사용됨

1.2 하이퍼링크 태그(앵커 태그)

- 연결하고자 하는 웹 사이트의 URL 주소나 웹 문서를 설정
- 사용형식

```
<a href="웹사이트 URL주소 혹은 웹문서 " target="보이는유형"> 텍스트 혹은 이미지 </a>
```

1.2.1 href 속성

- 연결하고자 하는 웹사이트 주소나 웹 문서 이름을 설정
- 절대경로와 상대경로로 연결

| 표기 유형 | 표기 예 |
|---|---|
| 절대경로 URL 표기 | href="http://www.w3.org/index.html" |
| 상대경로 URL 표기 | href="hello.html"<br>※ 〈base〉 태그에 기본 URL 지정 |
| 페이지 내 요소 위치 표기 | href="#top" |

1) 텍스트에 하이퍼링크

- 같은 웹 사이트에 있는 웹 페이지 연결 (상대)

```
<a href="test.html"> 텍스트 </a>
```

- 다른 웹 사이트의 웹 페이지 연결 (절대)

```
<a href="http://www.daum.net"> 다음 </a>
```

2) 이미지에 하이퍼링크

```
<a href="http://www.naver.com"><img src="naver.png"</a>
```

1.2.2 target 속성

- 링크를 클릭했을 때 웹 사이트가 열릴 곳 설정
- 페이지의 보이는 형식 결정

| | |
|---|---|
| _blank | 웹 브라우저의 새로운 탭에 해당 웹 페이지 표시 |
| _self | 현재 브라우저창에 표시 (기본) |
| 프레임이름 | 아이프레임에 설정한 프레임 이름 |

```
<body>
    <h2> 하이퍼링크 </h2>
    <a href="sample.html"> 샘플  </a><br><br>
    <a href="http://www.naver.com"> 네이버 </a><br><br>
    <a href="http://google.com" target="_blank"> 구글 </a><br><br>
    <a href="http://www.daum.net" target="_blank"> 다음 </a><br><br>
    <a href="http://www.daum.net" target="_blank">
        <img src="images/daum_logo.png"></a><br><br>
</body>
```

1.3 책갈피 기능

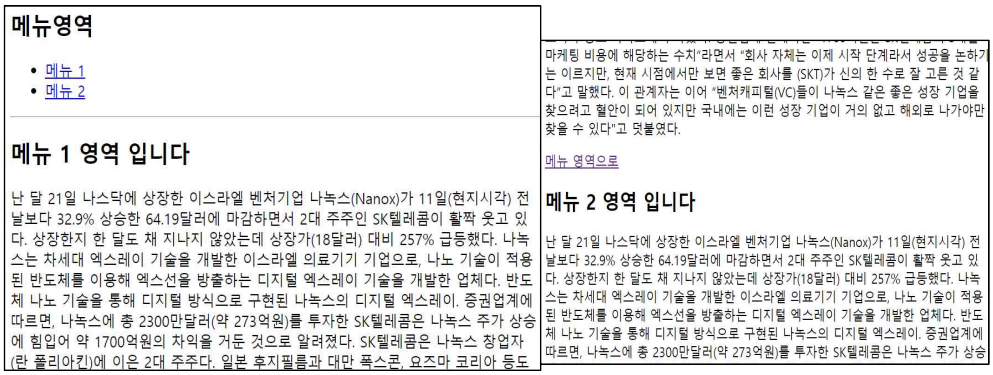
- 같은 HTML 페이지 내의 다른 특정 위치로 이동한 경우로 페이지가 길게 하나로 작성되는 경우
- 원 페이지 스타일로 작성할 때 사용
- 사용형식

  정의 : <태그 id="이름">

```
<a href="#content">메뉴1</a>
        ...
        ...
<h2 id="content"> 본문 내용 ... </h2>
        ...
        ...
        ...
```

2> 이동 : <a href =“#이름”>

```
<body>
    <h2> 메뉴영역 </h2>
    <ul id="menu">
        <li><a href="#content1"> 메뉴 1</a></li>
        <li><a href="#content2"> 메뉴 2</a></li>
    </ul>
    <hr>
    <h2 id="content1"> 메뉴 1 영역 입니다 </h2>
    <p> 난 달 21일 나스닥에 상장한 이스라엘 벤처기업 나녹스(Nanox)가 11일(현지시각) 전날보다
    32.9% 상승한 64.19달러에 마감하면서 2대 주주인 SK텔레콤이 활짝 웃고 있다. 상장한지 한 달도
    채 지나지 않았는데 상장가(18달러) 대비 257% 급등했다.나녹스는 차세대 엑스레이 기술을 개발한
    이스라엘 의료기기 기업으로, 나노 기술이 적용된 반도체를 이용해 엑스선을 방출하는 디지털 .</p>
    <a href="#menu"> 메뉴 영역으로 </a>
    <h2 id="content2"> 메뉴 2 영역 입니다 </h2>
    <p> 난 달 21일 나스닥에 상장한 이스라엘 벤처기업 나녹스(Nanox)가 11일(현지시각) 전날보다
    32.9% 상승한 64.19달러에 마감하면서 2대 주주인 SK텔레콤이 활짝 웃고 있다. 상장한지 한 달도
    채 지나지 않았는데 상장가(18달러) 대비 257% 급등했다.나녹스는 차세대 엑스레이 기술을 개발한
    이스라엘 의료기기 기업으로, 나노 기술이 적용된 반도체를 이용해 엑스선을 방출하는 디지털
    엑스레이 기술을 개발한 업체다. </p>
    <a href="#menu"> 메뉴 영역으로 </a>
</body>
```

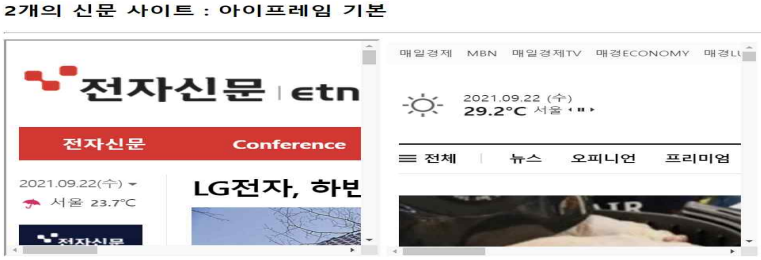



1.4 아이프레임 정의

- HTML 페이지 내에 다른 HTML 페이지 문서나 웹 사이트의 페이지 등을 삽입
- 사용 형식

<iframe src=“외부페이지” width=“가로크기” height=“세로크기” name=“이름” frameborder=“숫자”></iframe>

```
<h3> 2개의 신문 사이트 : 아이프레임 기본 </h3>
<hr>
<iframe src="http://www.etnews.com" width="300" height="300"> </iframe>
<iframe src="http://www.mk.co.kr" width="300" height="300" frameborder="0">
</iframe>
```



1.4.1 아이프레임과 하이퍼링크 이용한 설정

- 아이 프레임 윈도우의 이름

```
<iframe src= " 프레임의 처음 보이는 문서" name="프레임이름"> </iframe>
```

- 하이퍼링크 설정 → 이름 동일하게

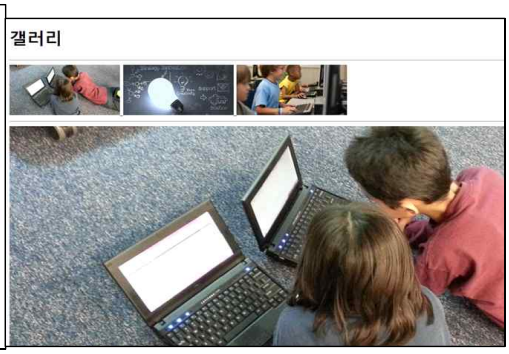
```
<a href="링크할 문서" target="프레임이름">텍스트나 이미지 </a>
```

```
<h3> target속성으로 프레임 활용 </h3>
<hr>
<ul>
    <li><a href="http://www.etnews.com" target="right"> 전자시문 </a></li>
    <li><a href="http://www.mk.co.kr" target="right"> 매일 경제 </a></li>
    <li><a href="http://www.facebook.com" target="right"> 페이스북 </a></li>
</ul>
<iframe src="http://www.w3c.org" width="900" height="800"
name="right" frameborder="0">
</iframe>
```

1.4.2 아이프레임을 이용한 갤러리 만들기

- 작은 이미지를 클릭하면 큰 이미지가 아이프레임에 보여지는 페이지 만들기

```
<h1> 갤러리</h1>

<hr>
<a href="images/top-1.jpg" target="iframe1">
    <img src="images/top-1.jpg" width="200" height="100"> </a>
<a href="images/top-2.jpg" target="iframe1">
    <img src="images/top-2.jpg" width="200" height="100"> </a>
<a href="images/top-3.jpg" target="iframe1">
    <img src="images/top-3.jpg" width="200" height="100"> </a>

<hr>
<iframe src="images/top-1.jpg" width="900" height="800"
name="iframe1" frameborder="0"></iframe>
</body>
```




1.4.3 아이프레임에 외부영상 삽입

- YouTube 사이트 ➔ 영상 선택 ➔ 공유➔ 퍼가기 ➔src영역 주소 복사

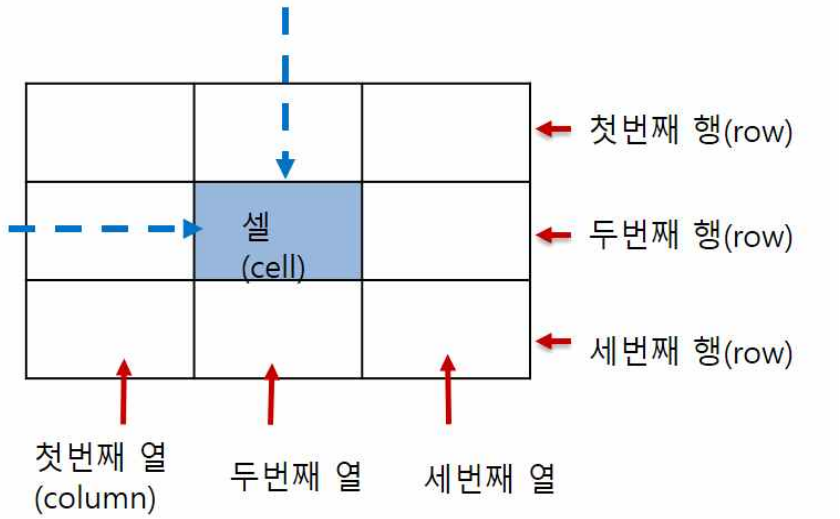
➔아이프레임에 src주소 복사한 후 편집

```
<body>
    <h1> 영상 갤러리 </h1>
    <hr>
    <a href="https://www.youtube.com/embed/K0MhXIE3nBs" target="iframe2"> 영상1 </a>
    <a href="https://www.youtube.com/embed/xym-gmq_rlw" target="iframe2"> 영상2 </a>
    <a href="https://www.youtube.com/embed/B7VjCJ9iHYA" target="iframe2"> 영상3 </a>
    <hr>
    <iframe src="https://www.youtube.com/embed/K0MhXIE3nBs"
    width="500" height="500" name="iframe2" frameborer="0">
    </iframe>

</body>
</html>
```

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 테이블

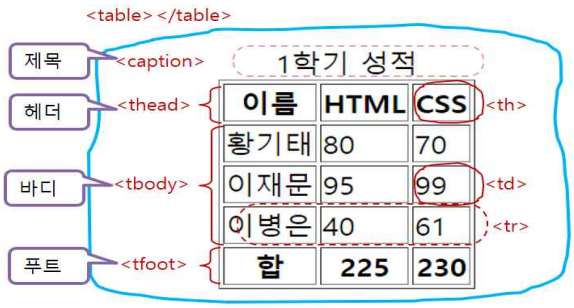
- 페이지에서 테이블 제작 시 사용하는 태그
- 웹 문서 작성 시 시각적으로 자료를 보기 좋게 정리할 때 사용함




2.1 사용 형식

- <table> : 테이블 전체를 만들 때 사용
- <tr> : 행을 나타낼 때 사용
- <th> : 테이블 각 열의 제목 →"table header"
- <td>: 열을 나타낼 때 사용→열 제목 나타내는 첫 번째 행의 셀 제외한 각각의 셀 표현

~~~</td>

**예) 2*3 (2행 3열) 표**

```
<table>
   <tr>
     <th>1행 1열(제목)</th>
     <td>1행 2열</td>
     <td>1행 3열</td>
   </tr>
   <tr>
     <th>2행 1열(제목)</th>
     <td>2행 2열</td>
     <td>2행 3열</td>
   </tr>
 </table>
```

| | | |
|---|---|---|
| **1행 1열(제목)** | 1행 2열 | 1행 3열 |
| **2행 1열(제목)** | 2행 2열 | 2행 3열 |

2.2 HTML5에 추가된 테이블 태그

- HTML5에서는 테이블의 영역을 묶어주는 태그가 추가됨
~~~




2.2.1 기본 테이블 작성

```
<table>
   <caption>표제목</caption>
   <thead> ... </thead>
   <tfoot> ... </tfoot>
   <tbody> ... </tbody>
</table>
```

<caption> : 표 제목
<thead> : 헤딩 셀 그룹
<tfoot> : 바닥 셀 그룹
<tbody> : 데이터 셀 그룹
<thead>, <tbody>, <tfoot>은 여러 <tr> 포함 가능

```
<h3>ktx 열차 시간표 : 표연습 </h3>
<table border="1" width="400">
      <tr>
            <th> 출발 </th>
            <th> 도착 </th>
            <th> 객실 </th>
            <th> 요금 </th>
      </tr>
      <tr>
            <td> 서울</td>
            <td> 부산    </td>
            <td> 일반실 </td>
            <td> 50,800원 </td>
      </tr>
      <tr>
            <td> 부산 </td>
            <td> 서울 </td>
            <td> 특실  </td>
            <td> 83,700원 </td>
      </tr>
</table>
```

**ktx 열차 시간표 : 표연습**

| 출발 | 도착 | 객실 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 부산 | 일반실 | 50,800원 |
| 부산 | 서울 | 특실 | 83,700원 |

2.2.2 테이블의 행과 열 합치기
- rowspan: 행 합치는 데 사용하며  합치고자 하는 셀의 개수를 속성값으로 지정
- colspan: 열을  합칠 때 사용
- 사용형식

| | |
|---|---|
| <td rowspan="셀의갯수"> | <td colspan="셀의갯수"> |

- 행 병합과 열 병합 작성

```
<h2> 행 병합하기 </h2>
<table border="1" width="400">
    <tr>
        <td rowspan="2"> 1 </td>
        <td> 2 </td>
        <td> 3 </td>
    </tr>
    <tr>
        <td> 4 </td>
        <td> 5 </td>
    </tr>
</table>
```

**행 병합하기**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | 4 | 5 |

```
<h2> 열 병합하기 </h2>
<table border="1" width="400">
    <tr>
        <td> A </td>
        <td colspan="2"> B </td>
    </tr>
    <tr>
        <td> C </td>
        <td> D </td>
        <td> E </td>
    </tr>
</table>
```

**열 병합하기**

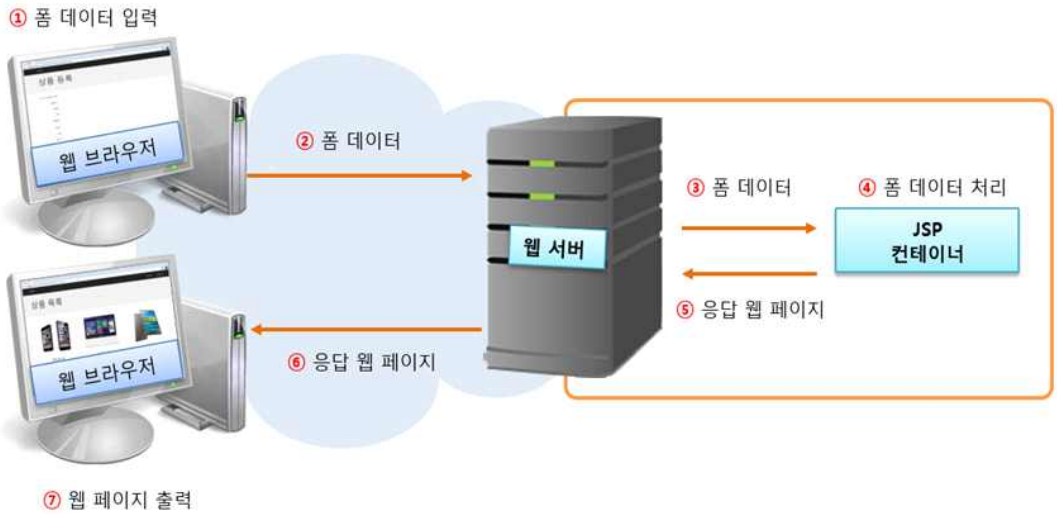
| | | |
|---|---|---|
| A | B | |
| C | D | E |

## [학습하기>학습내용 3]

3. 폼 양식

- 사용자가 각종 정보 입력 시 사용하는 입력 창, 선택 버튼 등

3.1 폼 데이터 처리 과정




3.2 폼 양식 요소

- 웹 양식을 만드는 데 사용하는 태그로 사용자가 다양한 정보를 입력하고 서로 전달할 때 사용
- 단독으로 쓰이지 않고 사용자가 다양한 정보를 입력하는 양식을 포함하는 최상위 태그

- 사용 형식

```
<form name="입력 폼 이름" action="웹 프로그램 페이지" method="전달 방식" >
    <input type="폼 모양과 기능" name="입력 폼 변수" value="전달 값" >
</form>
```

- form name : 폼의 이름 결정
- method : 웹 서버와 클라이언트 간의 통신 방법 지정(GET 방식, POST 방식)
- action : 사용자가 입력한 데이터를 받아 처리하기 위한 웹 프로그램
  (ASP, PHP, JSP… 등)의 페이지 지정
- type : 폼의 모양과 기능 결정
- name : 폼을 구분하는 이름 및 폼의 양식을 구분해 주는 이름 ->서버에 전송할 때 구분하는 변수이름
- value : 서버에 전송되는 값

3.2.1 GET 방식

- URL 뒤에 파라미터를 붙여서 데이터를 전달하는 방식
- 사용자가 보내는 데이터는 이름과 값이 결합된 문자열 형태로 전달
- 각 이름과 값의 쌍은 '&' 기호로 구분되며 서버로 보낼 수 있는 최대 글자 수는 2,048자
- URL을 보면 어떤 데이터를 전송하고자 하는지 알 수 있기 때문에 보안에 취약

```
<form name="INPUT1" action="page.jsp" method="get">
   <input type="text" name="user">
   <input type="text" name="dept">
   <input type="submit" value="전송">
   <input type="reset" value="다시작성">
</form>
```

```
http://localhost/book/page.jsp?user=Hong&dept=Computer
```

3.2.2 POST방식

- HTTP Request 헤더에 파라미터를 붙여서 데이터를 전송하는 방식
- 서버로 보낼 수 있는 글자 수 제한 없으며, GET 방식과 비교하여 보안상 우위에 있음

```
<form name="INPUT1" action="page.jsp" method="post">
   <input type="text" name="user">
   <input type="text" name="dept">
   <input type="submit" value="전송">
   <input type="reset" value="다시작성">
</form>
```

```
http://localhost/book/page.jsp
```

3.3 폼 입력 양식들

| 폼 요소 | 설명 |
|---|---|
| <input type="text"> | 한 줄 텍스트 입력 창 |
| <input type="password"> | 암호 입력을 위한 한 줄 텍스트 입력 창 |
| <input type="button"> | 단순 버튼 |
| <input type="submit"> | 웹 서버로 폼 데이터를 전송시키는 버튼 |
| <input type="reset"> | 입력된 폼 데이터를 초기화시키는 버튼 |
| <input type="image"> | 이미지 버튼 |
| <input type="checkbox\|radio"> | 체크박스와 라디오버튼 |
| <select> | 드롭다운 리스트를 가진 콤보박스 |
| <input type="month\|week\|date\|time\|datetime-local"> | 년, 월, 일, 시간 등의 시간 정보 입력 창 |
| <input type="number\|range"> | 스핀 버튼과 슬라이드바로 편리한 숫자 입력 창 |
| <input type="color"> | 색 입력을 쉽게 하는 컬러 다이얼로그 |
| <input type="email\|url\|tel\|search"> | 이메일, URL, 전화번호, 검색키워드 등 형식 검사 기능을 가진 텍스트 입력 창 |
| <input type="file"> | 로컬 컴퓨터의 파일을 선택하는 폼 요소 |
| <button type="button\|reset\|submit"> | 단순 버튼, reset, submit 버튼 |
| <textarea> | 여러 줄의 텍스트 입력 창 |

3.3.1 한줄 텍스트 입력

- <input type="text"> : 사용자가 텍스트 입력하는 양식으로 한 줄 텍스트 입력 창
- <input type="password">: 비밀번호 입력 창으로 보안을 위해 사용자가 입력하는 비밀번호를 *로 표시

```
이 름 : <input type="text" name="user" value=""> <br>
전 공 : <input type="text" name="dept" value=""> <br>
아이디: <input type="text" name="userid" value=""> <br>
비밀번호 : <input type="password" name="pwd" value=""> <br>
```

이 름 :
전 공 :
아이디:
비밀번호 :

3.3.2 라디오 버튼과 체크 박스 만들기

- <input type="radio">: 라디오 버튼형식으로 여러 항목 중 단 하나만 선택
- <input type= "checkbox">: 체크 박스 형식으로 여러 항목 중 다수 항목을 선택 가능

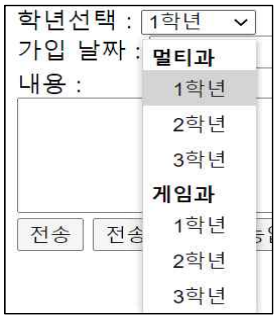
```
정보공개 : <input type="radio" name="info" value="public"
          checked> 공개
          <input type="radio" name="info" value="private">
          비공개 <br>

취미 : <input type="checkbox" name="hobby" value="h1"> 탁구
       <input type="checkbox" name="hobby" value="h2"> 배드민턴
       <input type="checkbox" name="hobby" value="h3"> 악기연주
     <br>
```

정보공개 : ◉ 공개 ○ 비공개
취미 : ☐ 탁구 ☐ 배드민턴 ☐ 악기연주

3.3.3 선택 박스 만들기

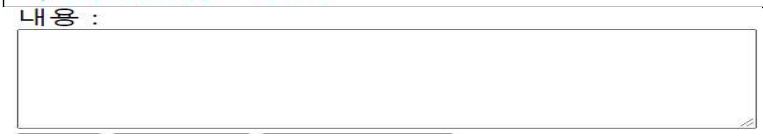
- <select> : 선택 박스 생성
- <option> : 선택 박스에 들어갈 항목
- <optgroup> : 선택 옵션그룹으로 묶기

```
학년선택 : <select name="hack">
            <optgroup label="멀티과">
                <option value="1">1학년 </option>
                <option value="2">2학년 </option>
                <option value="3">3학년 </option>
            </optgroup>
            <optgroup label="게임과 ">
                <option value="g1">1학년 </option>
                <option value="g2">2학년 </option>
                <option value="g3">3학년 </option>
            </optgroup>
        </select> <br>
```




3.3.4 여러 줄 텍스트 입력
- <textarea cols="열" rows="행">: 텍스트를 여러 줄에 걸쳐 자유롭게 입력 가능
- cols : 텍스트 입력 공간의 글자 수 (열, 가로)
- rows : 텍스트 입력 공간의 줄 수 (행, 세로)

```
내용 : <br>
<textarea name="content" cols="50" rows="5">
</textarea> <br>
```



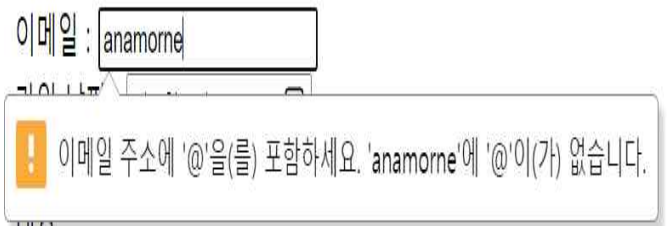

3.3.5 버튼 및 파일 첨부
- 입력 데이터를 처리하기 위한 버튼 정의
- <input type="submit"> : 입력한 정보를 서버로 전송하며 action에 설정된 서버파일로 값이 전달됨
- <input type="reset">: 폼 양식에 입력된 내용을 지움
- <input type="button">: 기능이 없는 단순한 버튼으로 기능을 부여하기 위해서는 자바스크립트에서 기능을 부여해야 함
- <input type="file">: 파일 첨부할 때 사용하며 브라우저마다 보이는 모양이 다름

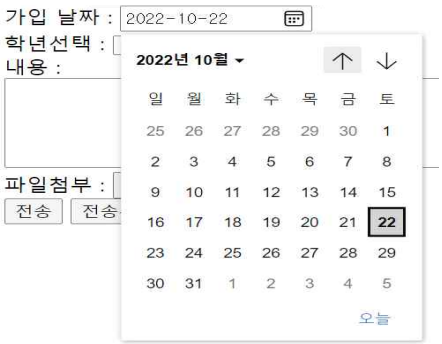
```
파일첨부 : <input type="file" name="upload" value=""> <br>

<input type="submit" value="전송">
<input type="reset" value="전송취소">
<input type="button" value="기능없는버튼" onclick="alert('안녕');">
```

3.3.6 HTML5에 추가된 양식
- <input type="date"> 혹은 <input type="datetime">날짜와 시간 양식

- <input type="color">: 색상 선택
- <input type="number"> : 숫자를 입력할 수 있음
- <input type="range"> : 특정 범위의 숫자를 선택할 때 사용
- <input type="email"> : 이메일 입력 양식으로 텍스트 상자와 외형은 같지만 이메일 형식에 맞게 정확하게 작성하지 않으면 경고 메시지가 나타남

```
이메일 : <input type="email" name="email" value=""> <br>
가입 날짜 : <input type="date" name="joindate" value=""> <br>
```



# 9주차 2차시. 공간 분할 태그 및 시맨틱 태그

**[학습하기>학습내용 1]**

**1. 공간 분할 태그**

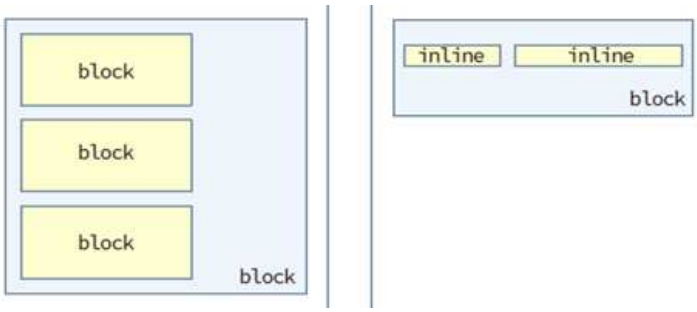
**1.1 인라인, 블록 태그**

- HTML태그들은 인라인, 블록 태그로 나눌 수 있음

1) 블록 태그
- 항상 새 라인에서 시작하여 출력
- 양 옆에 다른 콘텐츠 배치하지 않고 한 라인 독점 사용
- 가장 많이 사용되는 블록 태그 : 

2) 인라인 태그
- 사용자가 입력한 내용 크기만큼만 영역이 잡히고  왼쪽에서 오른쪽 방향으로 한 줄로 작성됨
- 가장 많이 사용된 인라인 태그 : 

**1.2 인라인, 블록 태그의 차이**




**1.3 인라인, 블록 태그 종류**

| 방식 | 특수 문자 | 설명 |
|---|---|---|
| 인라인 | , <a>, <img>, <input>, <select>, <textarea> 등 | 요소의 크기를 설정할 수 없으며 수평 방향으로 디스플레이됨 |
| 블록 | , <h1>~<h6>, <p>, <ul>, <ol>, <li>, <form>, <dl>, <dt>, <dd> 등 | width와 height 속성으로 요소의 크기를 설정할 수 있으며 한 줄에 하나씩 수직 방향으로 디스플레이됨 |

**1.4 DIV 태그를 이용한 공간 분할**

```
<h2> 공간 분할 태그 </h2>

<div> 블럭 1 </div>
<div> 블럭 2 </div>
<div> 블럭 3 </div>
```

**공간 분할 태그**

블럭 1
블럭 2
블럭 3

**1.5 SPAN을 이용한 공간 분할**

- 자신의 글자 크기만큼 영역 차지
- 왼쪽에서 오른쪽으로 쌓임

```
<h2> 공간 분할 태그 </h2>

<span> 인라인 -1 </span>
<span> 인라인 -2 </span>
<span> 인라인 -3 </span>
```

## 공간 분할 태그

인라인 -1 인라인 -2 인라인 -3

**[학습하기>학습내용 2]**

## 2. 시맨틱 태그

### 2.1 시맨틱 태그의 정의와 구성

- 웹 문서를 구조화하여 의미 있는 내용 탐색이 용이한 웹으로 문서의 구조와 의미를 전달하는 태그들로 구성됨

1) 기존 태그
- 문서 구조화 하는 태그가 존재하지 않음
- <p>, , <h1>, <h2> 등 태그 사용
- 문서의 구조나 의미 전달 어려움

2) 시맨틱 태그
- 특정 태그에 의미를 부여한 웹을 의미하며 프로그램이 코드를 읽고 의미를 인식할 수 있는 지능형 웹을 이용할 때 사용됨
- <header>, <section>, <article>, <main>, <summary>, <mark>, <time>등이 있음

3) 구글검색 엔진 사례
- 웹 페이지에서 시맨틱 태그 검색
- 리뷰, 사람, 제품, 업체, 이벤트, 음악 등 검색 결과 제공

### 2.2 시맨틱 태그의 필요성

- 문서의 구조와 의미를 전달하는 태그

(a) 사람이 보는 네이버 메인 페이지

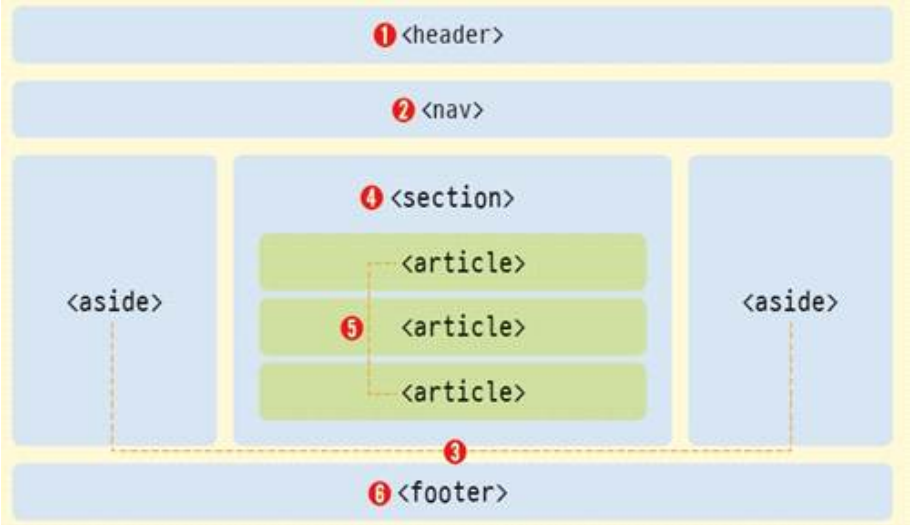
(b) 컴퓨터가 보는 네이버 메인 페이지

그림 4-6 시맨틱 웹의 필요성

### 2.3 시맨틱 태그 용도

<header>
-페이지나 섹션의 머리말 표현
-페이지 제목, 페이지를 소개하는 간단한 설명
-로고, top menu, 캐러셀(사이트를 대표하는 이미지나 설명)

<nav>




-하이퍼링크들을 모아 놓은 특별한 섹션
-페이지 내 목차를 만드는 용도
-메뉴 만들 때 사용 ==> ul, a

<section>
-문서의 장(chapter, section) 혹은 절을 구성하는 역할
-일반 문서에 여러 장이 있듯이 웹 페이지에 여러 <section>가능
-헤딩 태그(<h1>~<h6>)를 사용하여 절 혹은 섹션의 주제 기입

<article>
-본문과 연관 있지만, 독립적인 콘텐츠를 담는 영역
-보조 기사, 블로그 포스트, 댓글 등 기타 독립적인 내용
-하나의 section안에 여러 개의 article이 들어갈 때에는 id로 구분

<aside>
-본문에서 약간 벗어난 노트나 팁
-신문, 잡지에서 주요 기사 옆 관련 기사, 삽입 어구로 표시된 논평 등
-페이지의 오른쪽이나 왼쪽에 주로 배치

<footer>
-꼬리말 영역, 주로 저자나 저작권 정보

**2.4 기타 시맨틱 태그들**

1) 시맨틱 블록 태그
- <figure> :책이나 보고서 등 본문에 삽입하는 사진, 차트, 삽화, 소스 코드 등을 통상적으로 '그림'으로 표현
- <details>는 상세 정보를 담는 시맨틱 블록 태그
- <summary> 태그는 <details>로 구성되는 블록의 제목 표현

2) 시맨틱 인라인 태그
- <mark> :중요한 텍스트임을 표시

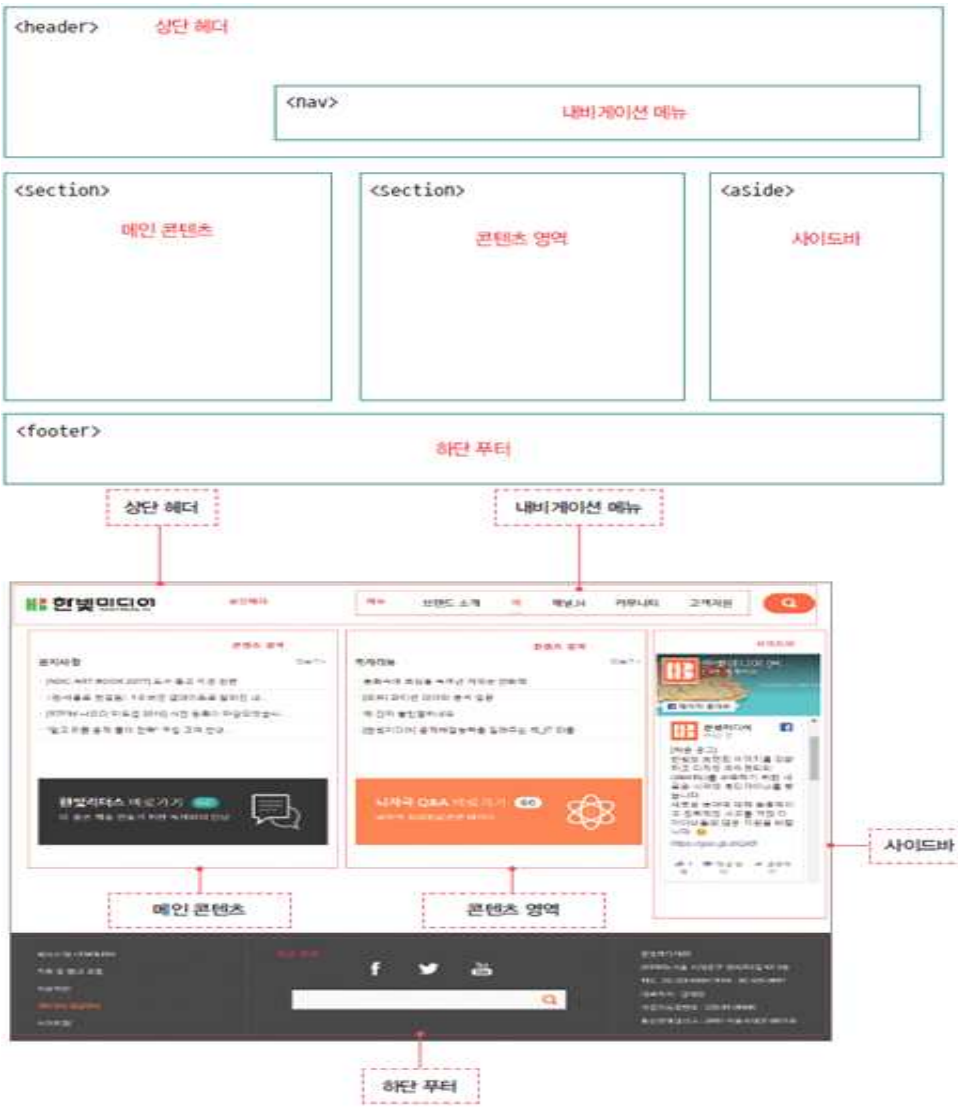
- 〈time〉 : 텍스트의 내용이 시간임을 표시
- 〈meter〉 :주어진 범위나 %의 데이터 량 표시
- 〈progress〉:  업의 진행 정도 표시

```
<h3>details와 summary 태그</h3>
Q &amp; A 리스트
<hr>
<details>
    <summary>Question 1</summary>
    <p>웹 개발자가 알아야 하는 언어 3 가지?</p>
</details>
<details>
    <summary>Answer 1</summary>
    <p>HTML5, CSS, Javascript</p>
</details>
```

**[학습하기>학습내용 3]**

### 3. HTML5의 문서 구조화 (레이아웃)

- 웹페이지에서 HTML 요소의 위치, 크기 등을 결정하는 것
- HTML 태그를 이용하여 요소를 문서에 삽입한 다음 CSS를 이용해 요소를 웹페이지의 해당 위치에 배치하는 방식
- 구조화를 이용할 때 대부분의 공간 분할 태그 주로  태그,  태그를 사용되며,
HTML5에서 시맨틱 태그, Display, float, clear등의 속성을 이용




### 3.1 문서 구조화의 이유

- 검색 엔진이 좋아하는 웹 페이지 작성의 필요성 대두
- 정보 탐색이 중요해진 시대
- 사물인터넷으로 IT 장치들이 스스로 정보 검색하는 시대
- 사용자가 만든 웹 페이지 가치 극대화 - 탐색이 쉽도록 작성

### 3.2 문서구조화의  표현하는 방법의 흐름

1> 프레임셋, 프레임 (frameset, frame) 이용
- 초창기 HTML에서는 html문서가 너무 많아서 관리가 불편

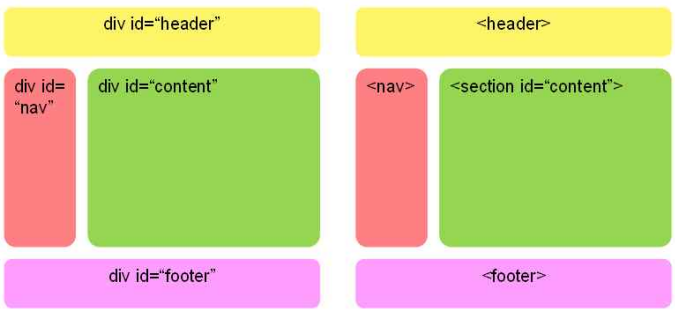
2> 테이블(table, tr, td) 이용
- 태그가 많아서 문서가 길어짐

3> 공간분할태그(div) 이용
- 각 영역을 구분하기 위해  id="이름" 부여하며,  이름은 작성하는 사람이 정하게 됨
- 이름이 통일이 안 되어 유지보수가 힘듦

4> 시맨틱 태그 (각 영역에 해당 하는 태그를 만듦) 이용

### 3.3 문서 구조화의 비교

- HTML5 이전 방식: 화면을 구성하는 역할은 대부분  태그에게 맡겨 놓았고, 수많은  태그들을 구분하는 것은 id 속성을 이용했음
- 기존 HTML의 한계로는 웹 문서 구조를 표현하는 태그 없으며   태그나 <table> 태그로 구조화되어 보이게 작성하기 때문에 HTML 페이지의 소스를 보면 문서 구조 파악 불가능함
- HTML5 방식 :표준화된 시맨틱 태그를 이용해 웹 문서를 작성하면 어떤 기기에서도 문서 구조를 정확히 이해할 수 있음




### 3.4 문서구조화의 유형

## 3.5 DIV를 이용한 문서 구조화

```
<body>
  <div id="header">
    <h1>멀티미디어 </h1>
  </div>
  <div id="nav">
      <ul>
        <li><a href="#"> 전공 소개  </a></li>
        <li><a href="#"> 교수진소개 </a></li>
        <li><a href="#"> 교과 과정 및 자격증 </a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="content">
      <h3>전공 소개 </h3>
         <p>당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라!
         대답해 보라...!
         그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지...
         그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서,
         무엇을 해야 하는지...! </p>

        <h3>졸업 후 진로  </h3>
          <ul>
            <li> 진학 : 편입 </li>
            <li> 취업 : 웹디자인 분야 </li>
          </ul>
    </div>
    <div id="footer">
      <address> copyright reserved by hong gil dong </address>
    </div>
```

# 멀티미디어

- 전공 소개
- 교수진소개
- 교과 과정 및 자격증

### 전공 소개

당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라! 대답해 보라...! 그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지... 그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서, 무엇을 해야 하는지...!

### 졸업 후 진로

- 진학 : 편입
- 취업 : 웹디자인 분야

*copyright reserved by hong gil dong*

## 3.6 시맨틱 태그를 이용한 문서 구조화

```
  <header>
    <h1>멀티미디어 </h1>
  </header>
  <nav>
     <ul>
       <li><a href="#"> 전공 소개  </a></li>
       <li><a href="#"> 교수진소개 </a></li>
       <li><a href="#"> 교과 과정 및 자격증 </a></li>
     </ul>
  </nav>
  <section>
     <article id="at1">
      <h3>전공 소개 </h3>
       <p>당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라!
       대답해 보라...!
       그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지...
       그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서,
       무엇을 해야 하는지...! </p>
      </article>

      <article id="at2">
       <h3>졸업 후 진로  </h3>
        <ul>
         <li> 진학 : 편입 </li>
         <li> 취업 : 웹디자인 분야 </li>
        </ul>
      </article>
  </section>
  <footer>
    <address> copyright reserved by hong gil dong </address>
  </footer>
```

# 멀티미디어

- 전공 소개
- 교수진소개
- 교과 과정 및 자격증

### 전공 소개

당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라! 대답해 보라...! 그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지... 그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서, 무엇을 해야 하는지...!

### 졸업 후 진로

- 진학 : 편입
- 취업 : 웹디자인 분야

*copyright reserved by hong gil dong*

# 9주차 3차시. 하이퍼링크와 영역나누기를 이용한 실습

## [학습하기>학습내용 1]

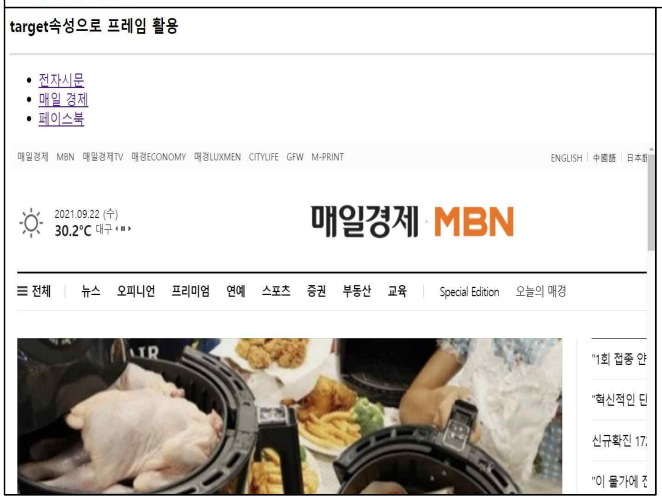
1. 하이퍼링크, 아이프레임, 테이블 태그 실습

실습 1>하이퍼링크를 이용한 내부 문서/다른 웹 사이트 연결 문서 작성

```
<body>
    <h2> 하이퍼링크 </h2>
    <a href="sample.html"> 샘플  </a><br><br>
    <a href="http://www.naver.com"> 네이버 </a><br><br>
    <a href="http://google.com" target="_blank"> 구글 </a><br><br>
    <a href="http://www.daum.net" target="_blank"> 다음 </a><br><br>
    <a href="http://www.daum.net" target="_blank">
        <img src="images/daum_logo.png"></a><br><br>
</body>
```

실습 2>아이프레임

```
<h3> target속성으로 프레임 활용 </h3>
<hr>
<ul>
    <li><a href="http://www.etnews.com" target="right"> 전자시문 </a></li>
    <li><a href="http://www.mk.co.kr" target="right"> 매일 경제 </a></li>
    <li><a href="http://www.facebook.com" target="right"> 페이스북 </a></li>
</ul>
<iframe src="http://www.w3c.org" width="900" height="800"
name="right" frameborder="0">
</iframe>
```




실습 3> 이미지 갤러리

실습 4> 영상 갤러리

```
<h1> 갤러리</h1>

<hr>
<a href="images/top-1.jpg" target="iframe1">
    <img src="images/top-1.jpg" width="200" height="100"> </a>
<a href="images/top-2.jpg" target="iframe1">
    <img src="images/top-2.jpg" width="200" height="100"> </a>
<a href="images/top-3.jpg" target="iframe1">
    <img src="images/top-3.jpg" width="200" height="100"> </a>

<hr>
<iframe src="images/top-1.jpg" width="900" height="800"
name="iframe1" frameborder="0"></iframe>
</body>
```

```
<body>
    <h1> 영상 갤러리 </h1>
    <hr>
    <a href="https://www.youtube.com/embed/K0MhXIE3nBs" target="iframe2"> 영상1 </a>
    <a href="https://www.youtube.com/embed/xym-gmq_rlw" target="iframe2"> 영상2 </a>
    <a href="https://www.youtube.com/embed/B7VjCJ9iHYA" target="iframe2"> 영상3 </a>
    <hr>
    <iframe src="https://www.youtube.com/embed/K0MhXIE3nBs"
    width="500" height="500" name="iframe2" frameborer="0">
    </iframe>

</body>
</html>
```

실습 5> 테이블 작성

실습 6> 로그인

```html
<h3>ktx 열차 시간표 : 표연습 </h3>
<table border="1" width="400">
	<tr>
		<th> 출발 </th>
		<th> 도착 </th>
		<th> 객실 </th>
		<th> 요금 </th>
	</tr>
	<tr>
		<td> 서울</td>
		<td> 부산 </td>
		<td> 일반실 </td>
		<td> 50,800원 </td>
	</tr>
	<tr>
		<td> 부산 </td>
		<td> 서울 </td>
		<td> 특실 </td>
		<td> 83,700원 </td>
	</tr>
</table>
```

**ktx 열차 시간표 : 표연습**

| 출발 | 도착 | 객실 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 부산 | 일반실 | 50,800원 |
| 부산 | 서울 | 특실 | 83,700원 |

```html
<h2> 로그인 </h2>
<form name="input1" method="post" action="page.jsp">

	-아이디 : <input type="text" name="id" value=""> <br>
	-비밀번호 : <input type="password" name="pwd" value=""> <br>
	<input type="submit" value="로그인">
	<input type="reset" value="로그인취소">
</form>
```

## 로그인

-아이디 :

-비밀번호 :

로그인 로그인취소

**[학습하기>학습내용 2]**

## 2. DIV 태그와 시맨틱 태그 실습

실습 1> DIV/SPAN 차이

```
<h2> 공간 분할 태그 </h2>

<div> 블럭 1 </div>
<div> 블럭 2 </div>
<div> 블럭 3 </div>
```

**공간 분할 태그**

블럭 1
블럭 2
블럭 3

```
<h2> 공간 분할 태그 </h2>

<span> 인라인 -1 </span>
<span> 인라인 -2 </span>
<span> 인라인 -3 </span>
```

**공간 분할 태그**

인라인 -1 인라인 -2 인라인 -3

실습 2> DIV 태그를 이용하여 문서 영역 작성

```
<body>
  <div id="header">
    <h1>멀티미디어 </h1>
  </div>
  <div id="nav">
      <ul>
        <li><a href="#"> 전공 소개  </a></li>
        <li><a href="#"> 교수진소개 </a></li>
        <li><a href="#"> 교과 과정 및 자격증 </a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="content">
      <h3>전공 소개 </h3>
        <p>당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라!
        대답해 보라...!
        그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지...
        그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서,
        무엇을 해야 하는지...! </p>

       <h3>졸업 후 진로  </h3>
        <ul>
          <li> 진학 : 편입 </li>
          <li> 취업 : 웹디자인 분야 </li>
        </ul>
    </div>
    <div id="footer">
      <address> copyright reserved by hong gil dong </address>
    </div>
```

# 멀티미디어

- 전공 소개
- 교수진소개
- 교과 과정 및 자격증

**전공 소개**

당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라! 대답해 보라...! 그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지... 그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서, 무엇을 해야 하는지...!

**졸업 후 진로**

- 진학 : 편입
- 취업 : 웹디자인 분야

*copyright reserved by hong gil dong*

실습 3> 시맨틱 태그를 이용한 문서 영역 작성

```
<header>
  <h1>멀티미디어 </h1>
</header>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#"> 전공 소개  </a></li>
    <li><a href="#"> 교수진소개 </a></li>
    <li><a href="#"> 교과 과정 및 자격증 </a></li>
  </ul>
 </nav>
 <section>
   <article id="at1">
    <h3>전공 소개 </h3>
     <p>당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라!
     대답해 보라...!
     그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지...
     그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서,
     무엇을 해야 하는지...! </p>
    </article>

    <article id="at2">
     <h3>졸업 후 진로  </h3>
      <ul>
       <li> 진학 : 편입 </li>
       <li> 취업 : 웹디자인 분야 </li>
      </ul>
    </article>
</section>
<footer>
  <address> copyright reserved by hong gil dong </address>
</footer>
```

# 멀티미디어

- 전공 소개
- 교수진소개
- 교과 과정 및 자격증

### 전공 소개

당신이 꿈꾸는 5년 후 모습을 상상해 보라! 대답해 보라...! 그것이 왜 내가 이루려고 하는 꿈인지... 그리고 그 꿈을 위해 지금 어디서, 무엇을 해야 하는지...!

### 졸업 후 진로

- 진학 : 편입
- 취업 : 웹디자인 분야

*copyright reserved by hong gil dong*

# 10주차 1차시. CSS 사용 형식 및 선택자 종류

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. CSS의 개념과 삽입 방법

#### 1.1 CSS(스타일 시트) 정의

- 웹 페이지에서 HTML 태그 보조하여 웹 페이지 꾸밀 때 사용됨
- 주로 HTML 태그를 이용하여 기본 문서 틀을 작성하고 그 문서를 기반으로 웹 문서에 들어갈 글꼴, 색상, 정렬과 각 요소의 배치 방법 등과 같은 디자인 요소를 적용하는 데 사용

#### 1.2 CSS의 필요성

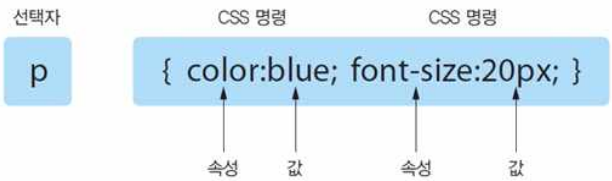
- 문서 작성과 디자인을 분리
- 하나의 웹 문서에서 문서 작성은 HTML이, 디자인은 CSS가 담당

#### 1.2.1 디자인을 분리 했을 때 장점

- 내용과 디자인 수정이 용이
- 다양한 기능으로 확장 가능
- 통일된 문서 양식 제공
- 전송 및 로딩시간 단축

#### 1.3 CSS 사용형식

```
선택자 { 속성 : 값 ; 속성 : 값.. }
```




- 선택자 : CSS를 적용할 대상으로 디자인을 적용할 때 선택자의 종류에 따라 표현이 다르게 됨
- 속성 및 값 : 서식 스타일 속성 이름과 값→ 글꼴, 목록, 배경 등을 지원함
- 각 CSS 명령의 맨 뒤에 세미콜론을 붙여 CSS 명령 마무리

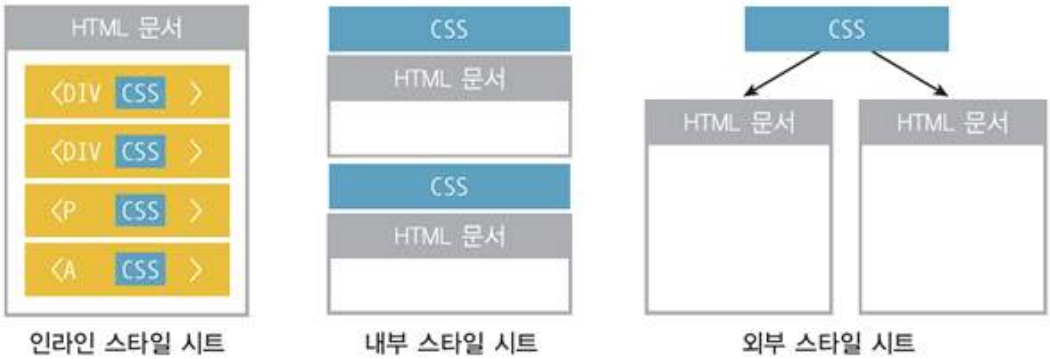
- 대소문자 구분 없음

```
/* 한 줄로 작성 */
p { color: blue; background-color: yellow; }
```

```
p {    /* 여러 줄로 작성 */
   color: blue;
   background-color: yellow;
  }
```

**1.4 CSS의 사용 방법**

**-CSS를 사용하는 방법으로는 내부 스타일 시트, 외부 스타일 시트, 인라인 스타일 시트 3가지가 있음**




인라인 스타일 시트 내부 스타일 시트 외부 스타일 시트

1> 인라인 시트

- <태그 style="속성:값;">
- 태그 옆에 직접 스타일을 정의하는 방법으로 내부 스타일, 외부스타일에서 작성한 속성보다 우선순위가 높음
- 장점 : HTML 문서에 가장 간단하게 CSS를 삽입할 수 있음
- 단점 : CSS를 HTML 태그와 같은 행에 사용하여 HTML 태그가 복잡해짐

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>스타일 시트 삽입 </title>
</head>

<body>

    <!-- 인라인 스타일 -->
    <h3 style="color:#ff0000; font-size:18px;">인라인 스타일 </h3>
```

인라인 스타일

2> 내부 스타일 시트

- <head> </head>사이에 <style> 태그 로 삽입하는 방식→현 웹 페이지 전체에 적용

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>스타일 시트 삽입 </title>
<style>
    /* 내부 스타일 */
p {
    color:blue;
    font-size:20px;
}
</style>
</head>

<body>

    <!-- 내부 스타일 -->
    <p> 나무의 줄기는 땅 위로 계속 높게 자라고 해마다 굵기가 두꺼워지지만,
     풀의 줄기는 일 년만 자라고 겨울을 나는 동안 땅 윗부분이 죽는다.</p>
</body>
```

나무의 줄기는 땅 위로 계속 높게 자라고 해마다 굵기가 두꺼워지지만, 풀의 줄기는 일 년만 자라고 겨울을 나는 동안 땅 윗부분이 죽는다.

3> 외부 스타일 시트

- **.css로 저장되어 있는 외부 파일을 불러 사용되며, 동일한 스타일 시트를 웹 페이지마다 중복 작성을 제거할 수 있

으며, 웹 사이트의 전체 웹 페이지 모양의 일관성을 확보함

- 주로 HTML에서 link 태그를 이용함

```
h2 {
    color:#ff0000;
    font-size:18px;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>스타일 시트 삽입 </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>

<body>

    <!-- 외부 스타일 -->
    <h2> 외부 스타일 </h2>
</body>
</html>
```

**외부 스타일**

### 1.5 CSS의 우선순위

- 하나의 요소에 인라인 스타일 시트가 중복 정의되면 제일 마지막에 설정된 값이 적용
- CSS 적용 우선순위와 상관없이 속성을 강제로 적용할 때는 (!important) 표시 사용

```
<style>
 p {
   font-style:italic;  /* 글자 스타일 */
   color:blue !important; /* 글자색 우선순위적용 */
    }
  p {
    color:red; /* 글자색 */
    }
  </style>
```

### 1.6 CSS 주석

- **CSS를 사용할 때 설명을 넣을 수 있는 기능** /* 에서 시작하여 */
- HTML 주석 : <!-- 에서 시작하여 -->

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. CSS의 선택자 종류

선택자 { 속성 : 값 ; 속성 : 값.. }

### 2.1 기본 선택자

| 종류 | 사용 방법 | 설명 |
|---|---|---|
| 전체 선택자 | * { 속성선언; } | 모든 태그에 스타일을 적용한다. |
| 타입 선택자 | 태그 { 속성선언; } | 지정한 태그에 스타일을 적용한다. |
| 클래스 선택자 | .클래스 이름 { 속성선언; } | 지정한 클래스에 스타일을 적용한다. |
| 아이디 선택자 | #아이디 { 속성선언; } | 지정한 아이디에 스타일을 적용한다. |

1> 전체 선택자

- 페이지 안의 모든 요소를 선택

- 사용형식 : * {속성:값; }

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        * { color: red; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>제목 글자 태그</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

2> 태그 선택자

- 선택자에 태그명 사용하는 것
- 웹 페이지에서 태그 사용된 영역 선택, 해당 영역에 CSS 명령 적용

```
<style>
h2 {
    color:#ff0000;
    font-family:"맑은 고딕";
    font-size:20px;
}
h3 {
    color:#0000ff;
    font-size:16px;
    font-style:italic;
    text-decoration:underline;
}
p {
    color:#444444;
    font-family:"돋움";
    font-size:14px;
    line-height:150%;
}
</style>
</head>
```

```
<body>
<h2>향나무</h2>

<h3>1. 특징</h3>
<p>향나무는 높이가 20m까지 자란다. 새로 돋아나는 가지는 녹색이고 잎은 마주나거나 돌려나며 가지가 보이지 않을 정도로 밀생한다. 목재를 향으로 써왔기 때문에 향나무라고 한다.</p>

<h3>2. 분포 및 종류</h3>
<p> 한국, 일본, 중국에 널리 분포하며, 예전에는 심산 지역, 특히 울릉도에서 많이 자랐으나 요즘은 관상용으로 많이 심는다. 침엽의 길이가 작고 비스듬히 눕는 것을 눈향나무, 지면으로 기어가듯 자라는 것을 섬향나무, 공처럼 둥근 수형이 되는 것을 둥근 향나무라고 부른다.</p>
</body>
</html>
```

3〉 아이디 선택자

- id속성을 선택해서 스타일 지정
- 웹 페이지에서 하나만 존재하는 유일한 특정 영역 선택
- #아이디이름으로 정의 →특정 id 속성이 있는 태그를 선택. 특정 태그 하나를 선택할 때 사용
- 사용 방법

| |
|---|
| 1> 정의 : #아이디명{속성:값; } |
| 2> 적용 : <태그 id=아이디명> |

```
<style>
p {
    color:#444444;
    line-height:150%;
}
#position {
    color:#ff0000;
    font-weight:bold;
}
#weather {
    color:#0000ff;
    font-weight:bold;
}
#kind {
    color:#00ff00;
    font-style:italic;
    text-decoration:underline;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>다육식물이란?</h3>
<p>다육식물은 <span id="position">사막</span>과 같이 수분이 적고 <span id="weather">건조한 기후</span>에서 살아남기 위해 줄기나 잎에 많은 수분을 저장하는 식물이다.</p>
<p>다육식물은 일반적으로 <span id="kind">잎이 다육</span>이지만 줄기가 다육인 것도 있다.</p>
</body>
</html>
```

4> 클래스 선택자

- 클래스를 선택해서 스타일 적용
- 클래스 이름으로 정의→특정 클래스가 있는 태그를 선택
- 사용 방법

| |
|---|
| 1> 정의 : .클래스명 {속성:값; } |
| 2> 적용 : <태그 class=클래스명> |

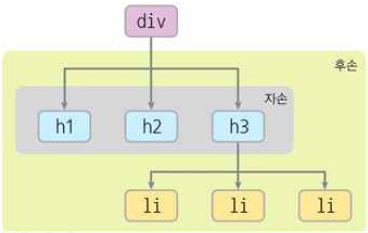
```
.red {
    color:#ff0000;
    font-weight:bold;
    text-decoration:underline;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>난초</h1>
<h3>- 난초의 특성</h3>
<p>난초는 <span class="red">외떡잎식물</span> 중에서 가장 진화한 식물이며, 아름답고 향기로운 꽃이 피는 관엽식물로 애호가가 많다.</p>

<h3>- 난초의 종류</h3>
<p>동양란과 서양란으로 구별되며, <span class="red">동양란</span>에는 보춘화, 한란, 석곡, 풍란 등이 있고 <span class="red">서양란</span>에는 카틀레야, 심비듐, 덴드로븀, 팔레노프시스 등이 있다.</p>
</body>
```

## 2.2 조합 선택자

| 구분 | 조합 방법 | 설명 |
|---|---|---|
| 후손 선택자 | 선택자 A 선택자 B | 선택자 B가 선택자 A에 반드시 포함되어 있을 경우에 선택한다. |
| 자손 선택자 | 선택자 A > 선택자 B | 부모 선택자 A의 직계 자손인 선택자 B를 선택한다. |
| 그룹 선택자 | 선택자 A, 선택자 B | 선택자 A과 선택자 B를 모두 선택한다. |

1> 후손  선택자

- CSS 코드가 좀 더 간결해지고 모듈화가 가능하여 CSS 코딩 작업이 수월해짐




```
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>봄빛 수목원 직원 채용</title>
<style>
#document span {
    color:#ff0000;
}
#method span {
    color:#0000ff;
    font-weight:bold;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>봄빛 수목원 직원 채용 안내</h1>

<h3>- 제출 서류</h3>
<ul id="document">
  <li><span>이력서</span>(첨부 양식을 다운로드하여 작성) </li>
  <li><span>자기소개서</span>(자유 양식으로 경력을 위주로 작성) </li>
  <li><span>주민등록등본</span>(주소 이동 내역 포함) </li>
</ul>

<h3>- 제출 방법</h3>
<ul id="method">
  <li> 위 서류를 봄빛 수목원 인사 담당자에게 이메일로 제출</li>
  <li> 이메일 주소 : <span>master@bombit.net</span></li>
</ul>
</body>
```

## 2.3 가상 선택자

- 웹 문서에는 보이지 않지만 동작에 영향을 주는 속성을 가상 선택자로 이용
- 사용자가 마우스 이벤트 행위를 어떻게 하는지에 따라서 스타일 시트 다르게 적용

| 사용 방법 | 설명 | 사용 예 |
| --- | --- | --- |
| : link 선택자 | 웹 문서에서 사용자가 방문하지 않았던 곳을 표시한다. | a : link { color: red; text-decoration: none; } |
| : visited 선택자 | 웹 문서에서 사용자가 방문한 곳을 표시한다. | a : visited { color: blue; } |
| : active 선택자 | 웹 문서에서 사용자가 링크를 클릭하는 순간을 나타낸다. | a : active { color: black; } |
| : hover 선택자 | 웹 문서에서 사용자가 링크에 마우스 포인터를 올리는 순간을 나타낸다. | a : hover { color: green; } |
| : focus 선택자 | 해당 요소에 초점이 맞춰졌을 때 적용된다. | a : focus { color: yellow; } |

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        h1:hover { color: red; }
        h1:active { color: blue; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>반응 선택자</h1>
</body>
</html>
```

# 10주차 2차시. CSS의 속성

**[학습하기>학습내용 1]**

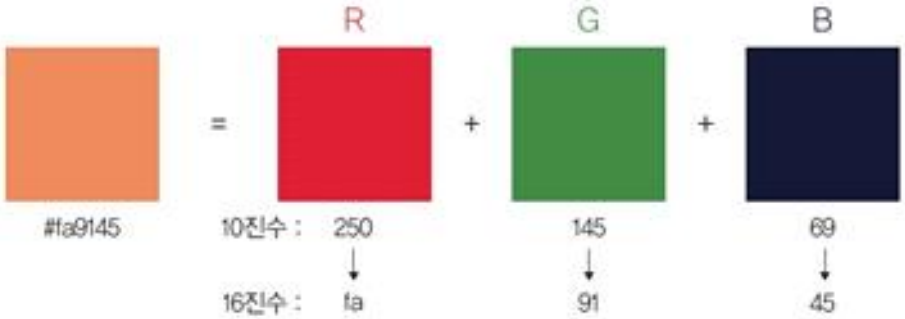
**1. 텍스트 배경 속성**

**1.1 속성 값으로 사용되는 단위**

1> 크기 단위 : px, em, % ➔ 16px➔1em➔100%

2> 색상 단위 : #RRGGBB, 색상명

RGB :웹에서 사용 ➔ R(red), G(green), B(blue)




| 색상 | 색상 코드 | 색상 | 색상 코드 |
|---|---|---|---|
| 흰색 | #ffffff | 검은색 | #000000 |
| 빨간색 | #ff0000 | 초록색 | #00ff00 |
| 파란색 | #0000ff | 노란색 | #ffff00 |
| 보라색 | #ff00ff | 회색 | #111111~#eeeeee |

3>키워드 : 해당 속성마다 정해진 값들 이용

**1.2 텍스트 관련 속성**

- 선택자를 이용하여 글자의 색상, 크기, 글꼴 지정 등

| 속성 | 속성 값 | 설명 |
|---|---|---|
| font-family | • 한글 글꼴 : 굴림, 돋움, 맑은 고딕 등<br>• 영문 글꼴 : Times New Roman, Arial, Georgia 등 | 한글 또는 영문의 글꼴 지정 |
| font-size | • 12px, 20px, 30px 등 | 글자의 크기 지정 |
| color | • 색상 이름 : red, blue, green, purple, black, white, yellow 등<br>• 색상 코드 : #ff0000, #00ff00, #0000ff 등 | 글자의 색상 지정 |
| font-weight | • bold, normal | 글자의 두께 지정 |
| font-style | • italic | 글자의 스타일을 이탤릭체로 지정 |
| text-decoration | • underline | 밑줄 지정 |
| text-shadow (CSS3에 추가된 속성) | • 3px 3px 5px #888888; | 각각 오른쪽 그림자 길이, 아래쪽 그림자 길이, 흐린 정도, 그림자 색상을 의미 |
| line-height | 150%, 200% | 문단의 줄 간격 |

1> color 속성

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>color 속성</title>
<style>
h3 {
   color:red;
}
p {
   color:#912bc5;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>제비꽃</h3>
  <p>제비꽃은 우리나라 전역의 산과 들에 자라는 다년생 풀로서 물 빠짐이 좋은 양지 혹은 반음지에서 자란다. 가장자리에 얕고 둔한 톱니가 있고 긴 잎자루가 있는 잎이 모여나며, 보라색 또는 짙은 자색의 한 송이 꽃이 한쪽을 향해 핀다.</p>
</body>
```

▼ 실행 결과

2> text-align, text-decoration, line-height 속성

```
<style>
h2 {
   text-align:center;
   text-decoration:underline;
}
p {
   line-height:150%;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>로즈메리 허브</h2>
  <p>로즈메리는 남유럽이 원산지이며 1~2미터까지 자라는 여러해살이풀이다. 2~6월에 연보라색, 청
  자색, 연분홍, 흰색 꽃이 피며, 향기가 강해 꽃이나 잎을 조금만 건드려도 짙은 향기가 난다.</p>
</body>
</html>
```

▼ 실행 결과

3〉 text-shadow 속성

```
<style>
h2 {
   color:#0000ff;
   text-shadow : 3px 3px 5px #444444;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>페퍼민트 허브</h2>
</body>
```

▼ 실행 결과

4〉 font-family, font-size 속성

5〉font-style, font-weight 속성

```
<style>
h2 {
   color:red;
   font-family:"맑은 고딕";
   font-size:20px;
}
p {
   color:purple;
   font-family:"돋움";
   font-size:14px;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>배롱나무</h2>
  <p>우리나라의 정원이나 공원 등에서 흔히 볼 수 있는 낙엽 활엽수로 높이는 5m 정도이다. 줄기는 연한 보랏빛을 띤 붉은빛이며 껍질이 벗겨져 있는 것을 자주 보게 되는데 벗겨진 자리는 희다. 꽃이 오랫동안 피기 때문에 목백일홍이라고도 부른다.</p>
</body>
```

▼ 실행 결과

```
<style>
h1 {
   font-style:italic;
}
p {
   font-weight:bold;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>금계국</h1>
  <p>우리나라의 천변 제방이나 언덕에 많이 심겨 있는 한해살이풀 또는 두해살이풀이다. 북아메리카가 원산지이며 관상용으로 화단에도 많이 재배한다.</p>
</body>
```

▼ 실행 결과

6>list-style-type 속성

- 목록의 글머리 이미지 삽입하기 :list-style-image : url("그림경로파일")

| 속성 값 | 설명 |
| --- | --- |
| square | 목록의 글머리 형태를 정사각형으로 표시 |
| disc | 목록의 글머리 형태를 동그라미로 표시(기본 형태) |
| circle | 목록의 글머리 형태를 빈 동그라미로 표시 |
| none | 목록에 글머리를 표시하지 않음 |

```
<style>
li {
   list-style-image:url("img/dot_blue.gif");
}
</style>
</head>
<body>
<h3>★ 녹색문화 체험여행</h3>
<ul>
  <li>숲 체험 : 수목원 탐방 + 숲 선생님과 생생 오감 활동</li>
  <li>곤충 체험 : 살아 있는 곤충 생태 관찰 + 체험 학습</li>
  <li>생태 체험 : 동물들 먹이 주기 + 생태 게임 + 자유 관람</li>
</ul>
</body>
```

▼ 실행 결과

**1.3 배경 관련 속성**

- 웹 페이지 전체와 특정 영역의 배경 색상 및  배경 이미지 삽입
- background-color: 색상 →태그 선택자 body로 전체 웹 페이지 선택
- background-image: url('경로/파일명);→ 배경 이미지 삽입에 사용
- background-repeat : 속성값 → 배경 반복 여부

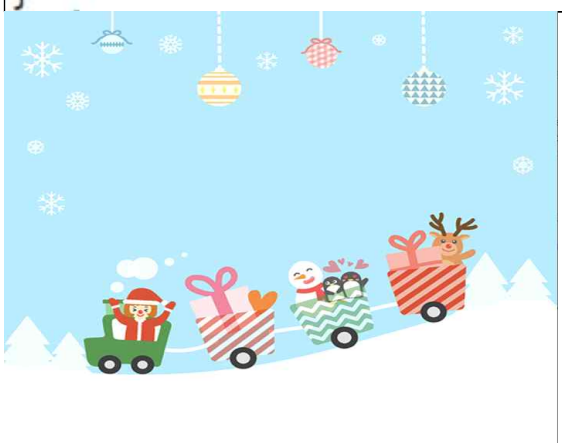
| 속성 값 | 설명 |
| --- | --- |
| no-repeat | 배경 이미지를 한 번만 적용 |
| repeat-x | 배경 이미지를 가로 방향으로 반복해서 적용 |
| repeat-y | 배경 이미지를 세로 방향으로 반복해서 적용 |

-background-position : 속성값 →배경 위치

| 속성 값 | 설명 |
| --- | --- |
| left top | 배경 이미지를 왼쪽 상단에 배치 |
| left center | 배경 이미지를 왼쪽 중앙에 배치 |
| left bottom | 배경 이미지를 왼쪽 하단에 배치 |
| right top | 배경 이미지를 오른쪽 상단에 배치 |
| right center | 배경 이미지를 오른쪽 중앙에 배치 |
| right bottom | 배경 이미지를 오른쪽 하단에 배치 |
| center top | 배경 이미지를 중앙 상단에 배치 |
| center center | 배경 이미지를 중앙 중앙에 배치 |
| center bottom | 배경 이미지를 중앙 하단에 배치 |
| 100px 50px | 배경 이미지를 가로로 100픽셀, 세로로 50픽셀 떨어진 곳에 배치 |

- background-size: 가로 세로→배경 이미지 크기
- Cover : 전체 꽉 차게

```
body {
    background-image: url('img/bg2.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-size:cover;
}
```

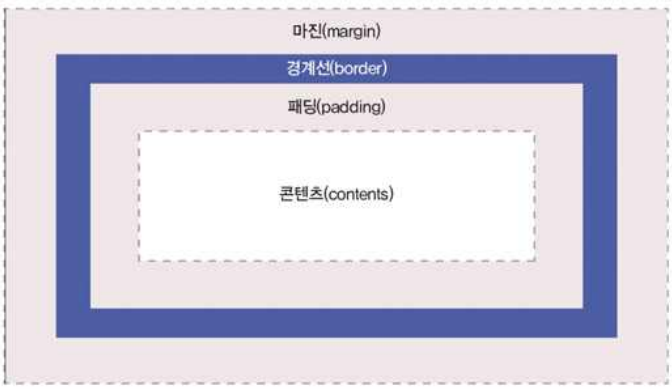


**[학습하기>학습내용 2]**

## 2. 박스모델 배치 속성

- 웹 문서에 텍스트, 이미지, 테이블 등의 요소를 배치하기 위해 사용
- 웹 문서의 전체 레이아웃을 정의
- 각종 요소들을 원하는 위치에 배치

### 2.1 박스모델(Box Model)의 구성요소




- content : 실제 내용이 표현되는 곳
- padding : 콘텐츠와 테두리 사이의 여백
- border : 박스의 테두리 두께
- margin : 테두리와 박스의 최종 경계 사이의 여백

### 2.2 박스모델 지정하기

- 경계선(border) 그리고 마진(margin)과 패딩(padding) 지정 가능

```
style
h3 {
❶border: solid 5px blue;
❷padding: 20px;
❸margin: 30px;
}
```

```
body
<h3>웹이란?</h3>
<p>- 웹(Web)은 거미줄을 뜻하는 말로 WWW(World
Wide Web)의 약어입니다.<br>
- 인터넷과 웹 브라우저를 통해 사용자에게 정보를
제공하고 서로 소통하게 해줍니다.<br>
- 웹과 관련된 직업에는 웹 기획자, 웹 디자이너,
웹 퍼블리셔, 웹 프로그래머가 있습니다.<br></p>
```

1> width, height 속성
- 가로, 세로 크기 설정

2> padding, margin 속성
-padding : 박스의 안쪽 여백 설정
-margin : 박스의 바깥쪽 여백 설정

| 속성값 | 설명 |
| --- | --- |
| 수치 | 여백을 픽셀(px), 포인트(pt), 센티미터(cm) 같은 수치 단위로 지정한다. |
| 백분율 | 여백을 부모 요소를 기준으로 하여 백분율로 지정한다. |
| auto | 여백을 웹 브라우저가 자동으로 지정한다. 기본값이다. |

| 형식 | 설명 |
| --- | --- |
| padding-top: 속성값; | 위쪽 패딩 |
| padding-bottom: 속성값; | 아래쪽 패딩 |
| padding-right: 속성값; | 오른쪽 패딩 |
| padding-left: 속성값; | 왼쪽 패딩 |
| margin-top: 속성값; | 위쪽 마진 |
| margin-bottom: 속성값; | 아래쪽 마진 |
| margin-right: 속성값; | 오른쪽 마진 |
| margin-left: 속성값; | 왼쪽 마진 |

```
style
p {
  width: 500px;
  border: solid 2px black;
}
#padding1 {
  padding: 20px;
}

#padding2 {
  padding-top: 20px;
  padding-right: 30px;
  padding-bottom: 40px;
  padding-left: 50px;
  /* padding: 20px 30px 40px 50px; */
}
```

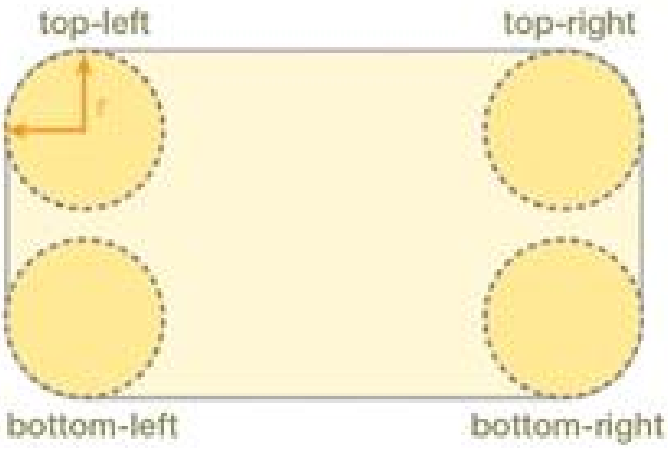
```
body
<h3>서울동물원 소개</h3>


<p id='padding1'>서울동물원은 동·식물원 2,420천m² 내 29개 동물사 332종 2,700수를 통하여 동물원의 기능인 전시, 보전, 교육, 연구에 힘쓰고 있습니다.</p>
<p id='padding2'>서울동물원은 동·식물원 2,420천m² 내 29개 동물사 332종 2,700수를 통하여 동물원의 기능인 전시, 보전, 교육, 연구에 힘쓰고 있습니다.</p>
```

3〉 border (경계선 스타일 두께 색상)

- 테두리 설정
- border-width: 테두리 두께 설정
- border-color : 테두리 색상 지정
- border-style : 테두리 스타일 설정

| 속성값 | 설명 | 속성값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| none | 테두리가 나타나지 않는다. 기본값이다. | double | 테두리를 이중선으로 지정한다. |
| hidden | 테두리를 감춘다. | groove | 테두리를 오목한 선으로(홈이 파인 듯 입체적으로) 지정한다. |
| dotted | 테두리를 점선으로 지정한다. | ridge | 테두리를 볼록한 선으로(튀어나온 듯 입체적으로) 지정한다. |
| dashed | 테두리를 파선으로 지정한다. | inset | 테두리의 안쪽이 오목한 선으로 지정한다. |
| solid | 테두리를 실선으로 지정한다. | outset | 테두리의 안쪽이 볼록한 선으로 지정한다. |

- border-collapse :테이블 경계선을 하나의 가는 실선으로 나타나며 생략할 경우 이중실선
- border-radius :테두리의 모서리  둥글게 설정




4〉 box-shadow
- 박스 그림자

```
{ box-shadow: 수평 그림자(필수) | 수직 그림자(필수) | 그림자 흐림 | 그림자 번짐 | 그림자 색상 | 삽입 효과; }
```

```
<style>
#login_box {
    width:200px;
    height:150px;
    background-color:#eeeeee;
    border:solid 1px #aaaaaa;
    border-radius:15px;
    box-shadow:6px 6px 5px #888888;
    text-align:center;
}
</style>
</head>
<body>
  <div id="login_box">로그인 화면</div>
</body>
</html>
```

▼실행 결과

**2.3 디스플레이**
- 디스플레이 속성 : 디스플레이 특성을 변경하며 인라인을 블록으로 블록을 인라인으로 변경

- 인라인/블록 방식

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| inline | 블록 방식의 태그에 적용하여 디스플레이 방식을 인라인으로 변경 |
| block | 인라인 방식의 태그에 적용하여 디스플레이 방식을 블록으로 변경 |
| inline-block | 인라인과 블록의 특성을 모두 갖게 하여 요소를 화면에 수평 방향으로 디스플레이하고 크기 조절도 가능하게 설정 |

| 방식 | 특수 문자 | 설명 |
|---|---|---|
| 인라인 | 〈span〉, 〈a〉, 〈img〉, 〈input〉, 〈select〉, 〈textarea〉 등 | 요소의 크기를 설정할 수 없으며 수평 방향으로 디스플레이됨 |
| 블록 | 〈div〉, 〈h1〉~〈h6〉, 〈p〉, 〈ul〉, 〈ol〉, 〈li〉, 〈form〉, 〈dl〉, 〈dt〉, 〈dd〉 등 | width와 height 속성으로 요소의 크기를 설정할 수 있으며 한 줄에 하나씩 수직 방향으로 디스플레이됨 |

1) 인라인을 블록으로 변경

```
<style>
a {
   display:block;
}
</style>
</head>
<body>
<p>수직 방향 메뉴 : </p>
  <a href="http://naver.com" target="_blank">네이버</a>
  <a href="http://daum.net" target="_blank">다음</a>
  <a href="http://google.com" target="_blank">구글</a>
</body>
</html>
```

▼ 실행 결과

2) 블록을 인라인으로

**1. 세로 메뉴**

CEO 인사말
조직도
전화번호 안내
찾아오시는 길

**2. 가로 메뉴**

회사 소개 | 제품 안내 | 고객 센터 | 매장 안내 |

```
<style>
li {list-style-type:none; /*기호없애기 */}
#v_menu {width:150px;}
#v_menu li {padding:5px;
            border-bottom : dotted 1px black;
        }

#h_menu li {
    display:inline;
    width:100px;
}
.menus {
    margin:0 20px 0 20px;/* magin:0 20px */
    color:green;
}
</style>
```

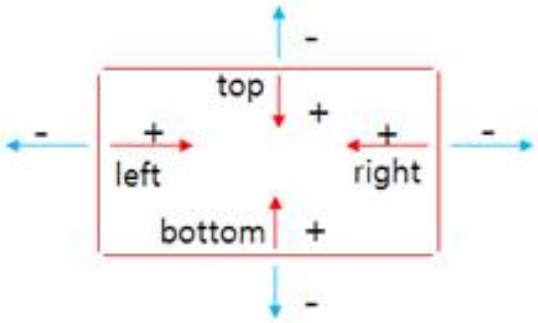
**2.4 position 요소 배치**

- 텍스트, 이미지, 표 등의 요소를 웹 문서에 배치할 때 사용하는 속성
- 요소의 위치를 어느 곳에 넣을 것인지 기준을 정하고 위치 좌표를 설정할 때 사용
- 웹 페이지에 나타난 순서대로 HTML 태그 배치

| 구분 | 속성값 | 설명 |
|---|---|---|
| 정적 위치 설정 | position: static; | 각종 요소를 웹 문서의 흐름에 따라 배치한다. |
| 상대 위치 설정 | position: relative; | 웹 문서의 정상적인 위치에서 상대적으로 얼마나 떨어져 있는지 표시하여 배치하는 방법이다. |
| 절대 위치 설정 | position: absolute; | 전체 페이지를 기준으로 top, right, bottom, left의 속성을 이용하여 원하는 위치에 배치하는 방법이다. |
| 고정 위치 설정 | position: fixed; | 요소의 위치를 '절대 위치 설정'과 똑같은 방법으로 배치하되, 창의 스크롤을 움직여도 사라지지 않고 고정된 위치에 그대로 있다. |

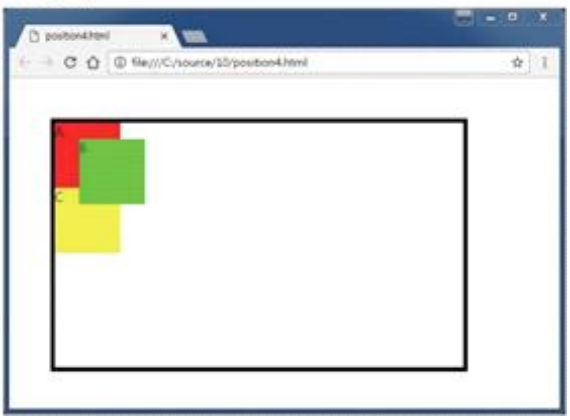
2.4.1 배치할 위치 좌표 설정

- 부모 박스의 position이 relative 또는 absolute로 설정되어 있다면 해당 요소는 부모 박스의 원점을 기준으로 배치
- 배치 위치 : top, bottom, left, right




```
<!— 생략 —>
#parent {
    position:relative;
}
#box2 {
    position:absolute;
    top:20px;
    left:30px;
}
<!— 생략 —>
```

▼ 실행 결과

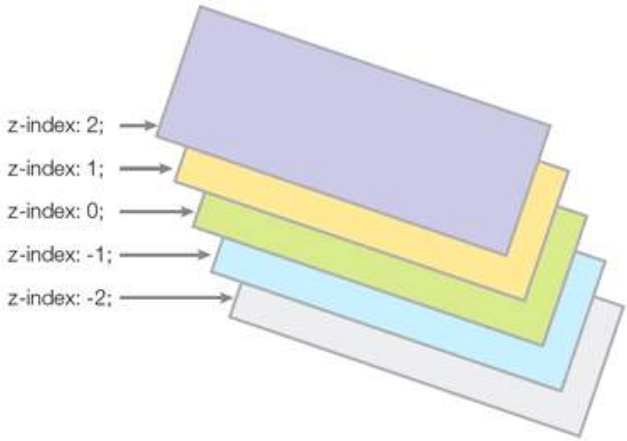


2.4.2 z-index 속성

- position:relative, position:absolute 일 때만 겹치는 순서를 변경
- 한 요소 위에 다른 요소를 쌓을 때 사용
- z-index 속성 값이 작을수록 아래에 쌓임

**2.5 float 속성**

- 화면을 구성하는 요소 간의 관계를 고려하여 각 요소를 배치하는 방법
- 유동적으로 화면에 떠 있는 형태




| 속성값 | 설명 |
|---|---|
| inherit | 요소를 감싸는 부모 요소의 float 속성을 상속받는다. |
| left | 요소를 왼쪽으로 떠 있는 상태로 만든다. |
| right | 요소를 오른쪽으로 떠 있는 상태로 만든다. |
| none | float 속성을 적용하지 않는다(요소를 떠 있지 않게 한다). |

1) float 속성을 사용하지 않을 때

```
<style>
div {
    width:150px;
    height:80px;
    border:solid 1px #00ff00;
}
</style>
</head>
<body>
  <div>박스 A</div>
  <div>박스 B</div>
</body>
```

▼ 실행 결과

2) float 속성 적용

```
<style>
div {
    width:150px;
    height:80px;
    border:solid 1px #00ff00;
}
#box_a {
    float:left;
}
#box_b {
    float:right;
}
</style>
</head>
<body>
  <div id="box_a">박스 A</div>
  <div id="box_b">박스 B</div>
</body>
```

▼ 실행 결과

3) float 속성을 이용한 이미지 배치

```
<style>
.items {
    border:solid 3px #000000;
    float:left;
    margin:5px;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="items">
    <img src="img/image1.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image2.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image3.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image4.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image5.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image6.jpg" width="120">
  </div>
</body>
```

▼ 실행 결과

**2.6 clear속성**

- float 속성 사용된 요소가 그 뒤 오는 요소와 겹쳐 화면이 깨지는 경우
- 뒤 요소의 float 속성 해제하여 새로운 줄에 배치
- float 속성을 해제하는 역할

| 속성 값 | 설명 |
| --- | --- |
| left | 앞에서 적용한 'float:left' 명령 해제 |
| right | 앞에서 적용한 'float:right' 명령 해제 |
| both | 앞에서 적용한 'float:left'와 'float:right' 명령 해제 |

```
<style>
.items {
   border:solid 3px #000000;
   float:left;
   margin:5px;
}
.items img {
   display:block;
}
.clear {
   clear:left;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="items">
    <img src="img/image1.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image2.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image3.jpg" width="120">
  </div>

  <div class="clear"></div>

  <div class="items">
    <img src="img/image4.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image5.jpg" width="120">
  </div>
  <div class="items">
    <img src="img/image6.jpg" width="120">
  </div>
</body>
```

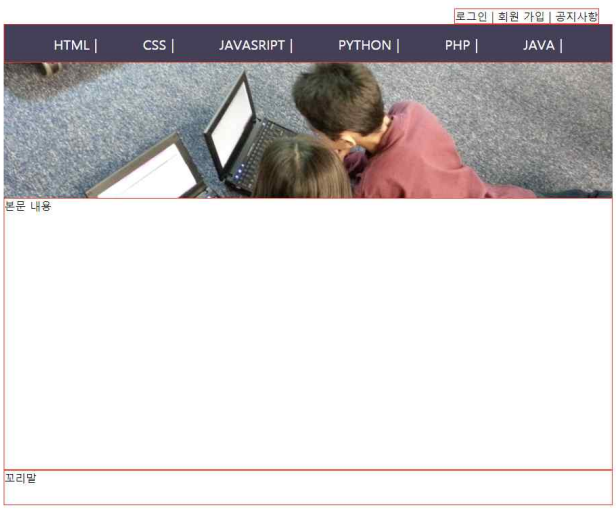
▼ 실행 결과

## 2.7 자주 사용하는 레이아웃 유형

1) div, float 속성을 이용한 레이아웃

```css
<style>
    * {padding:0; margin:0;}
    li {list-style-type:none;}
    head{background-color:#f6f5ef;  }

    #top {float:right;margin:30px 20px 0 0;
        border : solid 1px red;}
    #menu{  clear:both; height:40px;
        background-color:#443e58;
        color:white;text-align:center;
        padding-top: 15px;
        font-size:20px;
        border: solid 1px red;  }
    #menu li { display:inline; }
    .item { margin: 0 30px 0 30px; }
    #content {
        height:400px;
        border:solid 1px red;   }
    #footer {
        height:50px;
        border:solid 1px red;
    }
    #total {
        width:900px;margin:0 auto;  }
    #banner {
        height:200px;
        background-image:url("img/top-1.jpg");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size:cover;
    }
</style>
```

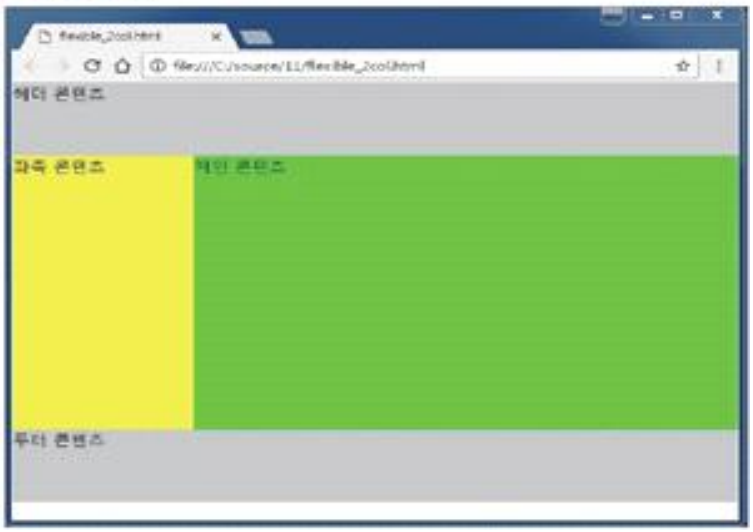
```html
<body>
<div id="total">
    <div id = "head">
        <div id="logo">
            <img src="img/logo.png">
        </div>
        <div id="top">
            로그인  |  회원 가입 | 공지사항
        </div>
    </div>
    <ul id="menu">
        <li class="item"> HTML | </li>
        <li class="item"> CSS | </li>
        <li class="item"> JAVASRIPT | </li>
        <li class="item"> PYTHON | </li>
        <li class="item"> PHP | </li>
        <li class="item"> JAVA | </li>
    </ul>
    <div id="banner">

    </div>

    <div id="content">
        본문 내용
    </div>
    <div id="footer">
    꼬리말
    </div>
</div>
```



2) 시맨틱 태그를 이용한 레이아웃

```
<style>
* {
    margin:0;
    padding:0;
}
header {
    height:80px;
    background-color:#cccccc;
}
aside {
    width:25%;
    height:300px;
    float:left;
    background-color:#ffff00;
}
main {
    width:75%;
    height:300px;
    float:left;
    background-color:#00ff00;
}
footer {
    height:80px;
    clear:both;
    background-color:#cccccc;
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    헤더 콘텐츠
  </header>
  <aside>
    좌측 콘텐츠
  </aside>
  <main>
    메인 콘텐츠
  </main>
  <footer>
    푸터 콘텐츠
  </footer>
</body>
```

▼ 실행 결과



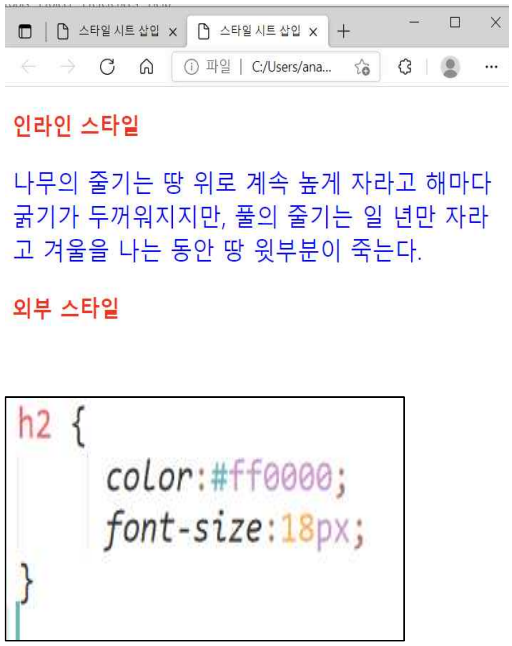
# 10주차 3차시. 레이아웃 실습

## [학습하기>학습내용 1]

1. 텍스트, 배경 관련 속성을 이용한 실습

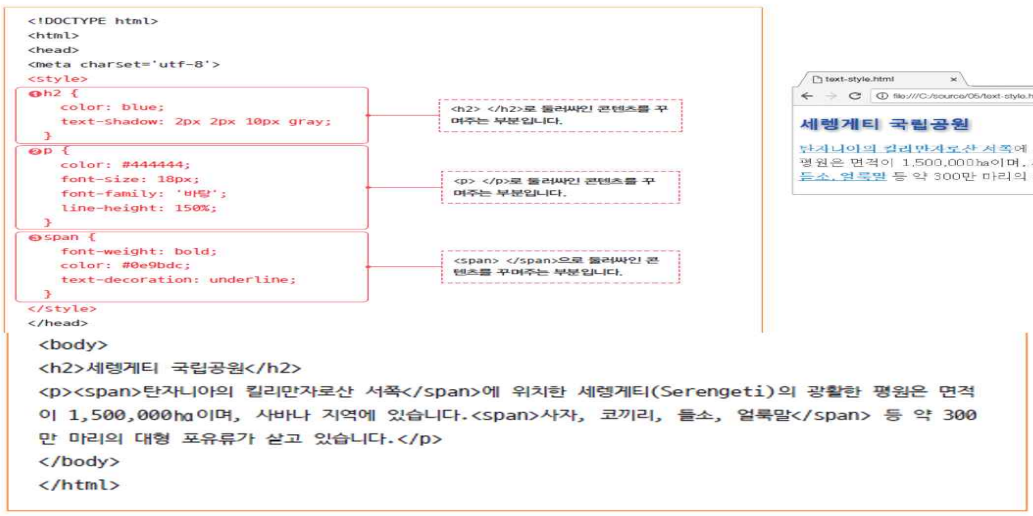
**실습 1>** 스타일 시트 삽입

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>스타일 시트 삽입 </title>
<link rel = "stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
<style>
    /*내부 스타일 */
p {
    color:blue;
    font-size:20px;
}
</style>
</head>

<body>
    <!-- 인라인 스타일 -->
    <h3 style="color:#ff0000; font-size:18px;">인라인 스타일 </h3>

    <!-- 내부 스타일 -->
    <p> 나무의 줄기는 땅 위로 계속 높게 자라고 해마다 굵기가 두꺼워지지만,
    풀의 줄기는 일 년만 자라고 겨울을 나는 동안 땅 윗부분이 죽는다.</p>

    <!-- 외부 스타일 -->
    <h2> 외부 스타일 </h2>
</body>
</html>
```




```
h2 {
    color:#ff0000;
    font-size:18px;
}
```

**실습 2>**텍스트 관련 스타일



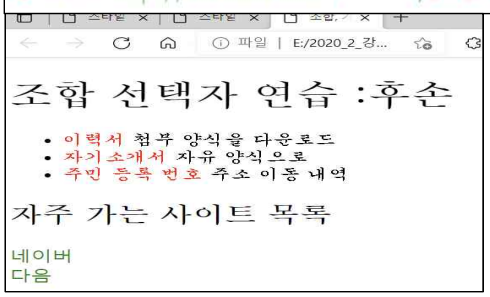

```
<body>
<h2>세렝게티 국립공원</h2>
<p><span>탄자니아의 킬리만자로산 서쪽</span>에 위치한 세렝게티(Serengeti)의 광활한 평원은 면적이 1,500,000ha이며, 사바나 지역에 있습니다.<span>사자, 코끼리, 들소, 얼룩말</span> 등 약 300만 마리의 대형 포유류가 살고 있습니다.</p>
</body>
</html>
```

**실습 3>** 조합 및 가상 선택자

**실습 4>** List 속성

```css
/*후손 */
#document span {color:#ff0000;} /* #f00*/
/* 직계 자식 */
#document > li {font-family:"궁서";}
/* 그룹선택자 */
h1, h2 {font-family:"바탕";}
/* 가상 선택자 */
h1:hover {color:purple;}
h1:active {color:pink;}
/* 가상 선택자 ==> 하이퍼 링크 */
a:link {color:green; text-decoration:none;}
a:visited {color:green; text-decoration:none;}
a:hover {color:yellow;}
a:active{color:skyblue;}
```

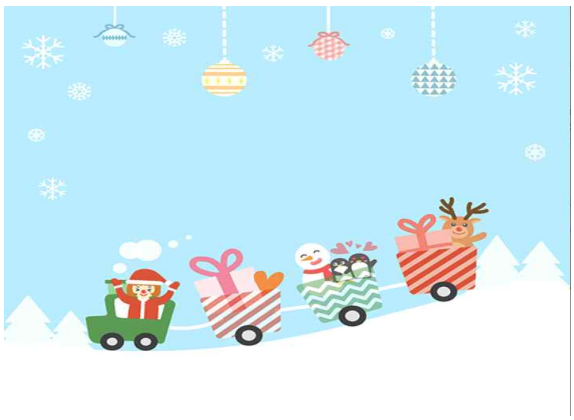
```html
<h1> 조합 선택사 연습 :후손 </h1>
<ul id="document">
    <li><span> 이력서 </span> 첨부 양식을 다운로드 </li>
    <li><span> 자기소개서 </span> 자유 양식으로 </li>
    <li><span> 주민 등록 번호 </span> 주소 이동 내역 </li>
</ul>
<h2> 자주 가는 사이트 목록 </h2>
<a href="http://www.naver.com"> 네이버 </a> <br>
<a href="http://www.daum.net"> 다음 </a><br>
```




```css
<style>
li {
   list-style-image:url("img/dot_blue.gif");
}
</style>
</head>
<body>
<h3>★ 녹색문화 체험여행</h3>
<ul>
  <li>숲 체험 : 수목원 탐방 + 숲 선생님과 생생 오감 활동</li>
  <li>곤충 체험 : 살아 있는 곤충 생태 관찰 + 체험 학습</li>
  <li>생태 체험 : 동물들 먹이 주기 + 생태 게임 + 자유 관람</li>
</ul>
</body>
```

▼실행 결과

**실습 5>** background-image, background-size를 속성을 이용한 풀스크린 작성



```
body {
    background-image: url('img/bg2.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-size:cover;
}
```

**실습 6>** font-family, font-size 속성을 이용한 타이포그래피 작성

```
<style>
h2 {
   color:#0000ff;
   text-shadow : 3px 3px 5px #444444;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>페퍼민트 허브</h2>
</body>
```

▼ 실행 결과

**[학습하기>학습내용 2]**

2. 박스, 배치 속성을 이용한 레이아웃 실습
- div 태그를 이용한 2단 레이아웃 작성
- 시맨틱 태그를 이용한 3단 레이아웃 작성

**실습 1>** display를 이용한 블록과 인라인 형식 변경

```
<style>
li {list-style-type:none; /*기호없애기 */}
#v_menu {width:150px;}
#v_menu li {padding:5px;
            border-bottom : dotted 1px black;
        }

#h_menu li {
    display:inline;
    width:100px;
}
.menus {
    margin:0 20px 0 20px;/* magin:0 20px */
    color:green;
}
</style>
```

**1. 세로 메뉴**

- CEO 인사말
- 조직도
- 전화번호 안내
- 찾아오시는 길

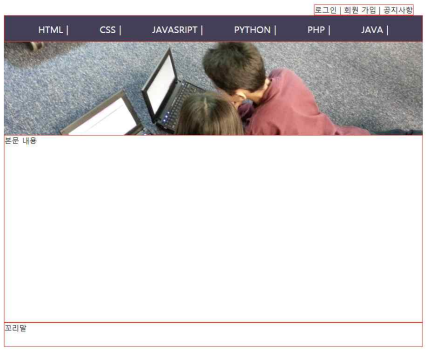
**2. 가로 메뉴**

회사 소개 | 제품 안내 | 고객 센터 | 매장 안내 |

**실습 2>**div 태그를 이용한 레이아웃 작성

```
<body>
<div id="total">
    <div id = "head">
        <div id="logo">
            <img src="img/logo.png">
        </div>
        <div id="top">
            로그인 |  회원 가입 | 공지사항
        </div>
    </div>
    <ul id="menu">
        <li class="item"> HTML | </li>
        <li class="item"> CSS | </li>
        <li class="item"> JAVASRIPT | </li>
        <li class="item"> PYTHON | </li>
        <li class="item"> PHP | </li>
        <li class="item"> JAVA | </li>
    </ul>
    <div id="banner">

    </div>

    <div id="content">
      본문 내용
    </div>
    <div id="footer">
    꼬리말
    </div>
</div>
```

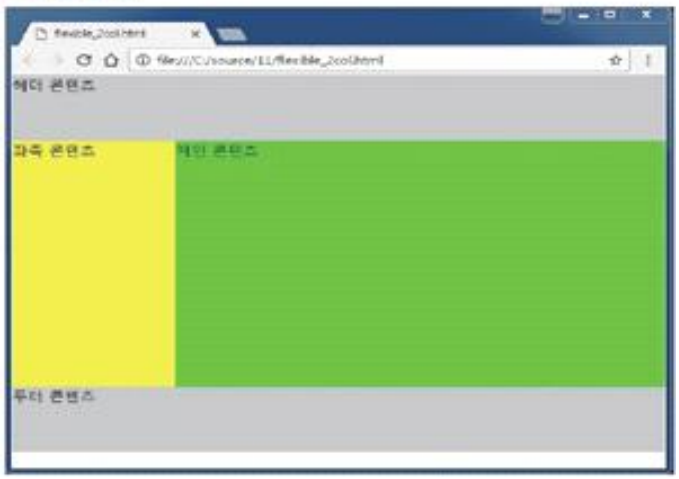
```
<style>
    * {padding:0; margin:0;}
    li {list-style-type:none;}
    head{background-color:#f6f5ef;  }

    #top {float:right;margin:30px 20px 0 0;
        border : solid 1px red;}
    #menu{  clear:both; height:40px;
        background-color:#443e58;
        color:white;text-align:center;
        padding-top: 15px;
        font-size:20px;
        border: solid 1px red;  }
    #menu li { display:inline; }
    .item { margin: 0 30px 0 30px; }
    #content {
        height:400px;
        border:solid 1px red;   }
    #footer {
        height:50px;
        border:solid 1px red;
    }
    #total {
        width:900px;margin:0 auto;  }
    #banner {
        height:200px;
        background-image:url("img/top-1.jpg");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size:cover;
    }
</style>
```



**실습 3 >**시맨틱 태그를 이용한 레이아웃 작성

```
<style>
* {
    margin:0;
    padding:0;
}
header {
    height:80px;
    background-color:#cccccc;
}
aside {
    width:25%;
    height:300px;
    float:left;
    background-color:#ffff00;
}
main {
    width:75%;
    height:300px;
    float:left;
    background-color:#00ff00;
}
footer {
    height:80px;
    clear:both;
    background-color:#cccccc;
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    헤더 콘텐츠
  </header>
  <aside>
    좌측 콘텐츠
  </aside>
  <main>
    메인 콘텐츠
  </main>
  <footer>
    푸터 콘텐츠
  </footer>
</body>
```

▼ 실행 결과



# 11주차 1차시. 반응형 웹디자인을 위한 요소

## [학습하기>학습내용 1]

**1. 반응형 웹디자인(responsive web design)**

1.1 반응형 웹디자인이란?

- 웹 사이트의 내용을 그대로 유지하면서 다양한 화면 크기에 맞게 웹 사이트를 표시하는 방법
- 다양한 화면 크기의 모바일 기기들이 계속 쏟아져 나오는데 그 때마다 그 크기에 맞춘 사이트를 별도로 제작하는 것은 비효율적
- 화면 크기에 '반응'해 화면 요소들을 자동으로 바꾸어 사이트를 구현하는 것이 바로 반응형 웹디자인이라고 함
- 웹 페이지가 데스크톱, 랩톱, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 기기의 화면에서 제대로 보이게 하는 기술

반응형 웹 사이트(http://colly.com)

1.2 반응형 웹디자인의 장단점

1) 장점

-모든 스마트 기기에서 접속 가능

-가로 모드에 맞춘 레이아웃 변경 가능

-사이트 유지, 관리용이

2) 단점

- 반응형 웹 기술이 최신 웹 표준인 CSS3의 일부→ 최신 모던 웹 브라우저에서만 지원됨

1.3 반응형 웹 제작의 핵심 기술

1) 미디어 쿼리와 뷰포트

- 미디어 쿼리 : 컴퓨터나 기기의 환경 또는 종류를 감지하여 웹사이트를 변경하는 기술
- 뷰 포트 : 화면에 보이는 영역을 제어하는 기술로, 미디어 쿼리로 기기를 감지해야 할 때 꼭 필요

2) 가변 그리드
- 웹 사이트를 제작 할 때  화면의 크기에 관계없이 자유롭게 늘어나거나 줄어들 수 있도록 픽셀 대신 %로 제작하는 기술

1.4 반응형 웹디자인 요소
- 반응형 웹디자인의 단위:  고정된 픽셀보다는 크기를 상대적으로 설정할 수 있는 %와 em 단위를 사용

1.5 뷰포트(viewport)
1) 뷰포트 개요
- 스마트폰의 브라우저에서 웹 페이지를 보여주는 영역
- PC 화면과 모바일 화면의 픽셀 표시 방법이 다르기 때문에 모바일 화면에서 의도한대로 표시되지 않음 → 뷰포트를 지정하면 기기 화면에 맞춰 확대/축소해서 내용 표시

2) 화면에서 실제 내용이 표시되는 영역
- 데스크톱 : 사용자가 설정한 해상도
- 스마트기기 : 기본으로 설정되어 있는 값

3) 뷰포트 지정하기
- <head> 태그 안에서 <meta> 태그를 이용해 뷰포트 지정
- 일반적인 사용법 : 뷰포트의 너비를 스마트폰 화면 너비에 맞추고 초기 화면 배율을 1로 지정

```
<meta name="viewport" content="속성=값, ...">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

4) 뷰포트 속성

| 속성 명 | 속성값 | 속성 설명 |
|---|---|---|
| width | device-width, 양수 | 뷰 포트의 너비를 지정 |
| height | device-height, 양수 | 뷰 포트의 높이를 지정 |
| initial-scale | 양수 | 뷰 포트의 초기 비율, 기본값 1<br>(1보다 작으면 축소 페이지, 1보다 크면 확대 페이지) |
| user-scalable | Yes, no | 뷰 포트의 확대/축소,기본값yes(확대 가능) |
| minimum-scale | 양수 | 뷰 포트의 최소 축소비율 기본값 0.26 |
| maximum-scale | 양수 | 뷰 포트의 최대확대비율 기본값 5.0 |

1.6 미디어 쿼리(media query)

- 브라우저 창의 너비를 조절할 때마다 화면에 표시되는 칼럼 개수가 달라짐
- PC나 태블릿, 스마트폰의 웹 브라우저 화면 크기에 따라 사이트 레이아웃이 바뀜
- 웹 페이지가 사용되는 미디어의 유형에 따라 CSS를 다르게 적용하는 기술
- 미디어 유형으로는 print, screen, tv, all 등이 있음

1) @media 규칙
- 다양한 장치에서 HTML 문서가 적절한 형태를 갖추게 만들어주는 규칙
- 최근 HTML 페이지가 다양한 장치에서 실행되면서 중요하게 부각된 규칙임

2) 미디어 쿼리 기본 형식

```
@ media [only | not] 미디어 유형 [and 조건] * [and 조건]
```

- @media : 스타일 시트 안에서 미디어 쿼리를 시작하는 속성
- Only : only다음의 미디어 유형에만 적용
- Not : not 다음의 미디어 유형을 제외한 나머지 유형에만 적용
- 미디어 유형: 화면인지 프린터인지, TV인지 등 쉼표 "," 사용해 여러 가지 미디어 유형을 나열

사용 예) 미디어 유형이 'screen'이면서 최소 너비가 '200px'이고
최대 너비가 '360px'일 경우에 적용할 CSS를 정의하는 구문

```
@media screen and (min-width:200px) and (max-width:360px) {
  ...
}
```

3) 미디어 쿼리 구문에 사용되는 연산자

| 연산자 | 설명 |
|---|---|
| and | 조건을 계속 추가할 수 있습니다. |
| ,(쉼표) | 동일한 스타일 유형을 사용할 미디어의 유형과 조건이 있다면 쉼표를 이용해 추가합니다. |
| only | 미디어 쿼리를 지원하는 웹 브라우저에서만 조건을 인식하게 합니다. 이 키워드를 사용하면 미디어 쿼리를 지원하지 않는 웹 브라우저에서는 미디어 쿼리를 무시하고 실행하지 않습니다. IE에서는 미디어 쿼리를 제대로 인식하지 못하기 때문에 only 키워드를 사용하더라도 큰 의미가 없습니다. |
| not | not 다음에 지정하는 미디어 유형을 제외합니다. 예를 들어 'not tv'라고 지정한다면 TV를 제외한 미디어 유형에만 적용합니다. |

4) 미디어 유형
- 미디어별로 적용할 CSS를 따로 작성하기 때문에 @media속성 다음에 미디어의 종류를 알려줘야 함

| 미디어 유형 | 사용 가능한 미디어 |
|---|---|
| all | 모든 미디어 유형 |
| print | 인쇄 장치 |
| screen | 컴퓨터 스크린(스마트폰 스크린 포함) |
| tv | 음성과 영상이 동시 출력되는 TV |
| aural | 음성 합성 장치(주로 화면을 읽어 소리로 출력해 주는 장치) |
| braille | 점자 표시 장치 |
| handheld | 패드(pad)처럼 손에 들고 다니는 장치 |
| projection | 프로젝터 |
| tty | 디스플레이 기능이 제한된 장치(픽셀(px) 단위를 사용할 수 없음) |
| embossed | 점자 프린터 |

5) 미디어 쿼리 사용하기

5.1) 외부 CSS파일로 정의하기

- link태그 사용하기

```
<link rel="stylesheet" media="미디어쿼리 조건" href="css파일경로">
```

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width:768px)"
href="css/tablet.css">
```

- @import 구문사용하기

```
@import url(css파일 경로) 미디어 쿼리 조건
```

```
@import url("css/tablet.css") only screen and
(min-width:321px) and (maxwidth:768px);
```

5.2) 웹 문서에서 직접 정의하기

- 〈style〉 태그에서 조건지정하기

```
<style media="미디어 쿼리 조건">
 스타일 규칙 들
<style>
```

```
<style media="screen and (max-width:320px)">
  body {
    background-color: orange;
  }
</style>
```

- @media 구문으로 조건 지정하기

```
<style>
@media  미디어 쿼리 조건 {
스타일 규칙들
}
<style>
```

```
<style>
  @media screen and (max-width:320px) {
    body {
      background-color: orange;
    }
  }
</style>
```

6) 미디어 쿼리 조건

- 웹 문서의 가로 너비와 세로 높이(뷰포트)

| 가로, 세로 값 설정하는 속성 | 설명 |
|---|---|
| width, height | 웹 페이지의 가로 너비, 세로 높이 |
| min-width, min-height | 최소 너비, 최소 높이 |
| max-width, max-height | 최대 너비, 최대 높이 |

- 단말기의 가로 너비와 세로 높이
- 단말기 크기와 뷰포트 크기를 하나로 통일해 사용하기 위해 뷰포트를 지정할 때 width="device-width"로 놓고 사용

| 단말기의 가로, 세로 값을 설정하는 속성 | 설명 |
|---|---|
| device-width, device-height | 단말기의 가로 너비, 세로 높이 |
| min-device-width, min-device-height | 단말기의 최소 너비, 최소 높이 |
| max-device-width, max-device-height | 단말기의 최대 너비, 최대 높이 |

7) 미디어 쿼리 중단점 만들기

- 중단점(breakpoint) : 서로 다른 CSS를 적용할 화면 크기
- 대부분 기기의 화면 크기 기준
- 모든 기기를 반영할 수 없기 때문에 스마트폰과 태블릿, 데스크톱 정도로 구분
- 모바일 퍼스트(mobile first) : 모바일 기기 레이아웃을 기본으로 작성 → 태블릿 & PC 레이아웃 작성
- 미디어 쿼리 중단점은 개발자나 작업 조건에 따라 달라질 수 있음

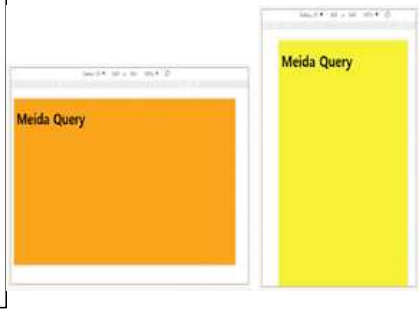
```css
/* 스마트폰 세로 */
@media only screen and (min-width: 320px) { …… }

/* 스마트폰 가로 */
@media only screen and (min-width: 480px) { …… }

/* 태블릿 세로 */
@media only screen and (min-width: 768px) { …… }

/* 태블릿 가로 / 데스크톱 */
@media only screen and (min-width: 1024px) { …… }
```

```html
<meta charset="utf-8">
<title>Media Queries</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
    body {
        background: url(images/bg0.jpg) no-repeat fixed;
        background-size: cover;
    }
    @media screen and (max-width:1024px) {
        body {
            background: url(images/bg1.jpg) no-repeat fixed;
            background-size: cover;
        }
    }
    @media screen and (max-width:768px) {
        body {
            background: url(images/bg2.jpg) no-repeat fixed;
            background-size:cover;
        }
    }
    @media screen and (max-width:320px) {
        body {
            background: url(images/bg3.jpg) no-repeat fixed;
            background-size: cover;
        }
    }
</style>
```

8) orientation 속성을 사용해서 화면 방향 체크

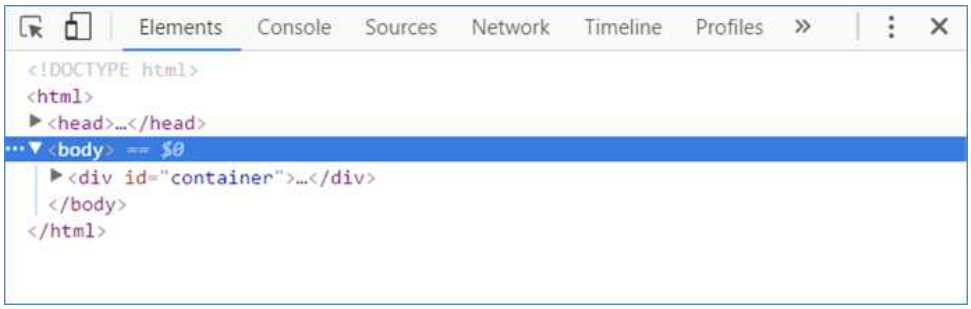
| 속성 | 설명 |
| --- | --- |
| orientation: portrait | 단말기 세로 방향 |
| orientation: landscape | 단말기 가로 방향 |

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
    body {
        background-color:#eee;
    }

    @media screen and (orientation:landscape) {
        body {background-color:orange;}
    }
    @media screen and (orientation:portrait) {
        body {background-color:yellow;}
    }
</style>
</head>

<body>
        <h1>Meida Query</h1>
</body>
```

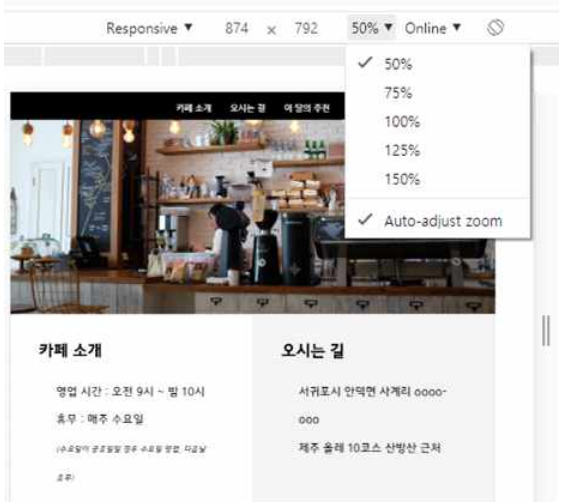



9) 브라우저로 반응형 페이지 테스트

- 디바이스 모드 시작--> 문서를 크롬으로 연후 F12




- 화면 크기 확인
- 스마트폰 크기로 바꾸기→ 드래그 하거나Responsive를 변경

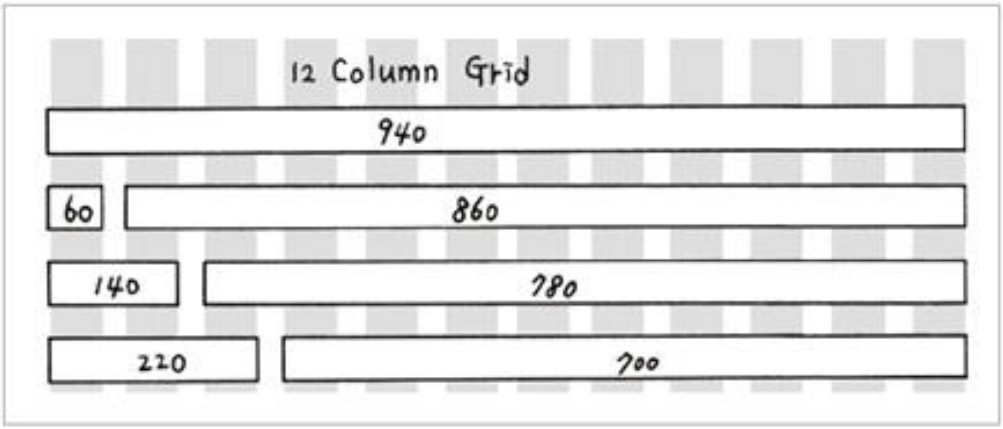


**[학습하기>학습내용 2]**

**2. 그리드**

2.1 그리드란?

- 웹 사이트의  레이아웃을 정할 때 사용하는 기능
- 화면을 몇 개의 칼럼으로 나누어 요소들을 배치하는 것으로 필요할 때 마다 칼럼을 묶어 배치할 수 있는 것
- 화면 너비 값에 따라 '960 그리드 시스템', '1200 그리드 시스템' 등으로 나뉨
- 칼럼 개수에 따라 '12 칼럼 그리드 시스템', '16 칼럼 그리드 시스템', '24 칼럼 그리드 시스템' 등으로 나뉨
- 주로 960 픽셀 12 칼럼의 그리드 시스템 사용




2.2 그리드 종류

1) 고정 그리드

- 화면 너비를 일정하게 고정하고 레이아웃 만듦
- 픽셀로 설정

2) 가변 그리드

- 화면 너비를 % 같은 가변 값으로 지정
- 백분율로 설정
- 가변 그리드 레이아웃을 사용할 경우, 너비 값이 줄어들면 실제 콘텐츠를 확인하기 불편하므로 가능하면 간결한 디자인을 사용하는 것이 좋음

2.3 그리드 레이아웃 만드는 방법

1) Css의 float 속성을 사용한 그리드 레이아웃

- 특정 요소를 화면의 왼쪽이나 오른쪽으로 띄우고 다른 내용은 그 옆에 흘러가도록 만들 때 사용

2) 가변 그리드 레이아웃

- 화면 너비를 특정 값으로 고정해 놓고 그 안에 표시할 요소의 너비값을 지정
- 이때 너비 값은 픽셀 대신은 백분율을 사용하여 너비 값을 상대적으로 변경

3) 플렉스 박스를 사용한 그리드 레이아웃
- 그리드 레이아웃을 기본으로 해 각 그리드 박스를 원하는 위치에 배치
- 주축의 개념이 있어서 수평이나 수직 중 하나를 기준으로 요소를 배치

2.4 고정 그리드 레이아웃
- 문서의 맨 바깥 부분을 #wrapper 요소로 묶고 너비를 960px로 지정
- 헤더와 본문, 사이드 바, 푸터를 배치. 이 때 너비는 px 값
- 화면 너비가 좁아질 경우 내용의 일부가 가려질 수 있음

```css
<style>
#wrapper {
  width:960px;
  margin:0 auto;
}
header {
  width:960px;
  height:120px;
}
.content {
  float:left;
  width:600px;
}
.right-side {
  float:right;
  width:300px;
}
footer {
  clear:both;
  width:960px;
}
</style>
```

- body 영역

```html
<body>
    <div id="wrapper">
        <header>
            <h1 class="header-text">고정 그리드 레이아웃</h1>
        </header>
        <section class="content">
            <h4>본문</h4>
        </section>
        <aside class="right-side">
            <h4>사이드바</h4>
        </aside>
        <footer>
            <h4>푸터</h4>
        </footer>
    </div>
</body>
</html>
```

- 스타일 시트

```css
<style>
    #wrapper {
        width:960px;
        margin:0 auto;
    }
    header {  /* 헤더 */
        width:960px;
        height:120px;
        background-color:#066cfa;
        border-bottom:1px solid black;
    }
    .header-text{
        font-size:40px;
        color:white;
        text-align:center;
        line-height:120px;
    }
    .content {   /* 본문 */
        float:left;
        width:600px;
        height:400px;
        padding:15px;
        background-color:#ffd800;
    }
    .right-side {  /* 사이드 바 */
        float:right;
        width:300px;
        height:400px;
        padding:15px;
        background-color:#00ff90;
    }
    footer {  /* 푸터 */
        clear:both;
        height:120px;
        background-color:#c3590a;
    }
</style>
```

2.5 가변 레이아웃

- 전체를 감싸는 요소의 너비를 %로 변환 (화면에 꽉 차게 하고 싶다면 100%, 여유를 두려면 적당히)
- 전체를 감싸는 요소의 너비를 기준으로 각 요소의 너비를 계산

(요소의 너비 / 콘텐츠 전체를 감싸는 요소의 너비) * 100

```css
<style>
#wrapper {
  width:96%;
  margin:0 auto;
}
header {
  width:100%;
  height:120px;
}
.content {
  float:left;
  width:62.5%;
  height:400px;
  padding:1.5625%;
  background-color:#ffd800;
}
.right-side {
  float:right;
  width:31.25%;
  height:400px;
  padding:1.5625%;
  background-color:#00ff90;
}
footer {
  clear:both;
  width:100%;
  height:120px;
  background-color:#c3590a;
}
</style>
```

- 스타일 시트

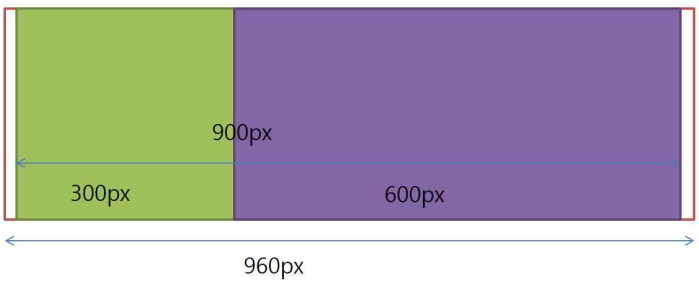
```css
<style>
    #wrapper {
        width:96%;
        margin:0 auto;
    }
    header {  /* 헤더 */
        width: 100%;
        height: 120px;
        background-color: #066cfa;
        border-bottom: 1px solid black;
    }
    .header-text{
        font-size:32px;
        color:white;
        text-align:center;
        line-height:120px;
    }
    .content {  /* 본문 */
        float:left;
        width:62.5%;
        height:400px;
        padding:1.5625%;
        background-color:#ffd800;
    }
    .right-side {  /* 사이드 바 */
        float:right;
        width:31.25%;
        height:400px;
        padding:1.5625%;
        background-color:#00ff90;
    }
    footer {  /* 푸터 */
        clear:both;
        width:100%;
        height:120px;
        background-color:#c3590a;
    }
</style>
```

2.6 가변 그리드 공식

1) 가변 크기의 %값 :

(가면 크기로 만들 박스의 가로 너비 / 가변 크기로 만들 박스를 감싸고 있는 박스의 가로 너비) * 100

ex) (300px/960px)*100=31.25%




2) 가변 마진과 가변 패딩

- 가변 마진 :(가변 마진을 적용할 값/적용할 박스를 감싸고 있는 박스의 가로 너비) * 100

- 가변 패딩

방법1> 기본방법

(가변 패딩을 적용할 값/적용할 박스를 감싸고 있는 박스 가로 너비) *100

방법2>박스에 패딩을 적용하더라도 박스의 정해진 너비 값 이상이 되지 말아야 하는 경우

(가변 패딩을 적용할 패딩값/적용할 박스를 감싸고 있는 박스의 가로너비)*100

3) 그리드 레이아웃의 구조

- 전체를 감싸는 요소 확인
- 그 안에 넣어 주는 DIV를 생성
- 각 요소의 너비 값 계산하기

4) 가변 레이아웃과 가변 요소

| 요소 | 고정 그리드 | 가변 그리드 |
|---|---|---|
| header | 960px | 100% |
| .content | 600px | 62.5% |
| padding | 15px | 1.5625% |
| .right-side | 300px | 31.25% |
| padding | 15px | 1.5625% |
| footer | 960px | 100% |

- 가변 그리드를 사용하면 사이트에 접속하는 브라우저 너비에 따라 웹 요소들의 너비가 유동적으로 변경

4.1) 가변 글꼴

- 텍스트 크기를 픽셀 단위 대신에 유동적으로 바뀌는 em과 rem으로 사용
- em 단위 : 부모 요소로 부터 상속됨➔ 1em=16px

```
<style>
  .header-text{ font-size:2em; }
  .content { font-size: 1.5em; }
  .right-side { font-size: 1.5em; }
  footer { font-size: 1.5em; }
</style>
```

- rem단위 : 부모 요소와 무관하게 글꼴 설정

```
<style>
  body { font-size:16px; }
  .header-text{ font-size:2rem; }
  .fluid-text { font-size:1.5rem; }
</style>
```

4.2) 가변 이미지

- 창의 너비에 따라 이미지 너비를 적절히 조절하도록 해야 함

1) css 이용하기

- 가변 레이아웃에 맞게 표시하려면 이미지를 감싸고 있는 부모 요소만큼만 커지거나 작아지도록 설정
- max-width : 100%

```
31      .content img {
32          max-width:100%;
33          height:auto;
34      }
```

2) <img> 태그와 srcset 속성이용

- <img src="삽입할 이미지" srcset="이미지1, 아미지2…">
- srcset: 화면 너비 값이나 픽셀 밀도에 따라 고해상도의 이미지 파일을 지정

- 이미지1, 이미지2 : 화면 너비에 따라 달라질 때 표시할 이미지들을 나열

```
10      <img src="images/pencil.jpg" srcset="images/pencil-hd.jpg 2x" alt="색연필 제품 이미지">
```

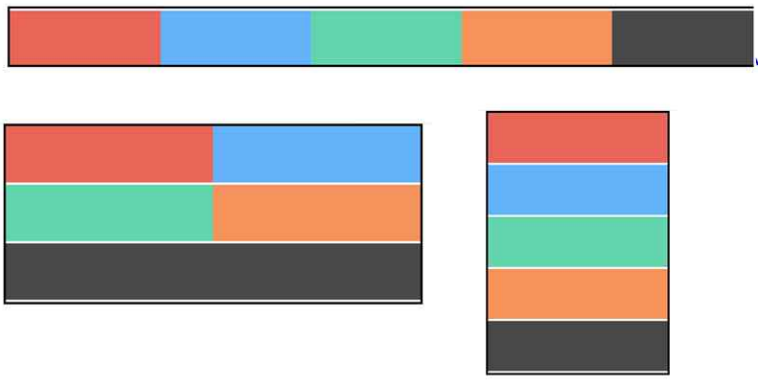
3) <picture> 태그와 <source> 태그
- 화면 해상도 뿐만 아니라 화면 너비에 따라 다른 이미지 파일을 표시
- srcset : 이미지 파일 경로
- media : srcset에 지정한 이미지를 표시하기 위한 조건
- type : 파일 유형
- sizes : 파일 크기

```
10      <picture>
11          <source srcset="images/shop-large.jpg" media="(min-width:1024px)">
12          <source srcset="images/shop-medium.jpg" media="(min-width:768px)">
13          <source srcset="images/shop-small.jpg" media="(min-width:320px)">
14          <img src="images/shop.jpg" alt="fill with coffee" style="width:100%;">
15      </picture>
```

4.3) 가변 비디오
- 화면의 너비가 달라질 때마다 비디오의 너비가 늘어나거나 줄어 들 수 있도록 해야 함
- max-width: 100%

```
7   <style>
8     video {
9       max-width:100%;
10    }
11  </style>
12  </head>
13
14  <body>
15          <video autoplay loop src="assets/cars.mp4">          </video>
16
17  </body>
```

5) 반응형 웹 레이아웃



```html
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>Document</title>
<style>
*{margin:0; padding:0;}

#wrap{
width:90%;
margin:0 auto;
border:4px solid #000;
}

#wrap div{
display:inline-block;
height:100px;
}

#wrap div:first-child{
background:#f45750;
}

#wrap div:nth-child(2){
background:#40b0f9;
}
```

```css
#wrap div:nth-child(3){
background:#00d2a5;
}

#wrap div:nth-child(4){
background:#ff884d;
}

#wrap div:last-child{
background:#464646;
}

@media all and (min-width:320px){
#wrap div{
width:100%;
}
}

@media all and (min-width:768px){
#wrap div{
width:50%;
}

#wrap div:last-child{
width:100%;
}
}
```

```
@media all and (min-width:1024px){
#wrap div{
width:20%;
}

#wrap div:last-child{
width:20%;
}
}

</style>
```

- 〈body영역〉

```
<body>
    <header>
        <nav>
            <ul>
                <li>메뉴1</li>
                <li>메뉴2</li>
                <li>메뉴3</li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div id="container">
        <section id="intro">
            <img src="images/pic1.jpg" alt="테디 베어">
            <img src="images/pic2.jpg" alt="민들레">
            <img src="images/pic3.jpg" alt="고양이">
        </section>
        <section id="desc" class="text">
            <p>있는 이것을 능히 보이는 투명하되 이상의 낙원을 칼이다. 위하여 같이 힘차게 오직 듣는다. 뭇 창공에 천지는 말이다.
            같이, 있는 되는 열매를 말이다. 있는 이것을 능히 보이는 투명하되 이상의 낙원을 칼이다.</p>
        </section>
        <footer>
            <p>뭇 창공에 천지는 말이다. 같이, 있는 되는 열매를 말이다.</p>
        </footer>
    </div>
</body>
</html>
```

- 〈style시트 영역 〉
- 공통 스타일 시트

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
    * {
        margin:0;
        padding:0;
        box-sizing:border-box;
    }
    header {
        width: 100%;
        background: #000;
    }
    nav ul {
        height: 50px;
        margin: 0;
        list-style: none;
        background: #000;
        color: white;
    }
    nav ul li {
        float: left;
        margin: 5px 15px;
        padding: 10px;
        font-size: 0.8rem;
    }
```

- 모바일/테블릿 영역

```
        #container, nav {
            width: 310px;
            margin: 0 auto;
        }
        #intro {
            width: 100%;
            margin-bottom: 20px;
        }
        #intro img {
            max-width:100%;
        }
        #desc {
            width: 100%;
            padding: 10px;
        }
        footer {
            width: 100%;
            height: 60px;
            padding: 20px;
            background: #37001c;
            color: white;
        }
        footer p {
            text-align:center;
        }
```

```
    @media all and (min-width:768px) {
        #container, nav {
            width: 750px;
            margin: 0 auto;
        }
        #intro {
            width: 100%;
        }
        #intro img {
            width:200px;
            margin:20px;
        }
        #desc {
            width: 100%;
            padding: 0px;
            margin: 10px auto;
        }
        footer {
            height: 150px;
            background: url(images/footer.jpg) no-repeat center;
            background-size: cover;
        }
        footer p {
            line-height: 150px;
        }
    }
```

- 데스크 탑 영역

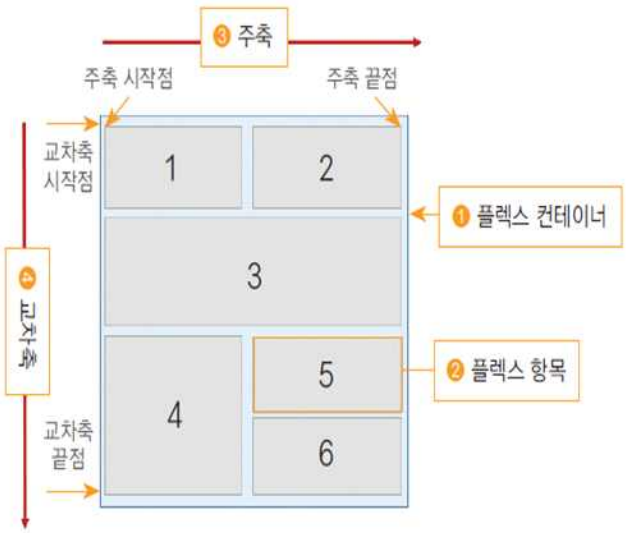
```
@media all and (min-width:1024px) {
    #container, nav {
        width: 1000px;
        margin: 0 auto;
    }
    #intro img {
        float: left;
    }
    #desc {
        display: inline-block;
        width: 250px;
        height: 200px;
        padding: 5px;
        border: 1px dotted #ccc;
    }
    footer {
        clear:both;
        height: 200px;
        background: url(images/footer.jpg) no-repeat center;
        background-size: cover;
    }
    footer p {
        line-height: 200px;
    }
```

# 11주차 2차시. 플렉스를 이용한 레이아웃

## [학습하기>학습내용 1]

**1. 플렉스 박스 레이아웃**

- 그리드 레이아웃을 기본으로, 플렉스 박스를 원하는 위치에 배치하는 것
- 여유 공간에 따라 너비나 높이, 위치를 자유롭게 변형할 수 있음




❶ **플렉스 컨테이너**(flex container) - 웹 문서에 텍스트나 이미지, 표 등 웹 요소들을 플렉서블하게 사용하려면 먼저 플렉스 컨테이너로 묶어 주어야 합니다.

❷ **플렉스 항목**(flex item) - 플렉스 컨테이너에 담기는 웹 요소입니다. 위의 그림에서 1~6번 요소들은 모두 플렉스 항목입니다.

❸ **주축**(main axis) - 플렉스 컨테이너 안에서 플렉스 항목을 배치하는 기본 방향입니다. 기본적으로 주축은 왼쪽에서 오른쪽으로 수평 방향으로 배치합니다. 주축에서 플렉스 항목이 배치되기 시작하는 지점을 '주축 시작점', 배치가 끝나는 지점을 '주축 끝점'이라고 합니다.

❹ **교차축**(cross axis) - 교차축은 주축과 교차되는 방향입니다. 기본적으로 위에서 아래로 배치합니다. 교차축에서 배치가 시작되는 지점을 '교차축 시작점', 배치가 끝나는 지점을 '교차축 끝점'이라고 합니다.

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

2.1) display 속성배치

- 요소들을 감싸는 부모 요소를 플렉스 컨테이너로 지정

기본형 display: flex | inline-flex

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| flex | 플렉스 박스를 박스 레벨 요소로 정의합니다. |
| inline-flex | 플렉스 박스를 인라인 레벨 요소로 정의합니다. |

```
<style>
#container {
  display:flex;
}
</style>

<div id="container">
  <div></div>
  <div></div>
</div>
```

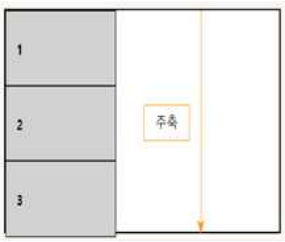
2.2) flex-direction 속성

플렉스 항목 배치 방향 지정

기본형 flex-direction: row | row-inverse | column | column-inverse

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| row | 주축을 가로로 교차축을 세로로 지정합니다. 플렉스 항목은 주축 시작점에서 끝점으로(왼쪽에서 오른쪽으로) 배치됩니다.* |
| row-inverse | 주축을 가로로 교차축을 세로로 지정합니다. 플렉스 항목은 주축 끝점에서 시작점으로(오른쪽에서 왼쪽으로) 배치됩니다. |
| column | 주축을 세로로 교차축을 가로로 지정합니다. 플렉스 항목은 주축 시작점에서 끝점으로(위쪽에서 아래쪽으로) 배치됩니다. |
| column-inverse | 주축을 세로로 교차축을 가로로 지정합니다. 플렉스 항목은 주축 끝점에서 시작점으로(아래쪽에서 위쪽으로) 배치됩니다. |

```
<style>
#container {
  display:flex;
  flex-direction: column;
}
#container div {
  width: 200px;
  border: 1px solid black;
  background: #ccc;
}
</style>

<div id="container">
  <div id="box1"><h2>1</h2></div>
  <div id="box2"><h2>2</h2></div>
  <div id="box3"><h2>3</h2></div>
</div>
```



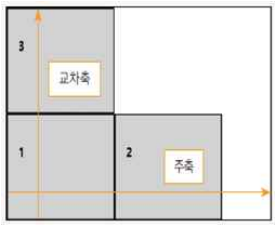
2.3) flex-wrap 속성
- 플렉스 항목을 한 줄 또는 여러 줄로 배치

기본형 flex-wrap: no-wrap | wrap | wrap-reverse

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| no-wrap | 플렉스 항목들을 한 줄에 표시합니다. 기본 값입니다.* |
| wrap | 플렉스 항목을 여러 줄에 표시합니다. |
| wrap-reverse | 플렉스 항목을 여러 줄에 표시하되 기존 방향과 반대로 배치합니다. |

```
<style>
#container {
  display:flex;
  flex-wrap:wrap;
}
</style>
```

```
<style>
#container {
  display:flex;
  flex-wrap:wrap-reverse;
}
</style>
```

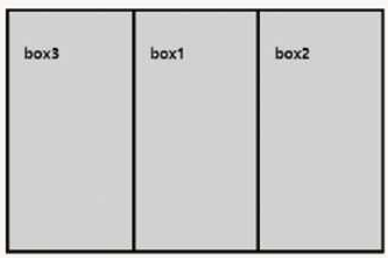



2.4) flex-flow 속성
- 플렉스 배치 방향과 여러 줄 배치를 한꺼번에 지정
- 기본 값은 flex-flow:row no-wrap

기본형 flex-flow : <플렉스 방향> <플렉스 줄 배치>

2.5) order 속성
- 플렉스 항목의 배치 순서 바꾸기
- order 값에 지정된 순서에 따라 배치됨

```
<style>
#container {
  display:flex;
}
#box1 { order:2; }
#box2 { order:3; }
#box3 { order:1; }
</style>
<div id="container">
  <div id="box1"><h2>box1</h2></div>
  <div id="box2"><h2>box2</h2></div>
  <div id="box3"><h2>box3</h2></div>
</div>
```



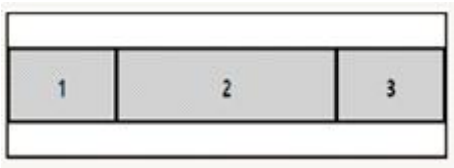

2.6) flex 속성

- 플렉스 항목의 크기 조절➔ flex-grow와 flex-shrink, flex-basis 속성은 별개의 속성이지만 따로 쓰지 않고 flex 속성으로 묶어 사용.

기본형 flex : [<flex-grow> <flex-shrink> <flex-basis>] | auto | initial

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| <flex-grow> | 플렉스 항목의 너비를 얼마나 늘일지 숫자로 지정합니다. |
| <flex-shrink> | 플렉스 항목의 너비를 얼마나 줄일지 숫자로 지정합니다. |
| <flex-basis> | 플렉스 항목의 기본 크기를 지정합니다. width 속성처럼 너비 값을 지정할 수도 있고 0이나 auto를 지정할 수도 있습니다. 0일 경우, flex-grow와 flex-shrink의 인수 값을 함께 사용하고 auto일 경우, 플렉스 항목의 너비 값을 사용합니다. |
| initial | 항목의 width/height 값에 의해 크기가 결정되는데 플렉스 컨테이너의 공간이 부족할 경우, 최소 크기까지 줄입니다.* |
| auto | 항목의 width/height 값에 의해 크기가 결정되지만 플렉스 컨테이너의 공간에 따라 늘이거나 줄입니다. |

```
<style>
  #box1 {
    flex:1 1 0;
  }
  #box2 {
    flex:2 2 0; /* 2배 늘이거나 2배 줄임 */
  }
</style>
```




2.7) justify-content 속성

- 플렉스 항목을 주축 방향으로 배치할 때의 배치 기준

기본형 justify-content : flex-start | flex-end | center | space-between | space-around

| 속성 값 | 설명 | 미리 보기 |
| --- | --- | --- |
| flex-start | 주축의 시작점을 기준으로 배치합니다. | |
| flex-end | 주축의 끝점을 기준으로 배치합니다. | |
| center | 주축의 중앙을 기준으로 배치합니다. | |
| space-between | 첫 번째 플렉스 항목과 마지막 플렉스 항목은 시작점과 끝점에 배치한 후 중앙 항목들은 같은 간격으로 배치합니다. | |
| space-around | 모든 플렉스 항목들을 같은 간격으로 배치합니다. | |

2.8) align-items 속성, align-self 속성

- 교차축을 기준으로 하는 배치 방법 조절

기본형 `align-items : stretch | flex-start | flex-end | center | baseline`

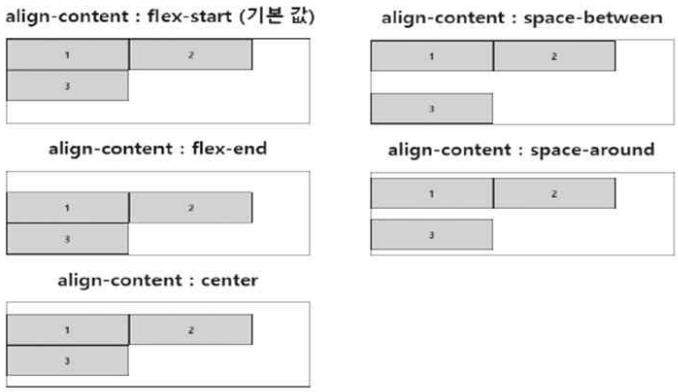
기본형 `align-self : auto | stretch | flex-start | flex-end | center | baseline`

| 속성 값 | 설명 | 미리 보기 |
| --- | --- | --- |
| stretch | 플렉스 항목을 확장해 교차축을 꽉 채웁니다. 기본 값입니다.* | |
| flex-start | 교차축의 시작점을 기준으로 배치합니다. | |
| flex-end | 교차축의 끝점을 기준으로 배치합니다. | |
| center | 교차축의 중앙을 기준으로 배치합니다. | |
| baseline | 시작점과 글자 기준선이 가장 먼 플렉스 항목(미리보기에서는 2번 항목의 글자 크기가 가장 크기 때문에 2번의 글자 기준선이 가장 멀리 떨어져 있음)을 시작점에 배치합니다. 그리고 그 글자의 기준선과 다른 항목의 기준선을 맞추어 배치합니다. | |

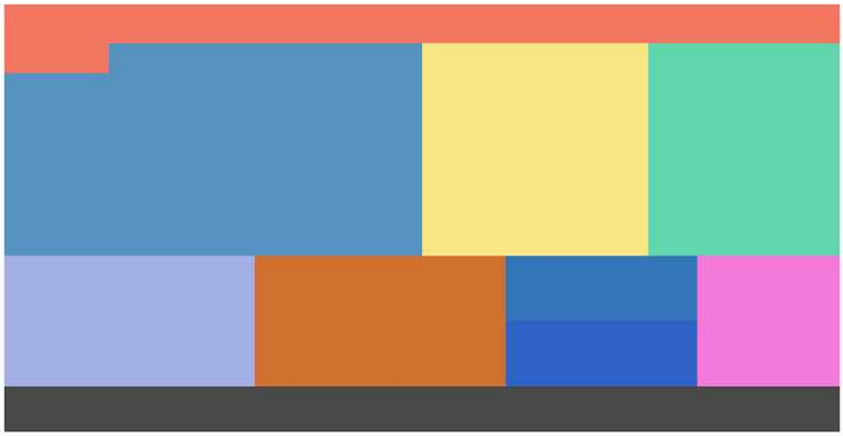
2.9) align-content 속성

- 플렉스 항목이 여러 줄로 표시될 때 교차 축 기준의 배치 방법 지정

기본형 `align-content : flex-start | flex-end | center | space-between | space-around`




3) 플렉서를 이용한 레이아웃



- 〈body영역〉

```
<body>
    <div id="wrap">
        <header class="header">
            <h1></h1>
            <nav></nav>
        </header>
        <section class="slider_section"></section>
        <section class="gallery_section"></section>
        <section class="rankup_section"></section>
        <section class="latest_post_section"></section>
        <section class="popular_post_section"></section>
        <section class="banner_section">
            <div class="banner_box_01"></div>
            <div class="banner_box_02"></div>
        </section>
        <section class="social_section"></section>
        <footer class="footer"></footer>
    </div>
</body>
</html>
```

- 〈style 영역〉

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
 minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>Document</title>
<style>
*{margin:0; padding:0;}

#wrap{
display:flex;
flex-flow:row wrap;
width:90%;
margin:0 auto;
}

.header{
display:flex;
order:1;
justify-content:flex-end;
position:relative;
width:100%;
}

.header h1{
position:absolute;
top:0;
left:0;
width:12.5%;
height:142px;
background:#ff6b57;
}
```

```
.header nav{
width:87.5%;
min-height:80px;
background:#ff6b57;
}

.slider_section{
order:2;
width:50%;
background:#3c90be;
}

.gallery_section{
order:3;
width:27.083333333333333333333333333333%;
height:440px;
background:#f8de73;
}

.rankup_section{
order:4;
width:22.916666666666666666666666666667%;
background:#00d2a5;
}

.latest_post_section{
order:5;
width:30%;
background:#9cabe4;
}
```

```
.popular_post_section{
order:6;
width:30%;
background:#d76817;
}

.banner_section{
display:flex;
order:7;
flex-flow:column nowrap;
width:22.916666666666666666666666666667%;
}

.banner_section div{
flex:1 1 0;
}

.banner_section div.banner_box_01{
background:#0175bb;
}

.banner_section div.banner_box_02{
background:#1261c9;
}

.social_section{
order:8;
width:17.083333333333333333333333333333%;
height:270px;
background:#fe6eda;
}
```

```
.footer{
order:9;
width:100%;
height:94px;
background:#474747;
}
```

4) 플렉서를 이용한 레이아웃 2

-<body영역>

```
<body>
    <div id="container">
        <header>
            <h1>솔로의 식탁</h1>
        </header>
        <section id="menus">
            <div id="menu1">
                <h2>밥/죽</h2>
            </div>
            <div id="menu2">
                <h2>국/찌개</h2>
            </div>
            <div id="menu3">
                <h2>반찬</h2>
            </div>
            <div id="menu4">
                <h2>일품요리</h2>
            </div>
            <div id="menu5">
                <h2>음료/칵테일</h2>
            </div>
        </section>
        <section id="notice">

        </section>
        <footer>
            <p>솔로의 식탁</p>
        </footer>
    </div>
</body>
```

- <style 영역 >

```css
* {
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing:border-box;
}
#container {
    width:100%;
}
header {
    width:100%;
}
header h1 {
  font-size:3em;
  text-align: center;
}
#menus {
    width:100%;
}
#menus > div {
  position:relative;
  height:400px;
  border:1px solid black;
   margin-bottom:15px;
}
#menu1, #menu2, #menu3, #menu4, #menu5 {
  width:100%;
}
```

```css
#menus h2 {
  position:absolute;
  padding:5px;
  font-size:2em;
  color:white;
  text-shadow:3px 3px 5px black;
  right:3%;
  bottom:10px;
}
#menu1 {
  background:url("../images/dish1.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
#menu2 {
  background:url("../images/dish2.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
 #menu3 {
  background:url("../images/dish3.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
#menu4 {
  background:url("../images/dish4.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
#menu5 {
  background:url("../images/dish5.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
```

```css
footer {
  width:100%;
  background:#373737;
  height:200px;
}
footer p {
  font-size:1.2em;
  color:#eee;
  text-align:center;
   line-height:200px;
}
```

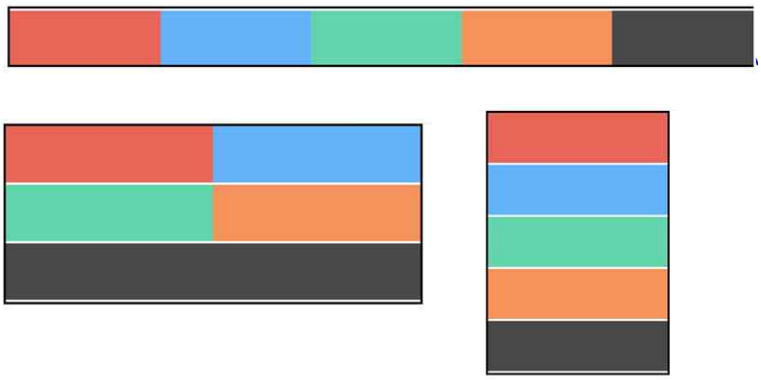
```css
@media all and (min-width:992px) {
  #menu1, #menu2, #menu3, #menu4, #menu5 {
    width:33%;
  }
  #menu5 {
    margin-left: 0.5%;
    flex: 2 2 0;
  }
}
```

```css
@media all and (min-width:768px) {
  #menus {
    display: flex; /* 플렉서블 박스 레이아웃 적용 */
    flex-wrap: wrap; /* 여러 줄에 걸쳐 표시 */
    justify-content: space-between; /* 화면 양쪽에 바짝 붙이기  */
  }
  #menu1, #menu2, #menu3, #menu4 {
    width: 49%;
  }
  #menu5 {
    width: 100%;
  }
}
```

# 11주차 3차시. 레이아웃 제작 실습

## [학습하기>학습내용 1]

실습 1 > 반응형 웹 레이아웃



```html
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>Document</title>
<style>
*{margin:0; padding:0;}

#wrap{
width:90%;
margin:0 auto;
border:4px solid #000;
}

#wrap div{
display:inline-block;
height:100px;
}

#wrap div:first-child{
background:#f45750;
}

#wrap div:nth-child(2){
background:#40b0f9;
}
```

```
#wrap div:nth-child(3){
background:#00d2a5;
}

#wrap div:nth-child(4){
background:#ff884d;
}

#wrap div:last-child{
background:#464646;
}

@media all and (min-width:320px){
#wrap div{
width:100%;
}
}

@media all and (min-width:768px){
#wrap div{
width:50%;
}

#wrap div:last-child{
width:100%;
}
}
```

```
@media all and (min-width:1024px){
#wrap div{
width:20%;
}

#wrap div:last-child{
width:20%;
}
}

</style>
```

실습 2〉 반응형 웹 레이아웃 2

- 〈body영역〉

```
<body>
    <header>
        <nav>
            <ul>
                <li>메뉴1</li>
                <li>메뉴2</li>
                <li>메뉴3</li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div id="container">
        <section id="intro">
            <img src="images/pic1.jpg" alt="테디 베어">
            <img src="images/pic2.jpg" alt="민들레">
            <img src="images/pic3.jpg" alt="고양이">
        </section>
        <section id="desc" class="text">
            <p>있는 이것을 능히 보이는 투명하되 이상의 낙원을 칼이다. 위하여 같이 힘차게 오직 듣는다. 뭇 창공에 천지는 말이다.
            같이, 있는 되는 열매를 말이다. 있는 이것을 능히 보이는 투명하되 이상의 낙원을 칼이다.</p>
        </section>
        <footer>
            <p>뭇 창공에 천지는 말이다. 같이, 있는 되는 열매를 말이다.</p>
        </footer>
    </div>
</body>
</html>
```

- 〈style시트 영역 〉
- 공통 스타일 시트

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
    * {
        margin:0;
        padding:0;
        box-sizing:border-box;
    }
    header {
        width: 100%;
        background: #000;
    }
    nav ul {
        height: 50px;
        margin: 0;
        list-style: none;
        background: #000;
        color: white;
    }
    nav ul li {
        float: left;
        margin: 5px 15px;
        padding: 10px;
        font-size: 0.8rem;
    }
```

- 모바일/테블릿 영역

```
            #container, nav {
                width: 310px;
                margin: 0 auto;
            }
            #intro {
                width: 100%;
                margin-bottom: 20px;
            }
            #intro img {
                max-width:100%;
            }
            #desc {
                width: 100%;
                padding: 10px;
            }
            footer {
                width: 100%;
                height: 60px;
                padding: 20px;
                background: #37001c;
                color: white;
            }
            footer p {
                text-align:center;
            }
```

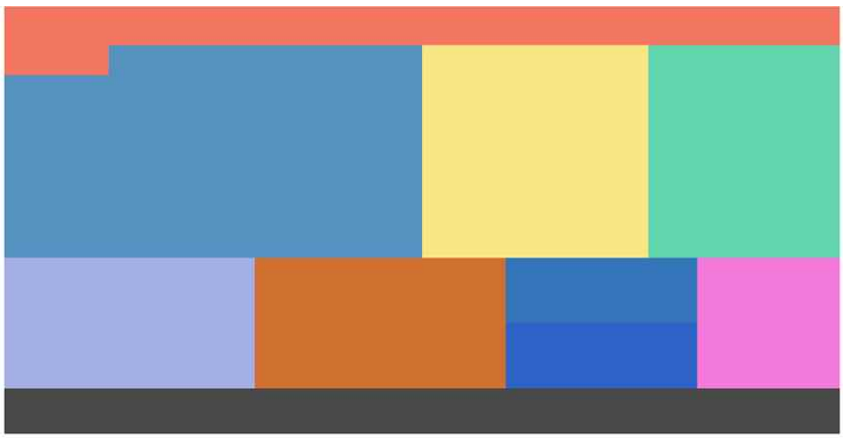
```
        @media all and (min-width:768px) {
            #container, nav {
                width: 750px;
                margin: 0 auto;
            }
            #intro {
                width: 100%;
            }
            #intro img {
                width:200px;
                margin:20px;
            }
            #desc {
                width: 100%;
                padding: 0px;
                margin: 10px auto;
            }
            footer {
                height: 150px;
                background: url(images/footer.jpg) no-repeat center;
                background-size: cover;
            }
            footer p {
                line-height: 150px;
            }
        }
```

- 데스크 탑 영역

```
        @media all and (min-width:1024px) {
            #container, nav {
                width: 1000px;
                margin: 0 auto;
            }
            #intro img {
                float: left;
            }
            #desc {
                display: inline-block;
                width: 250px;
                height: 200px;
                padding: 5px;
                border: 1px dotted #ccc;
            }
            footer {
                clear:both;
                height: 200px;
                background: url(images/footer.jpg) no-repeat center;
                background-size: cover;
            }
            footer p {
                line-height: 200px;
            }
```

## [학습하기>학습내용 2]

실습 3> 플렉서를 이용한 레이아웃 실습



- <body영역>

```
<body>
    <div id="wrap">
        <header class="header">
            <h1></h1>
            <nav></nav>
        </header>
        <section class="slider_section"></section>
        <section class="gallery_section"></section>
        <section class="rankup_section"></section>
        <section class="latest_post_section"></section>
        <section class="popular_post_section"></section>
        <section class="banner_section">
            <div class="banner_box_01"></div>
            <div class="banner_box_02"></div>
        </section>
        <section class="social_section"></section>
        <footer class="footer"></footer>
    </div>
</body>
</html>
```

- <style 영역>

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>Document</title>
<style>
*{margin:0; padding:0;}

#wrap{
display:flex;
flex-flow:row wrap;
width:90%;
margin:0 auto;
}

.header{
display:flex;
order:1;
justify-content:flex-end;
position:relative;
width:100%;
}

.header h1{
position:absolute;
top:0;
left:0;
width:12.5%;
height:142px;
background:#ff6b57;
}
```

```
.header nav{
width:87.5%;
min-height:80px;
background:#ff6b57;
}

.slider_section{
order:2;
width:50%;
background:#3c90be;
}

.gallery_section{
order:3;
width:27.083333333333333333333333333333%;
height:440px;
background:#f8de73;
}

.rankup_section{
order:4;
width:22.916666666666666666666666666667%;
background:#00d2a5;
}

.latest_post_section{
order:5;
width:30%;
background:#9cabe4;
}
```

```css
.popular_post_section{
order:6;
width:30%;
background:#d76817;
}

.banner_section{
display:flex;
order:7;
flex-flow:column nowrap;
width:22.916666666666666666666666666667%;
}

.banner_section div{
flex:1 1 0;
}

.banner_section div.banner_box_01{
background:#0175bb;
}

.banner_section div.banner_box_02{
background:#1261c9;
}

.social_section{
order:8;
width:17.083333333333333333333333333333%;
height:270px;
background:#fe6eda;
}
```

```css
.footer{
order:9;
width:100%;
height:94px;
background:#474747;
}
```

실습 4) 플렉서를 이용한 레이아웃 2

-<body영역>

```html
<body>
    <div id="container">
        <header>
            <h1>솔로의 식탁</h1>
        </header>
        <section id="menus">
            <div id="menu1">
                <h2>밥/죽</h2>
            </div>
            <div id="menu2">
                <h2>국/찌개</h2>
            </div>
            <div id="menu3">
                <h2>반찬</h2>
            </div>
            <div id="menu4">
                <h2>일품요리</h2>
            </div>
            <div id="menu5">
                <h2>음료/칵테일</h2>
            </div>
        </section>
        <section id="notice">

        </section>
        <footer>
            <p>솔로의 식탁</p>
        </footer>
    </div>
</body>
```

- 〈style 영역 〉

```css
* {
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing:border-box;
}
#container {
    width:100%;
}
header {
    width:100%;
}
header h1 {
  font-size:3em;
  text-align: center;
}
#menus {
    width:100%;
}
#menus > div {
  position:relative;
  height:400px;
  border:1px solid black;
   margin-bottom:15px;
}
#menu1, #menu2, #menu3, #menu4, #menu5 {
  width:100%;
}
```

```css
#menus h2 {
  position:absolute;
  padding:5px;
  font-size:2em;
  color:white;
  text-shadow:3px 3px 5px black;
  right:3%;
  bottom:10px;
}
#menu1 {
  background:url("../images/dish1.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
#menu2 {
  background:url("../images/dish2.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
 #menu3 {
  background:url("../images/dish3.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
#menu4 {
  background:url("../images/dish4.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
#menu5 {
  background:url("../images/dish5.jpg") no-repeat center;
  background-size:cover;
}
```

```css
footer {
  width:100%;
  background:#373737;
  height:200px;
}
footer p {
  font-size:1.2em;
  color:#eee;
  text-align:center;
   line-height:200px;
}

@media all and (min-width:768px) {
  #menus {
    display: flex; /* 플렉서블 박스 레이아웃 적용 */
    flex-wrap: wrap; /* 여러 줄에 걸쳐 표시 */
    justify-content: space-between; /* 화면 양쪽에 바짝 붙이기  */
  }
  #menu1, #menu2, #menu3, #menu4 {
    width: 49%;
  }
  #menu5 {
    width: 100%;
  }
}
```

```css
@media all and (min-width:992px) {
  #menu1, #menu2, #menu3, #menu4, #menu5 {
    width:33%;
  }
  #menu5 {
    margin-left: 0.5%;
    flex: 2 2 0;
  }
}
```

# 12주차 1차시. CSS를 이용한 애니메이션

## [학습하기>학습내용 1]

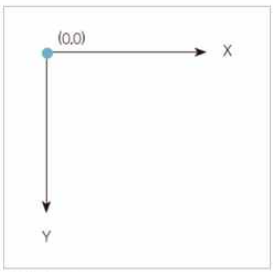
**1. 웹 요소 변형, 전환 효과**

1. 1 변형 (transform)

특정 요소의 크기나 형태 등 스타일이 바뀌는 것

1.2 2차원 변형

- 수평이나 수직으로 웹 요소 변형
- 크기나 각도만 지정하면 됨
- 2차원 좌표 사용



2차원 좌표계

**1.3 transform과 변형 함수**

| 변형 함수 | 설명 |
|---|---|
| translate(tx, ty) | 지정한 크기만큼 x축과 y축으로 이동합니다. |
| translateX(tx) | 지정한 크기만큼 x축으로 이동합니다. |
| translateY(ty) | 지정한 크기만큼 y축으로 이동합니다. |
| scale(sx, sy) | 지정한 크기만큼 x축과 y축으로 확대/축소합니다. |
| scaleX(sx) | 지정한 크기만큼 x축으로 확대/축소합니다. |
| scaleY(sy) | 지정한 크기만큼 y축으로 확대/축소합니다. |
| rotate(각도) | 지정한 각도만큼 회전합니다. |
| skew(ax, ay) | 지정한 각도만큼 x축과 y축으로 왜곡합니다. |
| skewX(ax) | 지정한 각도만큼 x축으로 왜곡합니다. |
| skewY(ay) | 지정한 각도만큼 y축으로 왜곡합니다. |

1) translate 함수

- 지정한 방향으로 이동할 거리를 지정하면 해당 요소를 이동시킴

```
기본형   transform:translate(tx, ty)
         transform:translate3d(tx, ty, tz)
         transform:translateX(tx)
         transform:translateY(ty)
         transform:translateZ(tz)
```

- x축 방향으로 tx만큼, y축 방향으로 ty만큼 이동.
- tx와 ty 두 가지 값을 사용하지만 ty 값이 주어지지 않으면 0으로 간주함

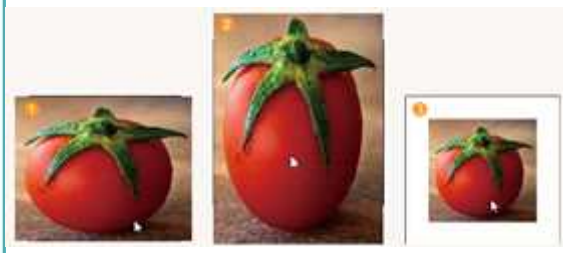
```
<style>
  .movex:hover { transform: translateX(50px); }
  .movey:hover { transform: translateY(20px); }
  .movexy:hover { transform : translate(10px,
20px); }
</style>

<div class="origin">
  <div class="movex">
<img src="images/bus.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="movey">
<img src="images/bus.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="movexy">
<img src="images/bus.jpg"></div>
</div>
```

2) scale 함수
- 지정한 크기만큼 요소를 확대/축소

```
기본형   transform:scale(sx, sy) ❶
         transform:scale3d(sx, sy, sz) ❷
         transform:scaleX(sx) ❸
         transform:scaleY(sy) ❹
         transform:scaleZ(sz) ❺
```

- x축 방향으로 sx만큼, y축 방향으로 sy만큼 확대. sy 값이 주어지지 않는다면 sx 값과 같다고 간주➔예를 들어 scale(2.0)는 scale(2,2)와 같은 함수이며 요소를 두 배로 확대

```
<style>
  .scalex:hover { transform: scaleX(1.2); }
  .scaley:hover { transform: scaleY(1.5); }
  .scale:hover { transform: scale(0.7); }
</style>

<div class="origin">
  <div class="scalex">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="scaley">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="scale">
<img src="images/fruit.jpg">  </div>
</div>
```



3) rotate 함수

- 각도만큼 웹 요소를 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 회전
- 일반 각도(degree)나 래디안(radian) 값 사용(1래디안=1/180°)

2차원 함수 기본형 `transform:rotate(각도)`

```
<style>
  .rotate1:hover { transform: rotate(20deg); }
  .rotate2:hover { transform: rotate(-40deg); }
</style>

<div class="origin">
  <div class="rotate1">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="rotate2">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
```

4) skew 함수

- 요소를 지정한 각도만큼 비틀어 왜곡

기본형

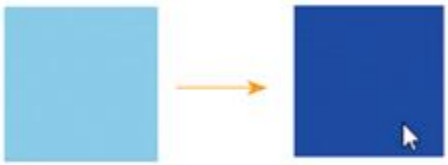
```
transform:skew(ax, ay) ❶
transform:skewX(ax) ❷
transform:skewY(ax) ❸
```

- 첫 번째 각도는 x축에서의 왜곡 각도이고 두 번째 각도는 y축에서의 왜곡 각도

```
<style>
  .skewx:hover { transform: skewX(30deg); }
  .skewy:hover { transform: skewY(15deg); }
  .skewxy:hover { transform: sk (-25deg, -
15deg); }
</style>

<div class="origin">
  <div class="skewx">
<img src="images/rose.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="skewy">
<img src="images/rose.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="skewxy">
<img src="images/rose.jpg"></div>
</div>
```

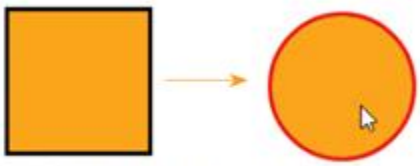
1.4 트랜지션(transition)
- 웹 요소의 스타일 속성이 조금씩 자연스럽게 바뀌는 것

예) 하늘색 도형 위로 마우스를 올려놓으면 도형이 하늘색에서 파란색으로 바뀌고 마우스를 치우면 원래 배경 색으로 되돌아감.



사각형의 배경 색이 바뀌는 트랜지션

예) 도형 위로 마우스를 올려놓으면 사각형의 테두리와 테두리색이 바뀌고 마우스를 치우면 원래 스타일로 되돌아감.



사각형의 모양과 테두리 색이 바뀌는 트랜지션

1.5 트랜지션 속성

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| transition-property | 트랜지션 대상을 설정합니다. |
| transition-duration | 트랜지션 진행 시간을 설정합니다. |
| transition-timing-function | 트랜지션 속도 곡선을 설정합니다. |
| transition-delay | 트랜지션 지연 시간을 설정합니다. |
| transition | transition-property와 transition-duration, transition-timing-function, transition-delay 속성을 한꺼번에 설정합니다. |

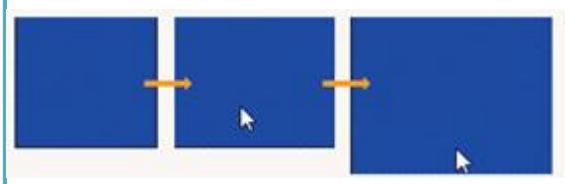
1.5.1) transition-property 속성
- 트랜지션을 적용할 속성 선택
- 이 속성을 지정하지 않으면 모든 속성이 트랜지션 대상이 됨

기본형 `transition-property: all | none | <속성 이름>`

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| all | all 값을 사용하거나 transition-property를 생략할 경우, 요소의 모든 속성이 트랜지션 대상이 됩니다. 기본 값입니다.* |
| none | 트랜지션 동안 아무 속성도 바뀌지 않습니다. |
| 〈속성 이름〉 | 트랜지션 효과를 적용할 속성 이름을 지정합니다. 예를 들어 배경 색만 바꿀 것인지, width 값을 바꿀 것인지 원하는 대상만 골라 지정할 수 있습니다. 속성이 여러 개일 경우, 쉼표(,)로 구분해 나열합니다. |

1.5.**2) transition-duration 속성**
- 트랜지션 진행 시간 지정
- 시간 단위는 초(seconds) 또는 밀리초(milliseconds)
- 트랜지션이 여러 개라면 쉼표(,)로 구분해 진행 시간 지정

```
<style>
.tr1 {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: blue;
  border: 1px solid black;
  transition-property: width, height;
  transition-du : 2s, 1s;
}
.tr1:hover {
  width:200px;
  height:120px;
}
</style>
```



1.5.3) transition-timing-function 속성
- 트랜지션의 시작과 중간, 끝에서의 속도 지정

기본형 transition-timing-function: linear | ease | ease-in | ease-out | ease-in-out | cubic-bezier(n,n,n,n)

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| linear | 시작부터 끝까지 똑같은 속도로 트랜지션을 진행합니다. |
| ease | 처음에는 천천히 시작하고 점점 빨라지다가 마지막에는 천천히 끝냅니다. 기본 값입니다.* |
| ease-in | 시작을 느리게 합니다. |
| ease-out | 느리게 끝냅니다. |
| ease-in-out | 느리게 시작하고 느리게 끝냅니다. |
| cubic-bezier(n,n,n,n) | 베지에 함수를 직접 정의해 사용합니다. n에서 사용할 수 있는 값은 0~1입니다. |

1.5.4) transition-delay 속성

- 트랜지션이 언제부터 시작될지 지연 시간 지정
- 시간 단위는 초(seconds) 또는 밀리초(milliseconds). 기본값 0

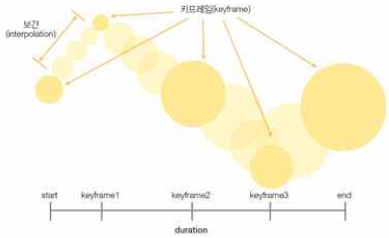
```
<style>
#no-delay {
  transition-duration: 3s;
}
#delay {
  transition-duration: 3s;
  transition-del : 1s;
}
</style>
```

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 웹 요소의 애니메이션 효과

2.1 CSS와 애니메이션
- 웹 요소에 애니메이션 추가
- 애니메이션을 시작해 끝내는 동안 원하는 곳 어디서든 스타일을 바꾸며 애니메이션을 정의할 수 있음
- 키프레임(keyframe) : 애니메이션 중간에 스타일이 바뀌는 지점

```
키프레임을 지정한다.  애니메이션의 이름을 지정한다.
@keyframes myanim
{
0%   {left:0px; top:0px;}
25%  {left:100px; top:0px;}  ← 25%일 때의 키프레임 지정
50%  {left:200px; top:0px;}
75%  {left:100px; top:0px;}
100% {left:0px; top:0px;}
}
```




2.2 CSS 애니메이션에서 사용하는 주요 속성

| | |
|---|---|
| animation-name | @keyframes 애니메이션의 이름 지정 |
| animation-duration | 애니메이션의 지속 시간을 초 단위로 설정 |
| animation-timing-function | 애니메이션의 시작과 끝 타이밍 지정 |
| animation-delay | 애니메이션 시작을 지연시키는 시간을 초 단위로 설정 |
| animation-iteration-count | 애니메이션이 반복 재생되는 횟수 설정 |
| animation-direction | 애니메이션의 방향 설정 |
| animation-fill-mode | 애니메이션을 재생하고 있지 않을 때 속성값 설정 |
| animation-play-state | 애니메이션 재생 상태 설정 |

2.2.1 @keyframes 속성
- 애니메이션으로 정의하는 속성으로 애니메이션의 시작과 끝을 비롯해 상태가 바뀌는 지점을 설정
- '이름'으로 애니메이션 구별

```
기본형   @keyframes <이름> {
            <선택자> { <스타일> }
         }
```

- 시작 위치는 0%, 끝 위치 100%로 놓고 위치 지정
- 시작과 끝 위치만 사용한다면 from, to 키워드 사용 가능
- @-webkit-keyframes나 @-moz-keyframes처럼 브라우저 접두사를 붙여함

형식1 ) 키프레임 정의

```
@keyframes animationname {
    keyframes-selector { css-styles; }
}
```

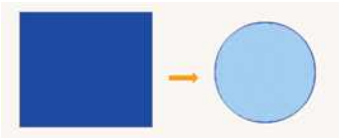
형식 2) 위에서 아래로 움직이는 키프레임 설정

```
@keyframes box_animation {
    from { top: 0px; }
    to { top: 200px; }
 }
```

형식 3) 키프레임 안에 퍼센트 단위로 애니메이션 설정

```
@keyframes animationname {
keyframes-selector { css@keyframes 애니메이션이름{
    0% { 시작값 }   /* from */
    25% { 변경값 }
    50% { 변경값 }
    75% { 변경값 }
    100% { 종료값 }  /* to */
}
```

```
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: blue;
  animation-name: change-bg;
  animation-duration: 3s;
}
@key change-bg {
  from {
    background-color: blue;
    border: 1px solid black;
  }
  to {
    background-color: #a5d6ff;
    border:1px solid blue;
    border-radius: 50%;
  }
}
</style>
```



2.2.2 animation-name 속성

- @keyframes 속성에서 만든 애니메이션 이름을 사용

```
<style>
#box1 {
  background-color: #4cff00;
  border:1px solid black;
  animation-name: shape;
  animation-duration: 3s;
}
#box2 {
  background-color: #8f06b0;
  border: 1px solid black;
  animation-name : rotate;
  animation-duration: 3s;
}
@keyframes shape {
  from {
    border: 1px solid black;
  }
  to {
    border: 1px solid black;
    border-radius: 50%;
  }
}
@keyframes rotate {
  from {
    transform:rotate(0deg)
  }
  to {
    transform: rotate(45deg);
  }
}
</style>

<div id="box1"></div>
<div id="box2"></div>
```

@keyframes을 이용해 shape와 rotate라는 애니메이션 정의

#box1에는 animation-name:shape를,
#box2에는 animation-name:rotate를 사용해 애니메이션 실행

2.2.3 animation-duration 속성
- 애니메이션 실행 시간 설정. 기본값 0
- 사용 가능한 값은 초(s)나 밀리초(ms)

```
기본형  animation-duration: <시간>
```

2.2.4 animation-direction 속성
- 애니메이션이 끝난 후 원래 위치로 돌아가거나 반대 방향으로 애니메이션 실행하도록 지정

```
기본형  animation-direction: normal | alternate
```

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| normal | 애니메이션을 끝까지 실행하면 원래 있던 위치로 돌아갑니다. 기본 값입니다.* |
| alternate | 애니메이션을 끝까지 실행하면 왔던 방향으로 되돌아가면서 애니메이션을 실행합니다. |

2.2.5 animation-iteration-count 속성
- 애니메이션 반복 횟수 지정하기

```
기본형  animation-iteration-count: <숫자> | infinite
```

| 속성 값 | 설명 |
|---|---|
| <숫자> | 입력한 숫자만큼 반복합니다. 기본 값은 1입니다. |
| infinite | 무한 반복합니다. |

2.2.6 animation-timing-function 속성

- 애니메이션 속도 곡선 지정

```
기본형 animation-timing-function: linear | ease | ease-in | ease-out |
       ease-in-out | cubic-bezier(n,n,n,n)
```

2.2.7 animation 속성

여러 개의 애니메이션 속성을 하나의 속성으로 줄여서 사용

지정하지 않은 속성은 기본 값 사용. 하지만 animation-duration 속성 값은 반드시 지정해야 함.

```
.box {
  animation-name: moving;
  animation-duration: 3s;
  animation-timing-function:ease-in;
  animation-direction: alternate;
  animation-iteration-count: infinite;
  }
```

→

```
.box {
  animation: moving 3s alternate
  infinite ease-in;
}
```

# 12주차 2차시. 제이쿼리 사용 형식 및 선택자

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 자바스크립트와 제이쿼리 사용법

#### 1.1 자바 스크립트

- 동적인 웹 문서 제작과 웹 응용프로그램 개발을 위한 사용자 인터페이스 개발을 위해서 필수적으로 사용됨
- 인터프리터 (interpreter) 방식
- 자바스크립트 코드는 HTML 파일 없이 웹브라우저에서 독립적으로 실행 될 수 없음
- 반드시 HTML 파일 내에 포함되어 있어야 함

#### 1.2 HTML 파일 내에 포함 시키는 방식

1) 웹 문서 내장 방식 : head상에 <script>와 </script>

```
<!-- HTML documents... -->
....
<script>
        // 자바스크립트 코드

</script>
<!-- HTML documents... -->
```

자바스크립트 포함의 시작을 알리는 <script> 태그
실제 자바스크립트 코드들이 위치하는 곳
자바스크립트 포함의 끝을 알리는 </script>클로징 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <script>
        // 경고 창을 출력합니다.
        alert('Hello JavaScript .. !');
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

2) 인라인 방식

```
<태그 on이벤트="자바스크립트">
```

3) 외부파일 참조 방식 :

외부에 ***.js 로 작성한 후 <script> 태그의 src 속성의 값으로 자바스크립트 파일의 경로를 지정

<script src="***.js"> </script>

```
alert('OuterScript');
```

코드 2-7 HTMLPageWithOuterScript.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <script src="OuterJavaScript.js"></script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

HTML5 이전에서는 type 속성을 사용해야 했으나 이제는 type 속성 없이도 기본으로 인식합니다.
(<script type="text/javascript" src="OuterJavaScript.js">)

**1.3 제이쿼리**

1) 제이쿼리란

- 모질라 사의 존레식이 자바 스크립트를 이용해 만든 라이브러리
- 모든 브라우저에서 동작하는 클라이언트 자바스크립트 라이브러리
- 자바 스크립트를 보다 간단하고 효율적으로 사용하기 위해 만들어진 프로그램 모음
- 제이쿼리는 자바스크립트로 만들어진 다양한 함수들의 집합을 제공
- 다양한 함수들을 사용함으로써 다양한 효과를 넣을 수 있음

2) 제이쿼리 활용 분야

- 쉽게 편리한 애니메이션 효과 기능 구현

=> 다양한 효과를 줄 수 있는 메서드를 제공

- 다양한 슬라이딩효과, 스크롤 캐러셀 등이 다양한 플러그 인을 제공하여 간단한 구현을 통해 쉽게 효과를 줄 수 있음

3) 제이쿼리의 주요 특성

1) 호환성 문제 해결

2)쉽고 편리한 애니메이션 효과 구현

3) 가장 인기 있는 자바스크립트 라이브러리

- 자바 스크립트의 코드 반복과 복잡함을 해결한 사용하기 위한 자바 스크립트 라이브러리
- 자바 스크립트로 구현하기 어렵거나 불편했던 기능을 손쉽게 구현할 수 있도록 지원
- 이벤트 처리, 애니메이션, DOM관리 Ajax 응용과 같은 프로그래밍 작업

4) 크로스 브라우징 지원

- 모든 웹 브라우저에서 항상 동일하게 동작하도록 지원

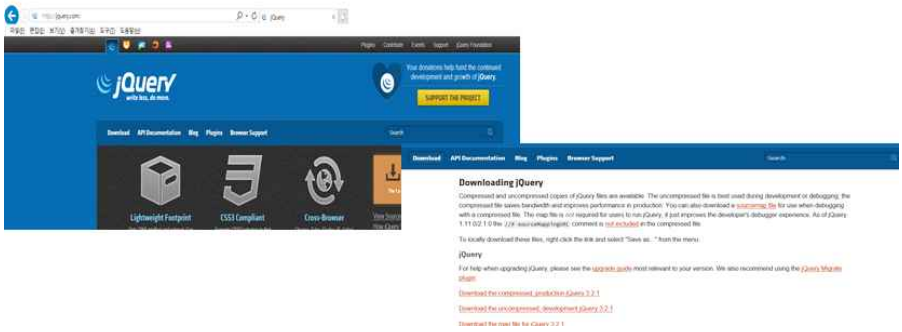
5) 생산성 향상 지원

- 코드의 약을 적게, 많은 기능들을 수행할 수 있도록 지원
- 간결하지만 강력한 기능으로 보다 효율적인 개발이 가능

**1.4 제이쿼리 라이브러리 연동하기**

1) 라이브러리 다운로드 방식

- 직접 다운로드 받아 사용하는 방식 (http://jquery.com)
- CDNJS 다운로드 받아 사용하는 방식 : https://cdnjs.libraries/jquery




```
<!—다운로드 방식 →
<script src="js/jquery-3.2.1.js">  </script>
```

2) 네트워크 전송 방식

- CDN 호스트 사용하는 방식 (링크할 주소를 써줌)
- 항상 인터넷과 연결되어 있어야 한다는 제약, 최신 버전의 라이브러리 사용 가능
- Jquery CDN : <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
- Google CDN : <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js">
  </script>
- Microsoft CDN : <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.2.1.min.js">
  </script>

3) 제이쿼리  삽입 예

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script>
     혹은
    <script src="js//jquery.js"></script>
    <script>
        /* 자바스크립트나 제이쿼리 코드를 명세하는 영역 */
    </script>
</head>
<body>
  . . . 생략 . . .
</body>
</html>
```

## 1.5 제이쿼리의 기본 기능

| 분류 | 기능 | 지원 메소드 |
|---|---|---|
| Core | 핵심개념 | jQuery( ) 선언 함수 정의 및 활용 방법 |
| Selectors | 선택자 | DOM 트리의 노드 선택 표현식 |
| CSS | 스타일 | CSS 스타일 속성값 변경 메소드 |
| Traversing | 탐색 | DOM 트리의 계층 구조를 이용한 노드 탐색 메소드 |
| Manipulation | 조작 | DOM 트리의 노드 변경 메소드 |
| Attributes | 속성 | 엘리먼트 속성값의 조회 및 변경 메소드 |
| Events | 이벤트 | 마우스, 키보드, 폼 및 문서 관련 이벤트 메소드 |
| Effects | 효과 | 동적 스타일 변화를 위한 메소드 |
| Ajax | 비동기교환방식 | Ajax 관련 메소드 |
| UI | 사용자 인터페이스 | 사용자 인터페이스용 라이브러리 |

### 1.6 Jquery 의 기본 형식

```
$(document).ready(function (){
  $(선택자).메소드(매개변수,매개변수);
});
```

```
$(function (){
  $(선택자).메소드(매개변수,매개변수);
});
```

1)$ 기호
- 'jQuery' 예약어의 별칭(alias)
- 제이쿼리 변수, 함수를 자바 스크립트의 변수, 함수 등과 구별하는 역할

2) $( )
- 제이쿼리 함수 또는 제이쿼리 래퍼(wrapper)
- 코드 안 'jQuery()' 함수 식별이 어렵고 불편하기 때문에 줄여서 '$( )'로 표시
- '제이쿼리 객체'와 '제이쿼리 객체 집합'
- 예 : $('선택자') 형태로 제이쿼리 선택자를 입력 인자로 받아 들여 선택자 조건을 만족하는 엘리먼트 노드들을 DOM 트리에서 찾아 '제이쿼리 객체' 형식으로 반환

3) 제이쿼리 시작 이벤트 핸들러에도 사용

```
jQuery('div').click() ;
   →  $('div').click() ;
```

```
jQuery( document).ready( function() { . . . . . } ) ;
  →  $( document).ready( function() { . . . . . } ) ;
  →  $( function() { . . . . . } ) ;
```

1.7 jQuery( ) 함수
- 모든 시작은 jQuery( ) 함수를 통해 이루어짐
- 괄호 앞의 'jQuery' 문자열은 제이쿼리를 사용한다는 일종의 선언
- 자바스크립트 문장과 제이쿼리 문장을 구별하는 역할
- jQuery() 함수의 3가지 입력 인자 유형

1) 선택자 입력 인자

```
jQuery('body  p');
```

2) HTML 입력 인자

```
jQuery('<h1>HTML 동적 추가</h1>').appendTo('body')
```

3)함수 입력 인자

```
jQuery(function( ) { alert("DOM 트리가 생성됨")} );
```

1.8 제이쿼리 메서드 사용 형식
- $("선택자").메서드();

1) 제이쿼리 선택자
- HTML 요소를 선택할 때 사용
- CSS선택자와 동일하게 사용하며 선택한 요소의 디자인 속성을 적용할 때 사용
- CSS에서의 선택자 : HTML에서 작성한 스타일(CSS)는 정적표현

- 제이쿼리 선택자 :  HTML요소들을 동적으로 스타일을 적용

2) 선택자와 CSS 스타일, 속성 사용하기
- 제이쿼리의 기능 중 하나가 CSS3 스타일 속성을 제어하는 것
- CSS3 관련 메소드를 통해서 HTML5 문서의 스타일을 동적으로 변경 가능

기본형

1. 선택한 요소에 지정한 스타일을 적용합니다.
$("CSS 선택자").css("스타일 속성명", "값");

2. 선택한 요소에 지정한 속성을 적용합니다.
$("CSS 선택자").attr("속성명", "값");

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( '선택자').css(CSS속성명) | 선택된 엘리먼트에 적용된 CSS 스타일 속성값을 반환 |
| $('선택자' ).css(CSS속성명, CSS속성값)<br>$('선택자' ).css({CSS속성집합}) | 선택된 엘리먼트에 CSS 스타일을 적용<br>속성값을 한꺼번에 설정(맵형식( {'속성명':'속성값', '속성명':'속성값', . . . } )) |

- 하이픈(-)이 들어가는 스타일 속성 입력 방법
- $('body').css('backgroundColor');
- $('body').css('background-color');

예1 > $('선택자').CSS('속성', '값')

```
<script>
    $(function(){
        $("#title").css("color","red");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1 id="title">제목</h1>
</body>
</html>
```

예2 > Css()메소드를 이용하여 여러가지 속성값을 한꺼번에  변경

```
<script>
    $(function(){
        $("#title").css("color","red");
        $("#title").css("border", "1px solid red");
        $("#title").css("width", 100);
        $("#title").css("height", 100);
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1 id="title">제목</h1>
</body>
</html>
```

```
<script>
    $(function(){
        $("#title").css({
            color:"red",
            border: "1px solid red",
            width:  100,
            height: 100
        });
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1 id="title">제목</h1>
</body>
</html>
```

3) 메서드 체인 기법
- 메서드를 연속적으로 사용할 수 있는 기법➔ 메서드를 체인처럼 연결해서 작성하고 실행하는 프로그램
- 한 객체에 다양한 메서드를 줄줄이 이어서 사용
- 사용이 완료되면 문장 마지막에 세미콜론(;)으로 작성
- 형식
- $('선택자').메서드1(매개변수,..).메서드2(매개변수..);
- $('선택자').css(속성1, 값1).css(속성2, 값2).css(속성3, 값3);

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 제이쿼리에서의 선택자 종류

2.1 선택자 종류
- 가장 많이 사용되는 선택자, 형식은 CSS3 선택자와 동일
- $('선택자')는 선택자 조건을 만족하는 DOM 노드들을 제이쿼리 객체 집합으로 반환
- 제이쿼리 메소드와 제이쿼리 이벤트 등에서 사용하는 기본 요소

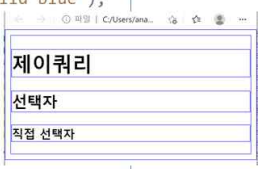
| 구분 | 종류 | 사용법 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 직접 선택자 | 전체 선택자 | $("*") | 모든 요소를 선택합니다. |
| | 아이디 선택자 | $("#아이디명") | id 속성에 지정한 값을 가진 요소를 선택합니다. |
| | 클래스 선택자 | $(".클래스명") | class 속성에 지정한 값을 가진 요소를 선택합니다. |
| | 요소 선택자 | $("요소명") | 지정한 요소명과 일치하는 요소들만 선택합니다. |
| | 그룹 선택자 | $("선택 1, 선택 2, 선택 3, ...선택 n") | 선택 1, 선택 2, 선택 3, ...선택 n에 지정된 요소들을 한 번에 선택합니다. |
| | 종속 선택자 | $("p.txt_1")<br>$("p#txt_1") | <p> 요소 중 class 값이 txt_1인 요소 또는 id 값이 txt_1인 요소를 선택합니다. |

1) 전체 선택자
- HTML 페이지에 있는 모든 문서 객체를 선택
- CSS의 가장 기본적인 선택자

기본형 $("*")

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script>
혹은
<script src="js/jquery.js"> </script>
```

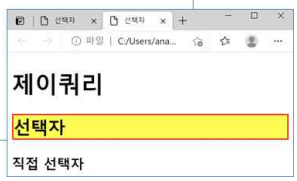
```
<script>
    $(function(){
        $("*").css("border","1px solid blue");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2>선택자</h2>
    <h3>직접 선택자</h3>
</body>
```




2) 아이디 선택자
-특정 id 속성을 가지고 있는 문서 객체를 선택
-Id 속성은 HTML 페이지 내에서 단 하나의 태그에만 적용

기본형 $("#아이디명")

```
<script>
    $(function(){
        $("#tit").css("background-color","#ff0")
        .css("border", "2px solid #f00");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2 id="tit">선택자</h2>
    <h3>직접 선택자</h3>
</body>
```



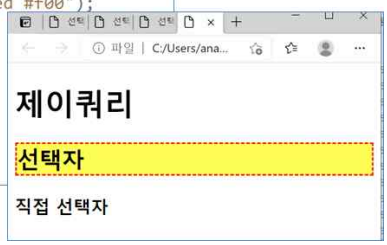

3) 클래스 선택자

-특정 클래스 속성을 갖는 문서 객체를 선택하는 선택자

- 두 클래스 속성을 모두 갖는 문서 객체 선택 : 두 클래스 선택자를 연속으로 사용

| 기본형 | $(".클래스명") |
|---|---|

```
<script>
    $(function(){
        $(".tit").css("background-color","#ff0")
        .css("border", "2px dashed #f00");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2 class="tit">선택자</h2>
    <h3>직접 선택자</h3>
</body>
```



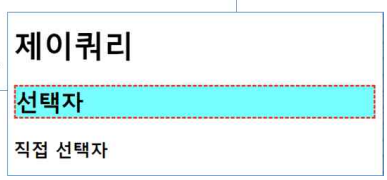

4) 태그 선택자

- 특정한 태그만 선택하는 선택자

-태그의 이름을 그대로 사용

-하나 이상의  태그 선택자를 동시에 사용하고 싶을때 (,)로 선택자 구분

```
<script>
    $(function(){
        $("h2").css("background-color","#0ff")
        .css("border", "2px dashed #f00");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2>선택자</h2>
    <h3>직접 선택자</h3>
</body>
```




5) 그룹 선택자

-선택자는 다르지만 동일한 속성을 넣고자 할 때

-선택자를 “,”로 구분해서 나열

-형식 : 선택자, 선택자 2…

```
<script>
    $(function(){
        $("h1, #tit3").css("background-color","#0ff")
        .css("border", "2px dashed #f00");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2>선택자</h2>
    <h3 id="tit3">직접 선택자</h3>
    <h3>인접 선택자</h3>
</body>
```

6)종속 선택자

-특정 선택자에 한에서만 사용이 가능한 선택자

-형식 : 선택자, 종속선택자

```
 7  <script>
 8      $(function(){
 9          $("h1.tit").css("background-color","#0ff")
10          .css("border", "2px dashed #f00");
11      });
12  </script>
13  </head>
14  <body>
15      <h1 class="tit">제이쿼리</h1>
16      <h2>선택자</h2>
17      <h3 class="tit">직접 선택자</h3>
18  </body>
```

7) 위치필터 기본 선택자

-탐색(=필터) 선택자를 사용하면 직접 선택자를 이용해 선택한 요소 중 원하는 요소를 한 번 더 탐색해서 정확히 해야함

-선택한 요소 중 요소의 위치를 기준으로 선택하는 위치 필터, 요소의 속성을 기준으로 속성 필터 등이 있음

-선택자 뒤에 콜론(:)을 붙여 사용

| 형식 | 기능(첨자가 0부터 시작됨) |
|---|---|
| 선택자:first | 선택된 요소들 중에서 첫 번째 요소를 선택 예) $('li:first') |
| 선택자:last | 선택된 요소들 중에서 마지막 요소를 선택 예) $('li:last') |
| 선택자:odd | 선택된 요소들 중에서 홀수 첨자 요소들을 선택 예) $('li:odd') |
| 선택자:even | 선택된 요소들 중에서 짝수 첨자 요소들을 선택 예) $('li:even') |
| 선택자:eq(n) | 선택된 요소들 중에서 첨자 n인 요소를 선택<br>예) $('li:eq(4)') (다섯 번째 li 태그) |
| 선택자:lt(n) | 선택된 요소중에서 첨자 n인 요소보다 앞 엘리먼트들을 선택<br>예) $('li:lt(3)') (첫 번째, 두 번째, 세 번째 li 태그들) |
| 선택자:gt(n) | 선택된 요소들 중에서 첨자 n인 요소보다 뒤 요소들을 선택<br>예) $('li:gt(3)') (다섯 번째 li 태그를 포함한 이후의 li 태그들) |
| 선택자:not() | 선택된 요소들 중에서 필터링 조건을 만족하지 않는 요소들을 선택<br>예) $('li:not(even)') (홀수 번째 노드들을 선택) |

```
 7  <script type="text/javascript">
 8  //<![CDATA[
 9     $(function(){
10        $("#menu li:even").css("backgroundColor","yellow");
11        $("#menu li:odd").css("backgroundColor","pink");
12     });
13  //]]>
14  </script>
15  </head>
16  <body>
17     <h1>탐색 선택자</h1>
18     <ul id="menu">
19        <li>내용1</li>
20        <li>내용2</li>
21        <li>내용3</li>
22        <li>내용4</li>
23     </ul>
24  </body>
25  </html>
26
```

탐색 선택자

- 내용1
- 내용2
- 내용3
- 내용4

```
 7  <script type="text/javascript">
 8  //<![CDATA[
 9     $(function(){
10        $("#menu li:first").css("backgroundColor","yellow");
11        $("#menu li:last").css("backgroundColor","pink");
12     });
13  //]]>
14  </script>
15  </head>
16  <body>
17     <h1>탐색 선택자</h1>
18     <ul id="menu">
19        <li>내용1</li>
20        <li>내용2</li>
21        <li>내용3</li>
22     </ul>
23  </body>
24  </html>
```

탐색 선택자

- 내용1
- 내용2
- 내용3

# 12주차 3차시. 웹 요소의 동적인 효과 실습

## [학습하기>학습내용 1]

1. CSS를 이용한 애니메이션 실습

실습 1> 변형 효과 익히기

- 좌표 이동
- 크기 변형
- 회전

-

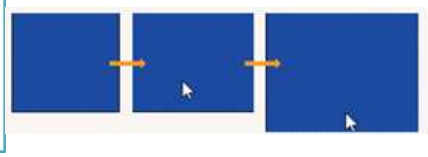
```
<style>
  .movex:hover { transform: translateX(50px); }
  .movey:hover { transform: translateY(20px); }
  .movexy:hover { transform : translate(10px,
20px); }
</style>

<div class="origin">
  <div class="movex">
<img src="images/bus.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="movey">
<img src="images/bus.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="movexy">
<img src="images/bus.jpg"></div>
</div>
```

```
<style>
  .scalex:hover { transform: scaleX(1.2); }
  .scaley:hover { transform: scaleY(1.5); }
  .scale:hover { transform: scale(0.7); }
</style>

<div class="origin">
  <div class="scalex">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="scaley">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="scale">
<img src="images/fruit.jpg">  </div>
</div>
```

```
<style>
  .rotate1:hover { transform: rotate(20deg); }
  .rotate2:hover { transform: rotate(-40deg); }
</style>

<div class="origin">
  <div class="rotate1">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
<div class="origin">
  <div class="rotate2">
<img src="images/fruit.jpg"></div>
</div>
```

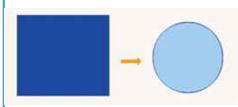
실습 2> 트랜지션 효과

```
<style>
.tr1 {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: blue;
  border: 1px solid black;
  transition-property: width, height;
  transition-du : 2s, 1s;
}
.tr1:hover {
  width:200px;
  height:120px;
}
</style>
```



실습 3> 애니메이션

```
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: blue;
  animation-name: change-bg;
  animation-duration: 3s;
}
@key change-bg {
  from {
    background-color: blue;
    border: 1px solid black;
  }
  to {
    background-color: #a5d6ff;
    border:1px solid blue;
    border-radius: 50%;
  }
}
</style>
```

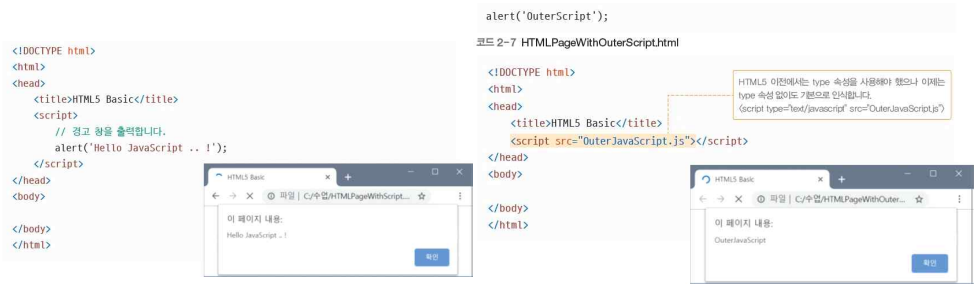


```
<style>
#box1 {
  background-color: #4cff00;
  border:1px solid black;
  animation-name: shape;
  animation-duration: 3s;
}
#box2 {
  background-color: #8f06b0;
  border: 1px solid black;
  animation-name : rotate;
  animation-duration: 3s;
}
@keyframes shape {
  from {
    border: 1px solid black;
  }
  to {
    border: 1px solid black;
    border-radius: 50%;
  }
}
@keyframes rotate {
  from {
    transform:rotate(0deg)
  }
  to {
    transform: rotate(45deg);
  }
}
</style>

<div id="box1"></div>
<div id="box2"></div>
```

## [학습하기>학습내용 2]

2. 제이쿼리 선택자 다루는 실습

실습 1> 자바 스크립트 삽입 방법 연습
- 내부 스크립트
- 인라인 스크립트
- 외부 스크립트




실습 2> 제이쿼리 삽입

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script>
     혹은
    <script src="js//jquery.js"></script>
    <script>
        /* 자바스크립트나 제이쿼리 코드를 명세하는 영역 */
    </script>
</head>
<body>
  . . . 생략 . . .
</body>
</html>
```

실습 3> 제이쿼리 선택자와 메서드 사용법
- 하나의 메서드 사용

```
7   <script>
8       $(function(){
9           $("#title").css("color","red");
10      });
11  </script>
12  </head>
13  <body>
14      <h1 id="title">제목</h1>
15  </body>
16  </html>
17
```

- 여러 개의 메서드 사용

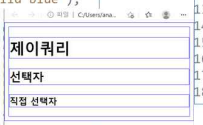
```
7   <script>
8       $(function(){
9           $("#title").css("color","red");
10          $("#title").css("border", "1px solid red");
11          $("#title").css("width", 100);
12          $("#title").css("height", 100);
13      });
14  </script>
15  </head>
16  <body>
17      <h1 id="title">제목</h1>
18  </body>
19  </html>
```

```
7   <script>
8       $(function(){
9           $("#title").css({
10              color:"red",
11              border: "1px solid red",
12              width:  100,
13              height: 100
14          });
15      });
16  </script>
17  </head>
18  <body>
19      <h1 id="title">제목</h1>
20  </body>
21  </html>
```

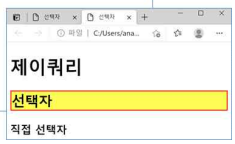
## 실습 4> 기본선택자를 다루는 실습

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script>
혹은
<script src="js/jquery.js"> </script>
```

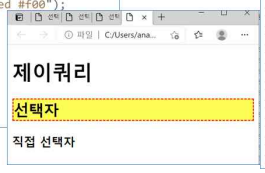
```
<script>
    $(function(){
        $("*").css("border","1px solid blue");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2>선택자</h2>
    <h3>직접 선택자</h3>
</body>
```




```
<script>
    $(function(){
        $("#tit").css("background-color","#ff0")
        .css("border", "2px solid #f00");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2 id="tit">선택자</h2>
    <h3>직접 선택자</h3>
</body>
```



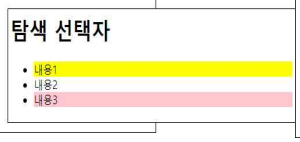

```
<script>
    $(function(){
        $(".tit").css("background-color","#ff0")
        .css("border", "2px dashed #f00");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2 class="tit">선택자</h2>
    <h3>직접 선택자</h3>
</body>
```




```
<script>
    $(function(){
        $("h1, #tit3").css("background-color","#0ff")
        .css("border", "2px dashed #f00");
    });
</script>
</head>
<body>
    <h1>제이쿼리</h1>
    <h2>선택자</h2>
    <h3 id="tit3">직접 선택자</h3>
    <h3>인접 선택자</h3>
</body>
```

## 실습5> 인접, 위치 선택자를 다루는 실습

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   $(function(){
      $("#menu li:first").css("backgroundColor","yellow");
      $("#menu li:last").css("backgroundColor","pink");
   });
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <h1>탐색 선택자</h1>
   <ul id="menu">
      <li>내용1</li>
      <li>내용2</li>
      <li>내용3</li>
   </ul>
</body>
</html>
```




```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   $(function(){
      $("#menu li:even").css("backgroundColor","yellow");
      $("#menu li:odd").css("backgroundColor","pink");
   });
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <h1>탐색 선택자</h1>
   <ul id="menu">
      <li>내용1</li>
      <li>내용2</li>
      <li>내용3</li>
      <li>내용4</li>
   </ul>
</body>
</html>
```

# 13주차 1차시. 이벤트 및 조작 메서드

## [학습하기>학습내용 1]

**1. 이벤트**

1.1 이벤트의 정의

- 웹 페이지와 사용자 사이의 동적인 상호작용을 지원

사용자의 동작과 연관하여 이벤트 메소드를 사용하면 사용자의 동작에 동적으로 반응하는 웹 페이지를 만들 수 있음
이벤트 핸들러에 해당하는 제이쿼리 함수를 호출하는 기능

- 이벤트 핸들러(event handler)

리스너(listener) 라고 하며 이벤트가 발생했을 때실행되는 코드
기다리던 이벤트가 발생하면 이를 감지해서 적절한 처리를 하도록 하는 함수
주로 이벤트와 제이쿼리 메소드를 연결
자바스크립트보다 훨씬 간단하게 이벤트 처리가 가능
예) $(document).ready()

1.2 이벤트의 역할 : 제이쿼리 실행 싯점 제어

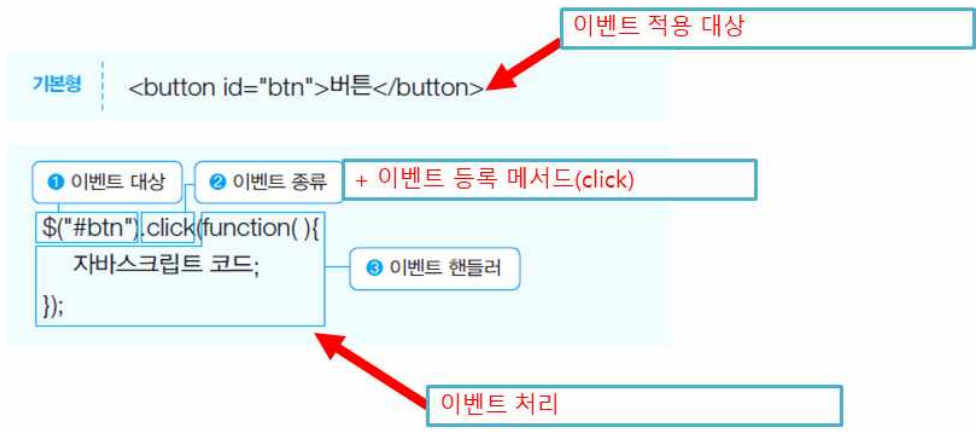
- 자주 발생하는 이벤트 시점
- 요소에 마우스 포인터를 올려놓은 시점
- 특정 요소에서 마우스 포인터가 벗어나는 시점
- 특정 요소를 클릭하는 시점
- 마우스를 움직이는 시점
- 창 크기가 바뀌는 시점
- 스크롤 시점

1.3 이벤트 형식

이벤트 핸들러에 해당하는 제이쿼리 함수를 호출하는 기능
하나의 이벤트만 등록하는 단독이벤트, 2개이상 여러 개 등록할수 있는 그룹이벤트

```
$(document).ready(function(){
$("이벤트 대상).on('이벤트이름',(function(){
    $(변화되는 대상).메소드();
  });
});
```

```
$(document).ready(function(){
$("이벤트 대상).이벤트 이름(function(){
    $(변화되는 대상).메소드();
  });
});
```




1.4 이벤트 핸들러 연결

이벤트 메소드 직접 연결
표준 이벤트 유형을 단축 형 메소드로 직접 사용
제이쿼리 선택 자에 의해 지정된 객체에 이벤트 유형으로 명세한 사건이 발생하면 함수가 호출되어 실행
함수 안에 명세 된 코드는 이벤트에 의해 함수가 호출되어야만 실행

```
$('선택자').이벤트유형(함수명) ;
```

bind( ) 메소드 간접 연결
이벤트 유형별로 이벤트 핸들러 함수를 연결하는 역할
하나 또는 여러 개의 이벤트가 발생할 때 함수가 호출되어 실행되도록 함

```
$('선택자').bind('이벤트유형 or 이벤트유형리스트', 함수명) ;
```

이벤트 연결 해제
unbind() 메소드를 이용

```
$('선택자').unbind('이벤트유형') ;    // 선택자 객체에 연결된 이벤트를 해제
$('선택자').unbind( ) ;               // 선택자 객체에 연결된 모든 이벤트를 해제
```

1.5 이벤트를 이용하여 메서드 호출 방법
이벤트를 통해 함수를 호출하는 예
(1) 이벤트 메소드를 사용하여 이벤트와 이벤트 핸들러 함수를 직접 연결
(2) bind() 메소드를 사용하여 이벤트 유형과 이벤트 핸들러 함수를 간접 연결
(3) 함수 이름 없이 한 번에 이벤트와 함수를 연결 가능

```
function fn_hi() {
    alert('hi');
}
    . . . 생략 . . .
$('div').click(fn_hi);                          // (1)
$('div').bind('click', fn_hi);                  // (2)
$('div').click(function( ) { alert('hi'); });   // (3)
```

1.6 이벤트 단축 형 메소드

- 표준 이벤트 유형은 bind() 메소드 없이도 단축형 메소드로 사용 가능
- 이벤트 유형 이름을 메소드 이름으로 사용 가능

기본형

```
$("이벤트 대상 선택").이벤트 등록 메서드(function( ) {
   자바스크립트 코드;
});
```

```
<button id="btn1">버튼</button>
$(".btn1").click(function( ) {
    alert("welcome");
});
```

- 직접 이벤트 핸들러를 설정하는 단축형 이벤트 메소드

| 분류 | 이벤트 메소드 | 기능 |
|---|---|---|
| 마우스 | $( ).click( ) | 요소 표시 영역을 마우스로 클릭할 때 동작 |
| | $( ).hover( ) | 요소 표시 영역 안으로 마우스 포인터가 들어올 때(또는 나갈 때) 동작 |
| | $( ).toggle( ) | 마우스를 클릭할 때마다 두 함수를 번갈아 동작 |
| | $( ).mouseover() | 마우스 포인터를 올려 놓았을 때 |
| | $( ).Mouseout() | 마우스 포인터가 벗어날 때 |
| | $( ).mousedown() | 마우스 포인터를 올려 놓은 상태에서 해당 요소를 클릭할 때 |
| | $( ).mouseup(() | 마우스 포인터를 올려놓은 상태에서 해당 요소를 클릭했다가 뗄때 |
| | $( ).mousemove() | 마우스 포인터를 움직일 때 |
| 폼 | $( ).focus( ) | 폼 요소표시 영역이 포커스를 얻을 때 동작 |
| | $( ).blur( ) | 폼 요소 표시 영역이 포커스를 잃을 때 동작 |
| | $( ).change( ) | 폼 요소 표시 영역의 값이 변경될 때 동작 |
| | $( ).select( ) | 폼 요소 표시 영역의 텍스트 일부를 선택할 때 동작 |

| 분류 | 이벤트 메소드 | 기능 |
|---|---|---|
| 키보드 | $( ).keydown( ) | 키보드를 눌렀을 때 동작 |
| | $( ).Keyup | 키보드의 키를 뗄 때 |
| 문서 | $( ).ready( ) | 브라우저에 문서가 읽혀질 때 동작<br>DOM을 완전히 로드 했을 때 실행할 함수를 지정 |
| | $( ).load( ) | 브라우저에 문서 관련 모든 자원이 읽혀질 때 동작<br>요소의 모든 하위 요소를 로드 했을 때 실행할 함수를 지정 |
| | $( ).unload( ) | 브라우저에서 문서가 사라질 때 동작<br>현재 페이지를 떠나거나 이동할 경우 실행할 함수를 지정 |
| | $( ).scroll() | 스크롤 이 움직일때 마다 발생 |
| | $( ).resize() | 요소의 크기를 다시 설정했을 때 |

1.7 이벤트 종류 및 기능

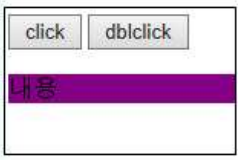
기본형

❶ click 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").click(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("click", function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ click 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").click( );
```




```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").click(function(){ //<button id="btn1">을 클릭했을 때...
     $("p").css("background-color","yellow");
  });

  $("#btn2").dblclick(function(){ //<button id="btn2">을 더블클릭했을 때...
     $("p").css("background-color","purple");
  });

  $("#btn2").dblclick(); //<button id="btn2">을 강제로 더블클릭 이벤트 발생.
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <button id="btn1">click</button>
   <button id="btn2">dblclick</button>
   <p>내용</p>
</body>
</html>
```

mouseover() : 선택한 요소의 마우스 올려놓을 때
mouseoout(): 선택한 요소에서 마우스가 벗어날 때
hover() : 선택한 요소에 마우스가 올라갈 때 벗어날 때 각각 이벤트 발생

기본형 ❶ mouseover 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").mouseover(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("mouseover",function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ mouseover 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").mouseover( );
```

기본형 ❶ mouseout 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").mouseout(function( ) { 자바스크립트 코드; });
$("이벤트 대상 선택").on("mouseout",function( ) { 자바스크립트 코드; });
```

❷ mouseout 이벤트 강제 발생

```
$("이벤트 대상 선택").mouseout( );
```

기본형 hover 이벤트 등록

```
$("이벤트 대상 선택").hover(
  function( ) { 마우스 오버 시 실행될 코드 },
  function( ) { 마우스 아웃 시 실행될 코드 }
);
```

태그 속성에 직접 이벤트 핸들러 기술
객체의 이벤트 속성 값에 이벤트 핸들러 함수 기술

작성 방법

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
   $("#btn1").mouseover(function(){
      $("p").css("background-color","yellow");
   });
   $("#btn1").mouseout(function(){
      $("p").css("background-color","purple");
   });

   $("#btn2").hover(function(){
      $("p").css("background-color","yellow");
   },function(){
      $("p").css("background-color","purple");
   });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <button id="btn1">mouseover/out</button>
   <button id="btn2">hover</button>
   <p>내용</p>
</body>
</html>
```

HTML 태그 내에 이벤트 작성
DOM 객체의 addEventListener() 메소드 이용

HTML 태그 내에 이벤트 리스너 작성
HTML 태그의 이벤트 리스너 속성에 리스너 코드 직접 작성
예) <p>태그에 마우스 올리면 orchid, 내리면 흰색으로 배경변경

```
<p onmouseover="this.style.backgroundColor='orchid'"
   onmouseout="this.style.backgroundColor='white'">
      마우스 올리면 orchid 색으로 변경
</p>
```

addEventListener() 메소드

```
p.addEventListener("mouseover", over); // onmouseover 리스너로 over() 등록
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Event Basic</title>
</head>
<body>
    <button onclick="alert('click')">버튼</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Inline Event</title>
    <script>
        function buttonClick() {
            alert('click');
        }
    </script>
</head>
<body>
    <button onclick="buttonClick()">버튼</button>
</body>
</html>
```

1.8 이벤트의 기본형식
1.8.1 기본 이벤트 제거
Click/dblclick() 에서 이벤트 대상 요소가 <a>태그일 경우
클릭할때 마다 링크된 주소로 이동하게 된다.
링크된 주소로 이동하지 않도록 설정하고 싶을때 주로 사용

기본형

❶ return false를 이용한 차단 방식

```
$("a 또는 form").이벤트 메서드(function( ) {
   자바스크립트 코드;
   return false;
});
```

❷ preventDefault( ) 메서드를 이용한 차단 방식

```
$("a 또는 form").이벤트 메서드(function(e) {
   e.preventDefault( );
   자바스크립트 코드;
});
```

prevent는 막다를, Default는 기본 이벤트를 의미합니다.

Event.preventDefault : 기본 이벤트 제거

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").click(function(){ //<a id="btn1">을 클릭했을 때
     $("p").css("background-color","purple");
     return false; //<a> 태그에 링크 기능을 차단시킵니다.
  });

  $("#btn2").click(function(e){ //<a id="btn2">을 클릭했을 때
      e.preventDefault(); //<a> 태그에 링크 기능을 차단시킵니다.
     $("p").css("background-color","yellow");
  });

  $("#btn3").click(function(){ //<a id="btn3">을 클릭했을 때
     $("p").css("background-color","aqua");
  });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <a href="http://w3.org/" id="btn1">버튼1</a><br /><br />
   <a href="http://w3.org/" id="btn2">버튼2</a><br /><br />
   <a href="http://w3.org/" id="btn3">버튼3</a><br /><br />
   <p>내용</p>
</body>
</html>
```

버튼1

버튼2

버튼3

내용

## 1.8.2 그룹 이벤트 등록/해제

한번에 2개 이상의 이벤트를 등록해서 사용하고자 할 때

| 종류 | 설명 |
|---|---|
| on( ) | 이벤트 대상 요소에 2개 이상의 이벤트를 등록합니다. 사용 방식에 따라 이벤트를 등록한 이후에도 동적으로 생성되거나 복제된 요소에도 이벤트가 적용됩니다. |
| bind( ) | 이벤트 대상 요소에 2개 이상의 이벤트를 등록합니다. |
| delegate( ) | 선택한 요소의 하위 요소에 이벤트를 등록합니다. 이벤트를 등록한 이후에도 동적으로 생성되거나 복제된 요소에도 이벤트가 적용됩니다. |
| one( ) | 이벤트 대상 요소에 1개 이상의 이벤트를 등록합니다. 지정한 이벤트가 1회 발생하고 자동으로 해제됩니다. |

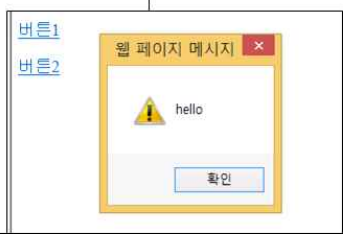
| 종류 | 설명 |
|---|---|
| off( ) | on( ) 메서드로 등록한 이벤트를 제거합니다. |
| unbind( ) | bind( ) 메서드로 등록한 이벤트를 제거합니다. |
| undelegate( ) | delegate( ) 메서드로 등록한 이벤트를 제거합니다. |

## 1.8.3 여러 개의 이벤트를 등록할 때 사용

기본형

```
❶ on( ) 메서드 등록 방식 1
$("이벤트 대상 선택").on("이벤트 종류1 이벤트 종류2 ... 이벤트 종류n",
function( ) {
   자바스크립트 코드;
});

❷ on( ) 메서드 등록 방식 2
$("이벤트 대상 선택").on({
   "이벤트 종류1  이벤트 종류2 ... 이벤트 종류n" : function( ) {
      자바스크립트 코드;
   }
});

❸ on( ) 메서드 등록 방식 3
$("이벤트 대상 선택").on({
   "이벤트 종류1" : function( ) { 자바스크립트 코드;1 },
   "이벤트 종류2" : function( ) { 자바스크립트 코드;2 },
         ...
   "이벤트 종류n" : function( ) { 자바스크립트 코드;n }
});
```

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
   $("#btn1").mouseover(function(){//버튼1에 마우스를 올렸을 때
      alert("good");
   });

   //버튼2에 마우스를 올리거나 또는 포커스가 생성되었을 때
   $("#btn2").on("mouseover focus",function(){
      alert("hello");
   });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
  <p><a href="#" id="btn1">버튼1</a></p>
  <p><a href="#" id="btn2">버튼2</a></p>
</body>
</html>
```




## 선택한 요소의 이벤트를 제거 하고 싶을 때

기본형 $("이벤트 대상").off("제거할 이벤트 종류");

```
20:
21:      $(".btn1").off("click");          [버튼1]에 등록된 클릭 이벤트를 제거합니다.
22:      $(".btn2").off("mouseover focus");   [버튼2]에 등록된 마우스 오버, 포커스 이벤트를 제거합니다.
23:   });
24: </script>
```

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 조작 메서드

- 객체를 생성, 복제, 삭제, 속성 변환 가능
- 속성 조작 (텍스트 조작, 수치 조작), 객체 추가/제거등의  메서드로 나눠볼 수 있다.
- 텍스트 조작은 요소의 텍스트 정보, 수치 조작 메서드는 요소의 너비, 높이등의 속성을 바꾸게 단다.

예> 선택한 요소의 새 요소를 생성

2.1 텍스트 조작 메서드

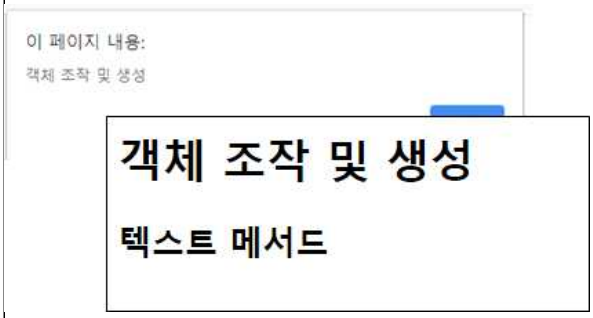
요소의 보여지는 텍스트를 다루는 메서드

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( ).html( ) | 선택된 요소의 내용을 HTML5 형식의 문자열로 반환(마크업 포함) |
| $( ).html(HTML5문자열) | 선택된 요소 밑에 HTML5 문자열을 요소로 변환하여 추가 |
| $( ).text( ) | 선택된 요소의 텍스트 내용을 텍스트 형식의 문자열로 반환 |
| $( ).text(문자열) | 선택된 요소 밑에 텍스트 내용으로 문자열을 추가 |

```
$("요소 선택").html( );          $("요소 선택").text( );
$("요소 선택").html("새 요소");  $("요소 선택").text("새 텍스트");
```

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
   $("h2").html("<a href='#'>HTML 메서드</a>");
   alert( $("h1").html() );
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
<h1><strong>객체 조작 및 생성</strong></h1>
<h2><em>html()</em></h2>
</body>
</html>
```

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
   $("h2").text("텍스트 메서드");
   alert($("h1").text());
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <h1>객체 조작 및 생성</h1>
   <h2>text()</h2>
</body>
</html>
```




2.2 속성  조작 메서드

- 요소의 시작 태그 안에 포함된 속성 이름과 속성값을  메소드를 통해  기능을 추가하거나 제거 가능

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( ).attr(속성명) | 선택된 요소들 중 첫 번째 요소의 특정 속성값을 반환 |
| $( ).attr(속성명,속성값)<br>$( ).attr({속성집합})<br>$( ).attr(속성명,함수( )) | 선택된 모든 요소에 속성값을 설정<br>여러 속성값을 한꺼번에 설정(맵형식( {속성명:속성값, 속성명:속성값, . . . } ))<br>함수 반환 값을 속성값으로 설정 |
| $( ).removeAttr(속성명) | 선택된 모든 요소의 특정 속성을 제거 |
| $( ).prop("속성") | 선택한 태그의 속성들을 반환 |
| $( ).val( ),<br>$( ).val(속성값) | 선택된 요소(폼 관련)의 value 속성값을 반환 |

```
$("요소 선택").attr("속성명");
$("요소 선택").attr("속성명", "새 값");
$("요소 선택").attr({"속성명1" : "새 값1", "속성명2" : "새 값2"..."속성명n" : "새 값n"});

$(요소 선택).removeAttr("속성");
```

val() 메서드

- 선택한 폼 요소의 value 속성 값을 가져오거나 새값을 적용할 때 사용
- 기본형 :$("요소선택(), $("요소선택").val(시값)

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#txt").text($("#wrap img").attr("src"));
  $("#wrap img").attr("width","200");
  $("#box img").removeAttr("border");
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
<h1>객체 조작 및 생성</h1>
<p id="wrap">
  <img src="images/math_img_1.jpg" alt="가위" width="100" />
</p>
<p id="txt"></p>
<p id="box">
  <img src="images/math_img_3.jpg" alt="보" width="100" border="2"/>
</p>
</body>
</html>
```

객체 조작 및 생성

images/math_img_1.jpg

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#my_name").val( $("#user_name").val() );
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <p>
    <input type="text" name="user_name" id="user_name" value="홍길동"/>
   </p>
   <p>
    <input type="text" name="my_name" id="my_name" />
   </p>
</body>
</html>
```

홍길동

홍길동

## 2.3 클래스 추가/제거 메서드

클래스를 이용하여 요소를 조작하는 메서드

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( ).addClass(CSS클래스명) | 선택된 요소에 class 속성값을 설정(CSS 클래스명으로 선언된 스타일을 적용) |
| $( ).removeClass(CSS클래스명) | 선택된 요소의 class 속성값을 제거(적용된 CSS 클래스 스타일을 제거) |
| $( ).toggleClass(CSS클래스명) | 선택된 요소에 class 속성값이 존재하면 제거, 없으면 추가(CSS 클래스 스타일을 적용/해제를 전환) |
| $( ).hasClass(CSS클래스명) | 선택된 요소에 class 속성값 존재 유무를 반환(CSS 클래스 스타일 적용 유무를 반환)➔ true, false값 리턴 |

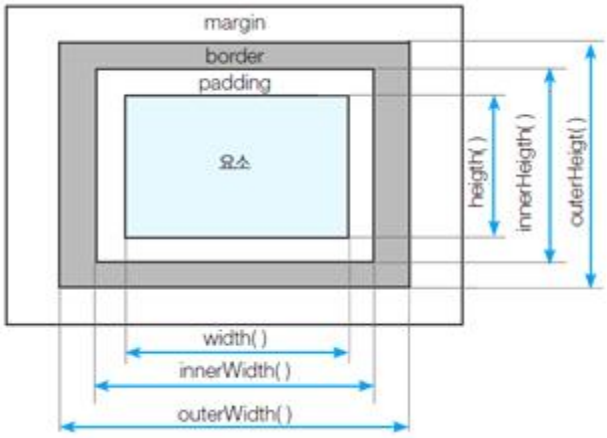
```
$("요소 선택").addClass("class 값");
$("요소 선택").removeClass("class 값");
$("요소 선택").toggleClass("class 값");
```

## 2.5 수치 조작 메서드

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( ).width()/$( ).width(너비값) | 선택된 요소의 너비 값을 반환/설정 |
| $( ).height()/$( ).height(높이값) | 선택된 요소의 높이 값을 반환/설정 |
| $( ).innerWidth( ) | 안쪽 여백을 포함한 너빗값을 반환 |
| $( ).innerHeight() | 안쪽 여백을 포함한 높이값을 반환 |
| $( ).outerWidth( ) | 테두리,안쪽 여백을 포함한 너빗값을 반환 |
| $( ).outerHeight() | 테두리,안쪽 여백을 포함한 높이값을 반환 |
| $( ).scrollTop() | 브라우저의 수직 스크롤로 이동 너비값을 반환 |
| $( ).scrollLeft() | 브라우저의 수평 스크롤 이동 높이값을 반환 |
| $( ).position.left 혹은 top | 선택한 요소의 포지션 위치값을 반환 |
| $( ).offset().left 혹은 top | 선택한 요소가 문서에서 수평,수직으로 얼마나 떨어져 있는지 떨어진 값을 반환 |

요소의 높이와 너비 메서드

$(“요소선택“).height()/$(“요소선택“).width()/
$(“요소선택“).height(값)/$(“요소선택“).width(값): 요소의 높이/너비를 알아보고거나 설정하고자 할때
$(“요소선택“).innerHeight()/$(“요소선택“).innerWidth() /
$(“요소선택“).innerHeight(값)/$(“요소선택“).innerWeight(값):여백을 포함한 높이와 너비값 알아보거나 설정할때
$(“요소선택“).outerHeight()/$(“요소선택“).innerWidth() /
$(“요소선택“).outerHeight(값)/$(“요소선택“).innerWidth(값 )
여백 및 선 테두리를 포함한 높이와 너비




```
<script>
    $(function( ){
        var w1 = $("#p1").height();
        console.log(w1);

        var w2 = $("#p1").innerHeight();
        console.log(w2);

        var w3 = $("#p1").outerHeight();
        console.log(w3);

        $("#p2")
        .outerWidth(100)
        .outerHeight(100);
    });
</script>
<style>
    *{padding: 0;}
    #p1, #p2{
        width: 100px;
        height: 50px;
        padding:20px;
        border: 5px solid #000;
        background-color: #ff0;
    }
</style>
```

수치 조작 메서드

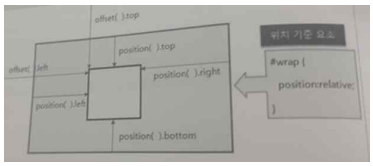
내용1

내용2

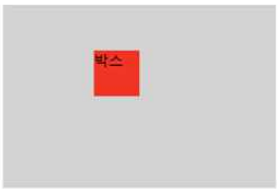
```
<body>
    <h1>수치 조작 메서드</h1>
    <p id="p1">내용1</p>
    <p id="p2">내용2</p>
</body>
```

요소의 위치 관련 메서드

- Position() : 포지션 기준이 되는 요소를 기준으로 선택한 요소에서 가로/세로로 떨어진 위치의 좌표 값을 반환하거나 변경
- Offset() : 문서를 기준으로 선택한 요소의 가로/세로로 떨어진 값의 좌표값을 반환하거나 변경할때 사용
- 기본 형식 : $(“요소선택”).position().[left/right/top/bottom]
  $(“요소 선택”).offset().[left/top]



```
<script>
    $(function( ){
        var $txt1 = $(".txt_1 span"),
            $txt2 = $(".txt_2 span"),
            $box = $(".box");

        var off_t = $box.offset().top; //100
        var pos_t = $box.position().top; //50

        $txt1.text(off_t);
        $txt2.text(pos_t);
    });
</script>
<style>
    *{margin:0;padding:0;}
    #box_wrap{
        width:300px;
        height:200px;
        margin:50px auto 0;
        position: relative;
        background-color:#ccc;
    }
    .box{
        width:50px;height:50px;
        position:absolute;
        left:100px;top:50px;
        background-color:#f00;
    }
</style>
```




절대 top위칫값: 100
상대 top위칫값: 50

```
<body>
    <div id="box_wrap">
        <p class="box">박스</p>
    </div>
    <p class="txt_1">절대 top위칫값: <span></span></p>
    <p class="txt_2">상대 top위칫값: <span></span></p>
</body>
```

scrollTop()메서드

- scrollTop() : 브라우저의 스크롤바가 수직/수평으로 이동한 위치값을 불러오거나 변경할때 사용
- 기본형식 : $("요소선택").scrollTop(), $("요소선택").scrollLeft();
- $("요소선택").scrollTop(새값); $("요소선택").scrollLeft(새값);

```
<script>
    $(function( ){
        var topNum = $("h1").offset().top;
        $(window).scrollTop(topNum);

        var sct = $(window).scrollTop();
        console.log(sct);
    });
</script>
<style>
    *{margin:0;padding:0;}
    body{line-height:1;}
    #wrap{
            height:5000px;
            padding-top:2000px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div id="wrap">
            <h1>위치 메서드</h1>
    </div>
</body>
</html>
```

위치 메서드

2.6 객체 추가/제거 메서드

- 선택한 요소를 복제, 새 요소 생성, 삭제하는 메서드

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( ).before('새요소') | 선택한 요소의 이전 위치에 새요소를추가 |
| $('새요소').insertBefore() | 선택한요소의 이전 위치에 새 요소 추가 |
| $( ).after('새요소') | 선택한 요소의 다음위치에 새요소를 추가 |
| $('새요소').insertAfter() | 선택한요소의 다음 위치에 새 요소 추가 |
| $( ).append('새요소') | 선택한 요소의 마지막 위치에 새 요소를 추가 |
| $('새요소).appendTo() | 선택한 요소의 마지막 위치에 새 요소 추가 |
| $( ).prepend('새요소') | 선택한 요소의 맨 앞 위치에 새 요소 추가 |
| $('새요소).prependTo() | 선택한 요소의 맨 앞 위치에 새 요소 추가 |

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( ).clone(true 혹은 false) | 선택한 요소를 복제 |
| $( ).empty() | 선택한 요소의 하위 내용을 모두 삭제 |
| $( ).remve() | 선택한 요소를 삭제 |
| $('새요소').replaceAll()<br>$( ).repalceWith('새요소') | 선택한 요소를 새 요소로 교체 |

Append/appendTo :선택한 요소내의 마지막 위치에 새요소를 생성추가
Prepend/prependTo : 선택한 요소내의 앞 위치에 새 요소를 생성하고 추가
기본형식
$("요소선택").append("새요소) /$("새요소").appendTo("요소선택")
$("요소선택").prepend("새요소) /$("새요소").prepandTo("요소선택")

```
 7  <script>
 8      $(function( ){
 9          $("<li>appendTo</li>").appendTo("#listZone");
10          $("#listZone").prepend("<li>prepend</li>");
11      });
12  </script>
13  </head>
14  <body>
15      <ul id="listZone">
16          <li>리스트</li>
17      </ul>
18  </body>
```

- prepend
- 리스트
- appendTo

반복/배열 메서드

| 형식 | 기능 |
|---|---|
| $( ).each()/$.each() | 선택된 요소들을 차례로 순환하면서 콜백 함수를 반복 호출 |
| $().map() | 배열에 저장된 데이터 수만큼 메서드가 반복 실행<br>함수에서 반환된 데이터새 배열에 순서대로 저장 |
| $().grep() | 배열에 저장된 데이터수 만큼 반복 실행→ 반환값이 true인 경우에만 배열의 데이터가 인덱스 오름차순으로 새 배열에 저장되며 그 배열을 반환 |
| $().inArray() | 배열안의 데이터를 찾을때 사용 데이터를 찾으면 맨 앞에 데이터의인덱스값을 반환, 찾지 모하면 -1을 반환 |
| $().isArray() | 입력한 객체가 배열객체라면 true, 아니면 false |
| $().merge() | 2개의배열 객체를 하나로 합침 |
| $( ).size( ) | 선택된 요소의 개수를 반환→$( ).length와 기능 동일 |
| $( ).get(첨자) | 선택된 요소 중에서 첨자(0부터 시작)에 해당하는 요소객체를 반환 |
| $( ).index( ) | 선택된 (첫)요소의 형제 요소와의 상대적인 첨자를 반환 |
| $( ).is() | 선택한 요소의 상태가 지정한 속성과 일치하면 true, 아니면 false |

선택자로 선택한 요소(문서 객체)는 배열에 순서대로 저장
배열에 저장된 요소를 순서대로 하나씩 선택하면서 인덱스 정보를 가져옴

```
$("요소 선택").each(function(매개변수1, 매개변수2) { })
$.each($("요소 선택"), function(매개변수1, 매개변수2) { })
$("요소 선택").each(function( ) { $(this) })
$.each($("요소 선택"), function( ) { $(this) })
```

```
<style type="text/css">
#menu li{margin:5px 0;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#menu li").each(function(i,k){
   $(k).text("Index: "+i);
   });

  /*$.each($("#menu li"),function(i,k){
     $(k).text("Index: "+i);
   });*/
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
<h1>탐색 선택자</h1>
<ul id="menu">
  <li>내용1</li>
  <li>내용2</li>
  <li>내용3</li>
  <li>내용4</li>
</ul>
</body>
</html>
```

# 탐색 선택자

- Index: 0
- Index: 1
- Index: 2
- Index: 3

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
   $("h1 a").on("mouseover focus",function(){
      $(this).css("background-color","yellow");
   });

   $("button").on("click",function(){//버튼을 클릭했을 때
      $("h1 a").css("background","none");
      $("h1 a").off();
   });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <h1><a href="#">내용</a></h1>
   <button>이벤트 삭제</button>
</body>
</html>
```

## [학습하기>학습내용 3]

### 3. 함수

함수정의 및 사용

setInterval() 함수사용

타이머 함수를 사용하면 특정 시간마다 코드 실행 가능

| 함수 이름 | 설명 |
|---|---|
| setInterval(함수,시간) | 특정한 시간마다 함수 실행 |
| setTimeout(함수, 시간) | 특정한 시간 후에 함수 실행 |
| clearInterval(식별번호) | setInterval() 함수로 설정한 타이머 제거 |
| clearTimeout(식별번호) | setTimeout() 함수로 설정한 타이머 제거 |

```
<title> setInerval 함수 연습 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script>
    $(function(){
        var count=0;
        var image=$('#image');
        var frames =['img/1.png','img/2.png','img/3.png',
                     'img/4.png','img/5.png','img/6.png',
                     'img/7.png','img/8.png','img/9.png',
                     'img/10.png','img/11.png','img/12.png', 'img/13.png','img/14.png'];

       var test = setInterval(function(){
            a=frames[count % frames.length];
            //0%6 ==> 나머지구하면 ==>0-5값이 a변수의 값으로 저장
            image.attr('src', a);
            count=count+1;
        //    documenet.write(a)
        }, 50);

        $('#stop').click(function(){
            clearInterval(test);
        });
    });
</script>
</head>
<body>
<img id="image" />
<button id="stop"> 정지</button>
</body>
```

# 13주차 2차시. 제이쿼리 응용 효과

## [학습하기>학습내용 1]

### 1. 효과 메서드

1.1 효과 메서드의 정의와 유형

- 문서의 스타일을 동적으로 계속 변화시킴
- 효과 유형 메소드

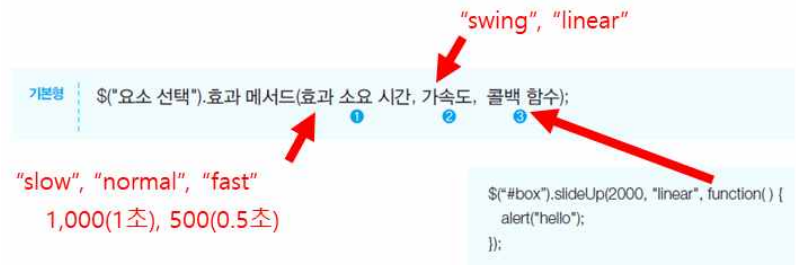
  특정 영역을 서서히 사라졌다가 다시 나타나게 하는 등의 간단한 애니메이션 효과를 메소드로 제공한다.

  (다양한 효과를 일정 시간 동안 계속 수행)

| 효과 유형 | 기능 |
|---|---|
| show([ms][,function( )) | 선택된 요소를 화면에서 보이게 함 |
| hide([ms][,function( )) | 선택된 요소 화면에서 사라지게 함 |
| toggle([ms][,function( )) | 선택된 요소가 화면에 보였다가 사라지는 상태를 반복함<br>show( )와 hide( )를 번갈아 수행함 |
| slideUp([ms][,function( )) | 선택된 요소의 높이를 점차 위로 감소시켜 화면에서 사라지게 함<br>위로 접는 효과 |
| slideDown([ms][,function( )) | 선택된 요소의 높이를 점차 아래로 증가시켜 화면에서 보이게 함<br>아래로 펼치는 효과 |
| slideToggle([ms][,function( )) | 선택된 요소의 높이를 변경하여 화면에서 사라지거나 보이게 함 |
| fadeIn([ms][,function( )) | 선택된 요소의 불투명도를 점차 높여서 보이게 함 |
| fadeOut([ms][,function( )) | 선택된 요소의 불투명도를 점차 낮춰서 사라지게 함 |
| fadeToggle([ms][,function( )) | 선택된 요소의 불투명도를 변경하여 사라지거나 보이게 함 |

1.2 효과 메서드 기본형식

- 효과 유형 메소드의 3가지 입력 인자 형식
- 모든 간단한 효과 메소드에는 속도를 매개변수로 입력 가능
- 입력 값이 없으면 기본 값인 500밀리 초가 적용됨



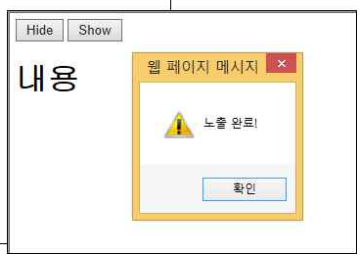

```
show( ) ;                          // (1) 빈 입력인자
show(600) ; 또는 show('slow') ;    // (2) 수치, 문자열 입력인자
show(200, function( ) { . . . }) ; // (3) 콜백함수 입력인자
```

| 속도 문자열 | 속도 |
|---|---|
| slow | 600밀리 초 |
| normal | 500밀리 초 |
| fast | 400밀리 초 |

1) 보이기/숨기기 메서드

- show(speed, function) : 요소를 나타나게 한다.
- hide(speed,function) : 요소를 사라지게한다.

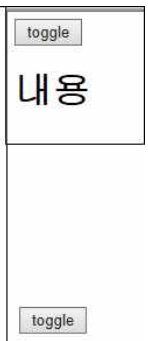
```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").on("click",function(){//"Hide"버튼을 클릭했을 때
    //1초 동안에 <h1>을 숨기고, 콜백함수 실행합니다.
    $("h1").hide(1000,function(){ alert("숨김 완료!") });
  });
  $("#btn2").on("click",function(){//"Show"버튼을 클릭했을 때
    //1초 동안에 <h1>을 노출리키고, 콜백함수 실행합니다.
    $("h1").show("slow",function(){ alert("노출 완료!") });
  });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
  <button id="btn1">Hide</button>
  <button id="btn2">Show</button>
  <h1>내용</h1>
</body>
</html>
```




2) 번갈아 가면서 보이기/숨기기

- toggle(speed, function:요소가 사라졌다 나타나도록 하는 상태를 반복하도록 한다.

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").on("click",function(){
    $("h1").toggle("slow");
  });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
  <button id="btn1">toggle</button>
  <h1>내용</h1>
</body>
</html>
```




3)슬라이드 업/다운 메서드

- slideUp(speed, function):요소 높이가 서서히 0에 가깝게 줄어가며 사라진다.
- slideDown(speed, function):요소의 높이가 0부터 원래의 높이로 서서히 늘어가며 나타난다.
- slideToggle(speed, function):해당 요소의 상태에 따라, 위로 사라지게 하거나 내려서 등장시킨다.

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").on("click",function(){
    $("h1").slideUp(1000);
  });
  $("#btn2").on("click",function(){
    $("h1").slideDown("slow");
  });
  $("#btn3").on("click",function(){
    $("h1").slideToggle("fast");
  });
});
//]]>
</script>
<style type="text/css">
  h1{width:300px;height:200px;background-color:#FF0;}
</style>
</head>
<body>
  <button id="btn1">slideUp</button>
  <button id="btn2">slideDown</button>
  <button id="btn3">slideToggle</button>
  <h1>내용</h1>
</body>
</html>
```

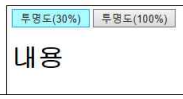
3) 페이드 인/아웃 메서드

- fadeIn(speed, function):요소의 불투명도를 점점 높여서 요소가 보이도록 한다.
- fadeOut(speed, function): 요소의 불투명도를 점점 감소하면서 해당 요소를 서서히 사라지게 한다.
- fadeToggle(speed, function):요소를 감추거나 나타나도록 하기를 반복한다.

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").on("click",function(){ //"fadeOut"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeOut(1000); // <h1>이  1초동안 투명해지면서 숨겨집니다.
  });
  $("#btn2").on("click",function(){ //"fadeIn"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeIn("slow"); //<h1>이  천천히 선명해지면서 나타납니다.
  });
  $("#btn3").on("click",function(){ //"fadeToggle"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeToggle("fast");  //<h1>이  빠르게 숨겼다 보였다하게 합니다.
  });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
  <button id="btn1">fadeOut</button>
  <button id="btn2">fadeIn</button>
  <button id="btn3">fadeToggle</button>
  <h1>내용</h1>
</body>
</html>
```

- fadeTo(slow, 투명도) : 지정한 투명도로 효과라 나타난다.

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").on("click",function(){ //"투명도(30%)"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeTo("slow",0.3); //<h1>이 30%만큼만 노출됩니다.
  });
  $("#btn2").on("click",function(){ //"투명도(100%)"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeTo("slow",1); //<h1>이 100% 선명하게 노출됩니다.
  });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
  <button id="btn1">투명도(30%)</button>
  <button id="btn2">투명도(100%)</button>
  <h1>내용</h1>
</body>
</html>
```




4) 사용자 정의 애니메이션 메서드

- 애니메이션의 진행을 정지하거나 일정 시간 지연 시킬수 있음.

기본형 ❶ $("요소 선택").stop( );
❷ $("요소 선택").stop(clearQueue, finish);

❶ 진행 중인 애니메이션만 정지시키는 경우

```
$(".txt1").animate({opacity:0.5}, 1000)
.animate({marginLeft:"500px"}, 1000);
$(".txt1").stop( );
```

❷ 대기 중인 애니메이션은 제거하고 진행 중인 애니메이션은 강제로 종료하는 경우

기본형 $("요소 선택").delay(지연 시간).애니메이션 효과 메서드( );

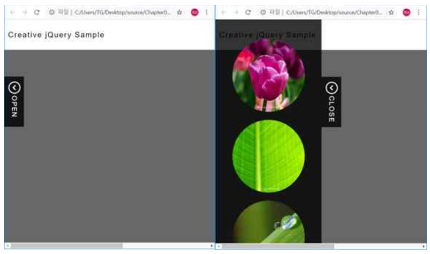
```
$(".txt1").delay(3000).animate({marginLeft:"500px"}, 1000);
```

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
   $("h1").animate({ //<h1>에 애니메이션 적용 함.
      marginLeft:"250px"
   },3000);

   $("h2").delay(1000).animate({ //<h2>에 모션이 1초 후에 실행됨.
      marginLeft:"250px"
   },3000);

   $("#stopBtn").on("click",function(){ //"stop"버튼을 클릭했을 때...
      $("h1").stop(); //<h1>의 모션이 정지됩니다.
   });
});
//]]>
</script>
<style type="text/css">
  h1{width:50px;height:30px;background-color:red;font-size:100%;}
  h2{width:50px;height:30px;background-color:orange;font-size:100%;}
</style>
</head>
<body>
   <button id="stopBtn">stop</button>
   <h1>내용</h1>
   <h2>내용</h2>
</body>
```

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 슬라이드 효과

- 버튼을 누르면 나타나거나 숨는 사이드 바
마우스로 특정 버튼을 클릭했을 때 웹 페이지의 왼쪽에 등장하는 사이드바




```html
<title>Chapter 04-04 - jQuery 최고의 교과서</title>
<link rel="stylesheet" href="./css/main.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"> </script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
<script src="./js/main.js"></script>
</head>
<body>
<div class="page-main">
    <aside>
        <ul>
            <li><a href="#"><img src="img/01_aside.png"></a></li>
            <li><a href="#"><img src="img/02_aside.png"></a></li>
            <li><a href="#"><img src="img/03_aside.png"></a></li>
        </ul>
        <button><img src="img/btn_open.png"></button>
    </aside>
</div>
</body>
</html>
```

```css
.page-main {
    position: relative;
}

.page-main > aside {
    background-color: rgba(0,0,0,0.8);
    width: 350px;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: -350px;
    position: fixed;
}

.page-main > aside ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    top: 50px;
    left: 114px;
    position: absolute;
}

.page-main > aside li {
    margin: 0 0 20px;
    list-style: none;
}

.page-main > aside button {
    background-color: rgba(0,0,0,0.8);
    display: block;
    position: absolute;
    top: 150px;
    left: 350px;
    width: 52px;
    height: 132px;
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: none;
}
```

사이드바 전체를 지정 :
Left:-350px설정해서
사이드바 전체를 화면 밖으로 이동
시키는 효과를 적용
사이드바의 전체높이는100%로 설정

사이드바의 버튼 설정(open,close)
Left: 350px로 설정하여
웹 문서 실행할 때 보이게 설정

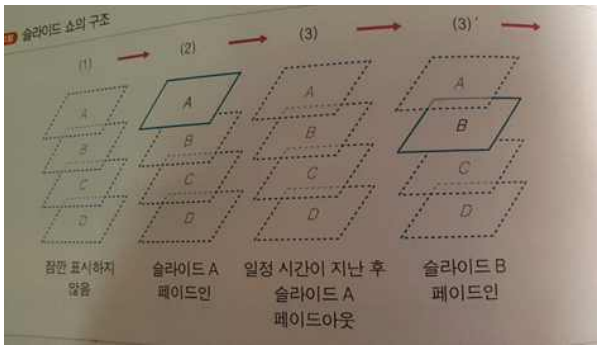
```jquery
$(function(){
    //
    var duration = 300;

    // aside ----------------------------------------
    var $aside = $('.page-main > aside');
    var $asidButton = $aside.find('button')
        .on('click', function(){
            $aside.toggleClass('open');
            if($aside.hasClass('open')){
                $aside.stop(true).animate({left: '-70px'}, duration, 'easeOutBack');
                $asidButton.find('img').attr('src', 'img/btn_close.png');
            }else{
                $aside.stop(true).animate({left: '-350px'}, duration, 'easeInBack');
                $asidButton.find('img').attr('src', 'img/btn_open.png');
            };
        });

});
```

1.1 제이쿼리를 이용한 슬라이드 효과 분석
- 일정한 시간이 지나거나 버튼을 클릭하는 등의 작업을 통해 슬라이드(이미지)가 바뀌는 것
- 페이지 상단 등에 웹 페이지에서 가장 눈에 띄는 위치에 두는 경우가 많으며 웹 사이트의 전체인상에 큰 영향을 끼치는 요소

Each() : 요소들을 차례로 순환하면서 콜백 함수를 반복 호출
fadeIn() : 선택된 요소의 불투명도를 점차 높여서 보이게 함
fadeOut() : 선택된 요소의 불투명도를 점차 낮춰서 사라지게 함
fadeToggle() : 선택된 요소의 불투명도를 변경하여 사라지거나 보이게 함

선택자.find("하위요소')
선택한 요소 내에서 요소 2를 다시 찾아옴
선택자:eq(n) :
 선택된 요소들 중에서 첨자 n인 요소를 선택
예) $('li:eq(4)') (다섯 번째 li 태그)

- 슬라이스 쇼 실행 코드
모든 슬라이드를 하나의 영역에 위치 시키고 일단 숨김
첫번째 슬라이드만 페이드 인해서 보여줌
일정 시간이 지나면 다음 슬라이드 이미지가 보여줌
현재 표시된 슬라이드를 페이드 아웃해서 숨기고, 다음 슬라이드를 페이드인해서 보여줌
이후에는 일정시간이 지날때 마다 반복한다.
마지막 슬라이드까지 보여준 다음에 다음 첫번째 슬라이드를 보여줌



```html
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 기본 슬라이드 효과 </title>
<link rel="stylesheet" href="./css/main.css">
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
 <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
<script src="./js/main.js"></script>
</head>
<body>

<header>
      <div class="slideshow">
           <img src="./img/slide-1.jpg" alt="" width="1600" height="465">
           <img src="./img/slide-2.jpg" alt="" width="1600" height="465">
           <img src="./img/slide-3.jpg" alt="" width="1600" height="465">
           <img src="./img/slide-4.jpg" alt="" width="1600" height="465">
      </div>
 </header>

</body>
```

Main.css

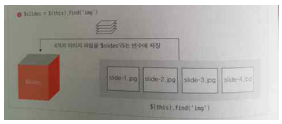
- 각 이미지를 position:absolute로 지정해서 하나의 영역에 겹쳐서 위치시킨 곳과 display:none을 지정해서 이미지를 숨긴다.

```css
@charset "UTF-8";

* {margin:0;}

.slideshow {
    overflow: hidden;
    position: relative;
    min-width: 960px;
    height: 465px;
}
.slideshow img {
    display: none;
    position: absolute;
    left: 50%;
    margin-left: -800px;
}
```

Main.js

1) 변수 선언들

```js
$('.slideshow').each(function () {

    var $slides = $(this).find('img'), // 모든 슬라이드
        slideCount = $slides.length,   // 슬라이드 갯수
        currentIndex = 0;              // 현재 슬라이드를 나타내는 인덱스
```

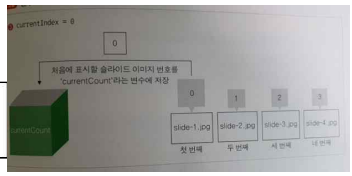


-currentIndex 값은 0으로 초기화

- 현재 표시된 슬라이드가 전체 슬라이드 중에서 몇 번 째인지 나타냄
- slideshow를 갖는 요소의 모든 img요소를 포함 시킴
- find() : 하위 요소를 대상으로 해당 선택자를 가진 요소를 얻는 메서드 ➔ 아래에 있는 자식 요소뿐만 아니라 자식 요소의 자식 요소도 찾음➔ .slideshow 의 자식 요소 중 img 요소를 찾는다.
- 변수 slideCount : $slides에 포함되어 있는 요소 수를 저장
- length : Jquery 객체에 포함된 요소들

2) 첫번째 슬라이드를 페이드인해서 표시하는 코드

```
// 첫번째 슬라이드에 페이드 인으로 표시
$slides.eq(currentIndex).fadeIn();
```



eq() : 여러 개의 Jquery 객체중 매개변수로 전달한 인덱스에 해당하는 것을 선택하는 메서드
currentIndex가 0이면  $slides.eq(0)을 실행
fadeIn() : 페이이드 인➔ 서서히 불투명도를 낮추면서 나타나게 하는 메서드

3)일정시간 마다 함수 호출

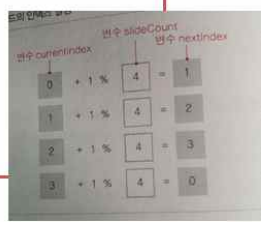
```
// 7500 밀리 초마다 showNextSlide 함수를 실행
setInterval(showNextSlide, 7500);
```

- setInterval(함수명, 초) : 지정된 시간 마다 지정된 작업을 수핸하는 함수
- 첫번째는 실행할 함수
- 두번째는 함수를 실행하는 시간➔ 7500ms➔ 7.5초

4) 표시해야 할 이미지를 전환하는 함수

```
// 다음 슬라이드를 표시하는 함수
function showNextSlide () {

    // 다음 표시 할 슬라이드의 인덱스
    // (만약 마지막 슬라이드이라면 처음으로 돌아 가기)
    var nextIndex = (currentIndex + 1) % slideCount;

    // 현재 슬라이드 페이드 아웃
    $slides.eq(currentIndex).fadeOut();

    // 다음 슬라이드를 페이드 인
    $slides.eq(nextIndex).fadeIn();

    // 현재 슬라이드 인덱스를 업데이트
    currentIndex = nextIndex;
}
});
```

```
<사용자 정의 함수>
function 함수명() {

...처리할 코드...

}

<함수 호출>
함수명();
```




- showNextSlide() : 다음 슬라이드를 표시하는 함수
- nextIndex : 다음에 표시할 슬라이드의 인덱스 번호(현재 슬라이드 인덱스  0➔ 1➔ 2)
- fadeout()➔ fadeIn() : 슬라이드를 페이드 아웃해서 숨김➔ 다시 서서히 등장
- currentindex변수에 값을 변경

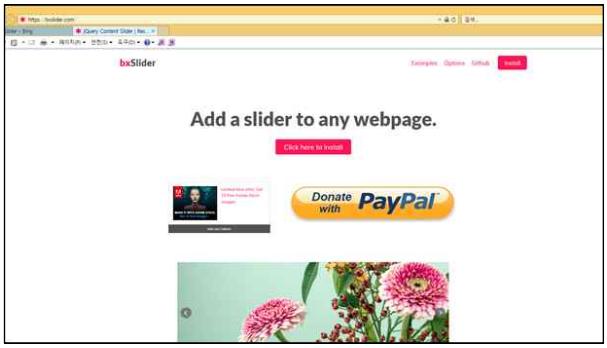
1.2 플러그인을 이용한 캐러셀 효과 분석
- 몇가지 내용을 하나씩 회전하면서 보여주고 마지막 내용 다음에는 첫번째 내용으로 연결해서 보여주는 것
- 캐러셀을 사용하면 한 공간에 여러 개의 내용을 번갈아 가면서 보여주기 때문에 제한된 공간에 많은 양의 내용을 보여줄때 적합함

1.3 제공해주는 플러그인
- 캐러셀에는 여러 개의 내용을 이동하면서 볼 수 있는 내비게이션 뿐 아니라 이전 내용이나 다음내용으로 이동하는 화살표가 함께 들어가기 때문에자바스크립트나 제이쿼리를 사용해야 함 .

- 캐러셀을 위한 플러그인을 이용하면 쉽게 기능을 추가해서 사용 가능

1.4 캐러셀을 만들어주는 플러그인 중에서 많이 사용하는 기능

- bxSlider플러그인 다운로드: bxSlider.com 사이트에서 install 버튼을 클릭하거나 다운로드 받아 bxSlider.js와 bxSIder.mi.js 와 bxSliders.css, bxSlider.min.css를 이용




1.5 제공해주는 속성들

| 옵션 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|
| Mode | 스크롤 방향 지정<br>Horizontal(수평), vertical( 수직), fade(페이드) | Horizontal |
| speed | 슬라이드 화면이 바뀌는 속도 | 500 |
| Captions | 캡션 표시<img>태그의title속성에 캡션을 넣음 | false |
| adaptiveHieght | 이미지 높이에 따라 슬라이드이 높이가 자동 조절됨 | false |
| Video | 슬라이드 중에 동영상이 있을 경우 true 설정 | false |
| touchEnabled | 터치 스와이 프를 사용할 수 있게 함 | true |
| Controls | Prev/next컨트롤 표시 | True |
| prevText | Prev컨트롤에 표시할 텍스트를 지정 | Prev |
| nextText | Next컨트롤에 표시할 텍스트를 지정 | Next |
| autoControls | Start/stop 컨트롤 사용 | False |
| Auto | 슬라이드쇼를 자동 실행 | false |
| authHover | 슬라이더 위로 마우스 폴인터를 올리면 일시 정지 | False |

1.6 HTML 구성

```
17      <div id="wrapper">
18          <div class="bxslider">
19          <div>
20            <img src="img/things-1.jpeg" title="슬라이드연습-1">
21          </div>
22          <div>
23            <img src="img/things-2.jpeg" title="슬라이드연습-2">
24          </div>
25          <div>
26            <img src="img/things-3.jpeg" title="슬라이드연습-3">
27          </div>
28          <div>
29              <img src="img/things-4.jpeg" title="슬라이드연습-4">
30          </div>
31          </div>
32      </div>
33    </body>
```

1.7 CSS 구성

```
6     <link rel="stylesheet" href="css/jquery.bxslider.css">
7         <style>
8         #wrapper {
9           width:600px;
10          margin:0 auto;
11        }
12      </style>
```

1.8 Jquery 구성

```
<script>
    $(function() {
      $('.bxslider').bxSlider({
        captions:true,
        slideWidth:600,
        auto:true,
        autoControls:true,
        stopAutoOnclick:true,
      });
    });
</script>
```

# 13주차 3차시. 제이쿼리를 활용한 실습

## [학습하기>학습내용 1]

1. 이벤트와 조작 메서드를 다루는 실습

실습 1) click 이벤트

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").click(function(){ //<button id="btn1">을 클릭했을 때...
     $("p").css("background-color","yellow");
  });

  $("#btn2").dblclick(function(){ //<button id="btn2">을 더블클릭했을 때...
     $("p").css("background-color","purple");
  });

  $("#btn2").dblclick(); //<button id="btn2">을 강제로 더블클릭 이벤트 발생.
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <button id="btn1">click</button>
   <button id="btn2">dblclick</button>
   <p>내용</p>
</body>
</html>
```

실습 2) mouseover/out, hover 이벤트

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
   $("#btn1").mouseover(function(){
      $("p").css("background-color","yellow");
   });
   $("#btn1").mouseout(function(){
      $("p").css("background-color","purple");
   });

   $("#btn2").hover(function(){
      $("p").css("background-color","yellow");
   },function(){
      $("p").css("background-color","purple");
   });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <button id="btn1">mouseover/out</button>
   <button id="btn2">hover</button>
   <p>내용</p>
</body>
</html>
```

실습 3) 이벤트 취소

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").click(function(){ //<a id="btn1">을 클릭했을 때
     $("p").css("background-color","purple");
     return false; //<a> 태그에 링크 기능을 차단시킵니다.
  });

  $("#btn2").click(function(e){ //<a id="btn2">을 클릭했을 때
     e.preventDefault(); //<a> 태그에 링크 기능을 차단시킵니다.
     $("p").css("background-color","yellow");
  });

  $("#btn3").click(function(){ //<a id="btn3">을 클릭했을 때
     $("p").css("background-color","aqua");
  });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
   <a href="http://w3.org/" id="btn1">버튼1</a><br /><br />
   <a href="http://w3.org/" id="btn2">버튼2</a><br /><br />
   <a href="http://w3.org/" id="btn3">버튼3</a><br /><br />
   <p>내용</p>
</body>
</html>
```

버튼1

버튼2

버튼3

내용

실습 4)클래스 추가 및 제거 하는 메서드 다루기

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#txt").text($("#wrap img").attr("src"));
  $("#wrap img").attr("width","200");
  $("#box img").removeAttr("border");
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
<h1>객체 조작 및 생성</h1>
<p id="wrap">
  <img src="images/math_img_1.jpg" alt="가위" width="100" />
</p>
<p id="txt"></p>
<p id="box">
  <img src="images/math_img_3.jpg" alt="보" width="100" border="2"/>
</p>
</body>
</html>
```

객체 조작 및 생성

images/math_img_1.jpg

실습 5) 클래스 추가 /제거

```
<style type="text/css">
    .aqua{background-color:aqua;}
    .red{background-color:red;}
    .green{background-color:green;}
    .yellow{background-color:yellow;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
    $("#p1").addClass("aqua");
    $("#p2").removeClass("red");
    $("#p3").toggleClass("green");
    $("#p4").toggleClass("green");
    $("#p6").text($("#p5").hasClass("yellow"));
});
//]]>
</script>
```

내용1

내용2

내용3

내용4

내용5

true

```
<body>
    <p id="p1">내용1</p>
    <p id="p2" class="red">내용2</p>
    <p id="p3">내용3</p>
    <p id="p4" class="green">내용4</p>
    <p id="p5" class="yellow">내용5</p>
    <p id="p6"></p>
</body>
</html>
```

## 실습 6) 함수 호출

```
<title> setInerval 함수 연습 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script>
    $(function(){
        var count=0;
        var image=$('#image');
        var frames =['img/1.png','img/2.png','img/3.png',
                     'img/4.png','img/5.png','img/6.png',
                     'img/7.png','img/8.png','img/9.png',
                     'img/10.png','img/11.png','img/12.png', 'img/13.png','img/14.png'];

        var test = setInterval(function(){
            a=frames[count % frames.length];
            //0%6 ==> 나머지구하면 ==>0~5값이 a변수의 값으로 저장
            image.attr('src', a);
            count=count+1;
        //    documenet.write(a)
        }, 50);

        $('#stop').click(function(){
            clearInterval(test);
        });
    });
</script>
</head>
<body>
<img id="image" />
<button id="stop"> 정지</button>
</body>
```

## [학습하기>학습내용 2]

### 2. 효과 메서드, 슬라이드 효과를 다루는 실습

실습 1)효과 메서드를 이용한 웹 요소 보이기/숨기기 효과 다루기

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").on("click",function(){
    $("h1").slideUp(1000);
  });
  $("#btn2").on("click",function(){
    $("h1").slideDown("slow");
  });
  $("#btn3").on("click",function(){
    $("h1").slideToggle("fast");
  });
});
//]]>
</script>
<style type="text/css">
  h1{width:300px;height:200px;background-color:#FF0;}
</style>
</head>
<body>
  <button id="btn1">slideUp</button>
  <button id="btn2">slideDown</button>
  <button id="btn3">slideToggle</button>
  <h1>내용</h1>
</body>
</html>
```

```
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
  $("#btn1").on("click",function(){ //"fadeOut"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeOut(1000); // <h1>이  1초동안 투명해지면서 숨겨집니다.
  });
  $("#btn2").on("click",function(){ //"fadeIn"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeIn("slow"); //<h1>이  천천히 선명해지면서 나타납니다.
  });
  $("#btn3").on("click",function(){ //"fadeToggle"버튼을 클릭했을 때...
    $("h1").fadeToggle("fast");  //<h1>이  빠르게 숨겼다 보였다하게 합니다.
  });
});
//]]>
</script>
</head>
<body>
  <button id="btn1">fadeOut</button>
  <button id="btn2">fadeIn</button>
  <button id="btn3">fadeToggle</button>
  <h1>내용</h1>
</body>
</html>
```

실습 2) 제이쿼리를 이용한 슬라이드 효과 작성

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 기본 슬라이드 효과 </title>
<link rel="stylesheet" href="./css/main.css">
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
 <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
<script src="./js/main.js"></script>
</head>
<body>

<header>
    <div class="slideshow">
        <img src="./img/slide-1.jpg" alt="" width="1600" height="465">
        <img src="./img/slide-2.jpg" alt="" width="1600" height="465">
        <img src="./img/slide-3.jpg" alt="" width="1600" height="465">
        <img src="./img/slide-4.jpg" alt="" width="1600" height="465">
    </div>
 </header>

</body>
```

```
@charset "UTF-8";

* {margin:0;}

.slideshow {
    overflow: hidden;
    position: relative;
    min-width: 960px;
    height: 465px;
}
.slideshow img {
    display: none;
    position: absolute;
    left: 50%;
    margin-left: -800px;
}
```

```
$(function () {

        // slideshow 클래스를 가진 요소마다 작업을 수행
    $('.slideshow').each(function () {

        var $slides = $(this).find('img'), // 모든 슬라이드
            slideCount = $slides.length,   // 슬라이드 점수
            currentIndex = 0;              // 현재 슬라이드를 나타내는 인덱스

        // 첫번째 슬라이드에 페이드 인으로 표시
        $slides.eq(currentIndex).fadeIn();

        // 7500 밀리 초마다 showNextSlide 함수를 실행
        setInterval(showNextSlide, 7500);

        // 다음 슬라이드를 표시하는 함수
        function showNextSlide () {

            // 다음 표시 할 슬라이드의 인덱스
            // (만약 마지막 슬라이드이라면 처음으로 돌아 가기)
            var nextIndex = (currentIndex + 1) % slideCount;

            // 현재 슬라이드 페이드 아웃
            $slides.eq(currentIndex).fadeOut();

            // 다음 슬라이드를 페이드 인
            $slides.eq(nextIndex).fadeIn();

            // 현재 슬라이드 인덱스를 업데이트
            currentIndex = nextIndex;
        }
    });
});
```

## 실습 3) 플러그인을 이용한 캐러셀 효과 작성

```
    <div id="wrapper">
        <div class="bxslider">
        <div>
          <img src="img/things-1.jpeg" title="슬라이드연습-1">
        </div>
        <div>
          <img src="img/things-2.jpeg" title="슬라이드연습-2">
        </div>
        <div>
          <img src="img/things-3.jpeg" title="슬라이드연습-3">
        </div>
        <div>
            <img src="img/things-4.jpeg" title="슬라이드연습-4">
        </div>
        </div>
    </div>
  </body>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.bxslider.css">
        <style>
        #wrapper {
          width:600px;
          margin:0 auto;
        }
      </style>
```

```
<script>
    $(function() {
      $('.bxslider').bxSlider({
        captions:true,
        slideWidth:600,
        auto:true,
        autoControls:true,
        stopAutoOnclick:true,
      });
    });
</script>
```

# 14주차 1차시. 디자인요소 편집 및 HTML문서 배치

## [학습하기>학습내용 1]

1. 웹 이미지 편집

1) 주어진 이미지로 로고 이미지 제작

(1) 상단 로고 : logo.png
- 파일 -> 새로 만들기 ->width :400 * height:200, 해상도 72px/inch ㄹ
수평 문자 도구를 선택한 후 전경색, 글꼴, 글씨 크기를 선택한 후 작성

대한천문대

(2) 푸터 로고 :logo_bottom.png

대한천문대

(3) 슬라이드 이미지(캐러셀)에 들어갈 이미지
이미지 3장을 준비한 후 이미지 보정

(4) 레이어와 이미지 보정
갤러리 들어갈 이미지 보정

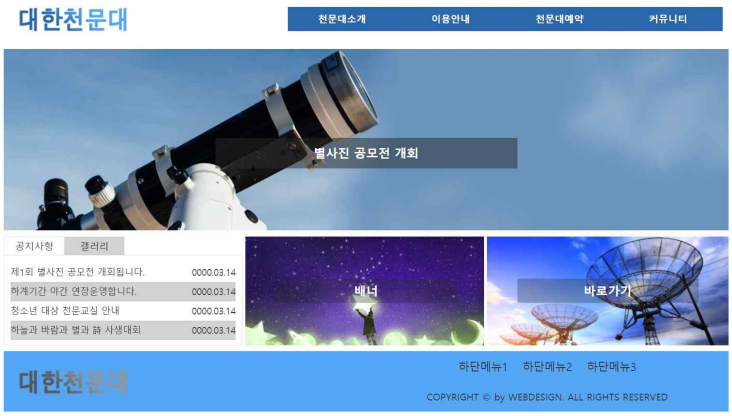
## [학습하기>학습내용 2]

2. HTML문서 배치

1) HTML 문서 레이아웃 구조

(1) 페이지 레이아웃 구조

(2) 완성본




2) 헤더와 로고 영역

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>대한천문대</title>
</head>
<body>
    <header>
    <div class="top">
       <div class="logo">
        <a href="#"><img src="images/logo.png" alt="로고"></a>
       </div>
    </div>
  </header>
</body>
</html>
```

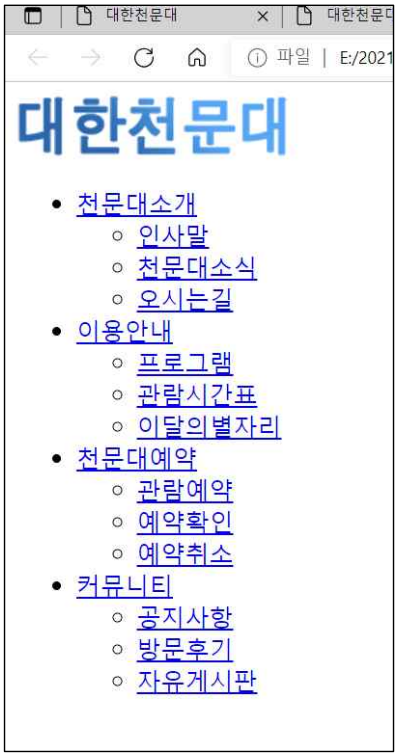
<결과>

3) 메뉴 영역은 헤더 영역에 포함

```
13      <nav class="menu">
14       <ul class="navi">
15       <li><a href="#">천문대소개</a>
16         <ul class="submenu">
17           <li><a href="#">인사말</a></li>
18           <li><a href="#">천문대소식</a></li>
19           <li><a href="#">오시는길</a></li>
20         </ul>
21       </li>
22      <li><a href="#">이용안내</a>
23        <ul class="submenu">
24          <li><a href="#">프로그램</a></li>
25          <li><a href="#">관람시간표</a></li>
26          <li><a href="#">이달의별자리</a></li>
27        </ul>
28      </li>
```

```
29      <li><a href="#">천문대예약</a>
30       <ul class="submenu">
31         <li><a href="#">관람예약</a></li>
32         <li><a href="#">예약확인</a></li>
33         <li><a href="#">예약취소</a></li>
34       </ul>
35     </li>
36     <li><a href="#">커뮤니티</a>
37       <ul class="submenu">
38         <li><a href="#">공지사항</a></li>
39         <li><a href="#">방문후기</a></li>
40         <li><a href="#">자유게시판</a></li>
41       </ul>
42     </li>
43   </ul>
44   </nav>
```

〈결과〉




4) 슬라이드 이미지 영역

```
<div class="bodywrap">
<div class="imgslide">
  <a href="#">
  <img src="images/img1.jpg" alt="이미지1">
  <span class="imgtext">대한천문대 홈페이지 새단장</span>
  </a>

  <a href="#">
  <img src="images/img2.jpg" alt="이미지2">
  <span class="imgtext">이달의 별자리 특강</span>
  </a>

  <a href="#">
  <img src="images/img3.jpg" alt="이미지3">
  <span class="imgtext">별사진 공모전 개회</span>
  </a>
</div>
</div>
```

〈결과〉

대한천문대 홈페이지 새단

이달의 별자리 특강

별사진 공모전 개회

5)콘텐츠 영역

(1) 공지사항과 갤러리 영역

```
<div class="contents"> <!-- contents:tabmenu와 otherwrap 묶어줌 -->
  <ul class="tabmenu"> <!-- tabmenu:공지사항과 갤러리 묶어줌 -->
    <li class="active"><a href="#">공지사항</a>
    <div class="notice">
    <ul>
      <li><a href="#">제1회 별사진 공모전 개회됩니다.
      <span>0000.03.14</span></a></li>
      <li><a href="#">하계기간 야간 연장운영합니다.
      <span>0000.03.14</span></a></li>
      <li><a href="#">청소년 대상 천문교실 안내
      <span>0000.03.14</span></a></li>
      <li><a href="#">하늘과 바람과 별과 詩 사생대회
      <span>0000.03.14</span></a></li>
    </ul>
    </div>
    </li>

    <li><a href="#">갤러리</a>
    <div class="gallery">
    <ul>
      <li><a href="#"><img src="images/icon1.jpg" alt="갤러리1"></a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/icon2.jpg" alt="갤러리2"></a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/icon3.jpg" alt="갤러리3"></a></li>
    </ul>
    </div>
    </li>
  </ul> <!-- tabmenu 끝 -->
```

## (2) 배너와 바로가기 영역

```
    <div class="otherwrap"> <!-- otherwrap:banner와 shortcut 묶어줌 -->
      <div class="banner">
        <a href="#">
        <img src="images/banner.jpg" alt="배너">
        <h4 class="bntext">배너</h4>
        </a>
      </div>
      <div class="shortcut">
        <a href="#">
        <img src="images/shortcut.jpg" alt="바로가기">
        <h4 class="sctext">바로가기</h4>
        </a>
      </div>
    </div> <!-- otherwrap 끝 -->
  </div> <!-- contents 끝 -->
```

〈결과〉

- 공지사항
  - 제1회 별사진 공모전 개최됩니다. 0000.03.14
  - 하계기간 야간 연장운영합니다. 0000.03.14
  - 청소년 대상 전문교실 안내 0000.03.14
  - 하늘과 바람과 별과 詩 사생대회 0000.03.14
- 갤러리
  -
  -
  -

배너

바로가기

## (3) 팝업창 영역

```
  <div id="modal"> <!-- 레이어 팝업창 영역 -->
    <div class="modal_up">
      <div class="uptitle">하늘과 바람과 별과 詩 사생대회</div>
      <div class="upbody">
      윤동주 시인의 시집 <하늘과 바람과 별과 詩> 출간
      72주년을 맞이하여 천문대에서 개최하는 사생대회가 열립니다.
      별 하나에 추억, 사랑, 쓸쓸함, 동경 그리고 시와, 어머니를 그렸던
      시인처럼 별같은 마음을 가진 분들은 참여해주세요.
      </div>
      <div class="btn">닫기</div>
    </div>
  </div> <!-- 레이어 팝업창 영역 끝 -->
```

〈결과〉

하늘과 바람과 별과 詩 사생대회
윤동주 시인의 시집 <하늘과 바람과 별과 詩> 출간 72주년을 맞이하여 천문대에서 개최하는 사생대회가 열립니다. 별 하나에 추억, 사랑, 쓸쓸함, 동경 그리고 시와, 어머니를 그렸던 시인처럼 별같은 마음을 가진 분들은 참여해주세요.
닫기

6) 푸터 영역

```
<footer>
  <div class="btlogo">
  <a href="#"><img src="images/logo_bottom.png" alt="하단로고"></a>
  </div>
  <div class="site"> <!-- site:btmenu와 copy 묶어줌 -->
    <div class="btmenu">
    <ul>
      <li><a href="#">하단메뉴1</a></li>
      <li><a href="#">하단메뉴2</a></li>
      <li><a href="#">하단메뉴3</a></li>
    </ul>
    </div>
    <div class="copy">
    COPYRIGHT © by WEBDESIGN. ALL RIGHTS RESERVED
    </div>
  </div> <!-- site 끝 -->
</footer>
<!--==== 와이어프레임 오른쪽 끝 ====-->
```

〈결과〉

# 14주차 2차시. 적용되는 CSS와 제이쿼리 분석

## [학습하기>학습내용 1]

1. 각 영역별 스타일 시트 분석

1) index.html 페이지에 css 연결

```
<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
```

2) 공통 스타일

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */

*{
    margin:0 auto;
    padding:0;
    list-style:none;
    font-family:"맑은 고딕";
    color:#333333
}
body{
    width:1200px;
    background-color:#ffffff;
    font-size:20px;
}
a{
    text-decoration:none;
    display:block;
}
```

3) 헤더 영역 (로고,메뉴) 스타일 분석

(1) 헤더, 로고

```
header{
    height:100px; /*상단 높이*/
    width:1200px; /*상단 너비*/
}
.top{             /*logo와 menu 묶어줌*/
    height:100px; /*상단 로고와 메뉴가 들어가는 곳 높이*/
    width:1200px; /*상단 로고와 메뉴가 들어가는 곳 너비*/
}
.logo{            /*로고 영역 스타일*/
    float:left;
    height:100px; /*로고 영역 높이*/
    width:250px;  /*로고 영역 너비*/
}
.logo img{
    float:left;
    height:42px;
    width:180px;
    margin-top:30px;
    margin-left:25px;
}
```

(2) 메뉴 (메인 메뉴)

```css
.menu{            /*메뉴 영역 스타일*/
    float:right;
    height:100x;  /*메뉴 영역 높이*/
    width:800px;  /*메뉴 영역 너비*/
    z-index:1;
}
.navi{            /*전체 메뉴 스타일*/
    float:right;
    margin-top:30px;
    margin-right:10px;
}
.navi>li{         /*각 메인 메뉴 스타일*/
    float:left;
}
.navi>li>a{       /*각 메인 메뉴의 <a> 요소 스타일*/
    height:40x;
    width:180px;
    line-height:40px;
    font-size:16px;
    font-weight:bold;
    text-align:center;
    background-color:#0066ad;
    color:#ffffff;
}
.navi>li>a:hover{ /*<a> 요소에 마우스를 올릴 때 스타일*/
    background-color:#30a3f3;
}
```

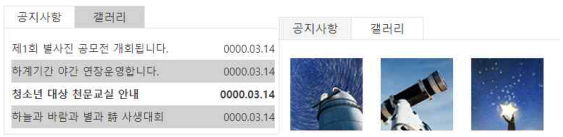
(3) 메뉴 (서브 메뉴)

```css
.submenu{         /*서브 메뉴 영역 스타일*/
    width:180px;
    position:absolute;
    display:none;
    z-index:1;
}
.submenu>li>a{    /*각 서브 메뉴의 <a> 요소 스타일*/
    height:35px;
    line-height:35px;
    font-size:14px;
    font-weight:bold;
    text-align:center;
    background-color:#ababab;
    color:#ffffff;
}
.submenu>li>a:hover{ /*<a> 요소에 마우스를 올릴 때 스타일*/
    background-color:#30a3f3;
}
```

4) 메인 이미지 영역 (슬라이드 이미지)스타일 분석

```css
.bodywrap{        /*imgslide와 contents 묶어줌*/
    height:500px; /*imgslide 높이 + contents 높이*/
    width:1200px; /*imgslide 높이 + contents 너비*/
}
.imgslide{
    height:300px; /*이미지 슬라이드 높이*/
    width:1200px; /*이미지 슬라이드 너비*/
    position:relative; /*이미지 슬라이드 영역 제한*/
    overflow:hidden;   /*영역 밖으로 보이지 않도록 제한*/
}
.imgslide>a{
    display:block;
    position:absolute;
}
.imgtext{
    height:50px;
    width:500px;
    position:absolute;
    margin: -30px 0 0 -250px;
    text-align:center;
    color:#ffffff;
    font-weight:bold;
    line-height:50px;
    background-color:rgba(40,40,40,0.5);
    left:50%;
    top:50%;
}
```

5) 콘텐츠영역(공지사항, 정보나눔) 스타일 분석




## (1) 탭 메뉴 영역

```
.contents{          /*tabmenu와 otherwrap 묶어줌*/
    float:left;
    height:200px; /*콘텐츠들(탭메뉴,배너,바로가기) 높이*/
    width:1200px; /*콘텐츠들(탭메뉴,배너,바로가기) 너비*/
    position:absolute;
}
.tabmenu{           /*공지사항과 러리 탭메뉴가 들어가는 곳*/
    float:left;
    height:180px;
    width:395px;
    margin-top:10px;
    margin-bottom:10px;
}
.tabmenu>li{        /*탭 타이틀 영역 스타일*/
    float:left;
    width:100px;
    line-height:30px;
}
.tabmenu>li>a{      /*탭 타이틀 영역 <a> 요소 스타일*/
    display:block;
    font-size:16px;
    text-align:center;
    background-color:#cccccc;
    border:1px solid #dddddd;
    border-bottom:none;
}
.tabmenu>li>a:hover{ /*<a> 요소에 마우스를 올릴 때 스타일*/
    background-color:#eeeeee;
}
```

```
.tabmenu>li:first-child a{ /*탭 타이틀 첫 번째 요소의 <a> 요소 스타일*/
    border-right:none;
}
.tabmenu>li.active>a{ /*active 클래스가 추가된 <a> 요소 스타일*/
    background-color:#ffffff;
}
.tabmenu>li div{        /*탭 콘텐츠 영역 스타일*/
    position:absolute;
    left:0px;
    height:0;
    overflow:hidden;
}
.tabmenu>li.active div{ /*active 클래스가 추가된 탭 콘텐츠 영역 스타일*/
    width:393px;
    height:148px;
    border:1px solid #dddddd;
    z-index:1;
}
```

## (2) 공지사항

```
.notice ul{  /*공지사항 콘텐츠 영역 스타일*/
    float:left;
    width:393px;
    margin-top:12px;
    margin-bottom:12px;
}
.notice li{  /*공지사항 리스트 영역 스타일*/
    height:32px;
    line-height:32px;
    font-size:15px;
    margin-left:10px;
    margin-right:10px;
}
.notice li:nth-child(2n){ /*공지사항 중 2배수 리스트 스타일*/
    background-color:#cccccc;
}
.notice li span{   /*<span>요소로 구성한 날짜 영역 스타일*/
    float:right;
}
.notice li:hover{  /*공지사항 리스트 영역에 마우스를 올릴 때 스타일*/
    font-weight:bold;
}
```

## (3)gallery 영역

```
.gallery li{  /*갤러리 콘텐츠 영역 스타일*/
    float:left;
    margin-top:15px;
    margin-left:5px;
}
.gallery img{ /*갤러리 콘텐츠 이미지 영역 스타일*/
    height:100px;
    width:100px;
    padding:10px;
}
.gallery li:hover{ /*갤러리 콘텐츠에 마우스를 올릴 때 스타일*/
    opacity:0.5;
}
```

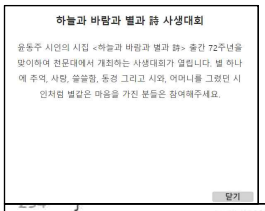
## (4) bannner 공간

```css
.otherwrap{       /*banner와 shortcut 묶어줌*/
    float:right;
    height:200px;
    width:800px;
}
.banner{
    float:left;
    height:180px;  /*배너 영역 높이*/
    width:395px;   /*배너 영역 너비*/
    margin-top:10px;
    margin-bottom:10px;
}
.banner img{       /*배너 이미지 스타일*/
    float:left;
    height:180px;
    width:395px;
}
.bntext{           /*배너 글자 스타일*/
    float:left;
    height:40px;
    width:300px;
    position:absolute;
    text-align:center;
    color:#ffffff;
    font-weight:bold;
    line-height:40px;
    background-color:rgba(40,40,40,0.3);
    left:450px;
    top:80px;
}
.banner img:hover{ /*배너 이미지에 마우스를 올릴 때 스타일*/
    opacity:0.5;
}
```

## (5) 바로가기 영역

```css
.shortcut{
    float:right;
    height:180px; /*바로가기 영역 높이*/
    width:400px;  /*바로가기 영역 너비*/
    margin-top:10px;
    margin-bottom:10px;
}
.shortcut img{     /*바로가기 이미지 스타일*/
    float:right;
    height:180px;
    width:400px;
}
.sctext{           /*바로가기 글자 스타일*/
    float:right;
    height:40px;
    width:300px;
    position:absolute;
    text-align:center;
    color:#ffffff;
    font-weight:bold;
    line-height:40px;
    background-color:rgba(40,40,40,0.3);
    left:850px;
    top:80px;
}
.shortcut img:hover{    /*바로가기 글자에 마우스를 올릴 때 스타일*/
    opacity:0.5;
}
```

## (6) 팝업창 영역




```
#modal{      /*레이어 팝업창 배경 스타일*/
    width:100%;
    height:100%;
    position:absolute;
    left:0;
    top:0;
    background:rgba(0,0,0, 0.6);
    z-index:1;
    display:none;
}
#modal.active{
    display:block;
}
.modal_up{   /*레이어 팝업창 스타일*/
    width:500px;
    height:400px;
    position:fixed;
    left:40%;
    top:20%;
    background-color:#ffffff;
}
.uptitle{
    margin-top:30px;
    text-align:center;
    line-height:16px;
    font-size:20px;
    font-weight:bold;
}
.upbody{
    padding:30px;
    text-align:center;
    font-size:16px;
    line-height:30px;
}
```

```
.btn{
    height:20px;
    width:80px;
    cursor:pointer;
    display:block;
    text-align:center;
    font-size:15px;
    font-weight:bold;
    border-radius:3px;
    background:#cccccc;
    position:absolute;
    right:10px;
    bottom:10px;
}
```

6) 푸터 영역 스타일 분석

(1)푸터 로고 영역

```
footer{
    height:100px; /*하단 높이*/
    width:1200px; /*하단 너비*/
    background-color:#30a3f3;
}
.btlogo{
    float:left;
    height:100px; /*로고 영역 높이*/
    width:250px;  /*로고 영역 너비*/
}
.btlogo img{      /*로고 이미지 스타일*/
    float:left;
    height:42px;
    width:180px;
    margin-top:30px;
    margin-left:25px;
}
```

(2)하단 메뉴 영역

```
.site{                /*btmenu와 copy 묶어줌*/
    float:right;
    height:100px; /*하단 메뉴와 Copyright 들어가는 곳 높이*/
    width:600px;  /*하단 메뉴와 Copyright 들어가는 곳 너비*/
}
.btmenu{
    height:50px;  /*하단 메뉴 높이*/
    width:600px;  /*하단 메뉴 너비*/
    text-align:center;
    font-size:18px;
    line-height:30px;
}
.btmenu li{
    margin-top:10px;
    display:inline-block;
    width:100px;
}
.btmenu li:hover{
    font-weight:bold;
}
.copy{
    height:50px;  /*Copyright 높이*/
    width:600px;  /*Copyright 너비*/
    text-align:center;
    font-size:16px;
    line-height:50px;
}
```

## [학습하기>학습내용 2]

2. 적용된 자바스크립트(=제이쿼리) 분석

1) index.html 문서 제이쿼리 연결

```
  <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
  <script src="js/script.js"></script>
  </head>
```

2) 슬라이드 이미지  효과 및 공지 사항 띄우는 효과  분석

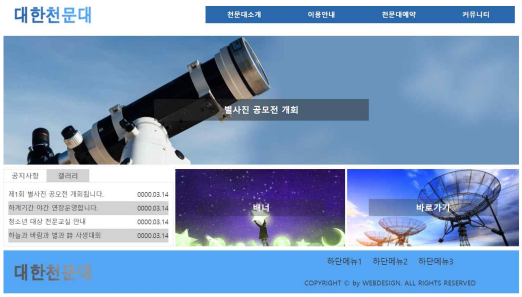
```
$(function(){

  $('.navi>li').mouseover(function(){
    $(this).find('.submenu').stop().slideDown(500);
  }).mouseout(function(){
    $(this).find('.submenu').stop().slideUp(500);
  });

  $('.imgslide a:gt(0)').hide();
  setInterval(function(){
  $('.imgslide a:first-child').fadeOut()
     .next('a').fadeIn()
     .end().appendTo('.imgslide');},3000);

  $(function(){
   $('.tabmenu>li>a').click(function(){
  $(this).parent().addClass("active").siblings().removeClass("active");
    return false;
    });
  });

  $(".notice li:first").click(function(){
  $("#modal").addClass("active");
  });
  $(".btn").click(function(){
  $("#modal").removeClass("active");
  });

});
```

# 14주차 3차시. 웹 요소의 응용 실습

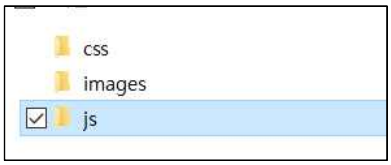
## [학습하기>학습내용 1]

1. 웹 요소의 HTML과 CSS를 적용한 실습

실습 1) 작업 순서 및 준비




1) 작업할 폴더안에 css, js, images 폴더 생성




2) 'js'폴더에 제공받은 'jQuery'오픈소스 붙여넣기
3) 와이어프레임 파악 후 각 요소별 사이즈 지정

4) 제작할 이미지 사이즈 지정
5) 제작 이미지는 모두 'images'폴더에 저장

- 상단로고 : logo.png,
- 하단로고 : logo_bottom.png
- 메인 이미지 3장 : img1, img2, img3
- 배너이미지 :banner.jpg

갤러리 이미지 : icon1,icon2, icon3

- 바로가기 이미지

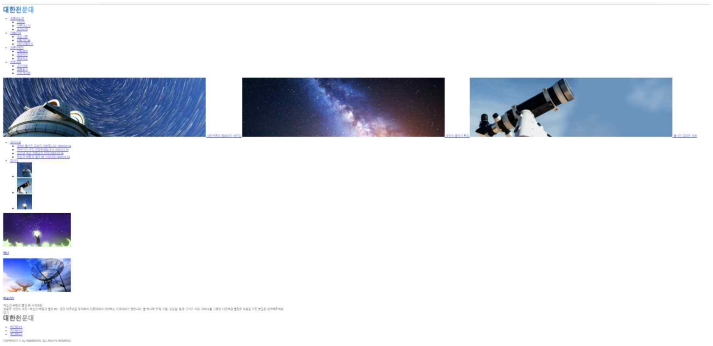
6) index.html, style.css, script.js
7) index.html 에 css 와 js 연결

실습 2) 각 영역별 레이아웃 작성

1) 로고 이미지 제작

대한천문대대한천문대

2) 각 영역 레이아웃 배치



실습 3) 로고, 메뉴 스타일 작성

실습 4) 슬라이드 이미지 스타일 작성

실습 5) 콘텐츠 스타일 작성

실습 6) 푸터 스타일 작성

## [학습하기>학습내용 2]

2. 웹 요소의 제이쿼리 효과를 적용한 실습

실습 1) 슬라이드 이미지의 슬라이드 효과작성

실습 2) 공지 사항 작성